



$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 4\pi\rho$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

С. М. Пономаренко

Електрика та магнетизм

конспект лекцій

$$\frac{\partial F^{\mu\nu}}{\partial x^\nu} = -\frac{4\pi}{c} j^\mu$$
$$\frac{\partial F_{\beta\gamma}}{\partial x^\alpha} + \frac{\partial F_{\gamma\alpha}}{\partial x^\beta} + \frac{\partial F_{\alpha\beta}}{\partial x^\gamma} = 0.$$

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

С. М. Пономаренко

Електрика та магнетизм

конспект лекцій

*Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як
навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за
спеціальностями Е6 Прикладна фізика та наноматеріали.*

КИЇВ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
2026

УДК 537(075.8)
ББК 22.31я73
П 563

Рецензенти: **В. В. Куліш**, д.ф.-м.н., професор кафедри загальної фізики фізико-метематичного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського.

С. Й. Вільчинський, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри квантової теорії поля та космофізики.

Відповідальний редактор: **С. А. Смирнов**, к.ф.-м.н., доцент, голова методичної ради НН ФТІ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 3 від 12.12.2026 р.) за поданням Вченої ради Навчально-наукового Фізико-технічного інституту (протокол № 14 від 24.11.2026 р.)

Електронне мережне навчальне видання

Пономаренко Сергій Миколайович, к.ф.-м.н., доцент

Електрика та магнетизм конспект лекцій

Електрика та магнетизм: конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей Еб «Прикладна фізика та наноматеріали» / С. М. Пономаренко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Електронні текстові дані (1 файл: 789 кБ). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2026. — 318 с.

Для студентів фізико-технічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського, які навчаються за спеціальностями Еб Прикладна фізика та наноматеріали.

© С. М. Пономаренко, 2026 р.

© КПІ ім. Ігоря Сікорського (НН ФТІ), 2026 р.

Частина I	Постійне електричне поле	4
1	Електричні заряди та їх взаємодія	5
1.1	Сили (взаємодії) в природі	5
1.2	Електричний заряд	6
1.3	Як заряджають тіла?	7
1.4	Закон Кулона	9
2	Постійне електричне поле у вакуумі	12
2.1	Електричне поле	12
2.2	Напруженість поля	12
2.3	Силкові лінії та математичне поняття поля	16
2.4	Теорема Гаусса	18
2.5	Зауваження щодо інтегральної та диференціальної форми теорема Гаусса	25
2.6	Потенціальність електростатичного поля	26
2.7	Циркуляція вектора $\mathbf{E}$	30
2.8	Граничні умови	32
2.9	Рівняння Пуассона та Лапласа	33
2.10	Повна система рівнянь електростатичного поля у вакуумі	34
3	Електричне поле статичної системи зарядів	36
3.1	Дипольний момент системи зарядів	36
3.2	Поле точкового диполя	37
3.3	Потенціал поля точкового диполя	38
3.4	Потенціал системи зарядів на далеких відстанях	38
3.5	Диполь в електричному полі	39
4	Електричне поле у провідниках	42
4.1	Структура провідників	42
4.2	Провідник у полі	43
4.3	Електричне поле біля вістря	48
4.4	Єдиність розв'язку електростатичної задачі	52

4.5	Металева куля в однорідному полі	55
4.6	Сили, що діють на поверхню провідника в полі	58
5	Основи електростатики діелектриків	60
5.1	Основні поняття	60
5.2	Структура діелектриків	61
5.3	Поляризація діелектриків	63
5.4	Вектор поляризації	66
5.5	Вектор електричної індукції	69
5.6	Граничні умови в присутності діелектриків	71
5.7	Мікроскопічна теорія діелектричної проникності	73
5.8	Типи діелектриків та їх застосування	77
6	Енергія електричного поля	82
6.1	Електрична ємність	82
6.2	Енергія електричного поля	88
6.3	Пондеромоторні сили	93
Частина II Постійний електричний струм		99
7	Постійний електричний струм	100
7.1	Основні поняття	100
7.2	Природа носіїв заряду	102
7.3	Закон збереження заряду	103
7.4	Закон Ома	105
7.5	Закон Джоуля–Ленца	114
7.6	Струми в необмежених середовищах	115
7.7	Перехідні процеси в колі з конденсатором	118
Частина III Постійне магнітне поле		120
8	Магнітне поле у вакуумі	121
8.1	Означення	121
8.2	Характеристика магнітного поля	122
8.3	Дія магнітного поля на заряджені частинки та струми .	123
8.4	Закон Біо–Савара–Лапласа	125
8.5	Вектор-потенціал магнітного поля	128
8.6	Теореми магнітостатики	130
8.7	Магнітний момент	134
8.8	Потенціальна енергія диполя та сила, що діє на диполь в магнітному полі	137

9	Магнітне поле в речовині	141
9.1	Основні поняття	141
9.2	Намагнічування	143
9.3	Теорема про циркуляцію в речовині	144
9.4	Магнітна сприйнятливність речовини	146
9.5	Граничні умови	147
9.6	Мікроскопічна природа діа-, пара- і феромагнетизму . .	151

Частина IV Рух частинок в електричному та магнітному полях **158**

10	Рух заряджених частинок в електричних і магнітних полях	159
10.1	Рух частинок в однорідних полях	159
10.2	Методи вимірювання питомого заряду електрона	166
10.3	Досліди Міллікена	170

Частина V Електродинаміка **172**

11	Явище електромагнітної індукції	173
11.1	Явище електромагнітної індукції	173
11.2	Закон електромагнітної індукції	175
11.3	Робота, що виконується при переміщенні провідника зі струмом у магнітному полі	175
11.4	Електромагнітна індукція в рухомих провідниках	177
11.5	Електромагнітна індукція в нерухомих провідниках . .	180
11.6	Явище самоіндукції	184
11.7	Взаємна індукція	187
11.8	Енергія магнітного поля	191
11.9	Пондеромоторні сили в магнітному полі	194
12	Система рівнянь Максвелла	198
12.1	Струм зміщення	199
12.2	Система рівнянь Максвелла	203
12.3	Енергія електромагнітного поля	206
12.4	Скін-ефект	211
12.5	Про рівняння Максвелла	215
13	Відносність електричного і магнітного полів	217
13.1	Нерелятивістські закони перетворення полів	219
13.2	Релятивістські закони перетворення полів	221

13.3 Тензор електромагнітного поля	225
--	-----

Частина VI Електромагнітні хвилі 230

14 Електромагнітні хвилі 231

14.1 Хвильове рівняння	231
14.2 Електромагнітні хвилі	234
14.3 Енергія та вектор Пойнтінга для хвилі	236
14.4 Імпульс і момент імпульсу електромагнітного поля	239
14.5 Відбивання хвиль від поверхні двох діелектриків	241

15 Випромінювання електромагнітних хвиль 247

15.1 Історична довідка: досліди Герца	247
15.2 Елементарна модель випромінювання	248
15.3 Дипольне випромінювання	252
15.4 Потужність випромінювання осцилятора	255
15.5 Випромінювання рухомого заряду	258

Частина VII Електромагнітні коливання та хвилі в колах і хвилеводах 262

16 Коливальні процеси в електричних колах 263

16.1 Квазістаціонарне наближення	263
16.2 Вільні коливання в коливальному контурі	264
16.3 Вимушені коливання під дією гармонічної ЕРС	272
16.4 Змінний струм	278

17 Довгі лінії. Телеграфні рівняння 292

17.1 Від зосереджених елементів до розподілених	292
17.2 Виведення телеграфних рівнянь	293
17.3 Гармонічний режим. Хвильове рівняння	294
17.4 Лінія без втрат	295
17.5 Польова картина. Зв'язок з рівняннями Максвелла	298

18 Хвилеводи 304

18.1 Від довгої лінії до хвилеводу	304
18.2 Прямокутний хвилевід	305

Додатки 309

А Таблиця переходу між гаусовою системою одиниць та SI	309
Б Основні формули векторного аналізу	312

Б.1	Диференціальні операції в різних системах координат	312
Б.2	Другі похідні	313
Б.3	Похідні від добутків	313
Б.4	Індексна нотація формул векторного аналізу . . .	313
Б.5	Інтегральні характеристики та теореми	316

Частина I

Постійне електричне поле

1

Електричні заряди та їх взаємодія

...взаємне тяжіння електричної рідини, іменованої позитивною, і електричної рідини, іменованої зазвичай негативною, полягає у зворотному відношенні квадратів відстаней...

Шарль Огюстен Кулон

1.1. Сили (взаємодії) в природі

Фізичні явища в природі зумовлені взаємодією між тілами. Наприклад, рух Землі навколо Сонця пояснюється гравітаційною взаємодією, яка визначає орбіту планети. Магнітні сили притягують залізні предмети, а молекулярні сили дозволяють воді підніматися в капілярі. β -Радіоактивний розпад ядер є результатом слабкої взаємодії, тоді як притягання між нуклонами в ядрі відбувається завдяки сильній ядерній взаємодії. Незважаючи на різноманіття цих явищ, усі взаємодії в природі можна звести до чотирьох фундаментальних типів: гравітаційної, електромагнітної, сильної (ядерної) та слабкої взаємодій.

Гравітаційна та електромагнітна взаємодії досліджуються в рамках класичної механіки, хоча для електромагнітних сил, на відміну від гравітаційних, розроблена квантова теорія, відома як квантова електродинаміка. Водночас сильна та слабка взаємодії описуються виключно в рамках квантової теорії. Ці чотири типи взаємодій охоплюють весь спектр фізичних процесів — від подій у Всесвіті до явищ на рівні елементарних частинок та процесів у живих організмах (рис. 1.1).

Серед чотирьох фундаментальних взаємодій електромагнітна займає особливе місце завдяки своєму впливу на всі рівні організації матерії — від атомів до макроскопічних об'єктів.¹ Вона визначає

¹Сьогодні існують припущення щодо існування матерії, яка не підкоряється електромагнітній взаємодії і тому не випромінює та не поглинає світло. Така

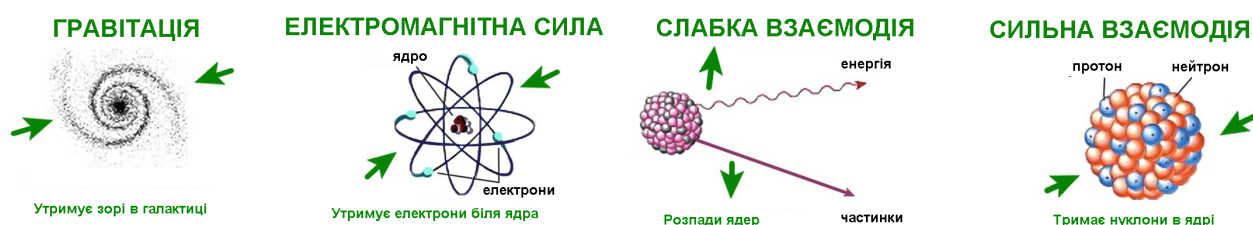


Рис. 1.1. Взаємодії в природі

структуру атомів і молекул, а також властивості речовини, які ми спостерігаємо у повсякденному житті. Саме завдяки електромагнітній взаємодії атоми утримуються разом, забезпечуючи існування твердих і рідких тіл.

Електромагнітна взаємодія також є основою для таких явищ, як поширення світла, радіохвиль та інших форм випромінювання. Ці процеси відіграють ключову роль у передачі енергії та інформації, що є невід'ємною частиною сучасного життя.

Звичайні сили, які ми відчуваємо у повсякденному житті, такі як тиск руки на камінь чи взаємодія підшви із землею, також обумовлені електромагнітною взаємодією. Коли два тіла стикаються, їхні атоми зближуються на відстані порядку атомних розмірів, і взаємодія між електронами та ядрами цих атомів визначає характер цього контакту, створюючи силу, яка не дозволяє тілам проникати одне в одне.

Особливістю електромагнітної взаємодії є її величезна сила порівняно з гравітаційною. Навіть невеликий дисбаланс між електричними зарядами може призвести до ефектів, що перевершують найпотужніші гравітаційні явища. Як яскраво зазначає Річард Фейнман у своїх лекціях:

Якби у вашому тілі або в тілі вашого сусіда (який стоїть від вас на відстані витягнутої руки) електронів виявилось б всього на 1% більше, ніж протонів, то сила вашого відштовхування була б неймовірно великою. Наскільки великою? Достатньою, щоб підняти хмарочос? Більше! Достатньою, щоб підняти гору Еверест? Більше! Сили відштовхування вистачило б, щоб підняти «вагу», що дорівнює вазі нашої Землі!

Р. Фейнман у книзі «Фейнманівські лекції з фізики».

1.2. Електричний заряд

Електричний заряд — це фундаментальна фізична величина, яка визначає інтенсивність взаємодії між зарядженими тілами. Він

матерія називається темною. Її існування можна виявити через гравітаційний вплив на звичайну матерію.

є властивістю деяких елементарних частинок, завдяки якій ці частинки взаємодіють через електромагнітну взаємодію. Фундаментальність заряду означає, що це базова характеристика частинок, яка не залежить від інших властивостей і є невід'ємною складовою їхньої природи. Оскільки заряд є такою основною величиною, ми не можемо вивести його властивості з інших, більш фундаментальних принципів. Натомість ми змушені описувати його властивості через спостереження та експериментальні дослідження, що дозволяє нам виявити характер і поведінку заряду в різних умовах. Зокрема, експериментально було виявлено наступні властивості:

1. *Дискретність заряду.*

Експеримент, проведений у 1909 році Робертом Ендрюсом Міллікеном та Гарві Флетчером, дозволив встановити, що заряд має дискретну природу. В результаті досліджень було визначено величину заряду електрона з точністю до 1%, що підтвердило існування мінімальної одиничної величини заряду.

Згідно з цими результатами, будь-який ненульовий заряд є кратним деякому елементарному заряду, числове значення якого дорівнює заряду електрона:

$$e = 4.803 \cdot 10^{-10} \text{ Фр} = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ Кл.}$$

Це означає, що заряд не може набувати довільних значень, а лише кратних елементарному заряду.

Крім того, в дослідах Франкліна було встановлено, що в природі існують *заряди двох типів*, які умовно ділять на *позитивні* та *негативні*. Позитивний заряд несуть, наприклад, протони, а негативний — електрони.

2. *Збереження заряду.*

Заряд — це величина, що *зберігається*. Позитивні й негативні заряди можуть народжуватися в рівних кількостях або взаємно знищувати один одного. При цьому сумарний електричний заряд замкненої системи не змінюється.

3. *Релятивістська інваріантність заряду.*

Величина електричного заряду однакова відносно різних систем відліку. Іншими словами, величина заряду не залежить від швидкості.

1.3. Як заряджають тіла?

Тіла складаються з заряджених частинок, і в нормальних умовах їхня кількість є збалансованою, що робить тіло електрично нейтральним. Однак, коли два тіла вступають у контакт, між ними може відбутися перенесення електронів, що змінює баланс зарядів. Цей

процес інтенсифікується при терті між тілами, що призводить до ще більшого перенесення електронів. Таке явище називається **трибоелектричним ефектом** (рис. 1.2). В результаті цього ефекту одне тіло набуває негативного заряду, а інше — позитивного.

Рис. 1.2. Демонстрація трибоелектричного ефекту.



Слово «**електрика**» походить від грецького «*ηλεκτρον*» (**електрон**), що означає «**бурштин**». Люди помітили, що бурштин, натертий об хутро, притягує дрібні предмети, і це явище згодом стало основою для дослідження електричних явищ.

Матеріали, що виявляють трибоелектричний ефект, прийнято розташовувати в **трибоелектричний ряд**, один кінець якого є позитивним, а інший — негативним. Під час тертя пари матеріалів з ряду, матеріал, розташований ближче до позитивного кінця ряду, зарядиться позитивно, а інший — негативно (рис. 1.3).

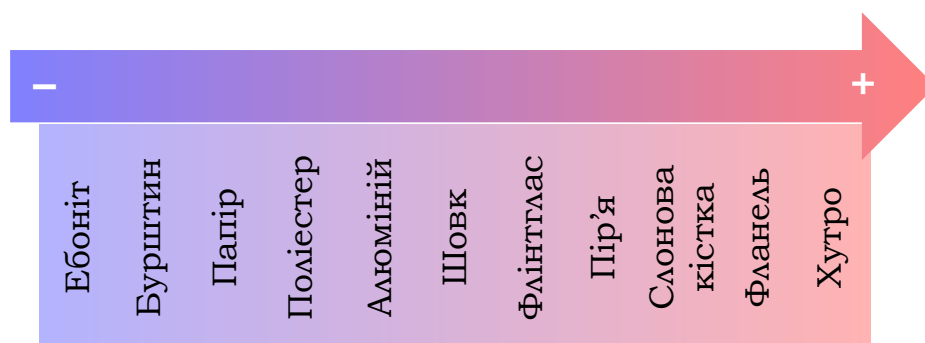


Рис. 1.3. Трибоелектричний ряд

Трибоелектричний ефект має не лише пізнавальне, а й практичне значення. З одного боку, він лежить в основі **трибоелектричних наногенераторів** (TENG) — пристроїв, які перетворюють механічну енергію тертя чи вібрацій (кроки людини, вітер, хвилі) в електричну; завдяки високій ефективності при низьких частотах їх розглядають як перспективне джерело живлення для носимої електроніки та автономних сенсорів у системах «інтернету речей».

З іншого боку, неконтрольоване трибоелектричне заряджання створює практичні проблеми. У мікроелектроніці раптовий електростатичний розряд (**ESD**) здатний вивести з ладу чутливі напівпровідникові елементи, тому виробництво мікросхем супроводжується суворими заходами захисту від статичної електрики (антистатичні браслети, заземлені робочі поверхні, іонізатори повітря). У хімічній

та харчовій промисловості трибоелектричне заряджання дрібнодисперсних матеріалів (борошна, вугільного пилу) може спричинити електростатичний розряд — одну з причин вибухів пилоповітряних сумішей. Водночас керований трибоелектричний ефект використовують і на користь: в *електрофільтрах* заряджені частинки диму чи пилу осідають на протилежно заряджених електродах, очищуючи промислові гази, а в *ксерографії* (принцип роботи копіювальних апаратів і лазерних принтерів) електростатичне заряджання світлочутливого барабана й тонера забезпечує перенесення зображення на папір.

1.4. Закон Кулона

Експериментально встановлено, що заряди одного знака (однойменні заряди) *відштовхуються*, а заряди різного знака (різнойменні заряди) — *притягуються*. Ці властивості зарядів лягли в основу формулювання закону їхньої взаємодії.

Для спрощення аналізу часто використовують ідеалізовані моделі заряджених тіл, однією з яких є *точковий заряд*. Точковим називається такий заряд, розмірами якого в конкретних умовах можна знехтувати.

Із цією моделлю заряджених тіл пов'язаний важливий закон, встановлений Ш. Кулоном у 1785 році. Він стверджує, що *сила, що діє між двома нерухомими точковими зарядами q_1 і q_2 , розташованими на відстані r один від одного, описується законом:*

$$\mathbf{F}_{12} = \frac{q_1 q_2}{r^2} \frac{\mathbf{r}_{12}}{r}. \quad (1.1)$$

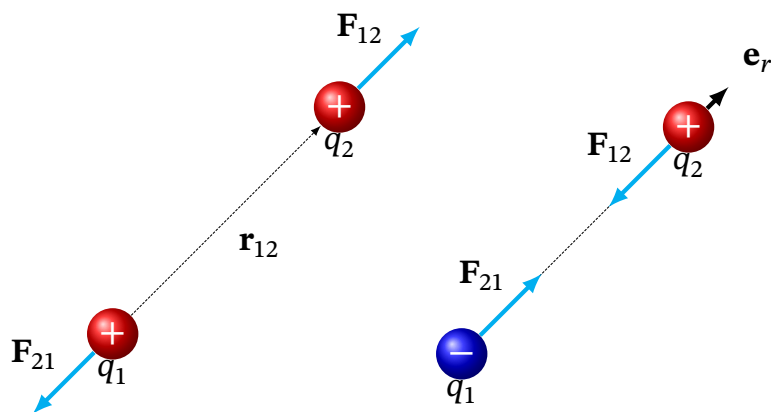
Ця сила напрямлена вздовж лінії, яка з'єднує заряди, тобто носить *центральный* характер.

У реальних умовах точкові заряди не існують, і для застосування закону Кулона до малих заряджених тіл необхідно, щоб заряд всередині них був розподілений рівномірно, інакше порушується *центральный* характер взаємодії. Тому під «фізично» точковими зарядами будемо розуміти такі, в яких розподіл заряду є рівномірним, тобто не залежить від орієнтації тіла.

На рис. 1.4 показані величини, що входять до закону Кулона, підкреслено *центральный* характер взаємодії та її напрям однойменних та різнойменних зарядів.

Досліди самого Кулона не відзначалися високою точністю, і можна було припустити, що знайдений ним простий закон обернених

Рис. 1.4. Ілюстрація до закону Кулона



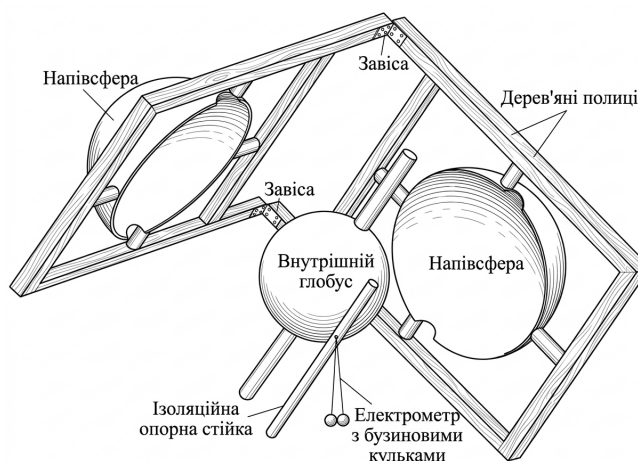
квадратів виконується лише наближено, наприклад:

$$F = \frac{q_1 q_2}{r^{2+\varepsilon}},$$

де $|\varepsilon| \ll 1$.

У випадку, коли $\varepsilon = 0$, заряди зосереджуються лише на поверхні провідника, а всередині провідника їх не існує. Якщо припустити $|\varepsilon| \neq 0$, то це може спричинити появу заряду в товщі провідника.

Рис. 1.5. Установка Г. Кавендіша для перевірки закону обернених квадратів.



Експеримент, що дозволив перевірити ці припущення, був проведений Г. Кавендішем і полягав у накладанні двох провідних напівсфер на заряджену провідну кулю, що щільно прилягали одна до одної, утворюючи майже суцільну оболонку (рис. 1.5). За умов закону обернених квадратів весь заряд мав би перейти на зовнішні напівсфери. Якщо ж взаємодія описується за формулою з $\varepsilon \neq 0$, то всередині кулі залишався б ненульовий заряд, який пропорційно зменшується зі зменшенням значення ε . Цей заряд можна було б виміряти за допомогою чутливого електрометра, приєднаного до внутрішньої сфери (на рисунку роль електрометра відіграють дві кульки на нитках). Експеримент повторювався з поступовим підвищенням точності вимірювань. У 1983 році було отримано обмеження для ε :

$$|\varepsilon| < 10^{-16} - 10^{-17}.$$

Порушення закону обернених квадратів мало б серйозні наслідки для теорії електромагнітної взаємодії, оскільки цей закон є основою для її опису. Теорія Максвелла, яка визначає поведінку електричних та магнітних полів, спирається на його точність. Якби закон порушувався, це змінило б наші уявлення про електромагнітну взаємодію та вимагало б перегляду численних експериментальних результатів, що сьогодні підтверджують цю теорію.

2

Постійне електричне поле у вакуумі

2.1. Електричне поле

Закон Кулона описує взаємодію електричних зарядів на відстані, що ставить фундаментальне питання: як саме ці заряди «відчувають» один одного? Подібне питання виникло раніше у теорії всесвітнього тяжіння Ісаака Ньютона. Ньютон, не пояснивши механізм гравітаційної взаємодії, зазначив: «Hypotheses non fingo» («Я не вигадую гіпотез»), залишивши це питання для майбутніх досліджень.

У фізиці існували два підходи до пояснення природи взаємодії. Теорії далекодії стверджували, що сила передається миттєво через порожній простір, тоді як теорії близькодії припускали наявність матеріального посередника, який переносить цю взаємодію.

Вирішальний внесок у розуміння механізму електричної (і в більш широкому сенсі, електромагнітної) взаємодії зробив Майкл Фарадей. Він запропонував ідею **поля**, яке виникає навколо заряджених тіл і слугує посередником у передачі сил між зарядами. Джеймс Клерк Максвелл розвинув ідеї Фарадея, створивши математичну теорію електромагнітного поля.

Наведемо цитату, яка підкреслює важливість концепції поля в фізиці:

У фізиці з'явилося нове поняття, найважливіше досягнення з часу Ньютона: поле. Знадобилася велика наукова уява, щоб усвідомити собі, що не заряди і не частинки, а поле в просторі між зарядами і частинками істотно для опису фізичних явищ.

А. Ейнштейн, Л. Інфельд «Еволюція фізики»

2.2. Напруженість поля

Для опису властивостей електричного поля і його ролі у взаємодії зарядів вводять кількісну характеристику, яка називається

напруженістю електричного поля.

Напруженість визначають через силу, яка діє на *пробний заряд* — точковий додатній заряд настільки малого значення, що його присутність не впливає на розподіл зарядів, які створюють поле. Це забезпечує можливість досліджувати поле без змін його властивостей. Експериментально встановлено, що відношення сили $\mathbf{F}$, яка діє на пробний заряд q , до його величини є сталою для кожної точки поля. Це відношення і визначає *напруженість електричного поля*:

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q}, \quad (2.1)$$

де $\mathbf{E}$ — векторна величина, яка характеризує поле в даній точці.

Ця концепція ґрунтується на принципі близькодії: сила, що діє на пробний заряд, визначається полем, а не іншими зарядами. У результаті сила $\mathbf{F}$, яка діє на пробний заряд q , може бути подана у вигляді:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = q\mathbf{E}(\mathbf{r}), \quad (2.2)$$

де $\mathbf{r}$ — радіус-вектор, що визначає положення точки в просторі, у якій знаходиться пробний заряд (рис. 2.1).

З означення напруженості електричного поля видно, що ця величина є *силовою характеристикою поля*, оскільки принцип її вимірювання полягає у визначенні сили, яка діє на пробний заряд.

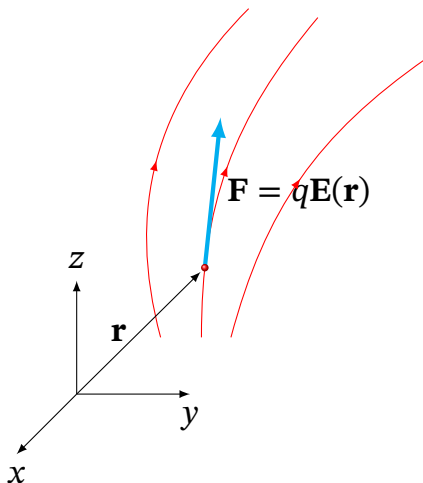


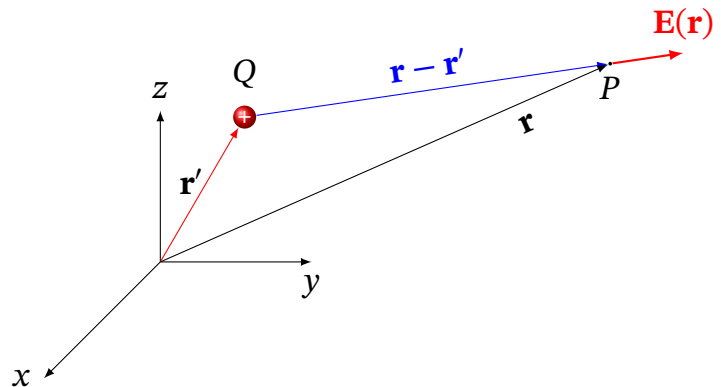
Рис. 2.1. Сила, що діє з боку поля $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ на заряд q відбувається в одній і тій же точці простору (носить локальний характер) і дорівнює $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$.

Електричне поле, яке створюється нерухомими електричними зарядами називається *електростатичним* і є важливим аспектом вивчення електростатики. Кожен заряд, незалежно від свого розміру, генерує певне електричне поле, яке впливає на інші заряди в його оточенні. Знайдемо напруженість електростатичного поля,

яке створюється точковим нерухомим зарядом Q . Положення заряду задаємо радіус-вектором $\mathbf{r}'$. Із закону Кулона можна легко знайти напруженість, як функцію точки спостереження, яка задається радіус-вектором $\mathbf{r}$ (рис. 2.2):

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{Q}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (2.3)$$

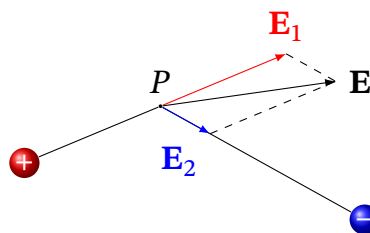
Рис. 2.2. Напруженість поля точкового заряду Q



Напруженість поля заряджених тіл складної геометричної форми можна знайти за принципом суперпозиції.

Розглянемо електричне поле двох точкових зарядів q_1 і q_2 . Нехай $\mathbf{E}_1$ — напруженість поля в точці а, створювана зарядом q_1 (коли заряду q_2 немає зовсім), а $\mathbf{E}_2$ — напруженість поля заряду q_2 (коли немає заряду q_1). *Дослід показує*, що напруженість $\mathbf{E}$ результуючого поля (за наявності обох зарядів) може бути знайдена за правилом додавання векторів (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Ілюстрація принципу суперпозиції для випадку двох різноіменних зарядів



Правило векторного додавання електричних полів справедливе не тільки для двох, а й для будь-якої системи зарядів. Якщо $\mathbf{E}_1, \mathbf{E}_2, \dots, \mathbf{E}_n$ — напруженості полів, створюваних окремими зарядами в якій-небудь точці, то напруженість $\mathbf{E}$ результуючого поля в тій самій точці дорівнює:

$$\mathbf{E} = \sum_{i=1}^n \mathbf{E}_i, \quad (2.4)$$

це співвідношення виражає *принцип суперпозиції електричних полів* і являє собою важливу властивість електричного поля.

Якщо заряди розподілені неперервно, то принцип суперпозиції буде мати вигляд:

$$\mathbf{E} = \int d\mathbf{E}, \quad (2.5)$$

де $d\mathbf{E}$ – напруженість електричного поля, створювана елементарним зарядом dq , а інтегрування ведеться за всією областю, в якій розподілені заряди. Для різних типів розподілів використовуються відповідні диференціальні елементи заряду:

- Для лінійного розподілу: $dq = \lambda dl$, де λ — лінійна густина заряду, dl — елемент довжини.
- Для поверхневого розподілу: $dq = \sigma dS$, де σ — поверхнева густина заряду, dS — елемент площі.
- Для об'ємного розподілу: $dq = \rho dV$, де ρ — об'ємна густина заряду, dV — елемент об'єму.

В разі об'ємного розподілу напруженість поля визначається як (рис. 2.4):

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \int_V \frac{\rho(\mathbf{r}')dV'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^2} \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (2.6)$$

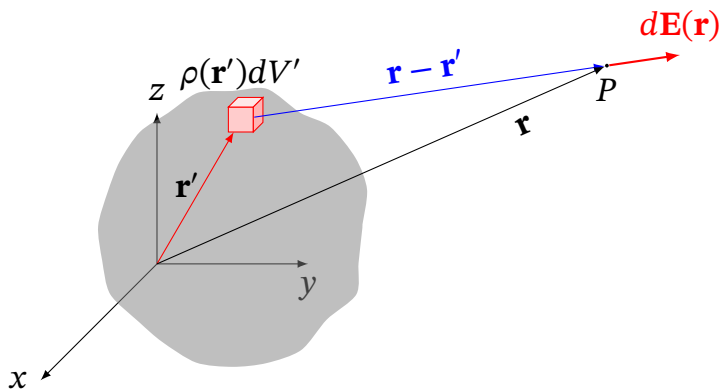
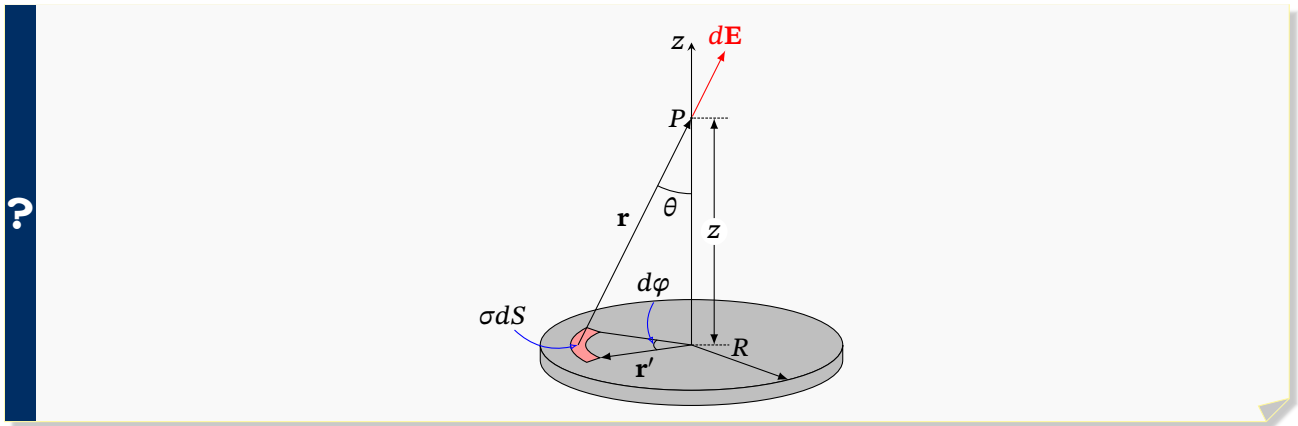


Рис. 2.4. До розрахунку електричного поля за принципом суперпозиції у разі об'ємного розподілу заряду.

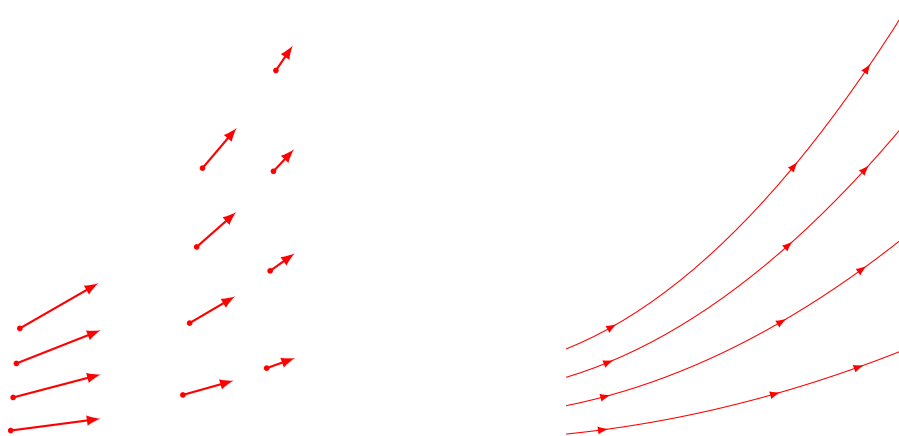
2.1. Тонкий довгий стрижень рівномірно заряджений з лінійною густиною $\lambda = 10$ мкКл/м. На продовженні осі стрижня на відстані $l = 20$ см від його кінця знаходиться точковий заряд $q = 10$ нКл. Визначити силу взаємодії зарядженого стрижня і точкового заряду.

2.2. Нехай є тонкий диск радіуса R , поверхнею якого рівномірно розподілено заряд Q . Знайти електричне поле на осі диска на відстані z від його площини.



2.3. Силлові лінії та математичне поняття поля

У механіці ми звикли до векторів, які описують сили, що діють на тіла. Ці вектори мають певну величину та напрямок, і ми могли переносити їх у просторі, змінюючи положення вздовж лінії дії сили, щоб їх додавати. Однак у фізиці поняття вектора набагато ширше. Наприклад, вектор напруженості $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ це вектор, що «прикріплений» до точки простору $\mathbf{r}$. В іншій точці, його величина і напрямок можуть бути зовсім іншими. Кажуть, що всі ці вектори утворюють векторне поле. З математичного погляду, електричне поле є полем вектора $\mathbf{E}$. Це поле силлове, оскільки є силовою характеристикою.



(а) Векторне поле, представлене безліччю стрілок, довжина та напрямок яких визначають величину векторного поля у тих точках, звідки виходять стрілки.

(б) Векторне поле, представлене силловими лініями. Густина ліній вказує величину вектора поля.

Рис. 2.5. Графічне представлення векторного поля

Окрім силлових полів, є й інші приклади векторних полів, такі як поле швидкостей рідини, що тече. У цьому випадку кожній точці рідини приписується вектор, що описує її швидкість у певний момент часу.

Поля можуть бути не тільки векторними, а й скалярними, коли кожній точці простору приписується не вектор, а просто число. Наприклад, температура $T(\mathbf{r})$ є скалярним полем, оскільки кожній точці простору $\mathbf{r}$ відповідає лише її числове значення, без напрямку.

Електричне поле можна зобразити графічно накресливши в багатьох точках простору по вектору так, щоб кожен із них показував напруженість і напрямок поля в цій точці (рис. 2.5а). Також можна накреслити лінії, які в будь-якій точці будуть дотичними до цих векторів. Такі лінії для електричного поля називаються **силовими лініями** (рис. 2.5б). Силовій лінії надають напрямок, позначаючи стрілкою.

Густота силових ліній пропорційна величині напруженості: чим більша напруженість, тим більше ліній перетинають одиницю площі, що перпендикулярна до них.

Зображуючи силові лінії поля, ми отримуємо своєрідні графіки або карти поля, які відразу наочно показують, чому дорівнює напруженість у різних частинах поля і як вона змінюється в просторі.

Вигляд картини силових ліній можна отримати в **експерименті** занурюючи електроди ванну, заповнену суспензією манної крупи в касторовій олії.

Аналітично також можна розрахувати вигляд силових ліній. Оскільки елемент лінії $d\ell$ в кожній точці паралельний до вектора напруженості, то вводячи деякий неособливий параметр p , можна записати диференціальне рівняння:

$$d\ell = pE, \quad (2.7)$$

або в проекціях:

$$\frac{dx}{E_x} = \frac{dy}{E_y} = \frac{dz}{E_z}. \quad (2.8)$$

Приклад аналітичного знаходження силових ліній. Нехай задано двовимірне електростатичне поле з напруженістю:

$$\vec{E}(x, y) = Ay\vec{i} + Ax\vec{j}, \quad (2.9)$$

де $A = \text{const}$. Знайдемо геометричний вигляд його силових ліній.

Запишемо рівняння силових ліній у проекціях на осі Ox та Oy :

$$\frac{dx}{E_x} = \frac{dy}{E_y}. \quad (2.10)$$

Підставивши проекції поля $E_x = Ay$ та $E_y = Ax$, маємо:

$$\frac{dx}{Ay} = \frac{dy}{Ax}. \quad (2.11)$$

Скоротивши коефіцієнт A та розділивши змінні, отримуємо:

$$x dx = y dy. \quad (2.12)$$

Проінтегруємо обидві частини рівняння:

$$\int x dx = \int y dy \Rightarrow \frac{x^2}{2} = \frac{y^2}{2} + C_0, \quad (2.13)$$

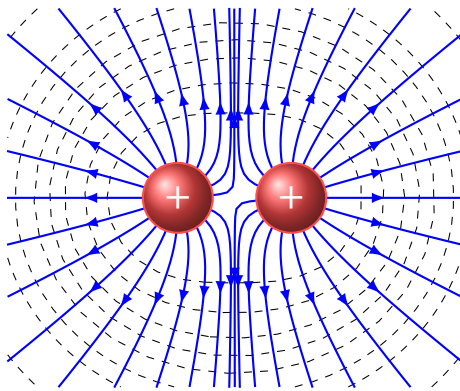
де C_0 — довільна стала інтегрування.

* Перенесши $y^2/2$ в ліву частину та позначивши $C = 2C_0$, отримуємо рівняння сімейства силових ліній:

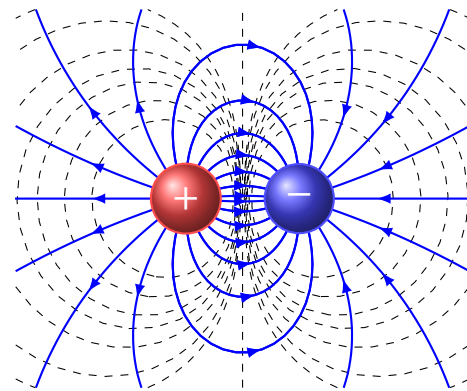
$$x^2 - y^2 = C. \quad (2.14)$$

Таким чином, силові лінії даного поля являють собою сімейство рівносторонніх гіпербол.

На рис. 2.6 як приклад наведено картину силових ліній пари точкових зарядів, розрахованими чисельними методами за формулою (2.8).



(а) Два однойменні заряди



(б) Два різноймення заряди

Рис. 2.6. Вигляд силових ліній системи двох зарядів

2.4. Теорема Гаусса

Якщо відомо розташування зарядів, то поле E цих зарядів може бути визначено за принципом суперпозиції. Для простих випадків це досить легко робити. Проте, є випадки, коли геометрією розподілу зарядів така, що аналітичні розрахунки виконати не можна. Тому в теорії поля були **введені допоміжні концепції та методи**, які **спрошують обчислення і аналіз** полів у складних системах, дозволяючи ефективніше проводити аналіз та вирішувати задачі аналітично.



Наприклад, спробуйте обчислити за допомогою закону Кулона і принципу суперпозиції напруженість поля всередині рівномірно зарядженої кулі. Вийде так, що інтеграли буде практично неможливо вирішити аналітичним методом. Чисельно (на комп'ютері), це зробити можна,

! але чисельні результати не можна якісно проаналізувати.

Далі вводяться нові концепції та методи, які дадуть змогу це робити.

Потік векторного поля. Важливими новими поняттями, які ми будемо тут вводити, є поняття потоку вектора. Це поняття використовується при формулюванні найважливіших властивостей електричного, магнітного та інших векторних полів. Поняття потоку прийшло з гідродинаміки, де течію рідини можна розглядати як поле вектора швидкості $\mathbf{v}$. Порахуємо об'єм рідини dV , що протікає за час dt через поверхню S (рис. 2.7).

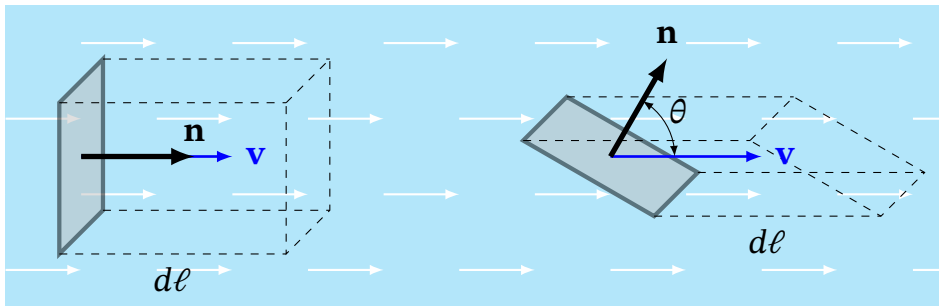


Рис. 2.7. До виведення поняття потоку вектора

З геометрії рисунка видно, що:

$$\frac{dV}{dt} = \frac{S d\ell \cos \theta}{dt} = \frac{d\ell}{dt} S \cos \theta = v_n S = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} S = \mathbf{v} \cdot \mathbf{S}, \quad \mathbf{S} = \mathbf{n} S$$

Об'єм рідини, що протікає за одиницю часу $dV/dt = \Phi$ через поверхню S виражається через скалярний добуток вектора швидкості $\mathbf{v}$ і вектора площі $\mathbf{S}$ і називається *поток вектора швидкості*!

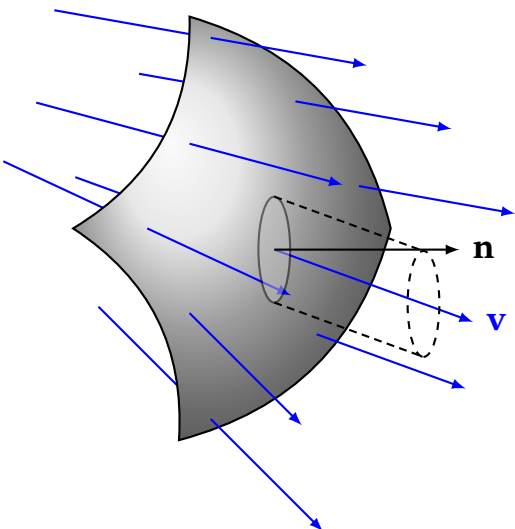


Рис. 2.8. Потік вектора $\mathbf{v}$ через довільну поверхню.

2. Постійне електричне поле у вакуумі

Для довільної (не обов'язково плоскої) поверхні потік через елементарну площадку $d\Phi = v_n dS = \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S}$. А через всю поверхню S (рис. 2.8):

$$\Phi_v = \int_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S}$$

! У загальному випадку, поняття потоку можна застосовувати до будь-якого векторного поля. Потік — величина скалярна: вона залежить не тільки від конфігурації поля $\mathbf{v}$, а й від вибору напрямку нормалі. У випадку замкннутих поверхонь прийнято нормаль $\mathbf{n}$ брати назовні області, що охоплюється цими поверхнями, тобто **вибирати зовнішню нормаль**, що надалі буде завжди і матися на увазі.

Потік вектора $\mathbf{E}$. Потік вектора $\mathbf{E}$ через елементарну площадку dS :

$$d\Phi = E_n dS = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}.$$

Інтеграл

$$\Phi = \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \int_S E_n dS \quad (2.15)$$

називають **поток вектора напруженості електричного поля $\mathbf{E}$** через поверхню S , хоча з цим поняттям і не пов'язана жодна реальна течія.

? **2.3.** Заряд q знаходиться на осі кільця радіусом R . Відстань від заряду до центра кільця дорівнює z . Знайти потік електричного поля через поверхню, що охоплюється кільцем.

Теорема Гаусса. Потік вектора $\mathbf{E}$ крізь довільну замкнуту поверхню S має таку властивість, що він залежить тільки від сумарного заряду, що охоплюється цією поверхнею:

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi \sum_i q_i, \quad (2.15a)$$

де кружок біля інтеграла нагадує нам, що інтегрування проводиться по замкнутій поверхні S . Це твердження носить назву **теорему Гаусса**.

Доведемо теорему. Спочатку розглянемо поле одного точкового заряду q . Оточимо цей заряд довільною замкнутою поверхнею S (рис. 2.9) і знайдемо потік вектора $\mathbf{E}$ крізь елемент $d\mathbf{S}$:

$$d\Phi = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = E dS \cos \alpha = \frac{q}{r^2} dS \cos \alpha = q d\Omega.$$

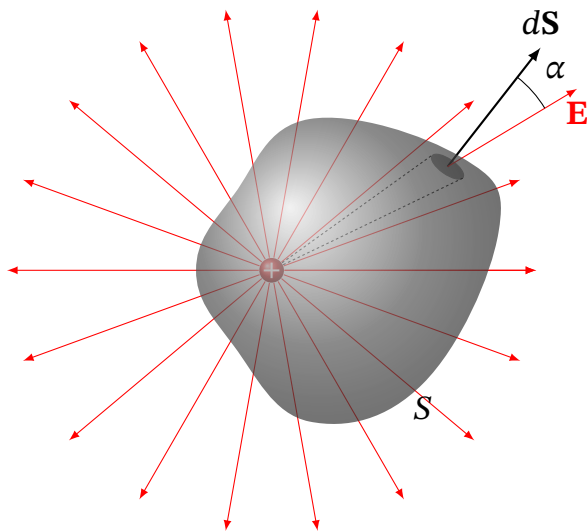


Рис. 2.9. Ілюстрація до доведення теореми Гаусса.

На рисунку показано заряд в середині замкненої поверхні S . На поверхні показано довільний елемент dS і кут між ним та напрямом вектора E .

де $d\Omega$ — тілесний кут, що спирається на елемент поверхні dS , з вершиною в точці розташування заряду q . Інтегрування цього виразу по всій поверхні S еквівалентно інтегруванню по всьому тілесному куту $\Phi = \int d\Phi = \int q d\Omega = 4\pi q$, як і вимагає (2.15a).

Коли заряди розподілені неперервно з об'ємною густиною $\rho(x, y, z)$, що залежить від координат, можна вважати, що кожен елементарний об'єм dV містить «точковий» заряд ρdV . Тоді в правій частині (2.15a):

$$q_V = \int_V \rho dV,$$

де інтегрування проводиться тільки за об'ємом, який оточується замкнутою поверхнею S , тоді

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi \int_V \rho dV. \quad (2.15б)$$

Стрілка в цій формулі нагадує, що об'єм V охоплюється замкнутою поверхнею S .

! Для розрахунку електричних полів системи зарядів теореми Гаусса недостатньо, бо вона є скалярним співвідношенням, чого замало для визначення трьох невідомих — складових E_x , E_y , E_z вектора E . **Необхідна відома симетрія задачі**, щоб остання звелася до розв'язання одного скалярного рівняння.

? **2.4.** Заряд q знаходиться в центрі циліндра висотою h . Радіус основи циліндра R . Знайдіть потік вектора напруженості через бічну поверхню циліндра.

Вказівка: Скористайтесь розв'язком до задачі 2.3.

2.5. Визначити напруженість поля E усередині та поза межами рівномірно зарядженої кулі, у якій позитивний заряд розподілений рівномірно з об'ємною густиною ρ .

Теорема Ерншоу. Нехай у вакуумі є система нерухомих точкових зарядів, що перебувають у рівновазі. Розглянемо один із цих зарядів — заряд q . Чи може стан його рівноваги бути стійким?

Оточимо заряд q невеликою замкнутою поверхнею S (рис. 2.10). Нехай, для визначеності, $q > 0$. Для того, щоб рівновага заряду q була

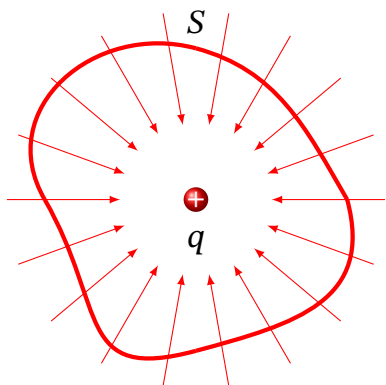


Рис. 2.10. До теореми Ерншоу

стійкою, необхідно, щоб у всіх точках поверхні S поле E , утворене всіма іншими зарядами системи, було спрямоване до заряду q : тільки в цьому разі за будь-якого малого зсуву заряду q з положення рівноваги на нього діятиме сила, яка повертатиме його назад, і положення рівноваги справді буде стійким. Але така конфігурація поля E навколо заряду q суперечить теоремі Гауса: потік вектора E крізь поверхню S є від'ємним, згідно ж з теоремою Гауса він має дорівнювати нулю, оскільки цей потік створюється зарядами, розташованими поза поверхнею S . А рівність потоку вектора E нулю

означає, що в якихось точках поверхні S вектор E спрямований усередину, а в якихось обов'язково назовні. Звідси випливає, що *стійка рівновага заряду в будь-якому електростатичному полі неможлива*. Це твердження носить назву *теореми Ерншоу*. Вона, як видно з вищесказаного, є наслідком теореми Гаусса. Теорему можна ще сформулювати по іншому: *будь-яка рівноважна конфігурація точкових зарядів нестійка, якщо на них окрім кулонівських сил не діють інші сили*.

Важливим висновком із теореми Ерншоу є те, що два різнойменні заряди, наприклад, електрон і ядро атома, не можуть залишатися в стані спокою — такої стійкої конфігурації не існує. Електрона має якимось чином рухатись в атомі.

Зв'язок скалярних та векторних полів у сусідніх точках (математичні відомості). Часто виникає необхідність визначити, як змінюється значення поля в околі певної точки. Для цього можна використати наближені вирази, які дозволяють оцінити зміну значення поля для малих зсувів. У випадку скалярної функції однієї змінної, можна застосувати перший член ряду Тейлора, що дає вираз:

$$f(x + \varepsilon) = f(x) + \frac{df}{dx}\varepsilon, \quad \varepsilon \rightarrow 0.$$

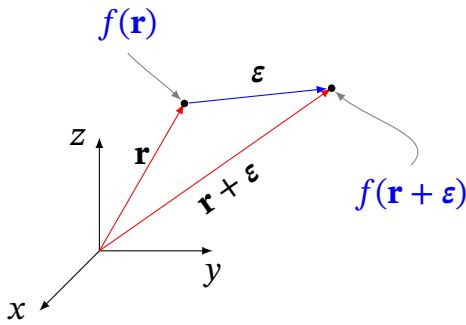


Рис. 2.11. Ілюстрація до формул. Функція-поле $f(\mathbf{r})$ і різних точках простору.

Це співвідношення легко узагальнюється для випадку скалярної функції кількох просторових змінних:

$$f(x + \varepsilon_x, y + \varepsilon_y, z + \varepsilon_z) = f(x, y, z) + \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial x} \varepsilon_x + \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial y} \varepsilon_y + \frac{\partial f(x, y, z)}{\partial z} \varepsilon_z, \\ \varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z \rightarrow 0.$$

Для скалярної функції $f(\mathbf{r})$ останнє співвідношення можна записати можна записати в більш лаконічному вигляді:

$$f(\mathbf{r} + \boldsymbol{\varepsilon}) = f(\mathbf{r}) + \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \nabla f(\mathbf{r}). \quad (2.16)$$

Для векторної функції $\mathbf{f}(\mathbf{r})$ формула буде виглядати як:

$$\mathbf{f}(x + \varepsilon_x, y + \varepsilon_y, z + \varepsilon_z) = \mathbf{f}(x, y, z) + \left(\varepsilon_x \frac{\partial}{\partial x} + \varepsilon_y \frac{\partial}{\partial y} + \varepsilon_z \frac{\partial}{\partial z} \right) \mathbf{f}(x, y, z), \\ \varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z \rightarrow 0,$$

або в більш лаконічному вигляді:

$$\mathbf{f}(\mathbf{r} + \boldsymbol{\varepsilon}) = \mathbf{f}(\mathbf{r}) + (\boldsymbol{\varepsilon} \cdot \nabla) \mathbf{f}(\mathbf{r}). \quad (2.17)$$

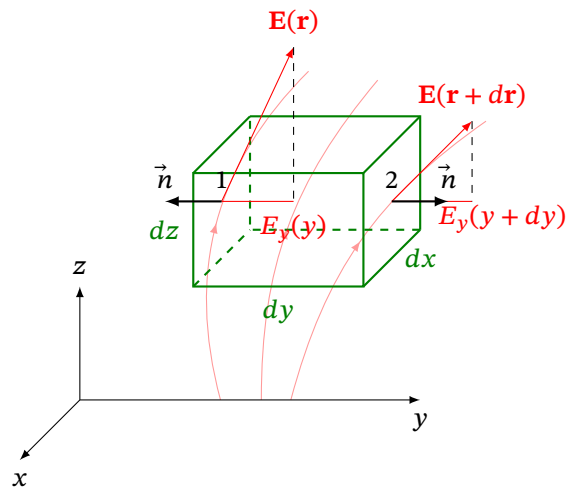
У цих формулах використано векторний оператор **набла**, який в декартових координатах має вигляд:

$$\nabla = \mathbf{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{e}_z \frac{\partial}{\partial z}.$$

Теорема Гаусса в диференціальній формі. Виділимо в просторі нескінченно малий прямокутний паралелепіпед зі сторонами dx , dy , dz , що паралельні до координатних осей (рис. 2.12).

На грані 1 зовнішня нормаль спрямована у від'ємний бік осі y . Тому потік вектора $\mathbf{E}$ через цю грань буде $-E_y(y)dx dz$. На протилежній грані 2, навпаки, напрямок зовнішньої нормалі збігається з

Рис. 2.12. До виведення диференціальної форми теореми Гаусса



позитивним напрямком осі y , і для потоку через цю грань слід писати $E_y(y + dy)dxdz$. Сума обох потоків буде:

$$[E_y(y + dy) - E_y(y)] dxdz = \left(\frac{\partial E_y}{\partial y} dy \right) dxdz = \frac{\partial E_y}{\partial y} dV.$$

Тут використано формулу (2.16), де $f(y) = E_y(y)$, а $\varepsilon_y = dy$.

Аналогічно знайдуться потоки через дві пари інших граней. Повний потік через усю поверхню паралелепіпеда:

$$d\Phi = \left(\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} \right) dV = \nabla \cdot \mathbf{E} dV.$$

За теоремою Гаусса той самий потік дорівнює $4\pi\rho dV$. Прирівнюючи обидва вирази, отримаємо

$$\operatorname{div} \mathbf{E} \equiv \nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho. \quad (2.18)$$

Цей вираз є *теоремою Гаусса в диференціальній формі*.

Величина $\nabla \cdot \mathbf{E}$ (або ще позначається як $\operatorname{div} \mathbf{E}$) називається дивергенцією вектора $\mathbf{E}$.

$$(\operatorname{div} \mathbf{E} \equiv) \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}. \quad (2.19)$$



Дивергенція вектора — скалярна величина!

У диференціальній формі теорема Гаусса є *локальною теоремою*: дивергенція поля $\mathbf{E}$ у даній точці залежить тільки від густини електричного заряду ρ у тій самій точці і більше ні від чого (рис. 2.13).



2.6. Обчисліть дивергенцію радіус-вектора.

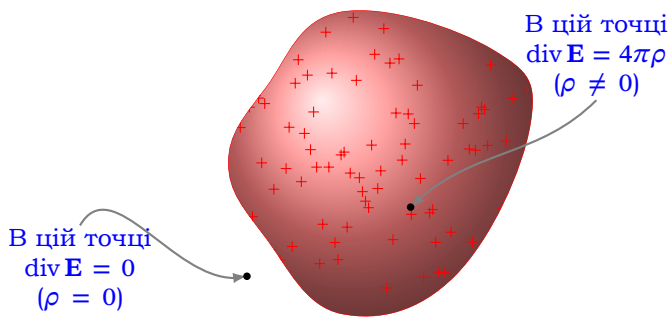


Рис. 2.13. Дивергенція поля $\mathbf{E}$ у даній точці залежить тільки від густини електричного заряду ρ у тій самій точці і більше ні від чого.

2.7. Знайдіть дивергенцію вектора напруженості поля точкового заряду $\mathbf{E} = \frac{q}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r}$ в області $r > 0$ шляхом взяття часткових похідних. Яке значення дивергенції при $r \rightarrow 0$?

Ми розглянули перехід від теореми Гаусса в інтегральній формі до її диференціальної форми, аналізуючи малий паралелепіпед у просторі. У математиці існує узагальнення цього принципу, яке охоплює не лише електричні поля, але й будь-які довільні векторні поля $\mathbf{A}$. Ця загальна теорема, відома як **теорема Остроградського-Гаусса** (або **теорема про дивергенцію**), дозволяє пов'язати потік векторного поля через замкнену поверхню S з об'ємним інтегралом від його дивергенції:

$$\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \int_V \operatorname{div} \mathbf{A} dV. \quad (2.20)$$

де S — замкнена поверхня, V — об'єм, обмежений цією поверхнею, а $\mathbf{A}$ — довільне векторне поле. Формула дозволяє переходити від інтегральних форм до диференціальних.

2.5. Зауваження щодо інтегральної та диференціальної форми теореми Гаусса

Теорема Гауса в диференціальній формі є наслідком теореми в інтегральній формі. Обидві форми математично еквівалентні. Але, диференціальна форма має сенс лише в тому випадку, коли заряд розподілений в просторі зі скінченною густиною ρ . Якщо ρ обертається на нескінченність у окремих точках, на лініях або поверхнях, то диференціальна форма стає незастосовною, тоді як інтегральна форма може бути застосована і в таких випадках¹. У цьому сенсі інтегральна форма має більшу математичну спільність, ніж диференціальна. Однак розривні розподіли заряду з нескінченно великими значеннями ρ є математичними абстракціями і у фізиці повинні розглядатися як граничні випадки безперервних розподілів з усюди скінченними значеннями ρ . Якщо це мати на увазі, то можна ствер-

¹З використанням так званих узагальнених функцій диференціальну форму теореми Гауса можна поширити і на ці випадки.

джувати, що інтегральна і диференціальна форми теореми Гауса повністю еквівалентні.

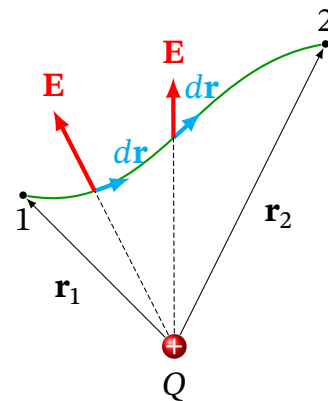
2.6. Потенціальність електростатичного поля

Робота сил поля, що виконується при переміщенні заряду q шляхом L в полі $\mathbf{E}$, дорівнює

$$A = \int_L q\mathbf{E} \cdot d\mathbf{r},$$

де знак L в інтеграла означає, що необхідно обчислити суму значень підінтегрального виразу для всіх елементів кривої L (рис. 2.14). Ця операція називається інтегруванням вздовж довільної кривої L , а інтеграл називається *криволінійним*.

Рис. 2.14. До виведення роботи сил поля по переміщенню пробного заряду.



Розглянемо поле точкового заряду Q (2.6). Для зручності помістимо його у початок координат $\mathbf{r}' = 0$, тоді $\mathbf{E} = \frac{Q\mathbf{r}}{r^3}$ і робота при переміщенні пробного заряду в полі точкового заряду Q дорівнює (рис. 2.14):

$$A = q \int_L \frac{Q}{r^3} \mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = \int_{r_1}^{r_2} \frac{Q}{r^2} dr = q \left(\frac{Q}{r_1} - \frac{Q}{r_2} \right), \quad (2.21)$$

де враховано що $\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = r dr$, в у чому легко переконатися, диференціюючи тотожність $\mathbf{r}^2 = r^2$. Ця *робота не залежить від траєкторії*, що з'єднує початкову і кінцеву точки. Силі поля, що задовольняють такій умові, називаються *потенціальними* або *консервативними*. Отже, поле точкового заряду — *потенціальне*. З принципу суперпозиції очевидно, що сума потенціальних полів є теж поле потенціальне.

В потенціальному полі робота дорівнює зміні потенціальної енергії зі зворотнім знаком

$$A = \int_L q\mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = U_1 - U_2 = -\Delta U. \quad (2.22)$$

Ми можемо ввести поняття потенціалу, як потенціальну енергію одиничного пробного заряду:

$$\varphi = \frac{U}{q}, \quad (2.23)$$

і формула (2.22) тоді прийме вигляд

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \int_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}, \quad (2.24)$$

називається різницею потенціалів між точками 1 та 2, а робота сил електростатичного поля при переміщенні пробного заряду q довільним шляхом з початкової точки 1 у кінцеву точку 2 тоді прийме вигляд:

$$A = q(\varphi_1 - \varphi_2). \quad (2.25)$$

Потенціалу будь-якої довільної точки $\mathbf{r}_0$ поля можна умовно приписати будь-яке значення φ_0 . Тоді потенціали всіх інших точок поля визначаються згідно з (2.24) однозначно. Якщо змінити φ_0 на деяку величину C , то на таку саму величину зміняться і потенціали в усіх інших точках поля. Таким чином, потенціал φ визначається з точністю до довільної адитивної постійної. Значення цієї постійної не відіграє ролі, оскільки всі електричні явища залежать від різниці потенціалів.

Оскільки електростатичне поле консервативне, то про русі пробного заряду q масою m зі швидкість $\mathbf{v}$ в такому полі його повна енергія E зберігається:

$$E = T + U = \frac{mv^2}{2} + q\varphi = \text{const}, \quad (2.26)$$

де $T = \frac{mv^2}{2}$ — кінетична енергія пробного заряду, а $U = q\varphi$ його потенціальна енергія.

У випадку точкового заряду, або просторово обмеженої системи зарядів за початок відліку потенціалу зручно вибрати нескінченно віддалену точку, вважаючи $\varphi(\mathbf{r}_0 \rightarrow \infty) = 0$. Як видно з (2.21), потенціал поля точкового заряду Q можна записати як $\varphi = \frac{Q}{r}$, або для довільного положення заряду, яке задається радіус-вектором $\mathbf{r}'$:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{Q}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (2.27)$$

З принципу суперпозиції напруженості поля і формули (2.24) випливає принцип суперпозиції виявляється для потенціалу:

$$\varphi = \sum_{i=1}^n \varphi_i = \sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|}. \quad (2.28)$$

2. Постійне електричне поле у вакуумі

У випадку неперервного розподілу заряду, потенціал можна знайти як:

$$\varphi = \int_V \frac{\rho(\mathbf{r}')dV'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (2.29)$$

2.8. Яку мінімальну швидкість повинен мати електрон, який знаходиться на відстані $4R$ від металевої сфери радіуса R , щоб він міг досягти її поверхні. Сфера заряджена до потенціалу -400 В.

2.9. Яка прискорююча різниця потенціалів потрібна для того, щоб надати електрону швидкість 10^8 см/с.

Зв'язок напруженості та потенціалу. Формула (2.24) справедлива не тільки для кінцевих переміщень, а й для елементарних $d\mathbf{r}$. Тоді згідно з цією формулою елементарний спад потенціалу на цьому переміщенні є

$$-d\varphi = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} \quad (2.30)$$

можна встановити зв'язок між векторною та скалярною характеристиками поля у вигляді:

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi = -\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\mathbf{e}_x + \frac{\partial\varphi}{\partial y}\mathbf{e}_y + \frac{\partial\varphi}{\partial z}\mathbf{e}_z\right). \quad (2.31)$$

2.10. Помістимо точковий заряд Q у початок координат. Потенціал поля цього заряду $\varphi = \frac{Q}{r}$. Використовуючи формулу зв'язку напруженості та потенціалу, знайдіть напруженість поля точкового заряду.

Еквіпотенціальні поверхні. *Еквіпотенціальної поверхні* — поверхні, у всіх точках якої потенціал φ має одне й те саме значення.

На еквіпотенціальній поверхні, як видно з формули (2.30) силова лінія перпендикулярна до цієї поверхні:

$$\mathbf{E} \perp d\mathbf{r} \Rightarrow -d\varphi = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0 \Rightarrow \varphi = \text{const}.$$

Якщо ми будемо переміщуватись по нормалі до еквіпотенціальної поверхні в бік зменшення φ , то з (2.31), випливає, що вектор $\mathbf{E}$ зростає, тобто, вектор $\mathbf{E}$ спрямований у кожній точці по нормалі до еквіпотенціальної поверхні в бік зменшення потенціалу φ (рис. 2.15).

$$\varphi_1 < \varphi_2 < \varphi_3 < \varphi_4 < \varphi_5$$

Еквіпотенціальні поверхні проводять так, щоб різниця потенціалів для двох сусідніх поверхонь була б однаковою. Тоді за густотою

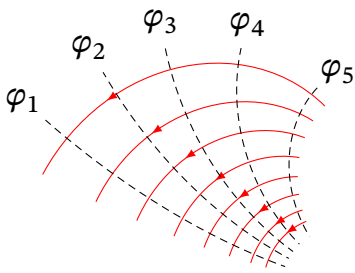
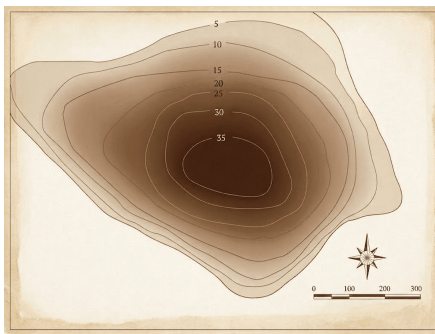


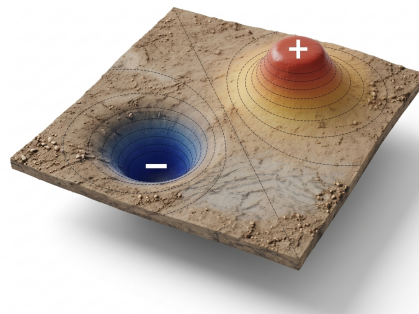
Рис. 2.15. Силлові лінії та еквіпотенціальні поверхні

еквіпотенціальних поверхонь можна наочно судити про значення напруженості поля в різних точках. Там, де ці поверхні розташовані густіше, там напруженість поля більша.

Картина еквіпотенціальних поверхонь в електростатичному полі є аналогією рельєфу на поверхні землі (рис. 2.16). Подібно до рівнів висоти на топографічній карті (рис. 2.16а), еквіпотенціальні поверхні в електростатичному полі відображають місця з однаковим значенням потенціалу φ (рис. 2.16б). Напрямок електричного поля $\mathbf{E}$ цьому порівнянню відповідає найкрутішому спуску зі схилу, а його величина визначає крутизну цього спуску. Наприклад, у місцевості зі стрімкими горами лінії висоти розташовані щільніше, що вказує на крутий схил; аналогічно в електростатичному полі, щільність еквіпотенціальних поверхонь вказує на більшу напруженість поля. Така аналогія не дивна, адже потенціал гравітаційного поля безпосередньо пов'язаний із висотою: для однорідного гравітаційного поля потенціал пропорційний висоті точки над рівнем моря $\varphi_g = gh$. Еквіпотенціальні поверхні у цьому випадку збігаються з горизонтальними рівнями ландшафту, що підкреслює схожість із електростатичним потенціалом.



(а) Карта висот на ландшафті.



(б) Еквіпотенціальні поверхні — карта висот в електростатичному полі!

Рис. 2.16. Ландшафти в гравітаційному та електричному полях

Потенціал електричного поля є *неперервною функцією простору*. Це означає, що в будь-якій точці простору (за винятком місць розташування точкових зарядів) потенціал змінюється плавно і не має розривів. Якщо потенціал був би розривним у якій-небудь точці, це означало б, що в цій точці напруженість поля була б нескінчен-

но великою (оскільки градієнт потенціалу у точці розриву мав би нескінченне значення, як видно з формули (2.31)). Однак нескінченно велике поле є фізично неможливим у реальних умовах. Тому потенціал має змінюватися плавно і бути неперервним у просторі, за винятком точок, де зосереджені заряди (де можливі особливості у вигляді дискретних змін потенціалу).

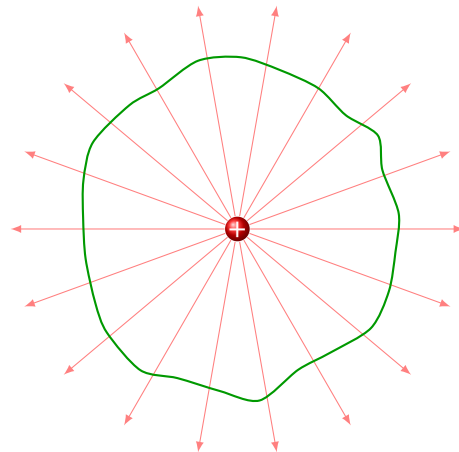
2.7. Циркуляція вектора $\mathbf{E}$

Оскільки робота поля над зарядом не залежить від форми траєкторії — то для *довільної замкненої траєкторії L* (рис. 2.17) маємо

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0 \quad (2.32)$$

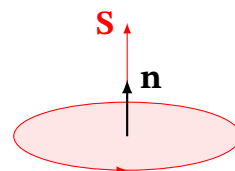
Цей інтеграл називається *циркуляцією вектора $\mathbf{E}$ по контуру L* , а рівність називається *теоремою про циркуляцію в інтегральній формі*.

Рис. 2.17. До поняття циркуляції вектора $\mathbf{E}$. На рисунку показано довільний контур L , вздовж якого переноситься пробний заряд.



Теорема про циркуляцію в диференціальній формі. Нехай замкнутий контур $L(S)$ охоплює малу поверхню площею S . Вектор $\mathbf{S}$ спрямований за нормаллю до розглянутої площадки і за величиною дорівнює площі цієї площадки: $\mathbf{S} = \mathbf{n}S$, $|\mathbf{n}| = 1$. Напрямок вектора $\mathbf{S}$ задається позитивним напрямком обходу контуру L і визначається правилом гвинта.

Рис. 2.18. Орієнтована площадка



Коли контур стягується в точку: $\lim_{S \rightarrow 0} \left(\frac{1}{S} \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} \right) = (\text{rot } \mathbf{E})_n$ — ця межа являє собою проекцію вектора $\text{rot } \mathbf{E}$ на напрямок нормалі $\mathbf{n}$. З огляду на довільність вибору контуру робимо висновок, що:

$$\text{rot } \mathbf{E} \equiv \nabla \times \mathbf{E} = 0.$$



Ротор вектора — векторна величина!

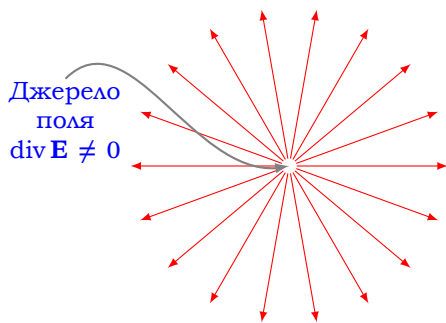


2.11. Обчисліть ротор радіус-вектора.

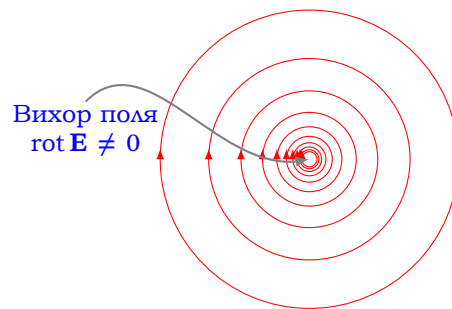
Ми розглянули перехід від циркуляції векторного поля по замкненому контуру до його ротору через аналіз малих площин у просторі. У математиці існує узагальнення цього принципу для довільного векторного поля $\mathbf{A}$. Ця загальна теорема, відома як **теорема Стокса**, дозволяє пов'язати циркуляцію векторного поля вздовж замкненого контуру L з поверхневим інтегралом від його ротора:

$$\oint_L \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = \int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}. \quad (2.33)$$

де L — замкнений контур, S — орієнтована поверхня, обмежена цим контуром, а $\mathbf{A}$ — довільне векторне поле. Формула дозволяє переходити від інтегральних форм до диференціальних.



(а) Потенціальне поле



(б) Вихрове поле

Рис. 2.19. Приклад силових ліній потенціального та вихрового полів

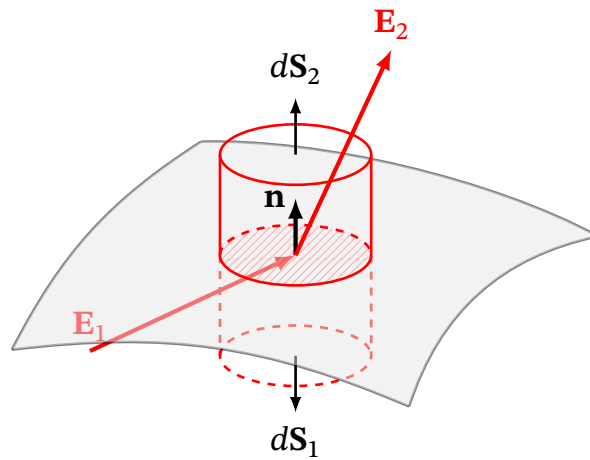
Потенціальні та вихрові поля. Лінії поля або десь починаються і десь закінчуються, або є замкнутими. Так, наприклад, заряди створюють електричне поле, лінії якого починаються або закінчуються на цих зарядах (або в нескінченності). Далі в курсі ми познайомимось з магнітним полем, та навіть з електричним полем, яке не створюється зарядами. Лінії таких полів є замкненими. Точки, в якій лінії поля починаються (або закінчуються), називається **джерелом (або стоком)**

поля. Точка, навколо якої замикаються лінії поля, називається **вихором поля**. Поля, які мають джерела, називаються потенціальними, а ті які мають вихори — вихровими. (рис. 2.19).

2.8. Граничні умови

На границі розділу двох середовищ електричне поле може змінюватися стрибком, але цей стрибок залишається скінченним. Такі **стрибки називаються розривами першого роду**. Іншими словами, значення електричного поля з одного боку границі відрізняється від значення з іншого боку, але саме поле не стає нескінченним і не зникає на самій поверхні.

Рис. 2.20. До виведення першої граничної умови



Застосуємо теорему Гаусса до поверхні S нескінченно малого циліндра, що охоплює частину межі розділу двох середовищ (рис. 2.20). Оскільки $d\mathbf{S}_1 = -d\mathbf{S}_2$, $q = \sigma dS$, $d\mathbf{S}_2 = \mathbf{n} dS$, маємо

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi\sigma \Rightarrow \mathbf{E}_1 \cdot d\mathbf{S}_1 + \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{S}_2 \equiv (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) \cdot \mathbf{n} dS = 4\pi\sigma dS$$

Звідси випливає перша гранична умова:

$$E_{2n} - E_{1n} = 4\pi\sigma. \quad (2.34)$$

Нормальна складова вектора $\mathbf{E}$ зазнає стрибка при переході через заряджену границю розділу. Однак якщо заряди на межі розділу відсутні ($\sigma = 0$), то $E_{1n} = E_{2n}$ і стрибка не буде.

Застосуємо теорему про циркуляцію до нескінченно малого прямокутного контуру L , що проходить на нескінченно малій відстані над і під поверхнею розділу середовищ (рис. 2.21). Оскільки $d\mathbf{r}_2 = -d\mathbf{r}_1$, позначимо $d\mathbf{r} = d\mathbf{r}_2 = \boldsymbol{\tau} d\ell$ маємо:

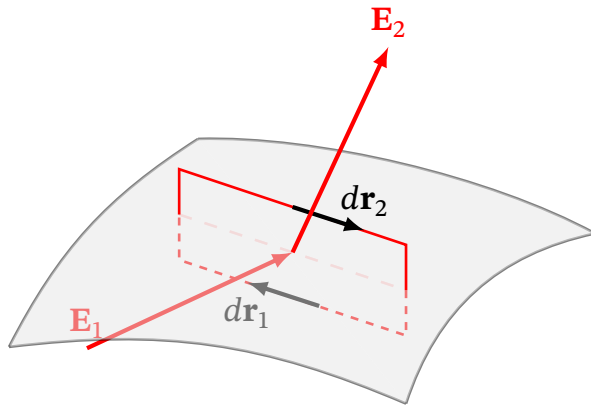


Рис. 2.21. До виведення другої граничної умови

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0 \Rightarrow \mathbf{E}_1 \cdot d\mathbf{r}_1 + \mathbf{E}_2 \cdot d\mathbf{r}_2 \equiv (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) \cdot d\mathbf{r} \equiv (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) \cdot \boldsymbol{\tau} d\ell = 0,$$

де $\boldsymbol{\tau}$ — це одиничний вектора, дотичний до поверхні розділу, $d\ell$ — елемент контура.

Звідси випливає друга гранична умова $(\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) \cdot \boldsymbol{\tau} = 0$, або еквівалентна форма:

$$E_{1\tau} = E_{2\tau}. \quad (2.35)$$

Тангенціальна складова $\mathbf{E}$ виявляється однаковою по обидва боки границі розділу (не зазнає стрибка).

2.9. Рівняння Пуассона та Лапласа

Оскільки $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ і $\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho$, то звідси випливає *рівняння Пуассона для потенціалу поля*:

$$\nabla^2\varphi = -4\pi\rho.$$

Тут введено оператор Лапласа (лапласіан)

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}.$$

У області простору, вільній від зарядів ($\rho = 0$), рівняння Пуассона зводиться до *рівняння Лапласа*

$$\nabla^2\varphi = 0.$$

Як і будь-яке рівняння в часткових похідних, рівняння Пуассона та Лапласа допускають безліч лінійно незалежних часткових

розв'язків. Однак, у конкретній фізичній задачі додатково задаються граничні умови (наприклад, значення потенціалу φ на поверхні, що обмежує область, та/або нормальна компонента напруженості електричного поля). Ці умови визначають задачу однозначно. Таким чином, будь-який розв'язок, що задовольняє рівнянню Пуассона або Лапласа і відповідає граничним умовам, буде єдиною можливістю. Дійсно, якщо при заданих граничних умовах розв'язок не один, то це означатиме, що буде не один електричний «ландшафт», отже, у кожній точці поле $\mathbf{E}$ також буде неоднозначним — що є фізично абсурдним. Це твердження називають **теоремою єдиності**. Теоремою єдиності можна скористатись, коли нам треба «вгадати» розв'язок рівняння Пуассона (або Лапласа). Якщо розв'язок задачі задовольняє рівнянню Лапласа (або Пуассона) і граничним умовам, то можна стверджувати, що воно є правильним і єдиним, навіть якщо ми його вгадали.

2.12. Використовуючи теорему Гаусса в диференціальній формі знайдіть напруженість та потенціал електричного поля всередині та зовні однорідно зарядженої кулі. Заряд кулі дорівнює Q , радіус кулі R . Майте на увазі, що поле в центрі кулі не може бути нескінченним.

2.10. Повна система рівнянь електростатичного поля у вакуумі

Електростатика досліджує взаємодію нерухомих зарядів та полів, які вони створюють. Основою цього розділу є система рівнянь, що описує властивості електростатичного поля у вакуумі. Ці рівняння формуються в інтегральній та диференціальній формах.

Інтегральна форма рівнянь. Інтегральні рівняння визначають такі характеристики поля, як потік і циркуляція. У випадку електростатичного поля вони формуються так:

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi \int_V \rho dV, \quad (2.36)$$

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0. \quad (2.37)$$

Перше рівняння є теоремою Гаусса для електричного поля, яке пов'язує потік напруженості через замкнену поверхню S із загальним зарядом у об'ємі V . Друге рівняння стверджує, що циркуляція електростатичного поля довільному по замкнутому контуру L дорівнює нулю.

Диференціальна форма рівнянь. Диференціальні рівняння визначають такі характеристики поля, як дивергенція і ротор, які є локальними характеристиками:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho, \quad (2.38)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0. \quad (2.39)$$

Перше рівняння відображає зв'язок густини заряду ρ з дивергенцією напруженості в даній точці простору, тоді як друге стверджує, що електростатичне поле в жодній точці не має вихорів.

Граничні умови. Для повного визначення задачі диференціальні рівняння мають бути доповнені граничними умовами на поверхнях розділу середовищ:

$$E_{2n} - E_{1n} = 4\pi\sigma, \quad (2.40)$$

$$E_{2\tau} = E_{1\tau}. \quad (2.41)$$

Тут E_{1n} та E_{2n} — нормальні компоненти напруженості на поверхні з боку різних середовищ, σ — поверхнева густина заряду, а $E_{1\tau}$ та $E_{2\tau}$ — тангенціальні компоненти.

Потенціал і рівняння Пуассона. Електростатичне поле є потенціальним, тобто існує скалярний потенціал φ , зв'язаний із напруженістю поля за рівнянням:

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi. \quad (2.42)$$

Умова $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ є необхідною і достатньою для існування такого потенціалу. Справді, підставимо $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ у вираз для ротора:

$$\nabla \times \mathbf{E} = \nabla \times (-\nabla\varphi) = 0, \quad (2.43)$$

оскільки $\nabla \times \nabla\varphi \equiv 0$ для будь-якої двічі диференційованої функції φ .

Застосовуючи рівняння (2.38), можна отримати диференціальне рівняння для потенціалу, яке називається рівнянням Пуассона:

$$\nabla^2\varphi = -4\pi\rho. \quad (2.44)$$

У випадку відсутності зарядів ($\rho = 0$) рівняння Пуассона спрощується до рівняння Лапласа:

$$\nabla^2\varphi = 0. \quad (2.45)$$

Висновок. Система рівнянь електростатики є окремим випадком більш загальної системи рівнянь Максвелла для електромагнітного поля, коли часові похідні полів дорівнюють нулю. У цьому випадку електричне поле описується лише розподілом зарядів.

3

Електричне поле статичної системи зарядів

3.1. Дипольний момент системи зарядів

Щоб описати розподіл зарядів у просторі та їхню взаємодію із зовнішнім електричним полем, часто недостатньо знати лише сумарний заряд системи. Важливу роль відіграє просторове розташування зарядів, яке впливає як на створене ними поле, так і на їхню поведінку в зовнішньому полі. Для опису такої системи вводять поняття *дипольного моменту*:

$$\mathbf{p} = \sum_{i=1}^n q_i \mathbf{r}_i,$$

де $\mathbf{r}_i$ — радіус-вектор i -го заряду.

У загальному випадку ця величина залежить від вибору початку відліку. Однак якщо система загалом електронейтральна $\sum_{i=1}^n q_i = 0$, то дипольний момент $\mathbf{p}$ системи визначений однозначно.

Диполь — система, що складається з двох точкових зарядів q , однакових за величиною і протилежних за знаком.

Плеце диполя — вектор (ℓ), що йде від «–» заряду до «+», довжина якого дорівнює відстані між зарядами.

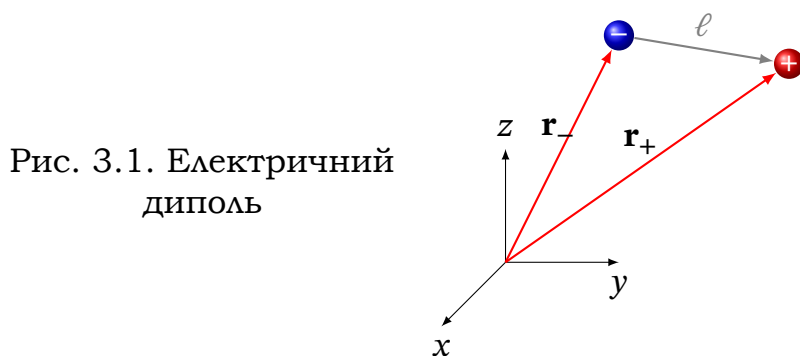


Рис. 3.1. Електричний диполь

Дипольним моментом елементарного диполя називається вектор

$$\mathbf{p} = q\ell. \quad (3.1)$$

Жорсткий диполь — диполь із фіксованою відстанню між зарядами, що не змінюється під зовнішніми впливами.

Пружний диполь — диполь, де відстань між зарядами змінюється під зовнішніми впливами, і дипольний момент може змінюватися.

Якщо необхідно визначити поле диполя на далеких відстанях, то зручно користуватись концепцією елементарного, або точкового диполя. **Елементарним, або точковим диполем** називають граничну систему з $\ell \rightarrow 0$, $|q| \rightarrow \infty$ за кінцевої величини p .

3.2. Поле точкового диполя

Знайдемо поле диполя на далеких відстанях r , тобто за умови $\ell \ll r$. У такому разі, ми можемо диполь вважати точковим. Для зручності розрахунків, розташуємо диполь на осі Oy , симетрично відносно початку координат (рис. 3.2).

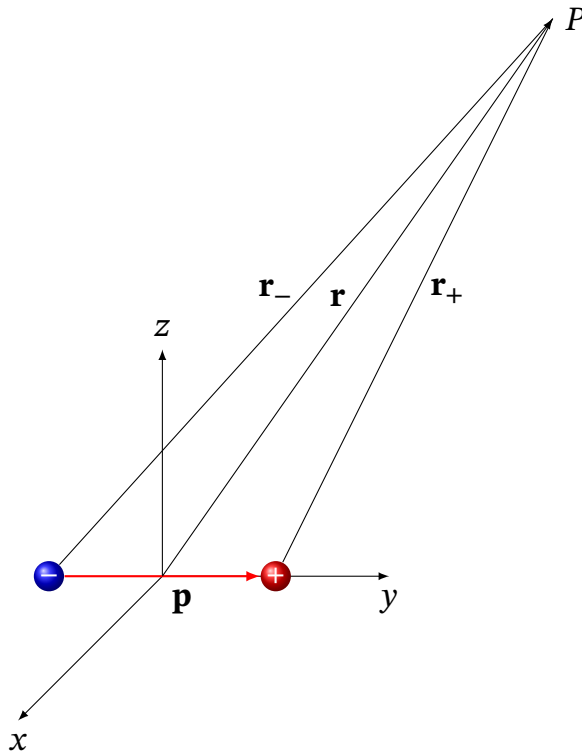


Рис. 3.2. До виведення напруженості та потенціалу поля диполя

Поле точкового диполя можна знайти за допомогою принципу суперпозиції та з урахуванням нерівності $\ell \ll r$:

$$\mathbf{E} = \frac{(-q)\mathbf{r}_-}{r_-^3} + \frac{(+q)\mathbf{r}_+}{r_+^3}, \quad \begin{cases} \mathbf{r}_- = \mathbf{r} + \mathbf{r}' \\ \mathbf{r}_+ = \mathbf{r} - \mathbf{r}' \end{cases}, \quad |\mathbf{r}'_-| = |\mathbf{r}'_+| = \frac{\ell}{2}.$$

$$\boxed{\mathbf{E} = \frac{3(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{p}}{r^3}.} \quad (3.2)$$

3. Електричне поле статичної системи зарядів

Таким чином, напруженість поля точкового диполя зменшується з відстанню за законом

$$E \sim 1/r^3.$$

3.3. Потенціал поля точкового диполя

Потенціал поля точкового диполя можна знайти за допомогою принципу суперпозиції та з урахуванням нерівності $\ell \ll r$:

$$\varphi = \frac{(-q)}{r_-} + \frac{(+q)}{r_+}, \quad \begin{cases} \mathbf{r}_- = \mathbf{r} + \mathbf{r}'_- \\ \mathbf{r}_+ = \mathbf{r} - \mathbf{r}'_+ \end{cases}, \quad |\mathbf{r}'_-| = |\mathbf{r}'_+| = \frac{\ell}{2}.$$

$$\boxed{\varphi = \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^3}.} \quad (3.3)$$

Таким чином, потенціал поля точкового диполя зменшується з відстанню за законом

$$\varphi \sim 1/r^2.$$

3.4. Потенціал системи зарядів на далеких відстанях

Розглянемо систему зарядів $\{q_i\}$, що займає певну скінченну область у просторі (рис. 3.3).

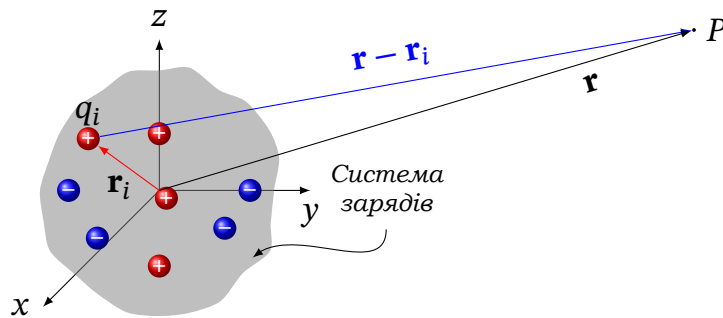


Рис. 3.3. До визначення потенціалу на далеких відстанях

Потенціал поля в точці спостереження P дорівнює сумі потенціалів, створюваних усіма зарядами:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \sum_i \frac{q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|},$$

де $\mathbf{r}_i$ — радіус-вектор q_i -го заряду, а $\mathbf{r}$ — радіус-вектор точки спостереження. Початок системи координат вибираємо всередині системи зарядів і знайдемо потенціал на відстанях, що набагато більші за

розмір області простору, в якій локалізуються заряди ($r_i \ll r$). Тоді в першому наближенні:

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|} \approx \frac{1}{r} \left(1 + \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_i}{r^2} \right).$$

Отже, $\varphi(\mathbf{r})$ можна наближено записати як:

$$\varphi(\mathbf{r}) \approx \sum_i \frac{q_i}{r} \left(1 + \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_i}{r^2} \right) = \frac{q}{r} + \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^2}.$$

Тут уведено повний заряд q й дипольний момент $\mathbf{p}$ системи:

$$q = \sum_i q_i, \quad \mathbf{p} = \sum_i q_i \mathbf{r}_i.$$

Отже, потенціал поля системи зарядів в першому наближенні включає внесок від поля заряду (монополя) та поля диполя. Якщо система зарядів не електронейтральна $q \neq 0$, то монопольна компонента значно більша за дипольний внесок. В іншому випадку дипольний момент може значно впливати на потенціал, особливо у випадках, коли система має несиметричний розподіл зарядів.

3.5. Диполь в електричному полі

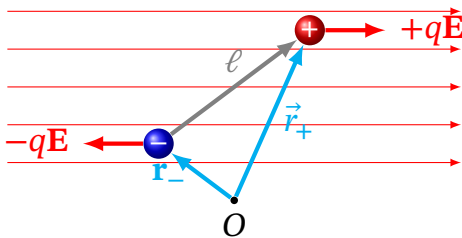


Рис. 3.4. до виведення моменту сил, що діє на диполь в однорідному електричному полі

Момент сил, що діє на диполь в однорідному полі. Розглянемо диполь в однорідному електричному полі (рис. 3.4). Результируюча сила, що діє на цей диполь дорівнює нулю: $\mathbf{F} = (+q)\mathbf{E} + (-q)\mathbf{E} = 0$. Однак цей диполь може орієнтуватися у такому полі, оскільки на нього може діяти обертовий момент сил. Розрахуємо його, використовуючи означення, відоме з курсу механіки:

$$\mathbf{M}_O = \mathbf{r}_+ \times \mathbf{F}_+ + \mathbf{r}_- \times \mathbf{F}_- = \mathbf{r}_+ \times (+q)\mathbf{E} + \mathbf{r}_- \times (-q)\mathbf{E} = q(\mathbf{r}_+ - \mathbf{r}_-) \times \mathbf{E}.$$

Оскільки $q(\mathbf{r}_+ - \mathbf{r}_-) = \mathbf{p}$, то остаточно маємо:

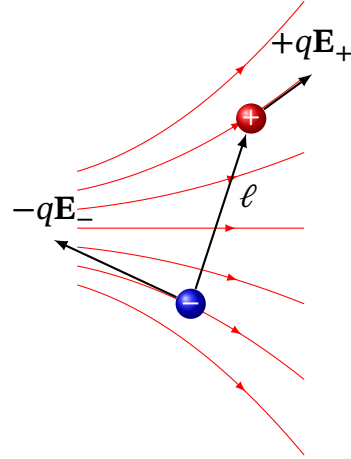
$$\mathbf{M} = [\mathbf{p} \times \mathbf{E}].$$

Бачимо, що момент сил (пари сил) не залежить від вибору точки O . Цей момент орієнтує диполь в однорідному полі.

Сила, що діє на диполь у неоднорідному полі. Розрахуємо силу, що діє на диполь у неоднорідному полі (рис. 3.5).

$$\mathbf{F} = (+q)\mathbf{E}_+ + (-q)\mathbf{E}_- = q(\mathbf{E}_+ - \mathbf{E}_-) = q\Delta\mathbf{E}.$$

Рис. 3.5. Диполь у неоднорідному полі



Для точкового диполя різницю $\Delta\mathbf{E}$ можна записати використовуючи формулу (2.17) у вигляді:

$$\Delta\mathbf{E} = \mathbf{E}(\mathbf{r} + \boldsymbol{\ell}) - \mathbf{E}(\mathbf{r}) = \ell_x \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial x} + \ell_y \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial y} + \ell_z \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial z}.$$

$$\mathbf{F} = p_x \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial x} + p_y \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial y} + p_z \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial z} = (\mathbf{p} \cdot \nabla) \mathbf{E}. \quad (3.4)$$

Якщо *диполь перебуває в неоднорідному полі* — виникає *результуюча сила*, що діє на диполь як ціле, що *втягуватиме диполь в область сильного поля*.

Енергія жорсткого диполя в електричному полі. Енергія точкового заряду q у зовнішньому полі дорівнює $U = q\varphi$, де φ — потенціал поля в точці знаходження заряду q . Диполь — це система з двох зарядів, тому його енергія в зовнішньому полі $U = q\varphi_+ + (-q)\varphi_- = q(\varphi_+ - \varphi_-)$. Для різниці можна використати формулу (2.16):

$$U = q\varphi_+ + (-q)\varphi_- = q(\varphi_+ - \varphi_-) = q\boldsymbol{\ell} \cdot \nabla\varphi.$$

Оскільки $-\nabla\varphi = \mathbf{E}$, а $\mathbf{p} = q\boldsymbol{\ell}$:

$$U = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E}.$$

Мінімальну енергію диполь має в положенні $\mathbf{p} \uparrow \uparrow \mathbf{E}$ (положення стійкої рівноваги). У разі відхилення з цього положення виникає момент зовнішніх сил, що повертає диполь до положення рівноваги.

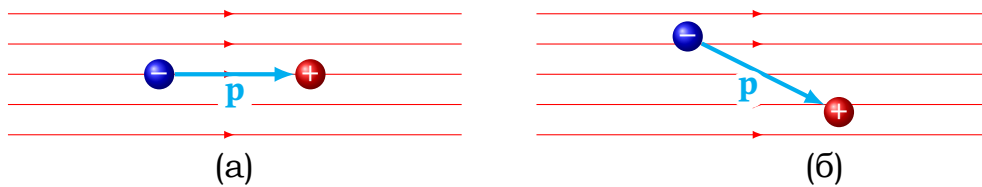


Рис. 3.6. Положення диполя в однорідному електричному полі. Ліворуч (а) — положення стійкої рівноваги з мінімальною енергією. Праворуч (б) — нестійке положення.

Енергія пружного диполя в електричному полі. Під дією електричного поля плече диполя збільшується на таку величину ℓ , що сила з боку поля врівноважується силою пружності $k\ell = qE$. Звідси знаходимо, що дипольний момент $p = q\ell$ залежить від прикладеного поля за законом:

$$p = \frac{q^2 E}{k} = \alpha E$$

Коефіцієнт α називається *поляризованістю молекули*.

Потенціальна енергія деформації дорівнює $U = \frac{k\ell^2}{2}$. Оскільки $k = \frac{qE}{\ell}$, одержимо $U = \frac{k\ell^2}{2} = \frac{q\ell E}{2} = \frac{pE}{2}$. Тут вектор дипольного моменту, індукований зовнішнім полем, паралельний електричному полю $\mathbf{p} \uparrow \uparrow \mathbf{E}$. Тому останню формулу можна переписати у векторній формі:

$$U = \frac{1}{2} \mathbf{p} \cdot \mathbf{E}. \quad (3.5)$$

4

Електричне поле у провідниках

Метал — це океан електронів, де вплив електричного поля є кермом, що задає їх рух.

Переосмислення ідей сучасної фізики.

4.1. Структура провідників

Провідниками називають речовини, в структурі яких є вільні заряди (електрони в металах, наприклад), які можуть переміщуватися під дією як завгодно слабких полів (рис. 4.1).

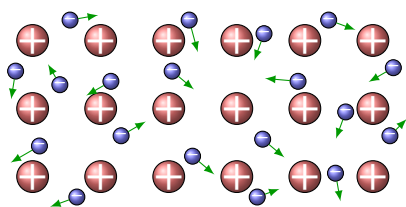


Рис. 4.1. Структура металу

Електронні оболонки атомів, що складають кристалічну решітку металів, сильно перекриваються, внаслідок чого не можна вказати, біля якого іона локалізовано той чи інший *електрон валентної оболонки*, — вони легко перетікають від одного іона до іншого, і, в цьому разі, кажуть, що *електрони колективізовані*. Іони — це ядра й електрони внутрішніх оболонок, які сильно локалізовані. Електрони, які делокалізовані, вільно переміщаються по кристалу.

Саме вільні електрони відповідають за багато фізичних і, особливо, транспортних властивостей металів.

Досліди Толмена та Стюарта. У 1916 р. американський фізик Р. Толмен (1881-1948) і шотландський фізик Т. Стюарт виконали кількісні виміри, які неспростовно довели, що струм у металевих провідниках зумовлений рухом вільних електронів.

У цих дослідах котушку з великим числом витків тонкого дроту підключали до гальванометра і приводили в швидке обертання навколо своєї осі. Під час різкого гальмування котушки в колі виникав короткочасний струм, зумовлений інерцією носіїв заряду. За

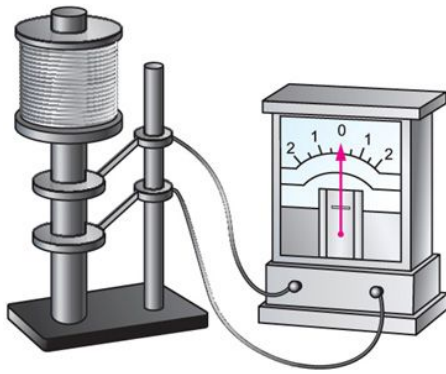


Рис. 4.2. Принципова ідея дослідної установки Толмена і Стюарта

напрямок відхилення стрілки гальванометра було встановлено, що *електричний струм створюють негативно заряджені частинки*. При цьому експериментально був отриманий питомий заряд носіїв q/m , близький до питомого заряду електрона, отриманого з інших дослідів. Так було експериментально доведено, що носіями вільних зарядів у металах є електрони.

4.2. Провідник у полі

Якщо провідник потрапляє в поле, електрони в ньому починають рухатися проти поля. На одній частині поверхні провідника виступає негативний заряд — ця поверхня стає збагаченою електронами. На протилежній частині поверхні електронів виявляється дещо менше, ніж потрібно для нейтралізації позитивного іонного заряду кристалічної решітки, і ця частина поверхні виявляється зарядженою позитивно. Позитивна і негативна частини поверхні створюють своє власне поле, за напрямком протилежне зовнішньому. Обидва поля — зовнішнє E_{ex} і поле власних поверхневих зарядів провідника (E_{in}) точно компенсують одне одного в усіх точках усередині і на поверхні.

Якби в якій-небудь ділянці провідника поля E_{ex} і E_{in} не компенсували одне одного, то в цій ділянці на електрони діяла б сила і йшов би струм. Відсутність струму означає повну компенсацію полів.

У стаціонарному стані, коли немає струмів, в об'ємі провідника результуюче електричне поле:

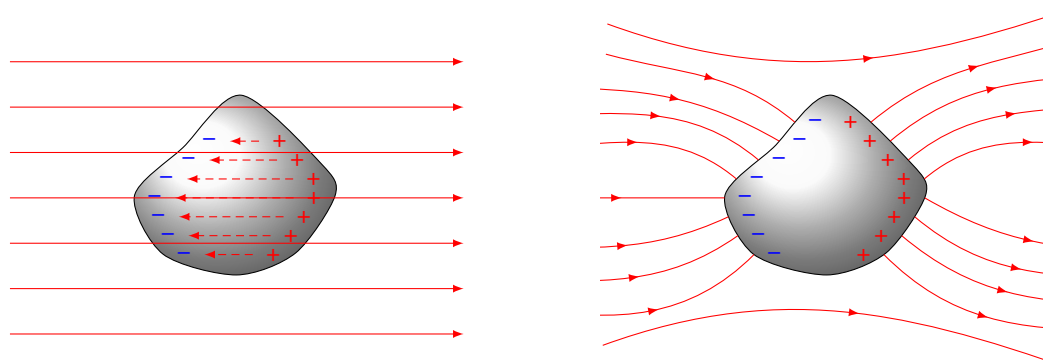
$$E = 0 \quad (4.1)$$

Струм буде текти доти, доки заряди не розташуються так, щоб поле було відсутнє усюди в об'ємі провідника.

З теореми Гаусса

$$E = 0 \Rightarrow \rho = \frac{1}{4\pi} \operatorname{div} E \Rightarrow \rho = 0,$$

об'ємна густина зарядів у провіднику дорівнює нулю, *вільні заряди можуть розташовуватися тільки на поверхні*.



(а) Перерозподіл зарядів до встановлення рівноваги

(б) Розподіл заряду після встановлення рівноваги

Рис. 4.3. Провідник в електричному полі

Граничні умови

$$E_n = 4\pi\sigma,$$

$$E_\tau = 0$$

показують, що *силові лінії входять перпендикулярно в провідник*.



Поверхня провідника є еквіпотенціальною поверхнею! Потенціал в об'ємі провідника постійний і дорівнює потенціалу на його поверхні:

$$\varphi_S = \varphi_V = \text{const.}$$

Електрофорна машина (машина Вімсхерста). Явище перерозподілу вільних зарядів у провіднику під дією зовнішнього поля (розглянуте вище, у §«Провідник у полі») лежить в основі *електрофорної машини Вімсхерста* — індукційного генератора, який, обертаючись, сам нагромаджує заряд до високих напруг завдяки позитивному зворотному зв'язку, без потреби заряджати щось ззовні тертям (рис. 4.4).

Машина складається з двох дисків із діелектрика (скла чи ебоніту), закріплених на спільній осі й приведених у обертання в протилежних напрямках; на зовнішньому боці кожного диска симетрично наклеєні радіальні металеві секторки. Дві пари діагонально розташованих нейтралізуючих стрижнів зі щітками на кінцях торкаються діаметрально протилежних секторів — кожна пара свого диска, — причому осі обох пар взаємно перпендикулярні.

Найменший випадковий заряд на якомусь секторі одного диска, проходячи повз «свій» нейтралізуючий стрижень, перерозподіляється між парою протилежних секторів. Поле цього заряду індукуює на найближчих секторах другого диска, що обертається назустріч, заряд протилежного знака — сектор при цьому продовжує рухатися і невдовзі сам наближається до нейтралізуючого стрижня другого диска, де контактено передає й посилює перерозподіл заряду вже на

секторах першого диска. Так з кожним обертотом заряд наростає лавиноподібно, аж поки не встановиться рівновага між його приростом і втратами (іонізацією повітря, коронним розрядом тощо).

Накопичений заряд знімають гребінчасті збирачі біля країв дисків, розташовані там, де сектори проходять із найбільшим потенціалом, — і подають на дві лейденські банки (конденсатори, видно збоку на рис. 4.4) та на вихідні електроди з кульками на кінцях довгих стрижнів. Коли різниця потенціалів між кульками перевищує напругу пробиття повітряного проміжку, відбувається іскровий розряд.

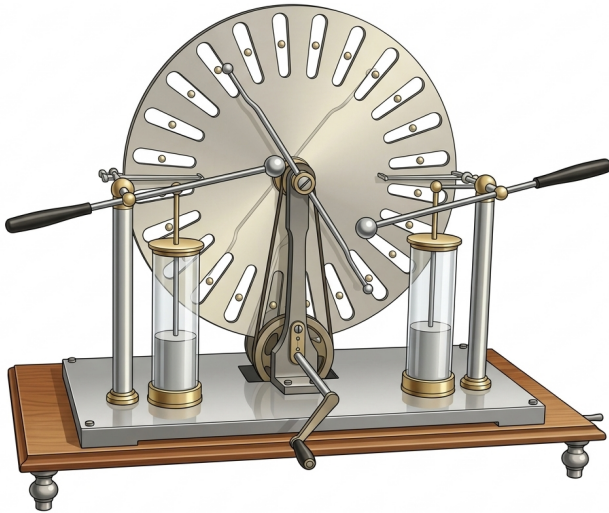


Рис. 4.4. Електрофорна машина Вімшерста: два зустрічно обертові диски з металевими секторами, схрещені нейтралізуючі стрижні, лейденські банки-конденсатори та вихідні електроди для іскрового розряду.

Поле в порожнині провідника. Зовнішні заряди, зокрема заряди на зовнішній поверхні провідника, не створюють у товщі провідника жодного електричного поля. *Чи будуть з'являтися заряди на внутрішній поверхні провідника, в якому є порожнина?*

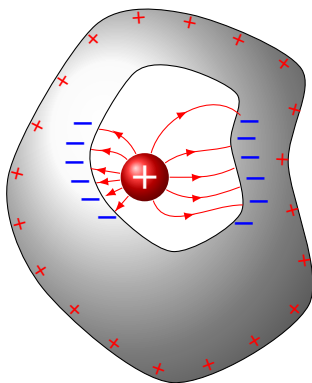


Рис. 4.5. Заряд в порожнині

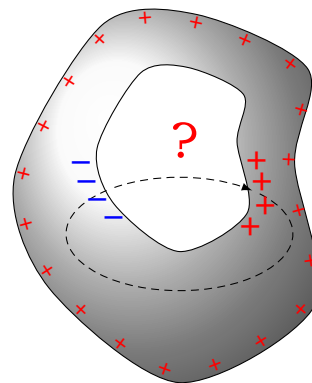


Рис. 4.6. Чи будуть заряди на внутрішній поверхні провідника?

Якщо в *порожнині незарядженого провідника є заряд*, то на внутрішній поверхні оболонки будуть створюватися індуковані заряди

4. Електричне поле у провідниках

протилежного знака. На зовнішній оболонці заряд розподілиться по поверхні. На основі теореми Гаусса заряд на зовнішній поверхні буде дорівнювати заряду в порожнині (рис. 4.5).

Якщо в *порожнині зарядженого провідника немає зарядів*, то чи будуть заряди на його внутрішній поверхні оболонки (рис. 4.6)? Якби на внутрішній поверхні в порожнині були заряди, то циркуляція по замкненому контуру не дорівнювала б нулю $\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} \neq 0$, що суперечить теоремі про циркуляцію. Отже, поля всередині порожнини не буде, а отже, індукованих зарядів там не буде.

! Замкнута провідна оболонка розділяє весь простір на внутрішню і зовнішню частини, які в електричному відношенні абсолютно **не залежать одна від одної**.

Електростатичний захист. Електростатичний захист — це явище, яке дозволяє екранувати електричне поле, створюючи зону безпеки всередині замкненої металевої оболонки. У практичному застосуванні для цього часто використовують металеві сітки.



Рис. 4.7. Людина в клітці Фарадея повністю захищена від впливу зовнішніх електричних полів.

Явище було відкрито Майклом Фарадеєм 1836 року. Він звернув увагу, що зовнішнє електричне поле не може потрапити всередину металевої клітки. Електростатичний захист потрібен там, де необхідно екранувати електроприлади від зовнішніх електричних полів (наприклад, у блоках живлення, материнській платі комп'ютера, лабо-

раторному обладнанні). Ці прилади поміщаються в металевий корпус, який захищає їх від зовнішніх електричних перешкод (рис. 4.7).

Той самий ефект пояснює, чому *автомобіль і літак є відносно безпечним місцем під час грози*: металевий кузов чи фюзеляж діє як клітка Фарадея, і при ударі блискавки струм тече по зовнішній провідній обшивці, не проникаючи всередину салону, де електричне поле залишається практично нульовим. З цієї ж причини кабіни літаків, корпуси суден і навіть металізовані шатра для чутливого обладнання захищають вміст від зовнішніх електромагнітних полів і розрядів.

Електростатичний генератор Ван-де-Граафа. Генератор Ван де Граафа — електростатичний генератор, в якому використовуються властивості циліндра Фарадея для створення високої напруги. Таким методом можна досягнути напруги до кількох мегавольт (рис. 4.8).

Простий генератор Ван де Граафа складається з діелектричної (шовкової або гумової) стрічки (4 і 5 на малюнку), що обертається на роликах 3 і 6, причому верхній ролик діелектричний, а нижній металевий і з'єднаний з землею.

Один з кінців стрічки укладений у металеву сферу 1. Два електроди 2 і 7 у формі щіток знаходяться на невеликій відстані від стрічки зверху і знизу, причому електрод 2 з'єднаний з внутрішньою поверхнею сфери 1. Поблизу нижнього електрода повітря іонізується, утворюються позитивні іони, які під дією сили Кулона рухаються до заземленого ролика 6 й осідають на стрічці, завдяки чому частина стрічки, що рухається вгору, заряджається. Стрічка доставляє заряд всередину сфери 1, де він знімається щіткою 2 завдяки тому, що всі заряди виштовхуються на поверхню сфери і поле всередині сфери створюється тільки додатковим зарядом на стрічці. Таким чином на зовнішній поверхні сфери накопичується електричний заряд. Можливість отримання високої напруги обмежена коронним розрядом, що виникає при іонізації повітря навколо сфери.

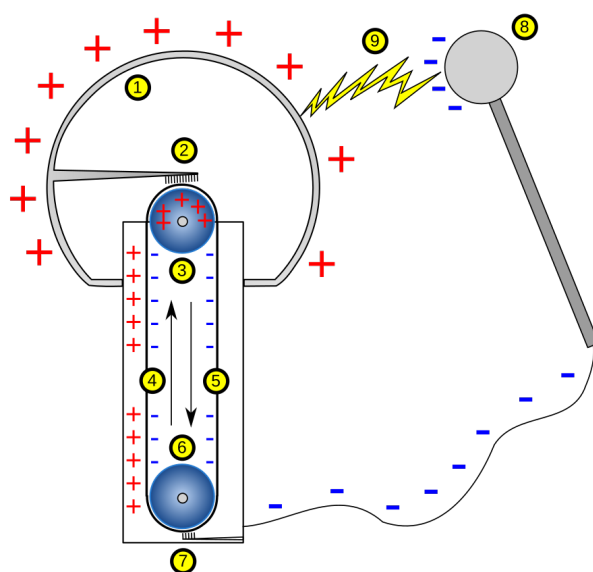


Рис. 4.8. Генератор Ван-де-Граафа

Основний принцип роботи генератора базується на властивості заряду концентруватися на зовнішній поверхні провідника, тоді як всередині сфери заряд відсутній. Це дозволяє передавати заряд зі стрічки на сферу, де він накопичується.

Сучасні генератори Ван де Граафа замість стрічок використовують ланцюги, що складаються з металевих і пластикових ланок, що чергуються між собою.

4.3. Електричне поле біля вістря

Електричні заряди завжди розподіляються тільки на поверхні провідника. Однак цей розподіл різний залежно від форми провідника: *напруженість електричного поля і поверхнева густина заряду мають найбільші значення біля загострення провідника*. Покажемо це на найпростішій моделі.

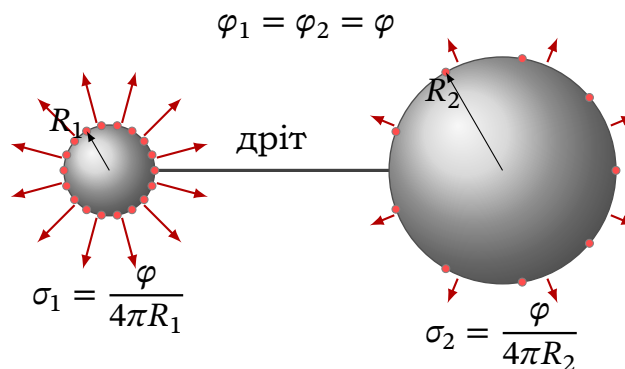


Рис. 4.9. Дві провідні кулі різних радіусів, з'єднані тонким дротом: обидві мають однаковий потенціал φ , проте на меншій кулі густина заряду й поле біля поверхні більші.

Розглянемо дві провідні кулі різних радіусів R_1 і R_2 ($R_1 < R_2$), з'єднані тонким провідним дротом і розташовані далеко одна від одної — настільки, що взаємним впливом їхніх полів одна на одну (а також зарядом самого дроту) можна знехтувати (рис. 4.9). Тоді заряд кожної кулі можна вважати розподіленим по її поверхні рівномірно, як у відокремленої кулі.

Оскільки кулі з'єднані провідником, увесь цей провідник (обидві кулі й дріт) являє собою єдиний провідник у стані рівноваги, а отже, є еквіпотенціальним:

$$\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi.$$

Потенціал відокремленої зарядженої кулі радіуса R із зарядом Q дорівнює $\varphi = Q/R$. Виразимо звідси заряд через потенціал і радіус, а

тоді знайдемо поверхневу густину заряду:

$$Q = \varphi R, \quad \sigma = \frac{Q}{4\pi R^2} = \frac{\varphi}{4\pi R}.$$

Отже, для обох куль

$$\sigma_1 R_1 = \sigma_2 R_2 = \frac{\varphi}{4\pi} = \text{const},$$

тобто поверхнева густина заряду обернено пропорційна радіусу кулі: $\sigma \sim 1/R$. Оскільки напруженість поля біля поверхні провідника $E = 4\pi\sigma$, вона також обернено пропорційна радіусу:

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{R_2}{R_1} > 1,$$

тобто на кулі меншого радіуса і густина заряду, і поле сильніші.

Хоча результат отримано для двох куль, він переноситься на провідник довільної форми: у кожній точці поверхні поверхнева густина заряду обернено пропорційна **локальному радіусу кривизни** поверхні в цій точці. Саме тому там, де провідник загострюється (радіус кривизни малий), густина заряду і поле різко зростають, а на плоских чи слабо викривлених ділянках (великий радіус кривизни) — значно менші (рис. 4.10).

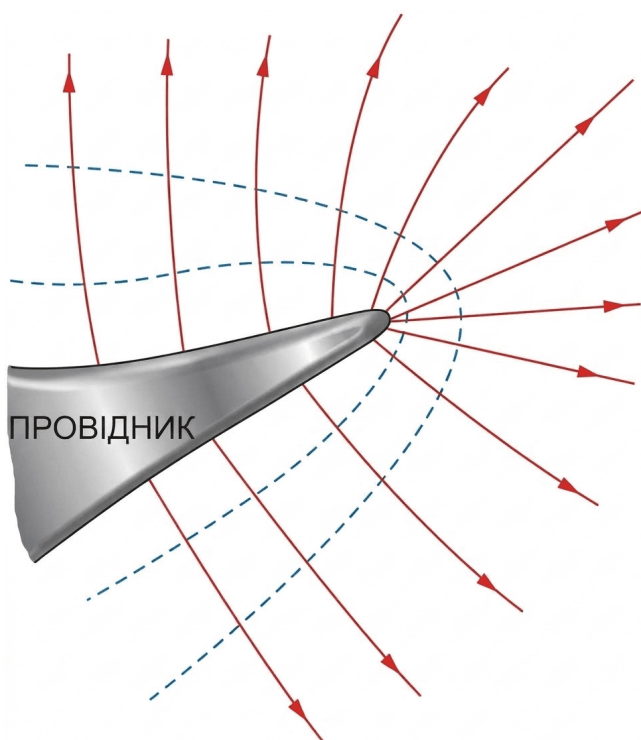


Рис. 4.10. Поле біля вістря

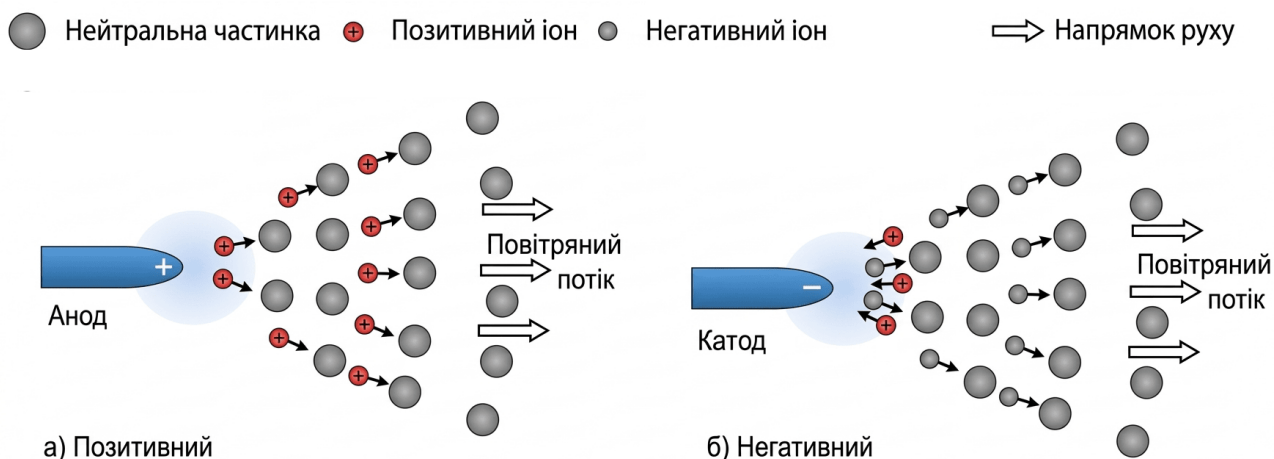


Рис. 4.11. Ілюстрація іонного вітру

Іонний вітер. «Іонний вітер» — явище, за якого рух повітря створюється за допомогою електричного поля.

Нааявні в повітрі в невеликій кількості вільні заряди (іони обох знаків і електрони) поблизу вістря розганяються сильним полем і, вдаряючись об атоми газу, іонізують їх. Створюється область просторового заряду, звідки іони того ж знака, що й вістря, виштовхуються полем, захоплюючи за собою атоми газу. Потік атомів та іонів, спрямований від вістря, створює враження «стікання зарядів». При цьому вістря розряджається (іонами протилежного знака, що потрапляють на нього) і одночасно отримує імпульс, спрямований проти стікання.

Отже, загострений провідник у сильному полі не просто «притягує» розряд — він активно змінює повітря навколо себе: іонізує його й жене іони разом із атомами газу від вістря. Це явище саме собою цікаве, але воно має й цілком практичне застосування. Щоб його побачити, достатньо підняти загострений металевий стрижень над будівлею — і ми отримаємо пристрій, відомий під назвою **громовідвід**.

Громовідвід (блискавковідвід). Концентрація поля біля загострень і пов'язаний з нею іонний вітер (див. попередній підрозділ) лежать в основі **громовідводу**, винайденого Б. Франкліном 1752 року. Пристрій складається з металевого стрижня, піднятого над найвищою точкою будівлі, товстого провідника (**струмовідводу**), що з'єднує стрижень із землею вздовж стіни споруди, і заземлювача — металевого електрода, закопаного в ґрунт.

Громовідвід захищає будівлю двома способами. Перший — *послаблення заряду хмари заздалегідь*. Біля вістря стрижня поле грозової хмари стає набагато сильнішим, ніж навколо, і повітря починає іонізуватися — виникає той самий іонний вітер, який ми щойно розглянули. Частина заряду хмари над будівлею поступово нейтралізується, і поле не встигає (або майже не встигає) досягти тієї величини, за якої повітря пробивається і виникає блискавка над самою спорудою.



Рис. 4.12. Громовідвід: стрижень на даху будівлі, струмовідвід уздовж стіни та заземлювач.

Другий — *перехоплення розряду*. Якщо блискавка все ж починає розвиватися, то найімовірніше вона «вибере» саме вістря стрижня, бо там поле найсильніше. Від вістря назустріч розряду піднімається зустрічний канал іонізованого повітря; з'єднавшись, вони утворюють шлях блискавки, який веде до громовідводу, а не до будівлі. Далі струм по струмовідводу й заземлювачу йде прямо в землю, і конструкція та все, що в ній, не нагріваються й не займаються.

! *Історично Франклін вважав головним саме перший механізм — поступове «розрядження» хмари. Сучасні дослідження показують, що на практиці основний захист дає саме перехоплення розряду: внесок превентивного ефекту в реальне зниження ймовірності удару блискавки значно менший, ніж думали раніше, і це досі є предметом наукової дискусії.*

Область простору навколо громовідводу, куди практично не влучає блискавка (оскільки розряд «обирає» ближчий і сильніший осередок поля — сам стрижень), називають **зоною захисту**; її розміри й форма залежать від висоти стрижня і використовуються під час проєктування блискавкозахисту будівель.

4.4. Єдиність розв'язку електростатичної задачі

Задача електростатики зводиться до *знаходження розв'язку* рівняння Пуассона $\nabla^2\varphi = -4\pi\rho$ (або Лапласа $\nabla^2\varphi = 0$).

Розв'язок задачі можна *вгадати*! Якщо *вгаданий розв'язок* задачі в деякій *області* задовольняє рівнянню Лапласа (або Пуассона) і *умовам на границі області*, то він буде правильним і *єдиним*, незважаючи на те, що ми його вгадали. Це твердження ґрунтується на *теоремі єдиності*.

Дійсно, якщо при заданій конфігурації зарядів і потенціалів на границях розв'язок не один, то буде різний електричний «ландшафт», отже, у кожній точці поле $\mathbf{E}$, узагалі кажучи, буде неоднозначним — що є фізично абсурдним.

Наведений щойно аргумент — лише пояснення «на пальцях», чому теорема єдиності має бути правильною; ось коротке справжнє доведення.

Нехай φ_1 і φ_2 — два розв'язки рівняння Пуассона з однією й тією ж густиною заряду ρ в об'ємі V , що задовольняють однаковим умовам на межі S цього об'єму (наприклад, однаковому заданому потенціалу). Розглянемо їхню різницю $\psi = \varphi_1 - \varphi_2$. Вона задовольняє рівнянню Лапласа $\nabla^2\psi = 0$ в V і дорівнює нулю на S .

Скориставшись тотожністю Гріна (теоремою про дивергенцію, застосованою до $\psi\nabla\psi$):

$$\int_V (\nabla\psi)^2 dV = \oint_S \psi \frac{\partial\psi}{\partial n} dS - \int_V \psi \nabla^2\psi dV,$$

бачимо, що обидва доданки праворуч зникають: другий — бо $\nabla^2\psi = 0$ в V , перший — бо $\psi = 0$ на S . Отже,

$$\int_V (\nabla\psi)^2 dV = 0.$$

Підінтегральна функція невід'ємна, тому рівність нулю інтеграла можлива лише за умови $\nabla\psi = 0$ в усьому об'ємі V , тобто $\psi = \text{const}$. А оскільки $\psi = 0$ на межі S , ця стала дорівнює нулю: $\psi \equiv 0$, тобто $\varphi_1 \equiv \varphi_2$ в усьому об'ємі. Розв'язок єдиний.

Використання теореми єдиності дуже *спрощує* розв'язання деяких електростатичних задач.

Метод електричних зображень. Метод *ґрунтується на теоремі єдиності* і *полягає у вгадуванні конфігурації зарядів*, у якій поле в цікавій для нас частині простору було б тим же самим, що й у розглядуваної задачі.

Розглянемо ідею цього методу на прикладі, коли точковий заряд q знаходиться біля нескінченної заземленої провідної площини (рис. 4.13).

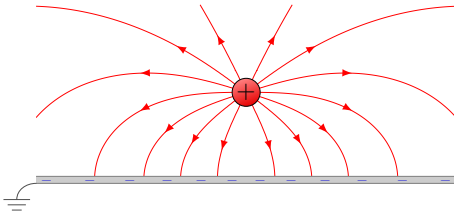


Рис. 4.13. Точковий заряд q поблизу нескінченної заземленої провідної площини.

Як знайти поле у верхній частині простору? Як знайти розподіл заряду на площині?

Можна вгадати таку конфігурацію зарядів, у якої буде еквіпотенціальна поверхня, на якій $\varphi = 0$!

Для обчислення поля достатньо ввести *фіктивний заряд-зображення* $q' = -q$, помістивши його по іншій бік площини на такій самій відстані від неї, що й заряд q . Дійсно, для будь-якої точки на самій площині відстані до заряду q і до заряду-зображення q' однакові (позначимо цю спільну відстань r) — через дзеркальну симетрію їхнього розташування відносно площини. Тому внески зарядів у потенціал скорочуються:

$$\varphi = \frac{q}{r} + \frac{q'}{r} = \frac{q}{r} - \frac{q}{r} = 0,$$

і площина справді виявляється еквіпотенціальною поверхнею з $\varphi = 0$ — саме такою, якою має бути заземлена провідна площина.

Фіктивний заряд q' створює у верхньому півпросторі точно таке саме поле, як і індуковані заряди на площині.

Заряд-зображення відтворює правильне поле лише в тій половині простору, де знаходиться реальний заряд q (тобто там, де немає провідника). У другій половині — усередині провідника — реальне поле, як показано раніше, дорівнює нулю; поле, яке ніби створює там заряд-зображення, — суто математична фікція, потрібна лише для підбору правильного розв'язку в фізичній області, і жодного стосунку до дійсного поля всередині провідника не має.

Ідея заряду-зображення лежить в основі опису взаємодії зонда з провідною поверхнею в *електростатичній силовій мікроскопії* (EFM) і *скануючій тунельній мікроскопії* (СТМ): заряджений або близько піднесений до провідного зразка металевий зонд-вістря індукує

на поверхні заряд-зображення, і сила його притягання до поверхні (яку можна оцінити саме методом зображень) використовується для контролю відстані зонд-зразок і побудови зображення поверхні з нанометровою роздільною здатністю.

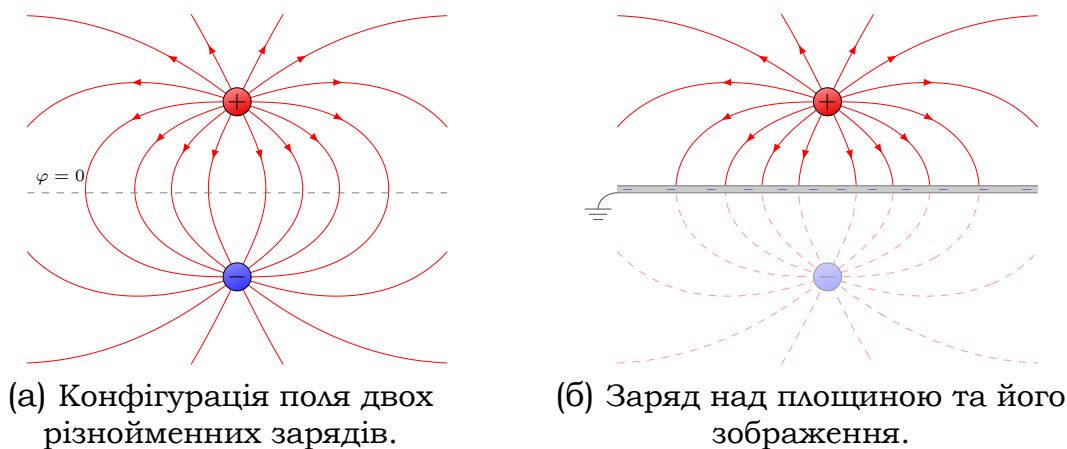


Рис. 4.14. Конфігурація поля на рисунках вище площини однакова.

4.1. Знайдіть, з якою густиною заряд розподіляється по поверхні металевієї пластини $\sigma(x)$, де x — координата вздовж пластини, за $x = 0$ покладіть положення навпроти заряду.

Заряд поблизу сферичної поверхні. У системі двох різноіменних зарядів знайдуться сферичні екіпотенціальні поверхні. На одній з таких поверхонь потенціал дорівнює $\varphi = 0$.

Якщо заряд q опиниться поблизу *незарядженої і заземленої провідної сфери*, і треба знайти поле поза сферою, то треба підібрати положення і величину заряду-зображення q' , щоб задовольнити теоремі єдиності.

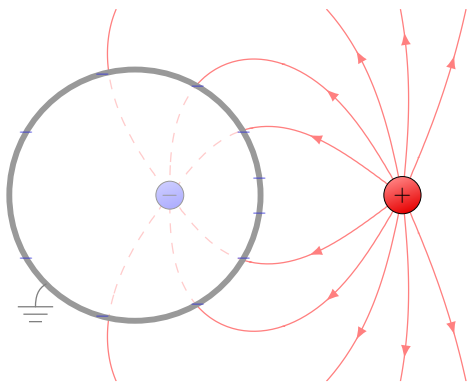
Величина заряду q' і його положення a відносно центра сфери даються формулами:

$$a = \frac{R^2}{b}, \quad q' = -\frac{R}{b}q. \quad (4.2)$$

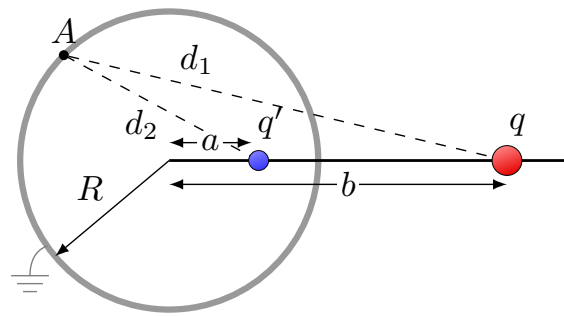
Якщо сфера *ізолювана і несе заряд q_0* , то зображення утворюється двома зарядами: перший q' перебуває на відстані a від центра сфери і додається другий заряд-зображення q'' , який знаходиться в центрі сфери і має таку величину, що:

$$q' + q'' = q_0.$$

4.2. Знайдіть потенціал *незарядженої і незаземленої* металевієї сфери радіуса R , що знаходиться в полі заряду q , який розташований на відстані b ($b > R$) від центра кулі.



(а) Конфігурація силових ліній.

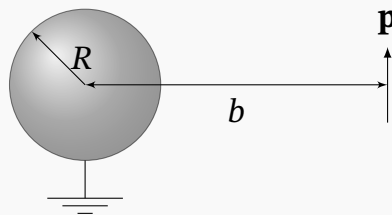


(б) До розрахунку положення і величини заряду-зображення.

Рис. 4.15. Заряд поблизу заземленої сфери.

4.3. На відстані $b = 10R$ від заземленої незарядженої металевої сфери радіусом R розташований точковий електричний диполь з моментом p , причому вісь диполя перпендикулярна прямій, що сполучає центр сфери з серединою осі диполя (рис). Знайти силу взаємодії між диполем і сферою.

?



4.5. Металева куля в однорідному полі

Постановка задачі. Нескінченну металеву кулю радіуса R вміщено в однорідне зовнішнє електричне поле E_0 . Метал — провідник, тому в стані рівноваги вільні заряди в ньому нерухомі, а отже, поле всередині дорівнює нулю:

$$E = 0, \quad r < R.$$

Весь надлишковий заряд збирається на поверхні кулі. Потрібно знайти поле зовні, розподіл заряду на поверхні та наведений дипольний момент.

Задача має аксіальну симетрію навколо напрямку E_0 , тому природно вибрати сферичні координати з полярною віссю вздовж E_0 , а початок координат сумістити з центром кулі (рис. 4.16).

Граничні умови на поле. На поверхні металу $r = R$ мають виконуватися дві умови для поля.

Перша: тангенціальна складова неперервна. Це загальна умова

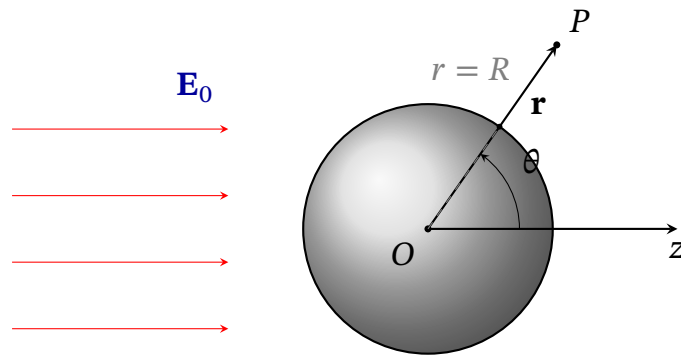


Рис. 4.16. Металева куля радіуса R в однорідному зовнішньому полі $\mathbf{E}_0$. Початок координат O суміщено з центром кулі, полярну вісь напрямлено вздовж $\mathbf{E}_0$. Положення точки P задається радіус-вектором $\mathbf{r}$ та кутом θ між $\mathbf{r}$ і полярною віссю.

для будь-якої межі поділу, і вона впливає з $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$:

$$E_\tau(R + 0) = E_\tau(R - 0).$$

Оскільки всередині поля немає, $E_\tau(R - 0) = 0$, а отже,

$$E_\tau(R + 0) = 0.$$

Це означає, що зовні поле підходить до поверхні кулі строго перпендикулярно до неї.

Друга: стрибок нормальної складової. Він визначається поверхневим зарядом і впливає з теореми Гаусса:

$$E_r(R + 0) - E_r(R - 0) = \frac{\sigma}{\epsilon_0}.$$

Оскільки $E_r(R - 0) = 0$, маємо

$$\sigma = \epsilon_0 E_r(R + 0).$$

Отже, вся задача зводиться до одного: знайти поле зовні кулі, яке задовольняє дві умови — воно перпендикулярне до поверхні та має задану нормальну складову, яка й дає поверхневий заряд.

Поле зовні кулі. Зовні кулі поле складається із зовнішнього однорідного поля $\mathbf{E}_0$ та поля наведених зарядів на поверхні. Наведений заряд в цілому нейтральний, тому його поле на великих відстанях зменшується як поле диполя. Тому природно записати

$$\mathbf{E}(r, \theta) = \mathbf{E}_0 + \mathbf{E}_{\text{дип}},$$

де $\mathbf{E}_{\text{дип}}$ — поле точкового диполя, орієнтованого вздовж $\mathbf{E}_0$, з невідомим поки що моментом $\mathbf{p}$.

У сферичних координатах зручно працювати з компонентами. Для однорідного поля, направленого вздовж осі z ,

$$E_{0,r} = E_0 \cos \theta, \quad E_{0,\theta} = -E_0 \sin \theta.$$

Для диполя з моментом $\mathbf{p} = p \hat{\mathbf{z}}$:

$$E_{\text{дип},r} = \frac{2p \cos \theta}{r^3}, \quad E_{\text{дип},\theta} = \frac{p \sin \theta}{r^3}.$$

Повне поле зовні:

$$E_r = E_0 \cos \theta + \frac{2p \cos \theta}{r^3}, \quad E_\theta = -E_0 \sin \theta + \frac{p \sin \theta}{r^3}.$$

Застосування граничних умов. Підставляємо $r = R$.

З умови $E_\theta(R) = 0$:

$$-E_0 \sin \theta + \frac{p \sin \theta}{R^3} = 0 \implies p = E_0 R^3.$$

З умови $\sigma = \varepsilon_0 E_r(R)$:

$$\sigma(\theta) = \varepsilon_0 \left(E_0 \cos \theta + \frac{2p \cos \theta}{R^3} \right) = \varepsilon_0 (E_0 \cos \theta + 2E_0 \cos \theta) = 3\varepsilon_0 E_0 \cos \theta.$$

Отже, обидві граничні умови дали повний розв'язок: і наведений дипольний момент, і розподіл поверхневого заряду.

Остаточні результати. Дипольний момент кулі:

$$\mathbf{p} = R^3 \mathbf{E}_0.$$

Поле зовні та всередині кулі:

$$\mathbf{E} = \begin{cases} 0, & r \leq R, \\ \mathbf{E}_0 - \frac{\mathbf{p}}{r^3} + \frac{3(\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}) \mathbf{r}}{r^5}, & r > R. \end{cases}$$

Заряди на поверхні:

$$\sigma = 3\varepsilon_0 E_0 \cos \theta = \frac{3}{4\pi} \frac{\mathbf{E}_0 \cdot \mathbf{r}}{R} \quad (\text{у гауссовій системі}).$$

Потенціал кулі (для повноти, його легко відновити інтегруванням поля):

$$\varphi = \begin{cases} 0, & r \leq R, \\ -(\mathbf{E}_0 \cdot \mathbf{r}) + \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^3}, & r > R. \end{cases}$$

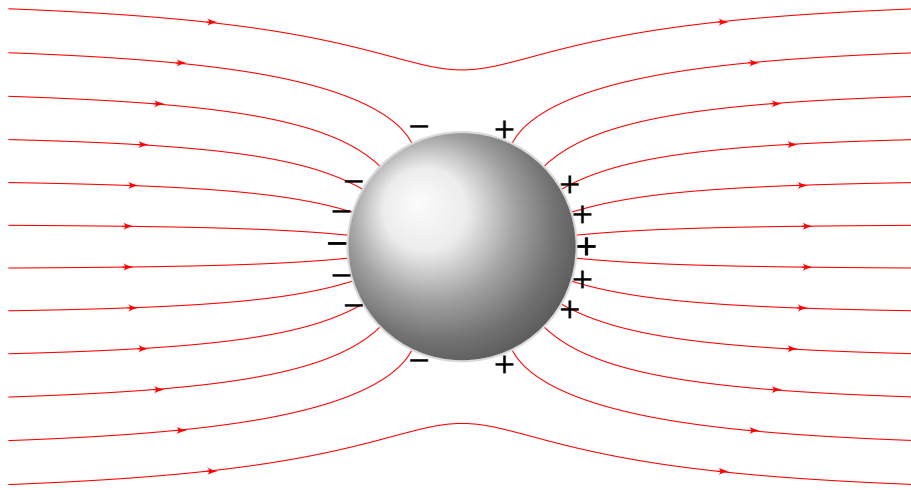


Рис. 4.17. Конфігурація поля навколо металевої кулі, вміщеної в однорідне електричне поле.

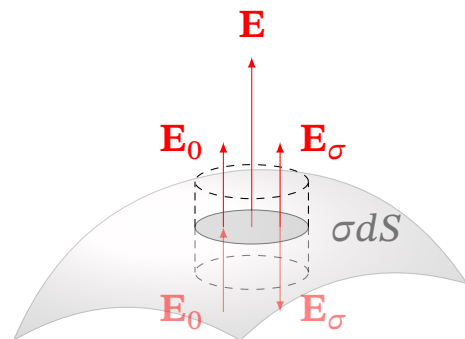
4.6. Сили, що діють на поверхню провідника в полі

На малий елемент dS поверхні провідника діє сила:

$$dF = dqE_0 = \sigma dS \cdot E_0,$$

з боку *поля E_0 інших зарядів* у місці знаходження заряду $dq = \sigma dS$. Але прилад може виміряти *сумарне поле E* , тобто поле *інших зарядів E_0* плюс *власне поле E_σ* , і розрізнити їх не може!

Рис. 4.18. До виведення сили, що діє на поверхню провідника



Задача полягає в тому, щоб виразити силу саме через сумарне поле.

Оскільки поле всередині провідника $E = 0$, то власне поле за модулем має дорівнювати полю «чужих» зарядів:

$$E_0 = E_\sigma,$$

це означає, що *густина заряду підлаштовується під зовнішнє поле!*

Гранична умова дає поле у вакуумі:

$$E = E_0 + E_\sigma = 2E_0 = 4\pi\sigma.$$

Сила, що діє на одиницю поверхні провідника

$$\frac{dF}{dS} = f = \frac{1}{2}\sigma E = \frac{E^2}{8\pi}.$$

4.4. Знайдіть силу взаємодії двох заряджених металевих пластин, що знаходяться на малій відстані одна від одної. Густина заряду кожної з пластин σ . Площа пластин S .

Якщо пластини мають форму дисків радіуса R , чому буде дорівнювати сила взаємодії між ними на відстані $\ell \gg R$?

4.5. Металева сфера радіуса R складена з двох півсфер. Визначити силу F , з якою відштовхуються ці півсфери, якщо повний заряд сфери дорівнює Q .

Відповідь: $F = \frac{Q^2}{8R^2}$.

5

Основи електростатики діелектриків

Речовина в електричному полі — це не пасивне тло, а активний співучасник взаємодії: поле поляризує речовину, а речовина, у відповідь, послаблює поле.

Переосмислення ідей сучасної фізики

Цей розділ — перший із трьох, присвячених електричному полю в діелектриках. Тут ми введемо основні величини ($\mathbf{P}$, $\mathbf{D}$, ϵ) і з'ясуємо, як описувати поле в речовині на макроскопічному рівні. У другому розділі ми побачимо, *звідки* береться діелектрична проникність ϵ і від чого вона залежить на мікроскопічному рівні, а в третьому — познайомимось із особливими класами діелектриків, чиї властивості широко використовуються в техніці.

5.1. Основні поняття

Досі ми розглядали електричне поле у вакуумі та у провідниках. У провідниках, як ми з'ясували, вільні заряди — електрони — під дією як завгодно слабого поля переміщуються на макроскопічні відстані, аж доки поле всередині провідника не звернеться в нуль. Проте більшість речовин, що оточують нас, — скло, вода, повітря, пластмаси, — поведуться зовсім інакше: внесені в електричне поле, вони не гасять його всередині себе, а лише *послаблюють*. Такі речовини називають *діелектриками*.

Відмінність діелектрика від провідника пов'язана з тим, які заряди є в його структурі. Домовимось умовно розділяти всі заряди речовини на два типи.

1. *Вільні заряди* — це заряди, які можуть переміщатися на великі відстані в речовині (набагато більші за міжатомні відстані). Саме вільні заряди відповідають за струм і за повну компенсацію зовнішнього поля всередині провідника. У діелектриках вільних зарядів, як правило, дуже мало, або немає зовсім.

2. **Зв'язані (поляризаційні) заряди** — це заряди, які під дією зовнішніх полів або сил лише незначно **зміщуються** відносно свого положення рівноваги (електрон у атомі, іон у вузлі кристалічної ґратки) і повертаються назад, у положення рівноваги, одразу після зняття зовнішнього впливу.

Діелектриками називають речовини, в структурі яких є зв'язані заряди, а вільних зарядів дуже мало або зовсім немає. На відміну від провідників, у діелектриках немає носіїв заряду, здатних переміщатися по всьому об'єму тіла: усі заряджені частинки — електрони та ядра — міцно утримуються в межах свого атома чи молекули.

Мікроскопічне та макроскопічне поле. Щоб коректно описати поведінку речовини в полі, потрібно спершу з'ясувати, про яке саме поле йдеться. Якщо подивитись на речовину на атомному масштабі, електричне поле виявляється надзвичайно нерівномірним: всередині атома чи молекули воно на багато порядків сильніше, ніж у проміжку між молекулами, і різко змінюється від точки до точки та в часі — адже електрони рухаються, атоми коливаються. Таке істинне, швидкозмінне поле називають **мікрополем** E_{micro} .

Усі макроскопічні прилади — вольтметри, зонди, наші вимірювання — фізично не здатні відстежити настільки швидкі та дрібномасштабні варіації поля. Те, що вони фіксують, — це поле, усереднене по деякому **фізично нескінченно малому** об'єму ΔV : досить малому порівняно з розмірами тіла, щоб вважатися «точкою» в макроскопічному сенсі, але водночас достатньо великому, щоб містити величезну кількість атомів і молекул. Таке **середнє (макроскопічне) поле** визначається як

$$\langle E \rangle = \frac{1}{\Delta V} \int_{\Delta V} E_{\text{micro}} dV. \quad (5.1)$$

Це поле змінюється в просторі істотно повільніше, ніж мікрополе, і саме його ми надалі й називатимемо просто E , коли говоритимемо про поле всередині речовини.

5.2. Структура діелектриків

Дипольні моменти молекул. За відсутності зовнішнього поля позитивний заряд ядер атомів, що утворюють молекулу, і негативний заряд електронної оболонки в сумі дають нуль, тобто молекула електронейтральна. Проте розподіл цих зарядів у просторі не завжди

симетричний. Якщо «центр ваги» позитивного заряду молекули не збігається з «центром ваги» негативного, молекула має власний, сталий **дипольний момент** $\mathbf{p}_0$. Причиною такої асиметрії є **різна електронегативність** атомів, що входять до складу молекули: атом з більшою електронегативністю сильніше «притягує» до себе спільну електронну хмару, і на ньому виникає надлишок негативного заряду, тоді як на іншому атомі — надлишок позитивного.

Молекули з ненульовим власним дипольним моментом називають **полярними**. Класичний приклад — молекула води H_2O : через кутову форму молекули (кут між зв'язками О–Н становить приблизно 105°) дипольні моменти окремих зв'язків О–Н не компенсують одне одного, і молекула в цілому має досить великий дипольний момент (рис. 5.1).



Рис. 5.1. Власні дипольні моменти молекул H_2O та NH_3

Для вимірювання дипольних моментів молекул зручно користуватись позасистемною одиницею — **дебаям** (позначається Д або D), названою на честь фізика П. Дебая:

$$1 \text{ Дебай} = 10^{-18} \text{ Фр} \cdot \text{см}.$$

Більшість полярних молекул має дипольний момент порядку 1 Д. Одиниця широко застосовується у фізичній хімії, атомній і молекулярній фізиці. Дипольні моменти деяких відомих полярних молекул наведено в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1. Дипольні моменти деяких полярних молекул

Молекула	Дипольний момент (Дебай)
Вода (H_2O)	1.84
Аміак (NH_3)	1.46
Вуглекислий газ (CO_2)	0.00
Хлороводень (HCl)	1.08
Метанол (CH_3OH)	1.70

Покажемо є приклад вуглекислого газу CO_2 : незважаючи на те, що кожен зв'язок $\text{C}=\text{O}$ є полярним, молекула лінійна і симетрична, тому дипольні моменти окремих зв'язків повністю компенсують одне одного, і сумарний дипольний момент молекули дорівнює нулю.

Неполярні молекули та наведений дипольний момент. *Неполярні молекули* — це молекули, в яких електричні заряди розподілені симетрично, і власний дипольний момент відсутній ($p_0 = 0$). У таких молекулах атоми зазвичай мають однакову або близьку електронегативність, тому спільна електронна хмара розподілена рівномірно між атомами, або ж молекула має достатньо високу симетрію (як у випадку CO_2). Прикладами неполярних молекул є кисень O_2 , азот N_2 , метан CH_4 , а також окремі атоми інертних газів.

Важливо розуміти, що відсутність *власного* дипольного моменту не означає, що неполярна молекула взагалі не може мати дипольного моменту. У зовнішньому електричному полі позитивно заряджене ядро і негативно заряджена електронна хмара зміщуються в протилежні боки: ядро — за полем, електрони — проти поля (рис. 5.2). В результаті «центри ваги» позитивного та негативного зарядів розходяться, і в молекулі виникає *наведений (індукований) дипольний момент*, пропорційний прикладеному полю:

$$\mathbf{p} = \alpha \mathbf{E}, \quad (5.2)$$

де коефіцієнт α називають *поляризовністю молекули*.

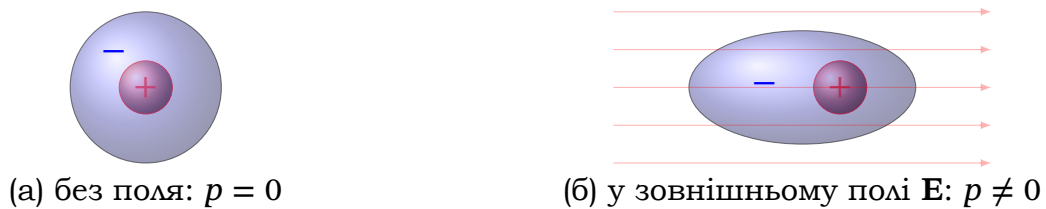


Рис. 5.2. Неполярна молекула без зовнішнього поля та в зовнішньому полі

Цей механізм появи дипольного моменту називають *електронною (деформаційною) поляризацією*: оскільки маса електронної хмари набагато менша за масу ядра, саме зміщення електронної хмари відносно ядра і дає основний внесок у наведений момент. На відміну від орієнтаційного механізму, який ми розглянемо в п. 5.7, електронна поляризовність практично не залежить від температури.

5.3. Поляризація діелектриків

Поляризація — це просторовий перерозподіл зв'язаних зарядів, що призводить до виникнення об'ємного дипольного моменту середовища. Поляризація може виникати як під дією зовнішнього електричного поля, так і під впливом інших зовнішніх чинників — механічної деформації, зміни температури тощо.

Розглянемо, як відбувається поляризація в двох основних класах діелектриків.

- **Полярні діелектрики** складаються з полярних молекул, кожна з яких уже має власний дипольний момент $\mathbf{p}_0 \neq 0$. За відсутності зовнішнього поля теплове (хаотичне) обертання молекул орієнтує їхні дипольні моменти цілком випадково в усіх напрямках, тому в будь-якому фізично малому об'ємі дипольні моменти в середньому взаємно компенсуються, і сумарний дипольний момент речовини дорівнює нулю. Коли ж прикладене зовнішнє поле, воно створює момент сил, що прагне розвернути кожен диполь уздовж поля (див. формулу $\mathbf{M} = [\mathbf{p} \times \mathbf{E}]$, отриману в попередньому розділі). Тепловий рух заважає ідеальному впорядкуванню, проте певна переважна орієнтація вздовж поля все ж встановлюється — виникає так звана **орієнтаційна поляризація**.
- **Неполярні діелектрики** складаються з неполярних молекул, у яких за відсутності поля центри позитивного й негативного зарядів збігаються. Зовнішнє поле зміщує електронні хмари відносно ядер (формула (5.2)), і в кожній молекулі виникає наведений дипольний момент, зорієнтований уздовж поля, — **електронна поляризація**.

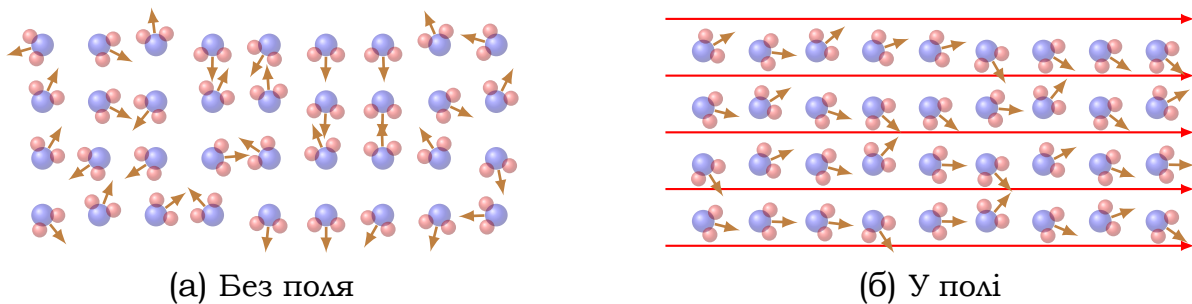


Рис. 5.3. Поляризація полярних молекул: у зовнішньому електричному полі диполі орієнтуються вздовж поля

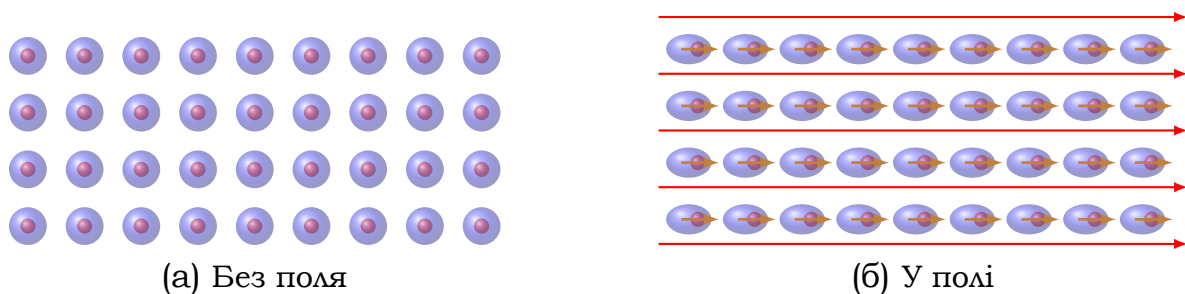


Рис. 5.4. Поляризація неполярних молекул: у зовнішньому електричному полі молекули деформуються, утворюючи індукований дипольний момент

У випадку йонних кристалів (наприклад, NaCl) існує ще один механізм — **йонна поляризація**: позитивні та негативні йони кристалічної ґратки під дією поля зміщуються один відносно одного як цілі підґратки, що також створює об'ємний дипольний момент. Детальніше про всі три механізми (електронний, йонний, орієнтаційний) і

про те, як кожен із них залежить від частоти поля й температури, йтиметься в розділі II (п. 5.7).

В обох випадках — полярних і неполярних діелектриків — результат один: на межах виділеного в речовині об'єму з'являються надлишкові (некомпенсовані) зв'язані заряди, тоді як в основному об'ємі речовини позитивні та негативні заряди сусідніх диполів взаємно компенсують одне одного. Саме ці надлишкові поверхневі заряди і створюють власне поле речовини $\mathbf{E}'$, яке, за принципом суперпозиції, додається до зовнішнього поля $\mathbf{E}_{\text{ex}}$:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_{\text{ex}} + \mathbf{E}'.$$

Оскільки диполі орієнтуються так, що їхні позитивні полюси «дивляться» за полем, а негативні — проти поля, власне поле $\mathbf{E}'$ спрямоване *назустріч* зовнішньому, і сумарне поле в діелектрику завжди *послаблюється* порівняно з зовнішнім.

На рисунку 5.5 схематично показано поляризований діелектрик у зовнішньому електричному полі: на протилежних поверхнях виділеного об'єму виникають некомпенсовані зв'язані заряди $-Q$ та $+Q$, власне поле яких спрямоване назустріч зовнішньому.

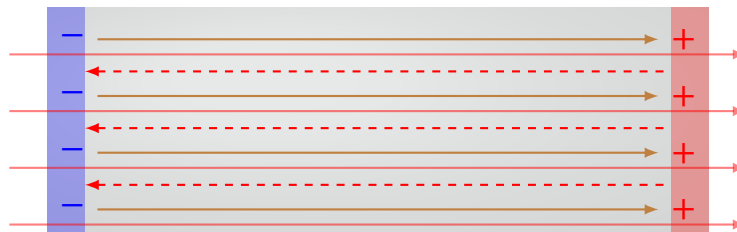


Рис. 5.5. Поляризований діелектрик у зовнішньому електричному полі: на поверхнях виникають зв'язані заряди $-Q$ та $+Q$. Стрілки означають: $\rightarrow$ — зовнішнє поле $\mathbf{E}_{\text{ex}}$; $\leftarrow$ — поле зв'язаних зарядів $\mathbf{E}'$; $\rightarrow$ — вектор поляризації $\mathbf{P}$ (також співпадає з результуючим полем $\mathbf{E}$).

Електрострикція. Уміщення діелектрика в електричне поле призводить не лише до поляризації, а й до *зміни розмірів тіла* — явища, яке називають *електрострикцією*. Електрострикція спостерігається в усіх без винятку діелектриках, проте в переважній більшості матеріалів виражена слабо: деформація пропорційна *квадрату* поля, $\Delta \ell \sim E^2$, тому не залежить від напрямку поля (зміна знака поля не змінює знака деформації) і стає помітною лише в дуже сильних полях. У техніці електрострикцію майже завжди «перекриває» значно сильніший *п'єзоефект* (п. ??), тому як самостійне явище вона застосовується рідко.

5.4. Вектор поляризації

Для кількісного опису стану поляризованого діелектрика вводять *макроскопічну* характеристику — *вектор поляризації* (або *поляризованість*), який дорівнює дипольному моменту одиниці об'єму речовини:

$$\mathbf{P} = \frac{1}{V} \sum_i \mathbf{p}_i, \quad (5.3)$$

де підсумовування проводиться за всіма молекулярними диполями $\mathbf{p}_i$, що потрапляють у фізично малий об'єм V .

Для великого класу діелектриків, що не надто відрізняються за своїми властивостями від вакууму (гази, більшість рідин та аморфних твердих тіл за не надто сильних полів), експериментально встановлено, що поляризованість лінійно залежить від напруженості поля *в самому діелектрику*:

$$\mathbf{P} = \chi \mathbf{E}, \quad (5.4)$$

де безрозмірна величина $\chi > 0$ називається *поляризованістю речовини* (у частині літератури цю ж величину називають *діелектричною сприйнятливістю* — термін цілком рівноправний, проте надалі ми користуватимемось терміном «поляризованість», підкреслюючи його спорідненість з поляризованістю окремої молекули α , формула (5.2): перша — мікроскопічна, друга — макроскопічна характеристики того самого явища, а нетривіальний зв'язок між ними — предмет розділу II). Поляризованість χ не залежить від $\mathbf{E}$ і характеризує властивості самого діелектрика (тип молекул, їхню концентрацію, температуру тощо). Такі діелектрики називають *лінійними*.

! Не всі діелектрики є лінійними. Існують діелектрики, для яких просте співвідношення $\mathbf{P} = \chi \mathbf{E}$ не виконується. По-перше, у кристалах без сферичної симетрії поляризованість, взагалі кажучи, є не скаляром, а **тензором**: $P_i = \sum_j \chi_{ij} E_j$ — поле вздовж однієї кристалографічної осі породжує складові поляризації й уздовж інших осей. По-друге, у досить сильних полях (наприклад, лазерних) $\mathbf{P}$ перестає бути лінійною функцією поля: $P_i = \sum_j \chi_{ij}^{(1)} E_j + \sum_{jk} \chi_{ijk}^{(2)} E_j E_k + \dots$ — саме на цьому ґрунтується нелінійна оптика. Особливий випадок — деякі йонні кристали, електрети, та **сегнетоелектрики**, для яких зв'язок між $\mathbf{P}$ і $\mathbf{E}$ нелінійний і до того ж неоднозначний.

Однорідна та неоднорідна поляризація. Поляризацію називають *однорідною*, якщо вектор $\mathbf{P}$ є сталим у всьому об'ємі речовини, $\mathbf{P} = \text{const}$, і *неоднорідною*, якщо $\mathbf{P}$ змінюється від точки до точки.

Однорідна поляризація. Нехай поляризація однорідна. Розглянемо косокутний паралелепіпед, вирізаний із поляризованої речовини так, що його бічне ребро паралельне вектору поляризації $\mathbf{P}$ (рис. 5.6). Якщо S — площа бічної грані, а ℓ — довжина ребра паралелепіпеда, то його об'єм дорівнює $V = S\ell \cos \theta$, де θ — кут між ребром ℓ і нормаллю до бічної грані.

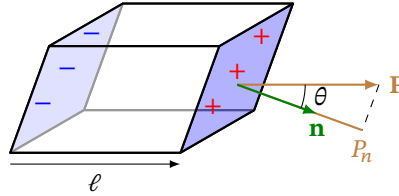


Рис. 5.6. Косокутний паралелепіпед, вирізаний з однорідно поляризованого діелектрика уздовж вектора поляризації $\mathbf{P}$

Диполі всередині такого паралелепіпеда шикуються «голова до хвоста»: позитивний заряд одного диполя сусідить з негативним зарядом наступного, і в об'ємі речовини ці заряди взаємно компенсуються. Некомпенсованими лишаються тільки заряди на двох торцевих гранях: на одній виступає надлишковий позитивний заряд, на іншій — негативний. Тому весь паралелепіпед еквівалентний одному великому диполю з дипольним моментом $\mathbf{p} = \sigma' S\ell$, де σ' — поверхнева густина *зв'язаного (поляризаційного)* заряду на торцевій грані. З іншого боку, за означенням (5.3), дипольний момент паралелепіпеда дорівнює $\mathbf{p} = \mathbf{P} \cdot V = \mathbf{P} S\ell \cos \theta$. Прирівнюючи обидва вирази і враховуючи, що $\mathbf{P} \cdot \mathbf{n} = P \cos \theta$ (де $\mathbf{n}$ — зовнішня нормаль до грані), отримуємо просту й важливу формулу:

$$\mathbf{P} \cdot \mathbf{n} = P_n = \sigma'. \quad (5.5)$$

! Нормальна складова вектора поляризації на поверхні діелектрика чисельно дорівнює поверхневій густині зв'язаного заряду, що виступає на цій поверхні. Там, де вектор $\mathbf{P}$ спрямований *із* речовини (нормальна складова додатна), на поверхні виступає позитивний зв'язаний заряд; там, де $\mathbf{P}$ спрямований *у* речовину, — негативний.

Неоднорідна поляризація. Нехай тепер поляризація неоднорідна, і в товщі речовини виділено об'єм V довільної форми, обмежений замкнутою поверхнею S (рис. 5.7). Кожен малий елемент поверхні dS можна, як і вище, вважати гранню елементарного косокутного паралелепіпеда, тому на ньому виступає поверхневий зв'язаний заряд $dq' = \sigma' dS = P_n dS$.

Підсумовуючи (інтегруючи) цей вираз за всією замкнутою поверхнею, знаходимо повний заряд, що вийшов на зовнішню поверхню

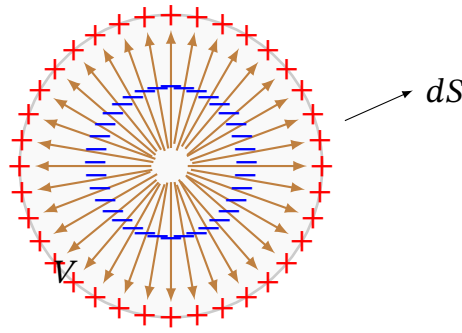


Рис. 5.7. Довільний об'єм неоднорідно поляризованого діелектрика: на поверхні виступають некомпенсовані зв'язані заряди виділеного об'єму:

$$q'_{\text{пов}} = \oint_S P_n dS.$$

Але сама речовина, з якої вирізано цей об'єм, електронейтральна: поляризація лише *перерозподіляє* наявні заряди, не створюючи нових. Тому якщо на зовнішню поверхню вийшов заряд $q'_{\text{пов}}$, то всередині об'єму мусив залишитися зв'язаний заряд протилежного знака, розподілений з об'ємною густиною ρ' :

$$\oint_S \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S} = \oint_S P_n dS = - \int_V \rho' dV. \quad (5.6)$$

Це співвідношення називають *теоремою Гаусса для вектора поляризації*: воно за формою повністю аналогічне теоремі Гаусса для поля $\mathbf{E}$ (п. ??), проте зв'язує потік вектора $\mathbf{P}$ не з повним, а лише зі *зв'язаним* зарядом, узятим із протилежним знаком.

Так само, як ми переходили від інтегральної форми теореми Гаусса для $\mathbf{E}$ до диференціальної, стягуючи об'єм V у точку, з формули (5.6) отримуємо *диференціальну форму теореми Гаусса для вектора поляризації*:

$$\nabla \cdot \mathbf{P} = -\rho'. \quad (5.7)$$

Дивергенція вектора поляризації в даній точці дорівнює об'ємній густині зв'язаного заряду в цій точці, узятій зі знаком мінус. У окремому випадку однорідної поляризації, коли $\mathbf{P} = \text{const}$, маємо $\nabla \cdot \mathbf{P} \equiv 0$, а отже, і $\rho' = 0$: об'ємний зв'язаний заряд в однорідно поляризованому діелектрику відсутній, увесь надлишковий заряд зосереджений на поверхні, що узгоджується з розглянутим вище прикладом паралелепіпеда.

5.5. Вектор електричної індукції

Електричне поле всередині речовини створюється не лише вільними, а й зв'язаними (поляризаційними) зарядами. Тому в теоремі Гаусса для поля $\mathbf{E}$ (яка, нагадаємо, є універсальним законом і виконується для будь-яких зарядів) слід урахувати обидва типи зарядів — і вільні ρ , і зв'язані ρ' :

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi(\rho + \rho').$$

Скориставшись знайденим щойно співвідношенням (5.7), а саме $\rho' = -\nabla \cdot \mathbf{P}$, отримуємо:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho - 4\pi\nabla \cdot \mathbf{P} \implies \nabla \cdot (\mathbf{E} + 4\pi\mathbf{P}) = 4\pi\rho.$$

Вираз у дужках зручно позначити окремим символом і назвати *вектором електричної індукції*:

$$\mathbf{D} = \mathbf{E} + 4\pi\mathbf{P}. \quad (5.8)$$

Тоді теорема Гаусса для електричного поля *в речовині* набуває вигляду

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 4\pi\rho, \quad (5.9)$$

а в інтегральній формі — відповідно

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi \int_V \rho dV. \quad (5.10)$$

У формулювання теорему Гаусса для поля в речовині входять **тільки вільні заряди** ρ . Внесок зв'язаних (поляризаційних) зарядів уже враховано — він «захований» усередині означення вектора індукції $\mathbf{D}$. Саме тому вектор $\mathbf{D}$ є надзвичайно зручним інструментом: для обчислення його потоку крізь довільну поверхню достатньо знати лише розподіл **вільних** зарядів, які, на відміну від зв'язаних, як правило, відомі заздалегідь (наприклад, задані зарядом на обкладинках конденсатора).

Підкреслимо: на відміну від $\mathbf{E}$, вектор $\mathbf{D}$ *не* є потенціальним силовим полем у звичайному розумінні — він не діє безпосередньо на пробний заряд. Це допоміжна, суто розрахункова величина, яка водночас має ясний фізичний зміст: вона «відстежує» тільки ті заряди, якими ми керуємо ззовні (вільні), незалежно від того, який діелектрик їх оточує.

Діелектрична проникність. Для лінійних діелектриків, у яких справедливе співвідношення (5.4), вектор індукції теж виявляється пропорційним $\mathbf{E}$:

$$\mathbf{D} = \mathbf{E} + 4\pi\mathbf{P} = \mathbf{E} + 4\pi\chi\mathbf{E} = (1 + 4\pi\chi)\mathbf{E}.$$

Позначаючи

$$\varepsilon = 1 + 4\pi\chi, \quad (5.11)$$

отримуємо просте й дуже часто використовуване співвідношення

$$\mathbf{D} = \varepsilon\mathbf{E}. \quad (5.12)$$

Величину ε називають *діелектричною проникністю середовища*. Оскільки для звичайних (не сегнетоелектричних) речовин у постійних полях завжди $\chi > 0$, то й $\varepsilon > 1$: діелектрична проникність будь-якого «нормального» діелектрика перевищує одиницю. Для вакууму, в якому поляризація відсутня ($\chi = 0$), маємо $\varepsilon = 1$, і вектори $\mathbf{D}$ та $\mathbf{E}$ збігаються.

Для орієнтації наведемо порядки величин ε для кількох типових речовин (постійне поле, кімнатна температура):

Речовина	ε
Повітря (сухе)	1,0006
Вода	81
Скло	5–7
Титанат барію (BaTiO_3)	10^3 – 10^4

Бачимо, що для газів ε дуже близька до одиниці (молекули далеко одна від одної), для рідин і твердих тіл — суттєво більша, а для сегнетоелектриків (розділ III) сягає аномально великих значень.

Приклад. Розглянемо точковий заряд Q , вміщений у нескінченний однорідний діелектрик з проникністю ε (рис. 5.8). Через сферичну симетрію задачі, за теоремою Гаусса для вектора $\mathbf{D}$, як і у випадку поля у вакуумі,

$$\mathbf{D} = \frac{Q\mathbf{r}}{r^2 r},$$

а звідси, користуючись (5.12), знаходимо напруженість поля безпосередньо в діелектрику:

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{D}}{\varepsilon} = \frac{Q\mathbf{r}}{\varepsilon r^2 r}.$$

Оскільки $\varepsilon > 1$, поле точкового заряду в діелектрику всюди *слабкіше*, ніж таке саме поле у вакуумі. Наприклад, у воді ($\varepsilon \approx 81$) поле на тій самій відстані від заряду слабкіше у 81 раз, а у склі ($\varepsilon \approx 5$) — у 5 разів. Це прямий кількісний прояв уже відомого нам якісного результату: *поляризаційні заряди, що виникають навколо заряду Q , послаблюють його поле.*

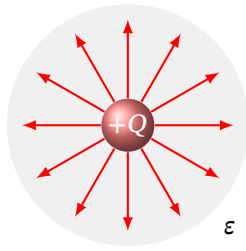


Рис. 5.8. Точковий заряд у нескінченному однорідному діелектрику

5.6. Граничні умови в присутності діелектриків

Як і у випадку поля у вакуумі (п. ??), на межі розділу двох середовищ (двох діелектриків, або діелектрика й вакууму) поле може змінюватись стрибком. Знайдемо, як пов'язані значення полів по обидва боки межі.

Перша гранична умова (для нормальної складової $\mathbf{D}$). Застосуємо теорему Гаусса для вектора $\mathbf{D}$ до нескінченно малого циліндра, що охоплює невелику ділянку межі розділу середовищ 1 та 2, так само, як ми робили це для поля $\mathbf{E}$ на поверхні провідника (рис. 5.9). Нехай σ — поверхнева густина *вільного* заряду на межі розділу (якщо він там є). Враховуючи, що $d\mathbf{S}_1 = -d\mathbf{S}_2 = \mathbf{n} dS$, де $\mathbf{n}$ — нормаль, спрямована з середовища 1 у середовище 2, маємо

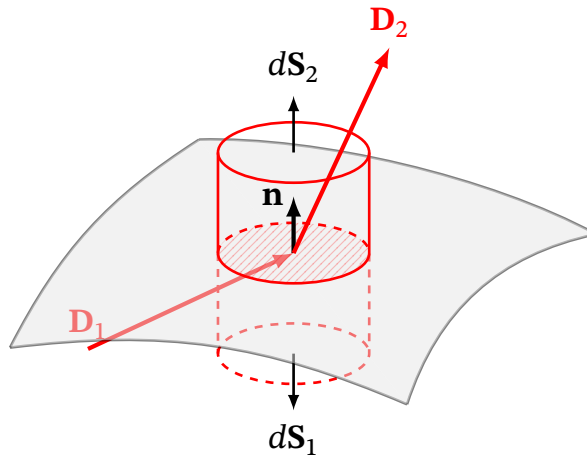


Рис. 5.9. Циліндр Гаусса на межі розділу двох середовищ для виведення граничної умови на нормальну складову $\mathbf{D}$

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi\sigma dS \quad \Rightarrow \quad \mathbf{D}_2 \cdot d\mathbf{S}_2 + \mathbf{D}_1 \cdot d\mathbf{S}_1 \equiv (D_{2n} - D_{1n}) dS = 4\pi\sigma dS,$$

звідки

$$D_{2n} - D_{1n} = 4\pi\sigma.$$

(5.13)

Нормальна складова вектора $\mathbf{D}$ зазнає стрибка при переході через границю розділу середовищ **лише за наявності на ній вільних зарядів**. Якщо вільних зарядів на межі розділу немає ($\sigma = 0$), то $D_{1n} = D_{2n}$, і стрибка немає — на відміну від нормальної складової $\mathbf{E}$, яка, узагалі кажучи, все одно змінюється стрибком через наявність зв'язаних поверхневих зарядів!

Друга гранична умова (для тангенціальної складової $\mathbf{E}$). Ця умова не пов'язана з наявністю діелектрика і виводиться так само, як і раніше (п. ??), із теореми про циркуляцію вектора $\mathbf{E}$ уздовж нескінченно малого прямокутного контуру L , що проходить по обидва боки межі розділу (рис. 5.10); ця теорема залишається справедливою в будь-якому середовищі — адже електростатичне поле завжди потенціальне, незалежно від того, вакуум це чи діелектрик:

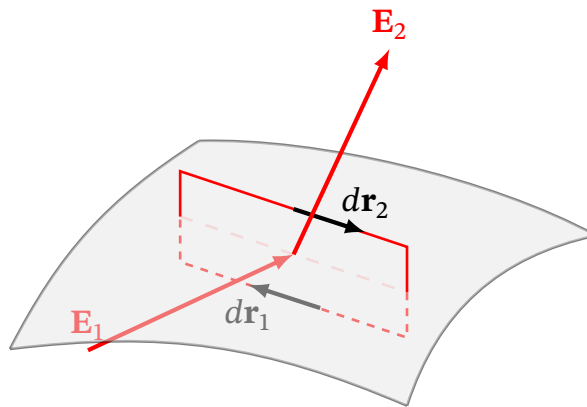


Рис. 5.10. Контур циркуляції на межі розділу двох середовищ для виведення граничної умови на тангенціальну складову $\mathbf{E}$

$$E_{1\tau} = E_{2\tau}. \quad (5.14)$$

Тангенціальна складова $\mathbf{E}$ однакова по обидва боки межі розділу і не зазнає стрибка.

5.1. Куля має однорідну поляризацію $\mathbf{P}$. Знайти напруженість електричного поля $\mathbf{E}$, створеного поляризаційними зарядами кулі у довільній точці всередині неї.

5.2. У діелектричному середовищі з діелектричною проникністю ϵ існує однорідне поле з напруженістю $\mathbf{E}$. Всередині середовища знаходиться сферична порожнина. Знайти в центрі сфери напруженість $\mathbf{E}'$ поля, створеного поляризаційними зарядами, індукованими на поверхні сфери, вважаючи, що вектор поляризації $\mathbf{P}$ всюди (за винятком порожнини) має постійне значення.

Заломлення силових ліній на границі діелектрика. Розглянемо межу розділу двох однорідних лінійних діелектриків із проникностями ϵ_1 та ϵ_2 , на якій вільні заряди відсутні. Нехай силова лінія поля $\mathbf{E}_1$ (а отже, і $\mathbf{D}_1$) у середовищі 1 утворює кут α_1 з нормаллю до межі, а в середовищі 2 — кут α_2 (рис. 9.7). Граничні умови (5.13) (без вільних зарядів) та (5.14) дають:

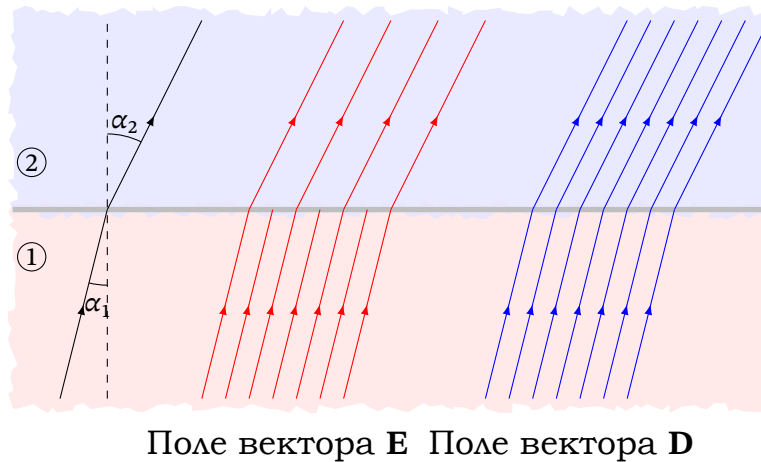


Рис. 5.11. Заломлення силових ліній $\mathbf{E}$ і $\mathbf{D}$ на межі розділу двох діелектриків

$$\begin{cases} E_{1\tau} = E_{2\tau} & \implies E_1 \sin \alpha_1 = E_2 \sin \alpha_2, \\ D_{1n} = D_{2n} & \implies \epsilon_1 E_1 \cos \alpha_1 = \epsilon_2 E_2 \cos \alpha_2. \end{cases}$$

Поділивши перше рівняння на друге, отримуємо **закон заломлення силових ліній**:

$$\boxed{\frac{\operatorname{tg} \alpha_2}{\operatorname{tg} \alpha_1} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}}. \quad (5.15)$$

! Лінії векторів $\mathbf{E}$ і $\mathbf{D}$ заломлюються на межі двох діелектриків за однаковим законом (5.15). У середовищі з **більшим** значенням діелектричної проникності лінії поля утворюють **більший** кут із нормаллю до межі розділу — тобто «притискаються» до поверхні. Це явище цілком аналогічне заломленню світлового променя на межі двох оптичних середовищ.

5.7. Мікроскопічна теорія діелектричної проникності

Ми ввели діелектричну проникність ϵ як **феноменологічну** величину: ми знаємо, як її виміряти (через ємність конденсатора), і як нею користуватись у розрахунках, вияснимо, природу її виникнення.

Механізми поляризованості молекули. У зовнішньому полі E молекула набуває наведеного дипольного моменту $\mathbf{p} = \alpha E$ (формула (5.2)). Але *звідки* береться цей момент — питання не одне, а фізично різне залежно від будови молекули:

- α_e — *електронна*: поле зміщує легку електронну хмару відносно ядра. Є *в усіх* атомах і молекулах без винятку, встигає за полем аж до оптичних частот ($\sim 10^{15}$ Гц);
- α_i — *йонна*: у йонних кристалах поле зміщує одні йони відносно інших (маса набагато більша за електронну) — «вимикається» вже в ІЧ-діапазоні;
- α_{op} — *орієнтаційна*: якщо молекула *вже має* власний дипольний момент p_0 (полярна молекула), поле не наводить, а *розвертає* його. Найповільніший і найчутливіший до T механізм — «вимикається» вже в НВЧ-діапазоні.

Повна статична поляризованість — сума всіх діючих на цій частоті внесків, $\alpha = \alpha_e + \alpha_i + \alpha_{op}$.

Орієнтаційна поляризація полярних діелектриків. Полярна молекула ($p_0 \neq 0$) в полі E має потенціальну енергію

$$U(\theta) = -\mathbf{p}_0 \cdot \mathbf{E} = -p_0 E \cos \theta$$

(п. 3.5), де θ — кут між диполем і полем; енергія мінімальна ($U = -p_0 E$) при орієнтації вздовж поля, максимальна ($U = +p_0 E$) — проти поля. За відсутності поля тепловий рух орієнтує диполі цілком хаотично; у полі ж число молекул, орієнтованих в одиничний тілесний кут навколо напрямку θ , підкоряється *розподілу Больцмана*:

$$n(\theta) = n_0 e^{-U/kT} = n_0 e^{+p_0 E \cos \theta / kT}. \quad (5.16)$$

Це й означає порушення хаосу: молекул, орієнтованих вздовж поля ($\cos \theta = 1$, менша енергія), *експоненційно більше*, ніж орієнтованих проти поля ($\cos \theta = -1$).

У практично важливому випадку — не надто сильне поле й не надто низька температура, $p_0 E \ll kT$ — показник експоненти малий, тож розподіл (5.16) можна розкласти в ряд і обмежитись лінійним членом:

$$n(\theta) \approx n_0 \left(1 + \frac{p_0 E \cos \theta}{kT} \right). \quad (5.17)$$

Фізично: за кімнатної температури kT на багато порядків перевищує енергію орієнтації $p_0 E$ навіть у сильних лабораторних полях, тому переважна орієнтація — *слабка* поправка до майже хаотичного розподілу, а не повне вишикування диполів вздовж поля.

Поляризація P — це дипольний момент одиниці об'єму. У напрямку, перпендикулярному полю, внески різних диполів у середньому

компенсуються (за симетрією $\theta \rightarrow \pi - \theta$); вздовж поля — ні. Тому P напрямлена вздовж поля і дорівнює добутку концентрації молекул n на середню проекцію дипольного моменту:

$$P = n p_0 \overline{\cos \theta} = n p_0 \cdot \frac{\int_0^\pi \cos \theta n(\theta) 2\pi \sin \theta d\theta}{\int_0^\pi n(\theta) 2\pi \sin \theta d\theta}.$$

Підставляючи сюди лінеаризований розподіл (5.17) і виконуючи інтегрування за кутом (у знаменнику лишається n_0 , у чисельнику — лише доданок з $\cos \theta$, оскільки $\int \cos \theta d\Omega = 0$, а $\int \cos^2 \theta d\Omega = 4\pi/3$), одержуємо

$$P = \frac{n p_0^2}{3kT} E. \quad (5.18)$$

Це і є **закон Ланжевена–Дебая**: поляризація речовини лінійна за полем, а коефіцієнт пропорційності явно виражений через мікроскопічні характеристики молекули (p_0) і речовини (n , T).

Оскільки за означенням $P = \chi E$, порівняння з (5.18) одразу дає поляризованість речовини (а разом і орієнтаційну поляризованість **однієї** молекули, $\chi = n\alpha_{\text{ор}}$):

$$\chi = \frac{n p_0^2}{3kT} \quad \Rightarrow \quad \alpha_{\text{ор}} = \frac{p_0^2}{3kT}.$$

Підставляючи χ у означення проникності $\varepsilon = 1 + 4\pi\chi$, знаходимо остаточний макроскопічний результат:

$$\varepsilon = 1 + \frac{4\pi n p_0^2}{3kT}. \quad (5.19)$$

! $\alpha_{\text{ор}} \sim 1/T$ — **закон Кюрі**: чим вища температура, тим інтенсивніший тепловий рух, який руйнує впорядкування диполів. Якщо ε речовини помітно спадає з ростом T — пряма ознака, що діелектрик полярний (електронна й йонна поляризованість від T практично не залежать, п. 5.7).

Неполярні діелектрики. Формула Клаузіуса–Моссотті. Для розріджених середовищ справджується просте співвідношення $\chi = n\alpha$: кожна молекула відчуває лише зовнішнє (середнє) поле E , бо наведений момент окремої молекули за означенням α (формула (5.2)) визначається саме тим полем, яке **реально діє** на неї, $p = \alpha E_{\text{лок}}$, а не

середнім полем $\mathbf{E}$ у речовині. У розрідженому газі відстані між молекулами великі, тож поле, яке створюють на місці обраної молекули всі *інші*, вже поляризовані нею молекули, — нехтовно мале порівняно із зовнішнім: $\mathbf{E}_{\text{ЛОК}} \approx \mathbf{E}$. Тому поляризація речовини (дипольний момент одиниці об'єму з концентрацією n) — це просто

$$\mathbf{P} = n\mathbf{p} = n\alpha\mathbf{E}_{\text{ЛОК}} \approx n\alpha\mathbf{E},$$

звідки, порівнюючи з означенням $\mathbf{P} = \chi\mathbf{E}$, і виходить $\chi \approx n\alpha$.

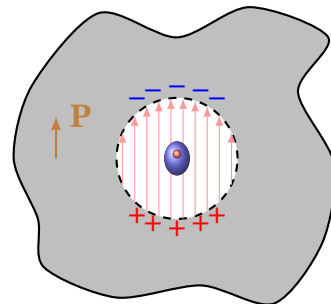
У густому ж середовищі кожна молекула занурена в поле *вже поляризованих* сусідів, тож реальне (локальне) поле $\mathbf{E}_{\text{ЛОК}}$, що на неї діє, — не $\mathbf{E}$, а деяка відмінна від нього величина, яку й належить знайти.

Оточимо обрану молекулу уявною сферою Лоренца (яка мала порівняно з тілом, однак, велика порівняно з міжмолекулярними відстанями). Поле, що діє на молекулу це сума трьох внесків (рис. 5.12): середнє поле $\mathbf{E}$; мінус поле кулі-вирізу, $+\frac{4\pi}{3}\mathbf{P}$ (див. задачу 5.2); і поле дискретних сусідів усередині сфери. Для кубічних кристалів, газів і слабополярних рідин останній внесок за симетрією дорівнює нулю, звідки

$$\mathbf{E}_{\text{ЛОК}} = \mathbf{E} + \frac{4\pi}{3}\mathbf{P}. \quad (5.20)$$

! *Наближення: працює для кубічних кристалів і більшості неполярних/слабополярних речовин. Для сильно полярних рідин з водневими зв'язками (вода) — потребує уточнення (теорія Онзагера).*

Рис. 5.12. Сферична порожнина Лоренца в поляризованому діелектрику



Маючи локальне поле (5.20), запишемо наведений момент молекули саме через нього: $\mathbf{p} = \alpha\mathbf{E}_{\text{ЛОК}}$. Тоді для поляризації (дипольного моменту одиниці об'єму з концентрацією молекул n) маємо

$$\mathbf{P} = n\mathbf{p} = n\alpha\mathbf{E}_{\text{ЛОК}} = n\alpha\left(\mathbf{E} + \frac{4\pi}{3}\mathbf{P}\right).$$

Це — рівняння відносно самої $\mathbf{P}$: вона входить і в ліву, і в праву частину, бо локальне поле саме поляризацією середовища й визначається (задача самоузгоджена — поляризація створює поле, яке, своєю чергою, впливає на поляризацію). Розкриваючи дужки та групуючи доданки з $\mathbf{P}$:

$$\mathbf{P} \left(1 - \frac{4\pi n\alpha}{3} \right) = n\alpha \mathbf{E} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{P} = \frac{n\alpha}{1 - \frac{4\pi n\alpha}{3}} \mathbf{E}.$$

Порівнюючи це з означенням поляризованості речовини $\mathbf{P} = \chi \mathbf{E}$, знаходимо мікроскопічний вираз для χ , що вже враховує локальне поле:

$$\chi = \frac{n\alpha}{1 - \frac{4\pi n\alpha}{3}}. \quad (5.21)$$

Знайдемо діелектричну проникність $\varepsilon = 1 + 4\pi\chi$. Зручно скористатись тим, що $\varepsilon - 1 = 4\pi\chi$ напряду, а отже $\varepsilon + 2 = (\varepsilon - 1) + 3 = 4\pi\chi + 3$. Запишемо результат у вигляді:

$$\frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon + 2} = \frac{4\pi}{3} n\alpha. \quad (5.22)$$

Цей вираз називається *формулою Клаузіуса-Моссотті*. Її головна цінність — вона *напряду* зв'язує макроскопічно вимірювану величину (ε) з мікроскопічною молекулярною характеристикою (α) і концентрацією n , причому враховує (на відміну від наївної $\chi = n\alpha$) ефекти взаємної поляризації сусідніх молекул. Використовують її в обидва боки: за відомим α обчислюють ε , або, навпаки, за виміряним ε й відомою концентрацією n знаходять α — один з небагатьох прямих макроскопічних методів вимірювання мікроскопічної характеристики речовини.

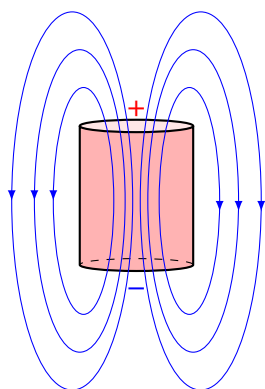
Для розрідженого газу ($\frac{4\pi}{3}n\alpha \ll 1$) знаменник у (5.21) можна замінити одиницею, і формула зводиться до $\chi \approx n\alpha$, з якого ми й почали; поправка на локальне поле стає суттєвою вже в густій рідині чи твердому тілі.

Оцінка. $\alpha \sim 10^{-24} \text{ см}^3$ (атомний об'єм). Газ ($n \sim 2,7 \times 10^{19} \text{ см}^{-3}$): поправка $\sim 10^{-4}$ — нехтовна. Рідина ($n \sim 3 \times 10^{22} \text{ см}^{-3}$): поправка $\sim 10\%$ — нехтувати не можна.

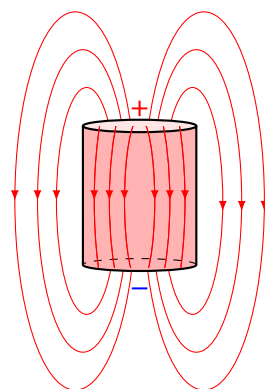
5.8. Типи діелектриків та їх застосування

Електрети. *Електрети* — це діелектрики, здатні тривалий час зберігати поляризацію *після зняття* зовнішнього поля, яке цю поляризацію створило. Електрет часто називають «*електричним аналогом*

постійного магніту»: подібно до того, як постійний магніт створює магнітне поле без зовнішнього джерела струму, заряджений електрет створює електричне поле $\mathbf{E}$ і поле індукції $\mathbf{D}$ поза своєю поверхнею навіть за відсутності будь-якого зовнішнього поля (рис. 5.13).



(а) Поле вектора електричної індукції $\mathbf{D}$



(б) Поле вектора напруженості електричного поля $\mathbf{E}$

Рис. 5.13. Поля зарядженого електрета

В ідеальному електреті вільних зарядів немає **взагалі**, тож $\rho_{\text{вільні}} \equiv 0$ і рівняння $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{\text{вільні}}$ перетворюється на тотожність $\nabla \cdot \mathbf{D} \equiv 0$ **всюди в просторі**. Це **не** означає, що джерелом поля $\mathbf{D}$ є вільні заряди — таких зарядів у електреті просто немає! Це означає лише, що $\mathbf{D}$ не має джерел у сенсі дивергенції — точно так само, як завжди $\nabla \cdot \mathbf{B} \equiv 0$, хоча ніхто не стверджує, ніби через це поля $\mathbf{B}$ не існує. Фізичною причиною самого поля $\mathbf{D}$ (як і $\mathbf{E}$) у просторі є **зв'язані** заряди електрета; просто конкретна комбінація $\mathbf{D} = \mathbf{E} + 4\pi\mathbf{P}$ виявляється тотожно безджерельною за дивергенцією.

Один з поширених способів виготовлення електретів полягає в тому, що діелектрик нагрівають і одночасно поміщають у сильне електричне поле, так щоб полярні молекули встигли переорієнтуватись і вишикуватись уздовж поля. Якщо потім діелектрик охолодити (не знімаючи поля), теплова рухливість молекул різко падає, повернення диполів у хаотичний стан ускладнюється, і після зняття зовнішнього поля поляризація зберігається протягом місяців, років, а іноді й десятиліть. Такий стан називають «**замороженою** поляризацією».

Кварц та деякі інші форми діоксиду кремнію є природними електретами. У сучасній техніці більшість електретів виготовляють із синтетичних полімерів — фторопластів, поліпропілену, поліетилен-терефталату (ПЕТ) тощо. Електрети широко застосовуються в електретних мікрофонах, дозиметрах, датчиках тиску та інших пристроях, де потрібне джерело сталого електричного поля без витрат енергії на його підтримку.

Сегнетоелектрики. *Сегнетоелектрик* — це кристалічний діелектрик, який має *спонтанну поляризацію всередині окремих доменів*, що виникає *без* будь-якого зовнішнього електричного поля. *Домен* — це локальна область усередині сегнетоелектрика (типового розміру від кількох до сотень мікрометрів), у межах якої дипольні моменти всіх елементарних комірок кристала мимовільно вишикувані в одному напрямку, тобто поляризація в домені стала (рис. 9.10). Однак у різних доменах напрямки поляризації, як правило, різні, тому сумарна поляризація незбудженого зразка в цілому близька до нуля.

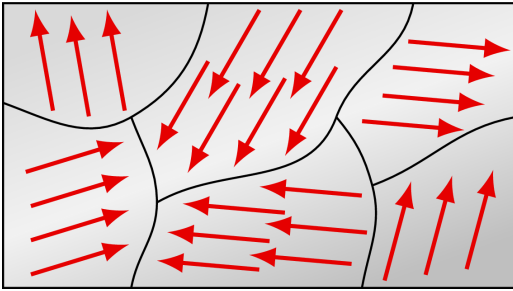


Рис. 5.14. Доменна структура сегнетоелектрика

Під впливом зовнішнього поля межі доменів (доменні стінки) зміщуються, а самі домени переорієнтуються так, щоб їхня поляризація узгоджувалась із напрямком зовнішнього поля; домени, поляризація яких збігається з полем, ростуть за рахунок сусідніх. У результаті сумарна поляризація зразка зростає значно швидше й до значно більших значень, ніж у звичайних лінійних діелектриках.

Ця перебудова доменної структури має важливу особливість: вона *неоднозначна* і зберігає «пам'ять» про попередню історію зразка. Залежність поляризації P від поля E при циклічній зміні останнього утворює характерну петлю, яку називають *петлею гістерезису* (рис. 9.11):

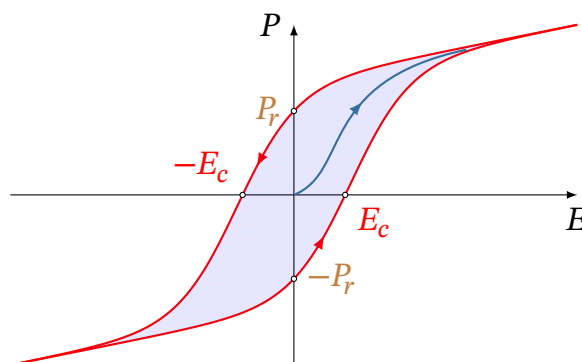


Рис. 5.15. Петля гістерезису сегнетоелектрика: P_r — залишкова поляризація, E_c — коерцитивна сила

1. за досить сильного поля E поляризація виходить на насичення — усі домени вже переорієнтовані, і подальше зростання P з полем відбувається практично лінійно, як у звичайного діелектрика;

2. якщо тепер зменшувати поле до нуля, поляризація **не** повертається в нуль, а залишається на певному рівні P_r , який називають **залишковою (остаточною) поляризацією**;
 3. щоб звести поляризацію до нуля, потрібно прикласти поле протилежного знака — $-E_c$; величину E_c називають **коерцитивною силою**;
 4. при подальшому зростанні поля протилежного знака поляризація знову виходить на насичення у протилежний бік, а при поверненні поля до нуля залишається на рівні $-P_r$, — і цикл замикається.
- Ці властивості спостерігаються лише в певному діапазоні температур, нижчих за характерну для кожного сегнетоелектрика **температуру Кюрі**: вище цієї температури тепловий рух руйнує спонтанну доменну структуру, і речовина переходить у звичайний (параелектричний) стан.

Найвідоміші сегнетоелектрики — титанат барію BaTiO_3 і сегнетова сіль $\text{KNaC}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ (саме на честь останньої й названо весь цей клас речовин). Завдяки аномально великим значенням діелектричної проникності ϵ (яка для сегнетоелектриків може сягати $\sim 10^3$ – 10^4) сегнетоелектрики застосовують у мініатюрних конденсаторах великої ємності та варикондах (нелінійних конденсаторах зі змінною ємністю), а завдяки сильному зв'язку між поляризацією й механічною деформацією — у широкому спектрі електромеханічних і механоелектричних перетворювачів: датчиках мікропереміщень, гідрофонах, акселерометрах, стабілізаторах частоти тощо.

Інші типи діелектриків. Окрім електретів і сегнетоелектриків, до **активних** діелектриків — тобто таких, чий властивості (спонтанна поляризація, гістерезис, зв'язок поляризації з механічною дією чи температурою) самі по собі є функціональними — відносять ще кілька класів речовин. Розглянемо їх коротко.

П'єзоелектрики — кристали без центра симетрії, в яких деформація й поляризація пов'язані лінійно (прямий і зворотний ефекти); приклад — кварц; застосування — резонатори, п'єзодатчики, ультразвукові перетворювачі. **Піроелектрики** — кристали зі спонтанною поляризацією, що змінюється з температурою (звідси заряд на поверхні); усі піроелектрики — п'єзоелектрики (не навпаки); застосовуються в ІЧ-детекторах і тепловізорах.

Антисегнетоелектрики (напр., PbZrO_3) мають антипаралельну поляризацію сусідніх комірок (сумарно — нуль), але полем стрибком переводяться у сегнетоелектричний стан без залишку — застосовуються в імпульсних накопичувачах енергії.

Рідкі кристали — органічні речовини зі стрижнеподібними молекулами, що утворюють мезоморфну фазу: плинні, як рідина, орієнта-

ційно впорядковані, як кристал; анізотропна поляризованість ($\chi_{\parallel} \neq \chi_{\perp}$) дозволяє полю переорієнтовувати молекули — на цьому ґрунтується робота LCD-дисплеїв.

Натомість у переважній більшості технічних застосувань діелектрик відіграє *пасивну* роль ізолятора або середовища конденсатора, і його властивості цінують не за нелінійністю чи керованістю, а за високою електричною міцністю та малими втратами. До поширених пасивних діелектриків належать: тверді — слюда, кераміка, фторопласт, поліпропілен; рідкі — трансформаторна олія; газоподібні — елегаз SF₆.

6

Енергія електричного поля

Енергія електричного поля — це не властивість зарядів, а властивість простору навколо них: поле не лише переносить взаємодію між зарядами, а й саме є носієм і сховищем енергії.

Переосмислення ідей сучасної фізики

У попередніх розділах ми розібрали, як поводить ся електричне поле у вакуумі, у провідниках і в діелектриках. Ми знаємо, як обчислити поле за заданим розподілом зарядів (теорема Гаусса, принцип суперпозиції), і як поводить ся поле на межі розділу середовищ. Тепер настав час поставити наступне природне запитання: *скільки енергії зберігає електричне поле і як цю енергію використати для обчислення сил*, що діють на заряджені тіла?

Цей розділ складається з трьох частин. Спершу ми введемо *електричну ємність* — величину, яка описує, скільки заряду (а отже, і поля) здатна накопичити система провідників при заданій різниці потенціалів. Далі ми покажемо, що енергія заряджених тіл — це насправді енергія *поля*, розподілена в просторі з густиною $w = \mathbf{E} \cdot \mathbf{D}/8\pi$. Нарешті, ми навчимося обчислювати *пондеромоторні сили* — сили, що діють на заряджені провідники й діелектрики в електричному полі, — за допомогою методу віртуальних переміщень.

6.1. Електрична ємність

Ємність відокремленого провідника. Нехай усамітнений (далекій від інших тіл) провідник несе заряд q ; тоді, як ми знаємо, весь цей заряд розподіляється по його поверхні, а сам провідник — еквіпотенціальне тіло з деяким потенціалом φ . Якщо заряд збільшити в n разів, то, за принципом суперпозиції, поле в кожній точці простору також зросте в n разів, а отже, в n разів зросте й робота з переміщення пробного заряду з поверхні провідника на нескінченність, тобто

й сам потенціал φ . Це означає, що відношення

$$C = \frac{q}{\varphi} \quad (6.1)$$

не залежить від заряду провідника і визначається лише його формою, розмірами та властивостями середовища, що його оточує. Цю величину називають **електричною ємністю провідника**.

Ємність провідника — суто геометрична характеристика: вона залежить від форми й розмірів тіла, а також від діелектричної проникності середовища, але **не залежить** ні від заряду, ні від матеріалу самого провідника. Означення (6.1) коректне лише для **усамітненого** провідника, тобто коли поблизу немає інших заряджених тіл, здатних істотно змінити його потенціал.

Взаємна ємність двох віддалених провідників.. Розглянемо систему з двох металевих куль, що мають власні ємності C_1 і C_2 (в сенсі означення (6.1), тобто ємності кожної кулі, якби вона була усамітненою) і перебувають на відстані b одна від одної, причому $b \gg C_1, C_2$ (тобто b набагато перевищує лінійні розміри обох куль, так що одну відносно іншої можна вважати точковою, рис. 6.1).

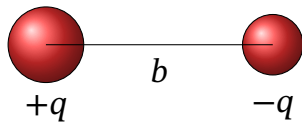


Рис. 6.1. Дві далекі одна від одної заряджені кулі

Нанесемо заряд $+q$ на першу кулю і $-q$ — на другу. Потенціал кожної кулі складається з потенціалу від власного заряду і від (малого) впливу заряду сусідньої кулі, яку на такій відстані можна вважати точковим зарядом:

$$\begin{cases} \varphi_+ = \frac{q}{C_1} - \frac{q}{b}, \\ \varphi_- = -\frac{q}{C_2} + \frac{q}{b}. \end{cases}$$

Різниця потенціалів $\varphi_+ - \varphi_- = q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} - \frac{2}{b} \right)$, тому за означенням (6.3) взаємна ємність системи дорівнює

$$C = \frac{q}{\varphi_+ - \varphi_-} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2 - \frac{2C_1 C_2}{b}}.$$

Розкладаючи цей вираз у ряд за малим параметром $C_1 C_2 / [(C_1 + C_2)b] \ll$

1, отримуємо наближену формулу

$$C \approx \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \left(1 + \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \frac{2}{b} \right). \quad (6.2)$$

У головному наближенні ($b \rightarrow \infty$) взаємна ємність двох далеких провідників дорівнює ємності їхнього послідовного з'єднання, а наступний доданок описує невелику поправку, пов'язану з взаємним впливом куль одна на одну.

Взаємна ємність двох провідників. Конденсатор. Якщо поблизу є інші провідники, то потенціал даного тіла залежить уже не тільки від його власного заряду, а й від зарядів і розташування сусідніх тіл, тому означення (6.1) втрачає сенс. Розглянемо систему з *двох* провідників, на яких розміщено рівні за величиною та протилежні за знаком заряди $+q$ і $-q$. Різниця потенціалів $\varphi_+ - \varphi_-$ між провідниками, за тим самим міркуванням про суперпозицію, як і вище, пропорційна заряду q . Відношення

$$C = \frac{q}{\varphi_+ - \varphi_-} \quad (6.3)$$

називають *взаємною ємністю* пари провідників.

Конденсатор — це система з двох провідників (*обкладок*), розташованих настільки близько один до одного (і, як правило, розділених тонким шаром діелектрика), що практично все електричне поле зосереджене у вузькому проміжку між обкладками. Завдяки такому *екрануванню* поля взаємна ємність конденсатора, на відміну від ємності одиночного провідника, майже не залежить від наявності інших тіл поблизу — саме тому вона є зручною і відтворюваною характеристикою. Формула (6.3) — це *та сама* взаємна ємність; конденсатор — лише окремий випадок пари провідників, коли поле між ними екрановане від зовнішнього світу.

З'єднання конденсаторів. На практиці конденсатори часто з'єднують у батареї — послідовно або паралельно, — щоб отримати потрібну сумарну ємність.

Послідовне з'єднання. Нехай n конденсаторів з'єднано послідовно (рис. 6.2а а). Оскільки обкладки сусідніх конденсаторів, з'єднані між собою провідником, електрично ізольовані від решти кола, повний заряд кожної внутрішньої пари обкладок мусить залишатися нульовим: якщо на крайню ліву обкладку батареї нанести заряд $+q$, то

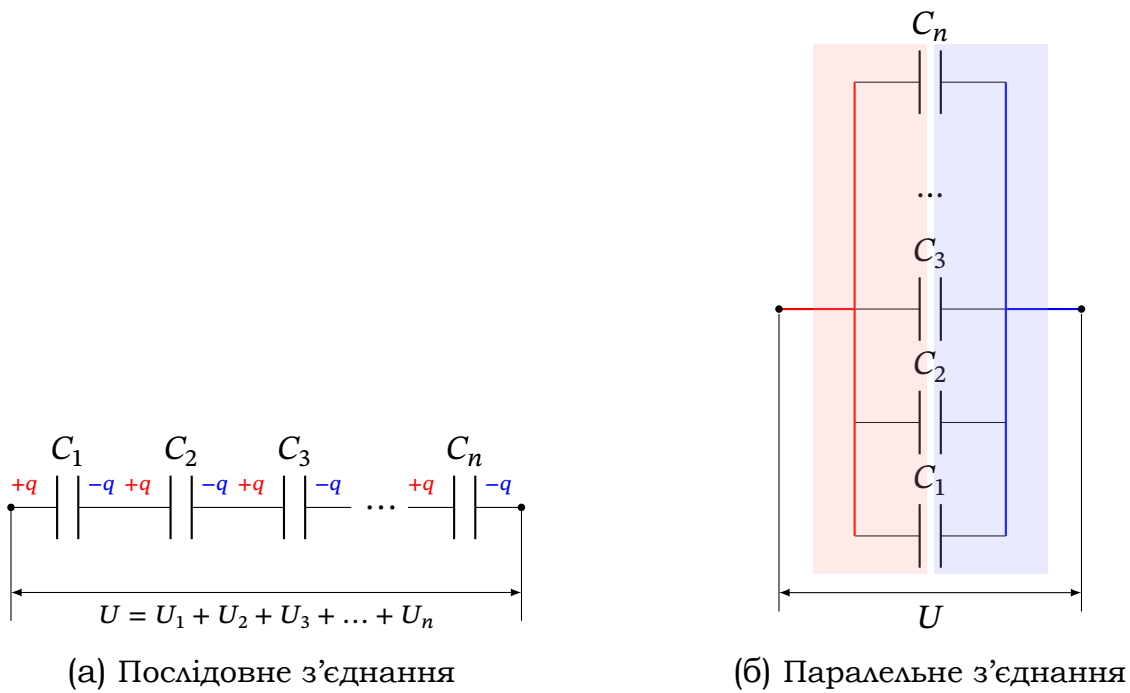


Рис. 6.2. З'єднання конденсаторів: (а) послідовне — заряд на всіх обкладках однаковий, напруги додаються; (б) паралельне — напруга на всіх конденсаторах однакова, заряди додаються

шляхом електростатичної індукції той самий за модулем заряд q з'явиться на **кожному** конденсаторі батареї. Загальна різниця потенціалів (напруга) на батареї дорівнює сумі напруг на окремих конденсаторах:

$$U = U_1 + U_2 + \dots + U_n = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} + \dots + \frac{q}{C_n}.$$

Оскільки ємність батареї за означенням $C = q/U$, маємо

$$\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}. \quad (6.4)$$

Паралельне з'єднання. Нехай тепер n конденсаторів з'єднано паралельно (рис. 6.2б): усі ліві обкладки з'єднані між собою і мають спільний потенціал, так само як і всі праві. Тому напруга на кожному конденсаторі однакова і дорівнює загальній напрузі батареї U , а заряди на окремих конденсаторах додаються:

$$q = q_1 + q_2 + \dots + q_n = C_1 U + C_2 U + \dots + C_n U.$$

Звідси

$$C = \sum_{i=1}^n C_i. \quad (6.5)$$

Послідовне з'єднання завжди **зменшує** сумарну ємність порівняно з найменшою з ємностей C_i (аналогія з опорами резисторів у паралельному з'єднанні), тоді як паралельне з'єднання завжди **збільшує** сумарну ємність. Це протилежно до того, як поведуться опори при послідовному й паралельному з'єднанні резисторів, і пов'язано з тим, що ємність — це «здатність накопичувати заряд», а не «перешкода струму».

Обчислення ємності найпростіших конденсаторів. Усі задачі на обчислення ємності розв'язуються за **єдиним алгоритмом**:

1. Задати заряд q на обкладках і знайти розподіл поля E між ними (за теоремою Гаусса, з урахуванням діелектрика, якщо він є).
2. Обчислити різницю потенціалів $\Delta\varphi = \varphi_+ - \varphi_- = \int E \cdot d\ell$ уздовж силової лінії.
3. За означенням (6.3) знайти $C = q/\Delta\varphi$.

Продемонструємо цей алгоритм на кількох типових прикладах. Скрізь вважатимемо, що простір між обкладками заповнений однорідним діелектриком із проникністю ε (результати про поле в діелектрику — з розділу 5).

Ємність усамітненої кулі. Провідна куля радіусом R , що несе заряд Q , створює поза собою поле точкового заряду, а її власний потенціал дорівнює потенціалу на поверхні, $\varphi = Q/(\varepsilon R)$. Звідси відразу

$$C = \varepsilon R. \quad (6.6)$$

Цей простий результат корисно пам'ятати як орієнтир: ємність провідного тіла має порядок величини його лінійних розмірів (помножених на ε).

Плоский конденсатор. Нехай обкладки — дві паралельні пластини площею S кожна, розташовані на відстані $d \ll \sqrt{S}$ одна від одної (щоб знехтувати крайовими ефектами), а простір між ними заповнений діелектриком з проникністю ε . Поле між обкладками однорідне, $E = 4\pi\sigma/\varepsilon = 4\pi q/(\varepsilon S)$, тому різниця потенціалів $\Delta\varphi = Ed = 4\pi qd/(\varepsilon S)$, і

$$C = \frac{\varepsilon S}{4\pi d}. \quad (6.7)$$

Сферичний конденсатор. Обкладки — дві концентричні сфери радіусів $R_1 < R_2$, простір між якими заповнений діелектриком з проникністю ε . За теоремою Гаусса поле між обкладками таке саме, як і поле точкового заряду q у діелектрику, $E = q/(\varepsilon r^2)$. Різниця потенціалів

$$\Delta\varphi = \int_{R_1}^{R_2} E dr = \frac{q}{\varepsilon} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) = \frac{q}{\varepsilon} \frac{R_2 - R_1}{R_1 R_2},$$

звідки

$$C = \frac{\varepsilon R_1 R_2}{R_2 - R_1}. \quad (6.8)$$

Легко переконатись, що при $R_2 \rightarrow \infty$ (друга обкладка йде на нескінченність) формула (6.8) переходить у формулу (6.6) для усамітненої кулі, як і повинно бути.

Циліндричний конденсатор. Обкладки — дві коаксіальні циліндричні поверхні радіусів $R_1 < R_2$ і довжини $\ell \gg R_2$ (щоб знехтувати крайовими ефектами), простір між ними заповнений діелектриком з проникністю ε . За теоремою Гаусса поле між обкладками $E = \frac{2q}{\varepsilon \ell r}$ (поле нескінченної зарядженої нитки в діелектрику), тому

$$\Delta\varphi = \int_{R_1}^{R_2} E dr = \frac{2q}{\varepsilon \ell} \ln \frac{R_2}{R_1},$$

звідки

$$C = \frac{\varepsilon \ell}{2 \ln(R_2/R_1)}. \quad (6.9)$$

Зверніть увагу, як **однаково** влаштовані всі чотири формули: чисельник — це добуток ε на характерний «геометричний розмір» (площа / відстань, або добуток радіусів / різниця радіусів, або довжина / логарифм відношення), а знаменник — безрозмірний геометричний множник. Запам'ятовувати окремо кожну формулу не потрібно — достатньо вміти вивести її за алгоритмом вище.

*** Числовий приклад.** Розглянемо плоский конденсатор із площею обкладок $S = 100 \text{ см}^2 = 10^{-2} \text{ м}^2$ і відстанню між ними $d = 1 \text{ мм} = 10^{-3} \text{ м}$, заповнений повітрям ($\varepsilon \approx 1$). У гаусовій системі одиниць ємність такого конденсатора $C = \varepsilon S / (4\pi d) = 10^{-2} / (4\pi \cdot 10^{-3}) \text{ см} \approx 0,8 \text{ см}$. У практичних одиницях (СІ) 1 см ємності відповідає приблизно 1,1 пФ, тож $C \approx 0,9 \text{ пФ}$. Якщо між обкладками вставити слюду з $\varepsilon \approx 6$, ємність зросте до $\approx 5 \text{ пФ}$ — саме так «працює» діелектрик у конденсаторі: не змінюючи геометрії, він у ε разів збільшує ємність.

Зараз існують **суперконденсатори** (або **ультраконденсатори**), які мають ємність у тисячі фарад — у мільярди разів більшу за ємність планети Земля, яка становить лише близько 710 мкФ, якщо розглядати її як уединений провідник.

Такої високої ємності досягають завдяки комбінації двох ключових факторів:

- Надрозвинена поверхня пористих електродів. Використовуються вуглецеві матеріали (активоване вугілля, нанотрубки, графен) з площею поверхні, що сягає 1000–2600 м²/г. Саме на цій поверхні й накопичується заряд.
- Подвійний електричний шар (ПЕШ). Іони електроліту адсорбуються на поверхні електрода, утворюючи два шари зарядів, розділених відстанню всього менше 1 нм. Це дає змогу досягати величезної ємності.

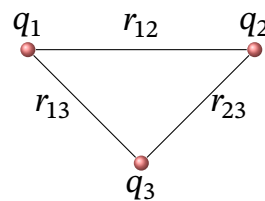
6.2. Енергія електричного поля

Взаємна енергія системи точкових зарядів. Щоб зблизити два точкових заряди q_1 і q_2 з нескінченності до відстані r_{12} один від одного, потрібно виконати проти сил поля роботу $A = q_1 q_2 / r_{12}$. Цю роботу і ототожнюють з **взаємною енергією** пари зарядів: $U_{12} = q_1 q_2 / r_{12}$. Для системи з n точкових зарядів (рис. 6.3) сумарна взаємна енергія набирається з енергій усіх можливих пар:

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{q_i q_j}{r_{ij}}, \quad (6.10)$$

де множник $1/2$ компенсує подвійний перелік кожної пари (доданок з індексами i, j і доданок з індексами j, i описують одну й ту саму пару).

Рис. 6.3. Система трьох точкових зарядів: взаємна енергія набирається із внесків усіх пар



Формулу (6.10) зручно переписати через потенціал. Потенціал поля в точці розташування i -го заряду, створюваний **усіма іншими** зарядами (крім самого i -го, поле якого в точці свого ж розташування не визначене),

$$\varphi_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{q_j}{r_{ij}},$$

тому

$$W = \frac{1}{2} \sum_i q_i \varphi_i. \quad (6.11)$$

Формула (6.10) описує **лише взаємну** енергію — роботу, потрібну для зближення **вже готових** точкових зарядів з нескінченності. Вона **не враховує** власну енергію кожного точкового заряду окремо (докладніше про це — наприкінці цього розділу). Для системи зарядів, що мають скінченні розміри, формула (6.10) — наближена, і тим точніша, чим менші розміри заряджених тіл порівняно з відстанями між ними.

Електростатична енергія тіла з неперервним розподілом заряду.

Для тіл з неперервним розподілом заряду — об'ємною густиною $\rho(\mathbf{r})$ та (якщо є) поверхневою густиною $\sigma(\mathbf{r})$ — формулу (6.11) узагальнюють природним чином, замінюючи суму на інтеграл, а q_i — на елемент заряду ρdV або σdS :

$$W = \frac{1}{2} \int_V \rho(\mathbf{r})\varphi(\mathbf{r}) dV + \frac{1}{2} \int_S \sigma(\mathbf{r})\varphi(\mathbf{r}) dS. \quad (6.12)$$

Приклад 1. Нехай куля радіуса R несе повний заряд Q , рівномірно розподілений по **поверхні**. Потенціал усюди на поверхні однаковий і дорівнює $\varphi = Q/R$, тому

$$W = \frac{1}{2} \int_S \sigma \varphi dS = \frac{1}{2} \sigma \frac{Q}{R} \cdot 4\pi R^2 = \frac{Q^2}{2R}. \quad (6.13)$$

Приклад 2. Нехай тепер той самий заряд Q розподілений рівномірно по **об'єму** кулі. Обчислення (з урахуванням того, що потенціал всередині рівномірно зарядженої кулі залежить від r) дає інший результат:

$$W = \frac{3}{5} \frac{Q^2}{R}. \quad (6.14)$$

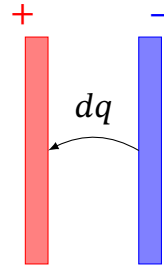
Той самий сумарний заряд Q на тілі того самого радіуса R дає **різну** енергію залежно від того, як саме заряд розподілений усередині тіла (формули (6.13) і (6.14) відрізняються множником 6/5). Це наштовхує на природне запитання: чи можна вважати енергію **властивістю самих зарядів**, чи, може, правильніше говорити про енергію, **розподілену в просторі** — там, де існує поле? Відповідь на це запитання дає перехід до об'ємної густини енергії поля, розглянутий далі.

Енергія зарядженого конденсатора. Розглянемо процес зарядки конденсатора як послідовне перенесення малих порцій заряду dq з однієї обкладки на іншу (рис. 6.4). Коли на обкладках уже є заряд

q (а різниця потенціалів дорівнює $\Delta\varphi = q/C$), перенесення чергової порції dq вимагає роботи $dW = \Delta\varphi dq = \frac{q dq}{C}$. Інтегруючи від нульового заряду до кінцевого значення q , знаходимо енергію зарядженого конденсатора:

$$W = \frac{q^2}{2C} = \frac{C\Delta\varphi^2}{2}. \quad (6.15)$$

Рис. 6.4.
Перенесення
заряду dq під час
зарядки
конденсатора



Числовий приклад. Конденсатор ємністю $C = 1$ мкФ, заряджений до напруги $U = 100$ В, зберігає заряд $q = CU = 10^{-4}$ Кл і енергію $W = CU^2/2 = 5$ мДж. Для порівняння: щоб розігнати краплю води масою 1 мг до швидкості 1 м/с, потрібна кінетична енергія $mv^2/2 = 0,5$ мкДж — у *десять тисяч разів менша*. Саме тому конденсатори — попри скромні, здавалося б, розміри — здатні зберігати досить значну енергію і широко використовуються як накопичувачі (спалахи фотоапаратів, імпульсні джерела живлення, дефібрилятори).

Густина енергії електричного поля. Застосуємо результат (6.15) до плоского конденсатора. Оскільки поле в ньому однорідне, $\Delta\varphi = Ed$, а ємність дається формулою (6.7), маємо

$$W = \frac{1}{2}C\Delta\varphi^2 = \frac{1}{2} \frac{\epsilon S}{4\pi d} (Ed)^2 = \frac{\epsilon E^2}{8\pi} V,$$

де $V = Sd$ — об'єм простору між обкладками, тобто об'єм, що його займає поле. Звідси природно ввести *об'ємну густину енергії поля*

$$w = \frac{\epsilon E^2}{8\pi} = \frac{ED}{8\pi} \quad (6.16)$$

(останню рівність отримано підстановкою $D = \epsilon E$, див. формулу (5.12) з попереднього розділу).

! Формула (6.16) виражає енергію конденсатора *не* через заряди на обкладках, а через характеристики поля $\mathbf{E}$ і $\mathbf{D}$ у тій області простору, де це поле існує. Це дає підставу для важливої фізи-

чної інтерпретації: саме **електричне поле** є носієм взаємодії між зарядами і, водночас, носієм енергії — енергія **локалізована** в тих областях простору, де є поле (у плоскому конденсаторі — виключно в проміжку між обкладками), а не «приписана» безпосередньо зарядам.

Об'ємна густина енергії електричного поля (загальний випадок). Формулу (6.16) отримано для окремого випадку однорідного поля в конденсаторі. Покажемо, що вона має набагато загальніший характер і справедлива для **будь-якого** електростатичного поля, однорідного чи ні.

Нехай заряд системи змінюється на нескінченно малу величину $\delta\rho(\mathbf{r})$; відповідна зміна енергії, згідно з (6.12), дорівнює

$$\delta W = \frac{1}{2} \int_V \delta\rho(\mathbf{r}) \varphi(\mathbf{r}) dV.$$

За теоремою Гаусса для вектора $\mathbf{D}$ у диференціальній формі, $\delta\rho = \frac{1}{4\pi} \nabla \cdot \delta\mathbf{D}$, тому

$$\delta W = \frac{1}{8\pi} \int_V (\nabla \cdot \delta\mathbf{D}) \varphi dV.$$

Скористаємось векторною тотожністю $\nabla \cdot (\varphi \delta\mathbf{D}) = \varphi \nabla \cdot \delta\mathbf{D} + \delta\mathbf{D} \cdot \nabla\varphi$, звідки

$$\delta W = \frac{1}{8\pi} \int_V \nabla \cdot (\varphi \delta\mathbf{D}) dV - \frac{1}{8\pi} \int_V \delta\mathbf{D} \cdot \nabla\varphi dV.$$

Поширимо інтегрування на весь (нескінченний) простір. Перший доданок, за теоремою Остроградського–Гаусса, дорівнює потоку вектора $\varphi \delta\mathbf{D}$ крізь нескінченно віддалену поверхню. Для будь-якої обмеженої в просторі системи зарядів на великих відстанях $\varphi \sim 1/r$ і $D \sim 1/r^2$, тоді як площа сфери зростає як r^2 , тому підінтегральний вираз спадає як $1/r \rightarrow 0$ при $r \rightarrow \infty$, і цей потік дорівнює нулю. Отже, перший доданок зникає тотожно. У другому доданку скористаємось зв'язком напруженості поля з потенціалом, $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$, і остаточно отримуємо

$$\delta W = \int_V \frac{\mathbf{E} \cdot \delta\mathbf{D}}{8\pi} dV.$$

Для лінійного діелектрика ($\mathbf{D} = \epsilon\mathbf{E}$) це співвідношення інтегрується елементарно ($\mathbf{E} \cdot \delta\mathbf{D} = \frac{1}{2} \delta(\mathbf{E} \cdot \mathbf{D})$), і ми приходимо до загального резуль-

тату:

$$W = \int_V \frac{\mathbf{E} \cdot \mathbf{D}}{8\pi} dV, \quad w = \frac{\mathbf{E} \cdot \mathbf{D}}{8\pi} = \frac{\epsilon E^2}{8\pi}. \quad (6.17)$$

На відміну від виведення в попередньому пункті, отриманого лише для однорідного поля плоского конденсатора, формула (6.17) абсолютно загальна: вона справедлива для довільного, як завгодно неоднорідного розподілу заряду і довільної форми діелектричного середовища. Енергія поля — це інтеграл від густини енергії $w = \mathbf{E} \cdot \mathbf{D}/8\pi$ за всім об'ємом, де поле відмінне від нуля.

Числовий приклад. Оцінімо енергію поля точкового заряду q у вакуумі. Густина енергії $w = E^2/(8\pi) = q^2/(8\pi r^4)$. Інтегруючи по сферичних оболонках $dV = 4\pi r^2 dr$ від деякого малого радіуса r_0 до нескінченності:

$$W = \int_{r_0}^{\infty} \frac{q^2}{8\pi r^4} \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{q^2}{2} \int_{r_0}^{\infty} \frac{dr}{r^2} = \frac{q^2}{2r_0}.$$

При $r_0 \rightarrow 0$ цей інтеграл *розбігається* — власна енергія точкового заряду нескінченна. Це — не фізична катастрофа, а сигнал, що «точковий заряд» — ідеалізація, яка ламається на дуже малих відстанях (там потрібна квантова теорія поля). Для реальних заряджених тіл скінченних розмірів (як куля в прикладах вище) власна енергія залишається скінченною.

Власна та взаємна енергія зарядів. Порівняємо два, на перший погляд, різні вирази для енергії системи зарядів: «дискретну» формулу (6.10), $W = \frac{1}{2} \sum q_i q_j / r_{ij}$, і «польову» формулу (6.17), $W = \int E^2/(8\pi) dV$. Перша з них, узагалі кажучи, може набувати як додатних, так і від'ємних значень (притягання різнойменних зарядів дає від'ємний внесок); друга ж, як інтеграл від невід'ємної величини E^2 , — *завжди* невід'ємна. Це здається суперечністю, проте насправді обидві формули описують не зовсім те саме.

Розглянемо поле системи двох зарядів, $\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2$. Тоді

$$W = \int_V \frac{E^2}{8\pi} dV = \int_V \frac{E_1^2}{8\pi} dV + \int_V \frac{E_2^2}{8\pi} dV + \int_V \frac{\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2}{8\pi} dV.$$

Перші два доданки — це *власна енергія* кожного із зарядів окремо; вони завжди додатні,

$$\int_V \frac{E_1^2}{8\pi} dV > 0, \quad \int_V \frac{E_2^2}{8\pi} dV > 0,$$

і не залежать від взаємного розташування зарядів. Третій доданок — це **взаємна (інтерференційна) енергія**

$$W_{\text{вз}} = \int_V \frac{\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2}{8\pi} dV, \quad (6.18)$$

яка може мати будь-який знак залежно від взаємного розташування й знаків зарядів, і саме вона точно відповідає «дискретній» формулі $q_1 q_2 / r_{12}$ з попереднього пункту.

Формула (6.10) для точкових зарядів описує **лише взаємну** енергію — енергію, потрібну для зближення вже готових точкових зарядів з нескінченності. Вона свідомо **не враховує** власну енергію кожного точкового заряду окремо, оскільки поле точкового заряду $E \sim 1/r^2$ поблизу нього необмежено зростає, а його власна енергія $\int E^2 / (8\pi) dV$ — розбігається (звертається в нескінченність) при $r \rightarrow 0$. Саме тому «дискретна» енергія системи точкових зарядів може бути від'ємною — вона є лише частиною (взаємною частиною) від справді повної, завжди додатної, енергії поля, яка додатково містить (нескінченно великі) власні енергії кожного точкового заряду. Для тіл скінченних розмірів (як у прикладах з кулею вище) власна енергія, звісно, залишається скінченною.

6.3. Пондеромоторні сили

Термін **пондеромоторні сили** походить від латинських слів *pondus* (вага, тягар) та *motor* (той, що рухає). Історично цей термін виник у механіці для позначення сил, які здатні викликати механічний рух тіла. У контексті електродинаміки поняття набуло вужчого значення: **пондеромоторними** називають механічні сили, що діють на макроскопічні заряджені тіла (провідники, діелектрики, магнітні матеріали) з боку електромагнітного поля.

Метод віртуальних переміщень. Одним з найефективніших способів обчислення сил, що діють на заряджені провідники й діелектрики, є **метод віртуальних переміщень**. Його ідея полягає в тому, щоб обчислити роботу сил поля $\delta A = F_x dx$ при уявному (**віртуальному**) нескінченно малому зміщенні тіла на dx у напрямку, що нас цікавить, після чого шукана сила знаходиться просто як

$$F_x = \frac{\delta A}{dx}.$$

! Метод віртуальних переміщень — універсальний: він не вимагає з'ясування фізичної природи сили (електричної чи механічної) і автоматично враховує **всі** силові взаємодії в системі, оскільки спирається лише на закон збереження енергії.

Сила при сталому заряді провідників. Нехай на провідниках підтримується сталий заряд, $q = \text{const}$, тобто в системі немає зовнішніх джерел енергії (батарей тощо). За таких умов уся робота δA внутрішніх сил системи при віртуальному переміщенні відбувається виключно за рахунок **зменшення** власної електричної енергії системи W :

$$\delta A = -(dW)_{q=\text{const}}.$$

Якщо шукана сила F_x здійснює роботу $\delta A = F_x dx$ при зміщенні тіла на dx , то

$$F_x = - \left. \frac{dW}{dx} \right|_{q=\text{const}}. \quad (6.19)$$

! Формула (6.19) — це суто математичний прийом: для її застосування не обов'язково, щоб заряди провідників у **реальному** процесі залишалися незмінними. Достатньо знайти приріст енергії dW , уявляючи, що заряд саме такий, яким він є в даний момент, і **умовно** вважаючи його фіксованим при обчисленні похідної.

Сила при сталій різниці потенціалів. Нехай тепер, навпаки, на провідниках підтримуються сталими потенціали, $\Delta\varphi = \text{const}$ (наприклад, провідники приєднані до батареї, яка підживлює заряди в міру переміщення тіл і виконує при цьому роботу). За законом збереження енергії, робота джерела $\delta A_{\text{дж}}$ витрачається одночасно на виконання механічної роботи $F_x dx$ і на зміну енергії поля dW :

$$\delta A_{\text{дж}} = F_x dx + dW.$$

З іншого боку, робота джерела з перенесення заряду δq через різницю потенціалів $\Delta\varphi$ дорівнює $\delta A_{\text{дж}} = \delta q \Delta\varphi$; оскільки $q = C\Delta\varphi$, а $\Delta\varphi = \text{const}$, маємо $\delta q = \Delta\varphi \delta C$, тобто $\delta A_{\text{дж}} = \Delta\varphi^2 \delta C$. Водночас, за формулою (6.15), $dW = \frac{1}{2} \Delta\varphi^2 \delta C$ (енергія при сталому $\Delta\varphi$ зростає разом із ємністю). Підставляючи, знаходимо

$$F_x dx = \Delta\varphi^2 \delta C - \frac{1}{2} \Delta\varphi^2 \delta C = \frac{1}{2} \Delta\varphi^2 \delta C = dW,$$

звідки

$$F_x = + \left. \frac{dW}{dx} \right|_{\Delta\varphi=\text{const}}. \quad (6.20)$$

Формули (6.19) і (11.33) відрізняються **знаком**, проте описують **одну й ту саму** фізичну силу: сама сила, що діє на нерухоме (у момент обчислення) тіло, не може залежати від того, який уявний спосіб зміни системи ми обираємо для її обчислення — метод сталого заряду чи метод сталого потенціалу. Різниця знаків пояснюється тим, що при сталому $\Delta\varphi$ енергію в системі додатково вкладає джерело, і саме цей додатковий внесок «перевертає» знак похідної.

Мнемонічне правило: якщо система «віддана сама собі» ($q = \text{const}$) — вона «прагне» зменшити свою енергію; якщо система підживлюється джерелом ($\Delta\varphi = \text{const}$) — джерело «допомагає» силі, і знак стає додатним. Але фізична сила — однакова в обох випадках.

Притягування обкладок зарядженого конденсатора. Знайдемо силу взаємного притягання обкладок плоского конденсатора, уявивши, що одна з обкладок зазнає віртуального зміщення dx вздовж напрямку, що з'єднує обкладки (рис. 6.5).

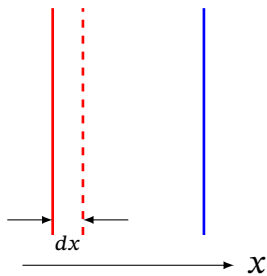


Рис. 6.5. Віртуальне зміщення dx обкладки конденсатора

Спосіб 1: $q = \text{const}$. Зміна енергії поля при зміні відстані між обкладками:

$$dW = d\left(\frac{q^2}{2C}\right) = -\frac{q^2}{2C^2} dC, \quad C = \frac{\varepsilon S}{4\pi x}, \quad dC = -\frac{C}{x} dx,$$

звідки $dW = \frac{q^2}{2Cx} dx$. Виражаючи через напруженість поля ($q = CE d = CEx$, де x тут відіграє роль відстані між обкладками),

$$dW = \frac{E^2 x^2 \varepsilon S}{2 \cdot 4\pi x \cdot x} dx = \frac{\varepsilon E^2 S}{8\pi} dx,$$

і за формулою (6.19)

$$F_x = -\frac{dW}{dx} = -\frac{\varepsilon E^2}{8\pi} S. \quad (6.21)$$

Спосіб 2: $\Delta\varphi = \text{const.}$ Аналогічно, $dW = d\left(\frac{C\Delta\varphi^2}{2}\right) = \frac{\Delta\varphi^2}{2} dC = -\frac{\Delta\varphi^2 C}{2x} dx$, що після підстановки $\Delta\varphi = Ex$ дає $dW = -\frac{\varepsilon E^2 S}{8\pi} dx$, і за формулою (11.33) знову отримуємо той самий результат (6.21).

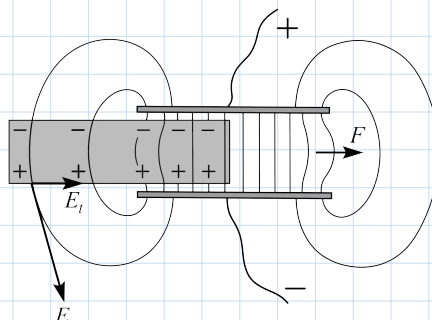
! Знак «мінус» у формулі (6.21) свідчить про те, що сила спрямована на **зменшення** відстані між обкладками, тобто обкладки **притягуються** одна до одної — незалежно від знаків зарядів на них, оскільки сила пропорційна E^2 .

Числовий приклад. Нехай плоский конденсатор має площу обкладок $S = 100 \text{ см}^2 = 10^{-2} \text{ м}^2$, відстань між ними $d = 1 \text{ мм}$, а поле між обкладками $E = 10^5 \text{ В/м}$ (помірне поле, близьке до границі пробоя повітря). У гаусовій системі $E = 10^5 \text{ В/м} \approx 333 \text{ СГСЕ}$. Тоді сила притягання

$$F = \frac{E^2 S}{8\pi} \approx \frac{(333)^2 \cdot 10^{-2}}{8\pi} \text{ дин} \approx 44 \text{ дин} \approx 4,4 \times 10^{-4} \text{ Н}.$$

Це — вага тіла масою близько 45 мг. Сила здається незначною, але вона діє на площу 1 см^2 і при збільшенні поля зростає як E^2 : уже при $E = 10^6 \text{ В/м}$ вона зростає в сто разів.

Сила втягування діелектрика в конденсатор. Розглянемо плоский конденсатор, у який частково (на глибину x) всунуто пластину діелектрика з проникністю ε , і знайдемо силу, що діє на цю пластину. Зручно замінити реальну систему еквівалентною — двома паралельно з'єднаними конденсаторами: один, площею S_1 , — вакуумний, а інший, площею S_2 , — повністю заповнений діелектриком.



За формулою для паралельного з'єднання (6.5),

$$C = C_1 + C_2 = \frac{S_1}{4\pi d} + \frac{\varepsilon S_2}{4\pi d}.$$

Нехай повна довжина конденсатора (у напрямку висування) дорівнює L , ширина обкладок — h , тоді повна площа $S = Lh$ стала, а $S_1 = \left(1 - \frac{x}{L}\right)S$, $S_2 = \frac{x}{L}S$ (тут x — глибина занурення пластини діелектрика). Підставляючи, знаходимо ємність як функцію x :

$$C(x) = \frac{S}{4\pi d} \left(1 + (\varepsilon - 1)\frac{x}{L}\right).$$

Обчислимо силу при сталому заряді $q = \text{const}$ за формулою (6.19):

*

$$F_x = -\frac{dW}{dx} = -\frac{dW}{dC} \frac{dC}{dx}, \quad \frac{dW}{dC} = -\frac{q^2}{2C^2}, \quad \frac{dC}{dx} = \frac{S}{4\pi d} \frac{\varepsilon - 1}{L},$$

звідки

$$F_x = \frac{q^2}{2C^2} \cdot \frac{S}{4\pi d} \cdot \frac{\varepsilon - 1}{L} \stackrel{q=CEd}{=} \frac{(\varepsilon - 1)E^2}{8\pi} hd,$$

де ми скористались тим, що в кожен момент $q = CEd$, а $S/L = h$. Остаточно,

$$F_x = \frac{(\varepsilon - 1)E^2}{8\pi} S_{\text{торця}}, \quad (6.22)$$

де $S_{\text{торця}} = hd$ — площа торцевого перерізу пластини діелектрика (перерізу, яким вона «входить» у конденсатор). Оскільки $\varepsilon > 1$, сила F_x додатна — вона спрямована в бік **втягування** діелектрика всередину конденсатора.

Результат (6.22) має простий фізичний зміст: діелектрик завжди **втягується** в область сильнішого поля, оскільки заповнення проміжку поляризовним середовищем енергетично вигідне — воно збільшує ємність (при сталому заряді енергія при цьому **падає**), а система, як завжди в природі, «прагне» до стану з меншою енергією. Це той самий фізичний механізм, завдяки якому рідкий діелектрик підіймається між частково зануреними в нього обкладками зарядженого конденсатора.

Зв'язок із діелектриками. Зверніть увагу: у формулі (6.22) сила пропорційна $(\varepsilon - 1)$ — тобто вона **дорівнює нулю** для вакууму ($\varepsilon = 1$) і зростає зі збільшенням поляризованості середовища. Це природно: сила втягування — це прямий прояв **поляризації** діелектрика в неоднорідному полі, яку ми розбирали в розділі 5. Чим сильніше середовище поляризується, тим сильніше воно «притягується» до області сильного поля.

Підсумки

Усі результати цього розділу спираються на одну спільну ідею: електричне поле — не допоміжна розрахункова абстракція, а фізичний об'єкт, який *сам є носієм енергії*. Їмність описує, скільки заряду (а отже, і поля) система здатна накопичити при заданій різниці потенціалів; енергія поля визначається інтегралом густини $w = \mathbf{E} \cdot \mathbf{D}/8\pi$ за областю, де це поле існує; а пондеромоторні сили, що діють на провідники й діелектрики, — це прояв фундаментального прагнення будь-якої фізичної системи до мінімуму енергії.

Задачі

6.1. Енергія поля зарядженої кулі. Обчисліть енергію електричного поля рівномірно зарядженої по об'єму кулі радіуса R із повним зарядом Q двома способами: (а) через формулу (6.14); (б) через інтеграл $\int E^2/(8\pi) dV$ за всім простором. Переконайтесь, що результати збігаються. *Вказівка:* поле всередині кулі $E = Qr/R^3$, зовні — $E = Q/r^2$.

6.2. Сила, що діє на діелектрик. У плоский конденсатор із площею обкладок $S = 50 \text{ см}^2$ і відстанню $d = 2 \text{ мм}$ частково всунуто пластину діелектрика з $\epsilon = 4$. Поле в конденсаторі $E = 5 \times 10^4 \text{ В/м}$. Обчисліть силу, що втягує пластину всередину конденсатора. *Відповідь:* $F \approx 1,1 \times 10^{-3} \text{ Н}$.

6.3. Їмність батареї. Три конденсатори ємностями $C_1 = 1 \text{ мкФ}$, $C_2 = 2 \text{ мкФ}$, $C_3 = 3 \text{ мкФ}$ з'єднано спочатку послідовно, потім паралельно. Обчисліть сумарну ємність у кожному випадку. *Відповідь:* послідовно $\approx 0,55 \text{ мкФ}$; паралельно 6 мкФ .

Частина II

Постійний електричний струм

7

Постійний електричний струм

Струм — це не заряд і не поле, а їхня спільна робота: впорядкований рух зарядів, підтримуваний полем, і поле, яке саме підтримується перерозподілом зарядів на поверхні провідника.

Переосмислення ідей сучасної фізики

7.1. Основні поняття

Сила струму та вектор густини струму. *Електричним струмом* називають будь-який упорядкований (спрямований) рух електричних зарядів. *Силою струму* I називають заряд, що переноситься через переріз провідника за одиницю часу:

$$I = \frac{dq}{dt}. \quad (7.1)$$

Струм може бути нерівномірно розподілений по поверхні, крізь яку він протікає (рис. 7.1). Щоб описати цей розподіл *локально*, у кожній точці простору вводять *вектор густини струму* $\mathbf{j}$: за напрямом він збігається з напрямом руху носіїв *позитивного* заряду в даній точці, а за модулем чисельно дорівнює відношенню сили струму через елементарну площадку, розташовану перпендикулярно до руху носіїв, до площі цієї площадки:

$$j = \frac{dI}{dS_{\perp}}. \quad (7.2)$$

! Напрямок вектора $\mathbf{j}$ за означенням — це напрям руху **ПОЗИТИВНИХ** носіїв заряду. Якщо реальними носіями струму є від'ємно заряджені частинки (наприклад, електрони в металі), то вони рухаються **проти** напрямку $\mathbf{j}$. Це не є якоюсь фізичною неодно-

значністю: напрям $\mathbf{j}$ — узгоджена історична домовленість (той самий напрям, що й у «класичного» напрямку струму, введеного задовго до відкриття електрона), а не твердження про природу носіїв.

Знаючи вектор густини струму в кожній точці довільної (не обов'язково перпендикулярної до $\mathbf{j}$) поверхні S , силу струму через цю поверхню знаходять як потік вектора $\mathbf{j}$:

$$I = \int_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}. \quad (7.3)$$

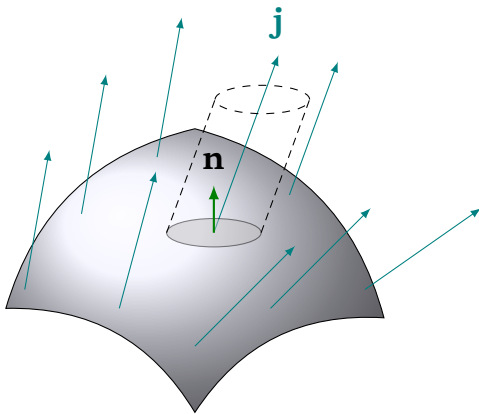


Рис. 7.1. Вектор густини струму $\mathbf{j}$ у різних точках поверхні S

Густина струму, густина заряду і дрейфова швидкість. Під дією електричного поля вільні носії заряду в провіднику здійснюють впорядкований рух, який накладається на їхній хаотичний тепловий рух. Середню швидкість цього впорядкованого руху називають *дрейфовою швидкістю* $\mathbf{u}$.

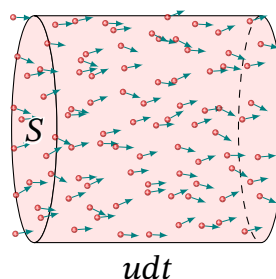
Нехай концентрація носіїв заряду дорівнює n , а заряд кожного носія — e . Візьмемо площадку dS , перпендикулярну до дрейфової швидкості (рис. 7.2). За час dt цю площадку перетнуть усі носії, що на початку проміжку часу перебували в циліндрі об'ємом $dV = u dt dS$: таких носіїв $dN = n dV$, і разом вони перенесуть заряд $dq = e dN = enu dt dS$. Отже, густина струму

$$j = \frac{dq}{dt} \frac{1}{dS} = enu = \rho u,$$

де $\rho = en$ — об'ємна густина заряду носіїв. У векторному вигляді

$$\mathbf{j} = \rho \mathbf{u}. \quad (7.4)$$

Рис. 7.2. До виведення зв'язку густини струму з дрейфовою швидкістю носіїв



Якщо в провіднику одночасно є носії кількох сортів (наприклад, позитивні й негативні йони в електроліті, або електрони і дірки в напівпровіднику), кожен сорт носіїв дає свій внесок у струм, і повна густина струму дорівнює векторній сумі $\mathbf{j} = \sum_k \rho_k \mathbf{u}_k$, причому доданки від носіїв протилежних знаків, які рухаються в протилежних напрямках, **додаються**, а не віднімаються (адже $\rho_k \mathbf{u}_k$ не змінює знака при одночасній зміні знаків ρ_k і $\mathbf{u}_k$).

7.2. Природа носіїв заряду

Досліди Толмена і Стюарта. Той факт, що струм у металах зумовлений рухом **вільних електронів**, а не, скажімо, йонів кристалічної ґратки, не є очевидним апріорі і потребував експериментального доведення. У 1916 р. американський фізик Р. Толмен і шотландський фізик Т. Стюарт виконали дослід, який неспростовно це довів.

Котушку з великою кількістю витків тонкого дроту приєднували до гальванометра і приводили в швидке обертання навколо власної осі, а потім різко гальмували. Під час гальмування вільні носії заряду, за інерцією, продовжували свій рух відносно ґратки провідника ще якийсь час, тобто в колі виникав короткочасний струм. За напрямом відхилення стрілки гальванометра було встановлено, що цей струм створюють **негативно заряджені** частинки, а виміряний питомий заряд носіїв e/m виявився близьким до питомого заряду електрона, відомого з інших дослідів (зокрема, з дослідів Дж. Дж. Томсона з катодними променями). Так було експериментально доведено, що носіями струму в металах є електрони.

Ідея дослідів Толмена і Стюарта загалом однакова з ідеєю дослідів з маятником Фуко чи гіроскопом: інерція носіїв заряду — це прояв того самого другого закону Ньютона, застосованого не до макроскопічного тіла, а до **мікроскопічних** носіїв заряду всередині нього. Такий підхід, коли макроскопічно вимірювана величина (тут — імпульсний струм) дає інформацію про мікроскопічну характеристику речовини (тут — питомий заряд носіїв), типовий для фізики початку ХХ століття.

Приклад: дрейфова і теплова швидкості електронів. Порівняємо на конкретному прикладі дрейфову швидкість електронів (швидкість їхнього впорядкованого руху під дією поля) з їхньою тепловою швидкістю (швидкістю хаотичного теплового руху) — порівняння, яке добре ілюструє, наскільки «повільним» насправді є струм на мікроскопічному рівні.

Нехай срібним дротом перерізом $S = 1 \text{ мм}^2$ тече струм силою $I = 1 \text{ А}$; вважатимемо, що кожен атом срібла віддає один вільний електрон. Струм $I = jS = envS$, а концентрацію електронів знаходимо через густину срібла ρ_m , його молярну масу μ і сталу Авогадро N_A :

$$n = \frac{\rho_m}{m_{\text{Ag}}} = \rho_m \frac{N_A}{\mu}.$$

Звідси дрейфова швидкість

$$u = \frac{I}{enS} = \frac{I\mu}{e\rho_m N_A S} \approx 0.065 \text{ мм/с}.$$

Теплову ж швидкість електронів оцінимо як середню квадратичну швидкість молекул ідеального газу при кімнатній температурі $T = 300 \text{ К}$:

$$v_T = \sqrt{\frac{3kT}{m_e}} \approx 1.2 \cdot 10^5 \text{ м/с}.$$

!

Дрейфова швидкість електронів у типовому провіднику — частки міліметра за секунду, тобто на **дев'ять порядків** менша за теплову швидкість електронів! Струм у колі «вмикається» практично миттєво (з електромагнітною хвилею, зі швидкістю порядку швидкості світла) не тому, що електрони «біжать» зі старту до навантаження, а тому, що електричне поле, яке приводить в рух **усі** вільні електрони провідника **одночасно** (а не послідовно, один за одним), встановлюється в колі майже миттєво.

7.3. Закон збереження заряду

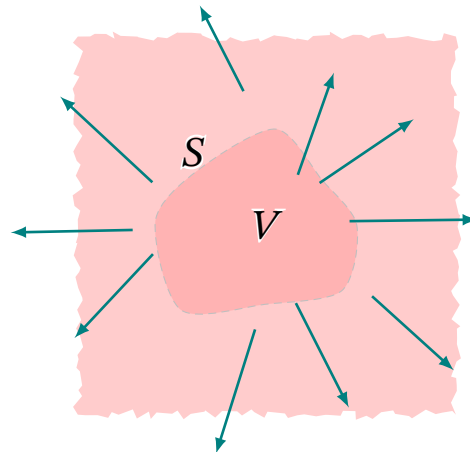
Нехай у деякому провідному середовищі виділено об'єм V , обмежений замкненою поверхнею S . Повний струм, що витікає крізь цю поверхню, $I = \oint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}$; оскільки струм — це рух заряду, то заряд, який лишається всередині об'єму V , з часом **зменшується** рівно на ту величину заряду, яка витекла (рис. 7.3):

$$\oint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} = -\frac{d}{dt} \int_V \rho dV. \quad (7.5)$$

Це співвідношення називають **рівнянням неперервності**: воно є математичним виразом закону збереження електричного заряду (заряд не з'являється й не зникає — він лише переноситься з місця на місце). У диференціальній формі (за теоремою Остроградського–Гаусса)

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}. \quad (7.6)$$

Рис. 7.3. Струм, що витікає крізь замкнену поверхню S , зменшує заряд в об'ємі V

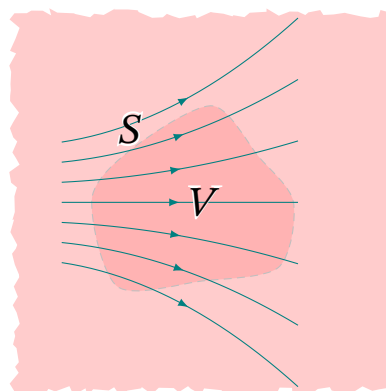


У **стаціонарному** випадку, тобто коли розподіл заряду в просторі не змінюється з часом ($\partial \rho / \partial t = 0$), рівняння неперервності спрощується:

$$\oint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} = 0, \quad \text{або} \quad \nabla \cdot \mathbf{j} = 0. \quad (7.7)$$

Це означає, що з будь-якого об'єму, обмеженого замкненою поверхнею, витікає рівно стільки ж заряду, скільки в нього і втікає — лінії струму в стаціонарному випадку не мають ні витоків, ні стоків (окрім хіба що точок, де є зовнішні джерела чи стоки заряду).

Рис. 7.4. З будь-якого об'єму, обмеженого замкненою поверхнею, витікає рівно стільки ж заряду, скільки в нього і втікає — лінії струму в стаціонарному випадку не мають ні витоків, ні стоків.



! Саме умова $\nabla \cdot \mathbf{j} = 0$ — це те, що математично означає слова «**постійний** (стаціонарний) струм»: лінії струму в такому режимі замкнені (або йдуть з нескінченності в нескінченність), і сила

! струму однакова в будь-якому перерізі **послідовно** з'єданого провідника — саме тому має сенс говорити про «силу струму в колі», не уточнюючи, в якому саме місці кола вона виміряна.

7.4. Закон Ома

Інтегральна форма. Г. Ом 1827 року експериментально встановив, що сила струму I , який тече однорідним металевим провідником, за відсутності в ньому сторонніх сил, пропорційна різниці потенціалів (напрузі) U на його кінцях:

$$I = \frac{U}{R}. \quad (7.8)$$

Коефіцієнт пропорційності R називають **електричним опором** провідника; він залежить від форми й розмірів провідника, від матеріалу, з якого він виготовлений, від температури, а також, узагалі кажучи, від розподілу струму по провіднику. У найпростішому випадку однорідного циліндричного провідника довжиною ℓ і перерізом S

$$R = \rho \frac{\ell}{S}, \quad (7.9)$$

де ρ — **питомий опір** матеріалу (величина, обернена до питомої електропровідності $\lambda = 1/\rho$, яку ми означимо нижче).

Про одиниці вимірювання. У гауссовій системі одиниць $[I] = \text{Фр/с}$, а $[U] = \text{Фр/см}$, тому

$$[R] = \frac{[U]}{[I]} = \frac{\text{с}}{\text{см}},$$

тобто опір у СГС має розмірність **оберненої швидкості**. Відповідно, для питомого опору

$$[\rho] = [R] \frac{[S]}{[\ell]} = \frac{\text{с}}{\text{см}} \cdot \frac{\text{см}^2}{\text{см}} = \text{с},$$

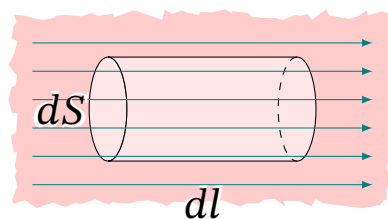
тобто в гауссовій системі питомий опір вимірюється просто в **секундах**, а питома провідність λ — в обернених секундах.

! Незвична на перший погляд розмірність опору й питомого опору в гауссовій системі одиниць — не якийсь дефект цієї системи, а наслідок того, що в СГС немає окремої «електричної» основної одиниці (на відміну від Ампера в СІ): усі електричні величини виражаються через звичні механічні одиниці — сантиметри, грами,

! секунди. У Міжнародній системі одиниць (СИ) опір, звісно, вимірюють в Омах, а питомий опір — в Ом·м; саме ці одиниці й наведено в таблиці питомих опорів металів нижче.

Диференціальна форма. Виведемо *локальний* (диференціальний) варіант закону Ома, який пов'язує густину струму $\mathbf{j}$ з напруженістю поля $\mathbf{E}$ *в кожній точці* провідника, а не інтегрально — на його кінцях. Виділимо в околі довільної точки провідного середовища нескінченно малий циліндричний об'єм із твірними, паралельними вектору $\mathbf{j}$ (рис. 7.5).

Рис. 7.5. Елементарний циліндр струму до виведення диференціальної форми закону Ома



Якщо переріз циліндра дорівнює dS , а довжина — dl , то, застосовуючи до нього закон Ома (7.8)–(7.9) ($I \rightarrow j dS$, $U \rightarrow E dl$, $R \rightarrow \rho dl/dS$), маємо

$$j dS = \frac{E dl}{\rho dl/dS} = \frac{1}{\rho} E dS,$$

звідки, після скорочень, у векторному вигляді:

$$\mathbf{j} = \frac{1}{\rho} \mathbf{E} = \lambda \mathbf{E}, \quad (7.10)$$

де $\lambda = 1/\rho$ — питома електропровідність середовища.

Теорія провідності металів Друде. У 1900 р. П. Друде запропонував просту класичну модель, що якісно (а часто й кількісно правильно за порядком величини) пояснює електропровідність металів. У цій моделі вільні електрони металу розглядають як класичний «газ», що рухається в полі $\mathbf{E}$ і час від часу зазнає зіткнень з іонами кристалічної ґратки, розсіюючись на них.

Рівняння руху окремого електрона між зіткненнями: $\mathbf{a} = e\mathbf{E}/m_e$. Якщо одразу після зіткнення швидкість електрона (в середньому) дорівнює нулю, то до наступного зіткнення вона зростає лінійно з часом, $v = at$ (рис. 7.6); після зіткнення набута впорядкована швидкість, в середньому, знову «обнуляється», і цикл прискорення повторюється.

Якщо середній час вільного пробігу дорівнює τ , то середня (за час між зіткненнями) швидкість упорядкованого руху

$$u = \bar{v} = \frac{1}{2} \frac{eE\tau}{m_e},$$

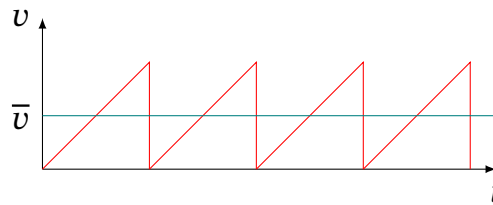


Рис. 7.6. Пилоподібна залежність швидкості електрона від часу в моделі Друде

звідки, за формулою (7.4), $j = eni = \frac{ne^2\tau}{2m_e}E$, тобто питома провідність за теорією Друде

$$\lambda = \frac{ne^2\tau}{2m_e}. \quad (7.11)$$

Множник $\frac{1}{2}$ у формулі (7.11) — наслідок **спрощеного** припущення, що всі електрони пролітають між зіткненнями рівно однаковий час τ (звідси й «пилоподібний» графік $v(t)$, лінійний на кожній ділянці, із середнім значенням рівно посередині). Насправді ж час вільного пробігу — випадкова величина з (приблизно) експоненційним розподілом, і акуратне усереднення за цим розподілом **прибирає** множник $1/2$, даючи $\lambda = ne^2\tau/m_e$, де τ тепер — **середній** час вільного пробігу. Розбіжність рівно вдвічі — класична «пастка» елементарного виведення теорії Друде, на яку варто звертати увагу: за порядком величини обидві формули однаково добре узгоджуються з експериментом (сама теорія Друде — лише грубе класичне наближення, оскільки насправді електрони в металі підпорядковуються квантовій статистиці Фермі–Дірака), тому конкретний числовий множник тут не варто сприймати надто серйозно.

Температурна залежність опору. Час вільного пробігу τ , а отже, і провідність λ , залежать від температури, оскільки з підвищенням температури зростає інтенсивність теплових коливань іонів ґратки, на яких розсіюються електрони. Найпростіший варіант теорії Друде (у припущенні, що концентрація n від температури не залежить, а частота зіткнень пропорційна швидкості теплового руху електронів $v_T \propto \sqrt{T}$) передбачає

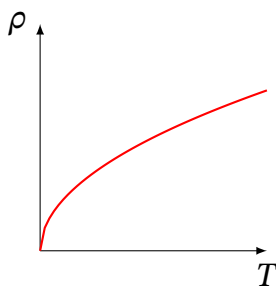
$$\rho \propto \sqrt{T}$$

(рис. 7.7а, зліва). Реальна залежність питомого опору чистих металів від температури для не надто низьких температур — майже **лінійна** (рис. 7.7б, справа):

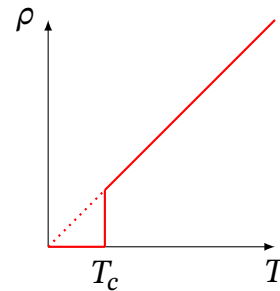
$$\rho = \rho_0(1 + \alpha T) \quad (7.12)$$

або, якщо відлічувати температуру від зручного початку відліку 20°C ,

$$\rho = \rho_{20} [1 + \alpha(t - 20)]. \quad (7.13)$$



(а) Передбачення найпростішої теорії Друде: $\rho \propto \sqrt{T}$



(б) Типова експериментальна залежність: лінійна ділянка й стрибок у нуль при надпровідному переході

Рис. 7.7. Порівняння теоретичної моделі Друде та типової експериментальної залежності питомого опору від температури

Таблиця 7.1. Питомий опір деяких металів при 20°C

Метал	ρ , $10^{-8} \text{ Ом} \cdot \text{м}$	α , $10^{-3} ^\circ\text{C}^{-1}$
Мідь (Cu)	1.68	4.3
Алюміній (Al)	2.82	4.2
Залізо (Fe)	9.71	6.0
Нікель (Ni)	6.84	6.5
Вольфрам (W)	5.65	5.0

Лінійне зростання опору з температурою характерне саме для **металів**, у яких концентрація вільних носіїв n практично не залежить від температури, а опір визначається тільки частотою зіткнень. У **напівпровідниках**, навпаки, з ростом температури різко (експоненційно) зростає концентрація вільних носіїв, тому опір напівпровідників, як правило, з ростом температури **спадає** — поведінка, протилежна до металів. Ще одне яскраве явище, показане на рис. 7.7б стрибком до нуля, — **надпровідність**: у деяких матеріалах при охолодженні нижче деякої критичної температури T_c опір стрибкоподібно (а не поступово) звертається в точний нуль.

Розподіл зарядів у провіднику, яким тече струм. З'ясуємо, де саме розташовані заряди, які створюють електричне поле всередині

провідника зі струмом. Якщо провідник **однорідний** ($\lambda = \text{const}$) і по ньому тече стаціонарний струм, то $\nabla \cdot \mathbf{j} = 0$ за формулою (7.7). Але, за диференціальним законом Ома (7.10) і теоремою Гаусса,

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = \lambda \nabla \cdot \mathbf{E} = \lambda \cdot 4\pi\rho = 0 \Rightarrow \rho = 0. \quad (7.14)$$

Отже, в однорідному провіднику зі стаціонарним струмом **об'ємна** густина заряду в усіх внутрішніх точках дорівнює нулю.

Водночас, на **поверхні** провідника зі струмом заряди, взагалі кажучи, є (рис. 7.8). Саме ці поверхневі заряди і є джерелами поля $\mathbf{E}$, яке існує всередині провідника і забезпечує протікання постійного струму: усередині ідеального провідника без струму поле дорівнює нулю (як ми вже обговорювали в розділі про провідники в електростатичній рівновазі), але для **підтримання** струму поле всередині мусить бути відмінним від нуля, і саме поверхневі заряди перерозподіляються так, щоб створити потрібну конфігурацію поля.

Зокрема, з граничних умов для електростатичного поля випливає, що тангенціальна складова напруженості електричного поля $\mathbf{E}_\tau$ є неперервною при переході через поверхню розділу середовищ. Оскільки всередині провідника існує поле $\mathbf{E}'$, яке забезпечує протікання струму, його тангенціальна складова дорівнює тангенціальній складовій поля зовні:

$$E_\tau = E'_\tau. \quad (7.15)$$

Саме ця умова неперервності $\mathbf{E}_\tau$ і зумовлює ту конфігурацію силових ліній, яка зображена на рисунку, де вектор поля зовні $\mathbf{E}$ має як нормальну, так і тангенціальну складові (рис. 7.8).

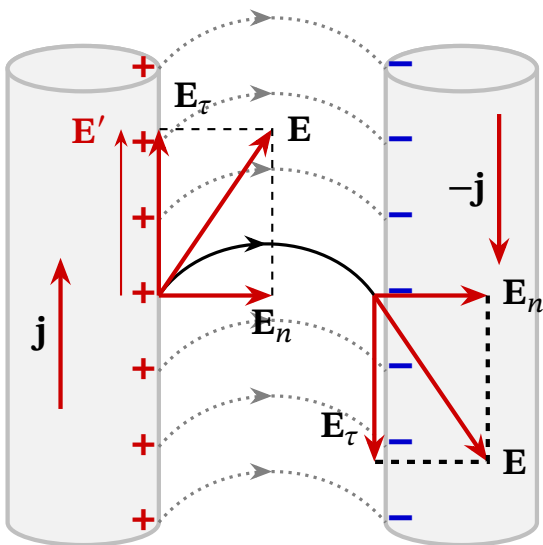


Рис. 7.8. Поверхневі заряди на провіднику зі струмом створюють як тангенціальну, так і нормальну складову поля

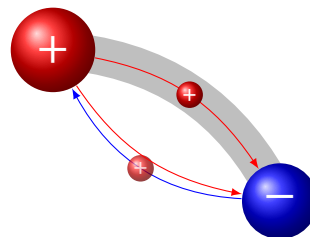
! Це принципова відмінність провідника зі струмом від провідника в електростатиці: в електростатиці поверхня провідника завжди **еквіпотенціальна**, а поле всередині відсутнє. У провідни-

! ку зі струмом поверхневий заряд перерозподіляється так, щоб забезпечити не відсутність поля всередині, а якраз **потрібне для підтримання струму** поле $E = j/\lambda$ у кожній внутрішній точці — і тому поверхня провідника зі струмом, узагалі кажучи, вже **не** еквіпотенціальна. Зокрема, різниця потенціалів між двома точками на поверхні такого провідника відмінна від нуля і дорівнює спаду напруги на відповідній ділянці. Це означає, що вольтметр, приєднаний до двох точок на поверхні одного й того самого однорідного провідника зі струмом, реєструє ненульову напругу — результат, неможливий для провідника в електростатичній рівновазі.

Безпосередньо побачити поверхневі заряди неможливо, проте їхній розподіл і створюване ними поле надійно реєструються експериментально. Один із класичних методів — **візуалізація силових ліній за допомогою дрібнодисперсного порошку** (або завислих частинок у в'язкому середовищі). Частинки, потрапляючи в електричне поле, поляризуються і під дією пондеромоторних сил орієнтуються вздовж силових ліній. Якщо провідник зі струмом занурити в таку суспензію або нанести порошок на його поверхню, картина ліній поля стає безпосередньо видимою. Ключове спостереження: силові лінії виходять із поверхні провідника **під кутом**, відмінним від прямого, а не перпендикулярно до неї, як було б у випадку електростатичної рівноваги. Саме цей нахил і є прямим візуальним свідченням наявності тангенціальної складової поля E_t , створеної поверхневими зарядами.

Сторонні сили. Електрорушійна сила. Щоб у колі підтримувався постійний струм, недостатньо ділянок, на яких позитивні носії рухаються в бік **спадання** потенціалу (тобто під дією електричного поля): мають бути й ділянки, де носії рухаються в бік **зростання** потенціалу, тобто **проти** сил електростатичного поля (рис. 7.9). Перенесення носіїв на таких ділянках можливе лише за допомогою сил **неелектростатичного** походження, які називають **сторонніми силами**.

Рис. 7.9. У замкненому колі частина носіїв мусить рухатися проти сил електростатичного поля — це можливо лише завдяки стороннім силам



Фізична природа сторонніх сил може бути дуже різною: хімічна енергія (гальванічні елементи, акумулятори), різниця температур

(термоелементи), енергія світла (фотоелементи), механічна енергія (генератори) тощо. Незалежно від конкретної природи, для кількісного опису вводять поле сторонніх сил $\mathbf{E}^*$ — сторонню силу, що діє на одиничний позитивний заряд:

$$\mathbf{E}^* = \frac{\mathbf{F}^*}{q}. \quad (7.16)$$

Роботу сторонніх сил з переміщення одиничного позитивного заряду з точки 1 у точку 2 (в межах ділянки, де діють сторонні сили) називають *електрорушійною силою* (ЕРС):

$$\mathcal{E} = \frac{A^*}{q} = \int_{(1)}^{(2)} \mathbf{E}^* \cdot d\mathbf{r}. \quad (7.17)$$

! Незважаючи на назву, ЕРС — це не сила, а робота (точніше, робота на одиницю заряду), тобто величина з розмірністю потенціалу (напруги), а не сили. Історична назва — данина часів, коли поняття енергії й роботи в електриці ще не було чітко відокремлено від поняття сили.

Якщо на провідник одночасно діють і електростатичне поле $\mathbf{E}$, і поле сторонніх сил $\mathbf{E}^*$, то на кожен носій заряду діє їхня сума, і диференціальний закон Ома (7.10) узагальнюється:

$$\mathbf{j} = \lambda (\mathbf{E} + \mathbf{E}^*). \quad (7.18)$$

Закон Ома в інтегральній формі для неоднорідної ділянки і замкненого кола. *Неоднорідною* називають ділянку кола, на якій, окрім електростатичного поля, діють ще й сторонні сили (рис. 7.10). Розглянемо таку ділянку між точками 1 і 2 і проінтегруємо узагальнений закон Ома (7.18), скалярно помножений на елемент довжини $d\mathbf{r}$ уздовж ділянки, від точки 1 до точки 2:

$$\int_{(1)}^{(2)} \frac{\mathbf{j} \cdot d\mathbf{r}}{\lambda} = \int_{(1)}^{(2)} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} + \int_{(1)}^{(2)} \mathbf{E}^* \cdot d\mathbf{r}.$$

Ліва частина, з огляду на сталість сили струму I уздовж послідовно з'єднаної ділянки (стаціонарність!) і означення опору, дорівнює IR , де $R = \int \rho dl/S$ — опір усієї ділянки; перший доданок справа, за означенням потенціалу, дорівнює $\varphi_1 - \varphi_2$; другий, за означенням (7.17), —

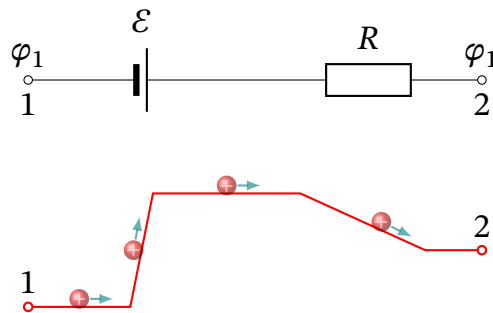


Рис. 7.10. Неоднорідна ділянка кола: точка 1 (потенціал φ_1) і точка 2 (потенціал φ_2), між якими діють і опір, і сторонні сили
це ЕРС $\mathcal{E}$, що діє на ділянці. Отримуємо **закон Ома для неоднорідної ділянки кола**:

$$IR = \varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E}. \quad (7.19)$$

! Знак ЕРС у формулі (7.19) — **алгебраїчний**: якщо джерело ЕРС на цій ділянці сприяє руху позитивних носіїв в обраному напрямку (від 1 до 2), то $\mathcal{E} > 0$; якщо перешкоджає — $\mathcal{E} < 0$. Практичне правило: обходячи ділянку від 1 до 2, ЕРС беруть зі знаком «плюс», якщо цей обхід усередині джерела відбувається від мінуса до плюса (тобто в напрямку дії сторонніх сил), і зі знаком «мінус» — у протилежному випадку.

Для **замкнутого** кола точки 1 і 2 збігаються, тому $\varphi_1 = \varphi_2$, і закон (7.19) набуває найпростішого вигляду:

$$IR = \mathcal{E}, \quad (7.20)$$

де тепер R — повний опір усього замкнутого кола, а $\mathcal{E}$ — алгебраїчна сума всіх ЕРС, що діють у цьому колі.

Розгалужені кола. Правила Кірхгофа. Для розрахунку розгалужених кіл (тобто кіл з кількома контурами, що мають спільні ділянки) закони (7.19)–(7.20) зручно записувати у формі двох правил Кірхгофа.

Перше правило Кірхгофа стосується **вузлів** кола — точок, де сходяться три й більше провідники (рис. 7.11) — і є прямим наслідком стаціонарності струму (7.7), застосованого до нескінченно малого об'єму навколо вузла: алгебраїчна сума струмів, що сходяться у вузлі, дорівнює нулю:

$$\sum_{k=1}^K I_k = 0. \quad (7.21)$$

Струми, що втікають у вузол, і струми, що витікають з нього, при цьому слід вважати величинами **різних знаків** (наприклад, «втікає»

— зі знаком «плюс», «витікає» — зі знаком «мінус», або навпаки, аби послідовно дотримуватись однієї домовленості).

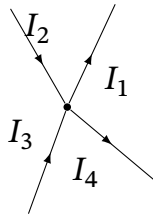


Рис. 7.11. Вузол розгалуженого кола:

$$I_1 + I_4 = I_2 + I_3$$

Друге правило Кірхгофа стосується довільного **контуру** (замкненої частини розгалуженого кола, рис. 7.12) і є прямим наслідком закону Ома для замкненого кола (7.20), застосованого до цього контуру: алгебраїчна сума добутків сил струмів на окремих ділянках контуру на їхні опори дорівнює алгебраїчній сумі ЕРС, що діють у цьому контурі:

$$\sum_{m=1}^M I_m R_m = \sum_{n=1}^N \mathcal{E}_n. \quad (7.22)$$

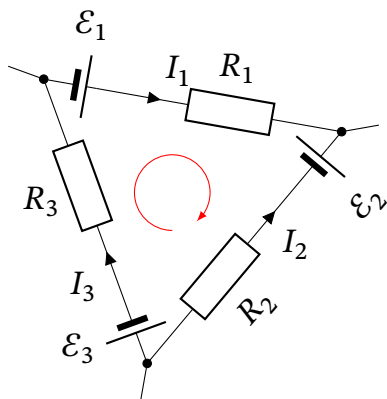


Рис. 7.12. Контур розгалуженого кола з трьома ЕРС і трьома резисторами

Щоб послідовно застосувати друге правило Кірхгофа, потрібно: (1) довільно обрати напрям обходу контуру (за годинниковою стрілкою чи проти); (2) довільно обрати (і позначити на схемі) напрями невідомих струмів I_m на кожній ділянці; (3) доданок $I_m R_m$ брати зі знаком «плюс», якщо обраний напрям струму на цій ділянці збігається з напрямом обходу, і зі знаком «мінус» — якщо ні; (4) ЕРС $\mathcal{E}_n$ брати зі знаком «плюс», якщо напрям обходу контуру всередині джерела йде від мінуса до плюса, і зі знаком «мінус» — у протилежному випадку. Якщо в результаті розв'язання системи рівнянь якийсь із струмів I_m виявиться від'ємним, це означає лише, що його реальний напрям — протилежний до обраного на кроці (2), а не помилку в розрахунку.

7.5. Закон Джоуля–Ленца

Оскільки провідник зі струмом чинить опір рухові носіїв заряду (розсіюючи їхню впорядковану кінетичну енергію на теплові коливання ґратки при зіткненнях), проходження струму неминуче супроводжується виділенням тепла.

Мікроскопічне виведення (за теорією Друде). При зіткненні електрона з іоном уся кінетична енергія, набута електроном за час вільного пробігу, $\frac{1}{2}m_e v_{\max}^2$ (де $v_{\max} = eE\tau/m_e$ — швидкість електрона безпосередньо перед зіткненням), передається ґратці у вигляді тепла. Число зіткнень одного електрона за одиницю часу дорівнює $1/\tau$, тому число зіткнень за одиницю часу в одиниці об'єму дорівнює $N = n/\tau$ (n — концентрація електронів), а кількість теплоти, що виділяється в одиниці об'єму провідника за одиницю часу,

$$w = N \cdot \frac{m_e v_{\max}^2}{2} = \frac{n}{\tau} \cdot \frac{m_e}{2} \left(\frac{eE\tau}{m_e} \right)^2 = \frac{ne^2\tau}{2m_e} E^2 = \lambda E^2.$$

Загальне (енергетичне) виведення. Той самий результат можна отримати значно простіше й зовсім не апелюючи до мікроскопічної моделі. Робота поля з перенесення заряду dq через різницю потенціалів U дорівнює $dA = U dq = UI dt$; уся ця робота, за відсутності інших змін в системі (наприклад, накопичення енергії в конденсаторі), переходить у теплоту, тому потужність тепловиділення на ділянці кола $\mathcal{P} = dA/dt = UI$, а за законом Ома $U = IR$:

$$\mathcal{P} = I^2 R = \frac{U^2}{R}.$$

Записуючи це для нескінченно малого циліндричного елемента провідника ($U \rightarrow E dl$, $I \rightarrow j dS$) і ділячи на його об'єм $dV = dl dS$, отримуємо ту саму формулу для *об'ємної густини потужності тепловиділення*:

$$w = \lambda E^2 = \mathbf{j} \cdot \mathbf{E}. \quad (7.23)$$

Інтегруючи по всьому об'єму провідника, знаходимо *закон Джоуля–Ленца в інтегральній формі*:

$$\mathcal{P} = \int_V w dV = \int_V \rho j^2 dV = I^2 \int_V \rho \frac{dl}{S} = I^2 R. \quad (7.24)$$

! Той факт, що обидва підходи — детальний мікроскопічний (через зіткнення окремих електронів) і гранично загальний макро-

скопичний (через закон збереження енергії) — дають **однаковий** результат, зовсім не випадковий: закон Джоуля–Ленца є прямим наслідком закону збереження енергії і тому не залежить від деталей мікроскопічного механізму розсіювання — він буде справедливим і для електронної провідності в металах, і для йонної провідності в електролітах, і для будь-якого іншого механізму опору.

7.6. Струми в необмежених середовищах

Розглянемо задачу, яка на перший погляд не стосується «кіл» у звичному розумінні: у провідне середовище з питомою провідністю λ і діелектричною проникністю ε занурено два електроди, і потрібно знайти повний опір середовища між ними (рис. 7.13). Ця задача важлива, наприклад, для розрахунку опору заземлення.

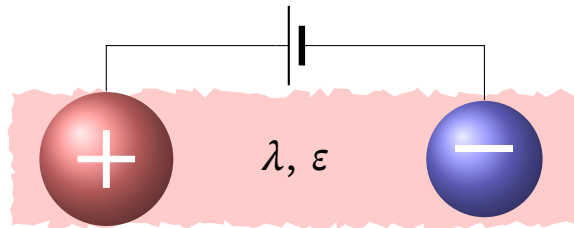


Рис. 7.13. Два електроди в необмеженому провідному середовищі з провідністю λ і проникністю ε

Нехай на електроди нанесено заряди $+q$ і $-q$. З теореми Гаусса для електростатичного поля в діелектрику, застосованої до поверхні, що охоплює позитивний електрод,

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{4\pi}{\varepsilon} q = \frac{4\pi}{\varepsilon} C(\varphi_+ - \varphi_-),$$

де C — взаємна ємність електродів (у середовищі з проникністю ε), а $q = C(\varphi_+ - \varphi_-)$. Але та сама поверхня охоплює й струм, що стікає з електрода: за диференціальним законом Ома, $\mathbf{j} = \lambda \mathbf{E}$ поблизу поверхні електрода, тому повний струм, що стікає з нього,

$$I = \oint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} = \lambda \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{4\pi\lambda}{\varepsilon} C(\varphi_+ - \varphi_-).$$

Звідси опір середовища між електродами:

$$R = \frac{\varphi_+ - \varphi_-}{I} = \frac{\varepsilon}{4\pi\lambda C}. \quad (7.25)$$

Формула (7.25) виражає чудову й зовсім не очевидну **аналогію** між електростатичною задачею про ємність і задачею про опір провідного середовища: обидві задачі зводяться до розв'язання **однакового** рівняння (рівняння Лапласа для потенціалу) з однаковими граничними умовами на поверхнях електродів — відрізняється лише те, яку саме величину ми обчислюємо через потенціал (q чи I). Тому **щойно відома ємність** якоїсь конфігурації електродів, опір середовища між ними отримують одразу, без жодних додаткових обчислень, за формулою (7.25).

Скориставшись цією аналогією, відразу випишемо два важливі окремі випадки.

Дві далекі кулі-електроди. Якщо електроди — провідні кулі з власними ємностями $C_1 = \epsilon r_1$ і $C_2 = \epsilon r_2$, віддалені одна від одної на велику відстань, то, за формулою для взаємної ємності далеких провідників (гл. 6), $1/C = 1/C_1 + 1/C_2 = (1/\epsilon)(1/r_1 + 1/r_2)$, тому

$$R = \frac{1}{4\pi\lambda} \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right), \quad (7.26)$$

— тобто опір заземлення практично **не залежить** від відстані між кулями (вона взагалі не входить у формулу), а визначається лише розмірами самих електродів.

Плоскі електроди. Якщо електроди — обкладки плоского конденсатора площею S на відстані d одна від одної, то $C = \epsilon S/(4\pi d)$, і

$$R = \frac{d}{\lambda S}, \quad (7.27)$$

що просто збігається з відомою формулою (7.9) для опору однорідного провідника довжиною d , перерізом S і питомим опором $1/\lambda$ — як, зрештою, і мало бути.

Приклад: опір заземлення і крокова напруга. Нехай фундамент металеві опори лінії електропередач має вигляд півсфери діаметром $D = 2$ м, а ґрунт навколо неї має провідність $\lambda = 2 \cdot 10^{-4}$ См/см і слугує заземленням (рис. 7.14). Знайдемо опір заземлення та **крокову напругу** на відстані $r = 5$ м від центру опори в разі замикання проводу високої напруги $\varphi_0 = 10$ кВ на опору, якщо довжина кроку людини $\ell = 0.7$ м.

Ємність напівсфери радіуса $D/2$, що межує із землею, вдвічі більша за ємність повної кулі того самого радіуса в необмеженому середовищі (оскільки поле існує лише в півпросторі), тому $C = \epsilon D$ (у гауссовій системі, для землі $\epsilon \approx 1$), і за формулою (7.25) з одним електродом на

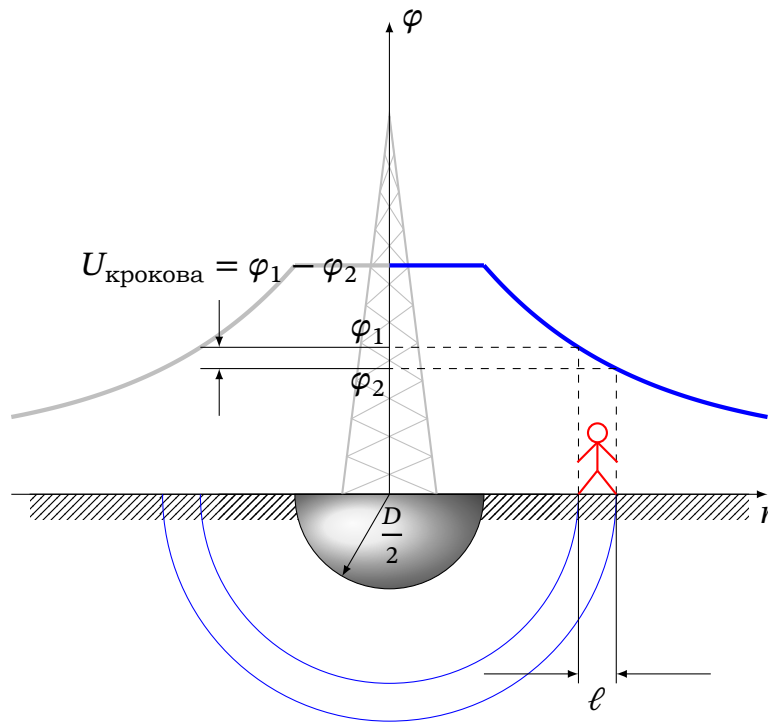


Рис. 7.14. Розтікання струму від напівсферичного заземлювача та крокова напруга нескінченності ($C_2 \rightarrow \infty$, тобто $1/C \rightarrow 1/C_1$)

$$R = \frac{1}{\pi \lambda D} \approx 8 \text{ Ом.}$$

Потенціал напівсферичного заземлювача спадає обернено пропорційно відстані від його центру (як у точкового заряду):

$$\varphi(r) = \frac{\varphi_0 D}{2} \cdot \frac{1}{r}.$$

Крокова напруга — це різниця потенціалів між точками, де стоять дві ноги людини, на відстанях r і $r + \ell$ від центру:

$$U_{\text{крокова}} = \varphi(r) - \varphi(r + \ell) \approx -\varphi'(r) \ell = \frac{\varphi_0 D}{2} \cdot \frac{\ell}{r^2} \approx 246 \text{ В.}$$

Крокова напруга — важливе поняття техніки безпеки: людина, яка опинилась поблизу місця замикання проводу високої напруги на землю, не торкаючись самого проводу, все одно може отримати небезпечний удар струмом просто через різницю потенціалів між ступнями під час ходьби. Оскільки $U_{\text{крокова}} \propto 1/r^2$ спадає значно швидше, ніж сам потенціал $\varphi \propto 1/r$, найнебезпечніша зона — це ділянка **біля самого заземлювача**, а рекомендована поведінка — віддалятися від місця замикання дрібними кроками (або стрибками, тримаючи ноги разом), щоб звести різницю потенціалів між ступнями до мінімуму.

7.7. Перехідні процеси в колі з конденсатором

Усе, що обговорювалося дотепер, стосувалося *стаціонарних* струмів, які не змінюються з часом. *Перехідними процесами* називають процеси переходу від одного стаціонарного (чи взагалі відсутнього) режиму до іншого; найпростіший і найважливіший приклад — заряджання та розряджання конденсатора.

Закон Ома, отриманий для *постійних* струмів, залишається справедливим і для струмів, що *повільно* змінюються з часом — за умови, що зміна відбувається не надто швидко (точніше — повільно порівняно з часом встановлення електромагнітного поля в колі, тобто з часом пробігу електромагнітного сигналу вздовж кола). У такому разі миттєве значення струму практично однакове в усіх точках послідовно з'єднаної ділянки кола, і такі струми називають *квазістаціонарними*: до них можна застосовувати всі співвідношення для постійного струму, якщо тільки трактувати всі величини як їхні *миттєві* значення.

Розрядка конденсатора. Розглянемо коло з конденсатора C , попередньо зарядженого до заряду q_0 , резистора R і ключа S , з'єднаних послідовно (рис. 7.15). Після замикання ключа, за законом Ома для кола, $RI = U$, де $U = q/C$ — напруга на конденсаторі, а $I = -dq/dt$ (струм тече в напрямку *зменшення* заряду конденсатора). Отримуємо диференціальне рівняння

$$\frac{dq}{dt} + \frac{q}{RC} = 0, \quad (7.28)$$

розв'язком якого (з початковою умовою $q(0) = q_0$) є експоненційне спадання заряду:

$$q = q_0 e^{-t/RC} = q_0 e^{-t/\tau}, \quad (7.29)$$

де величину $\tau = RC$ називають *часом релаксації* — часом, за який заряд (а разом з ним струм і напруга) зменшується в $e \approx 2.72$ раза.

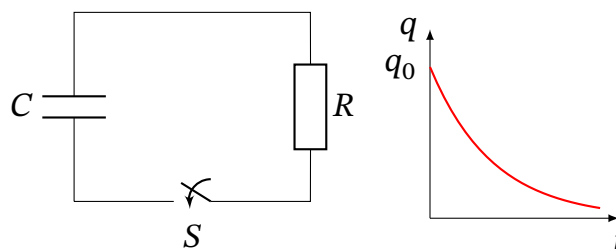


Рис. 7.15. Розрядка конденсатора через резистор: коло та графік $q(t)$

Зарядка конденсатора. Аналогічно розглянемо зарядку конденсатора від джерела з ЕРС $\mathcal{E}$ через резистор R (рис. 7.16). Закон Ома для кола тепер $RI + U = \mathcal{E}$, причому $I = +dq/dt$ (струм тече в напрямку *зростання* заряду), звідки

$$\frac{dq}{dt} + \frac{q}{RC} = \frac{\mathcal{E}}{R}. \quad (7.30)$$

З початковою умовою $q(0) = 0$ розв'язок цього рівняння — заряд, що монотонно й асимптотично наближається до граничного значення:

$$q = q_{\max} (1 - e^{-t/\tau}), \quad q_{\max} = \mathcal{E}C, \quad (7.31)$$

причому $q_{\max} = \mathcal{E}C$ — це якраз рівноважний заряд конденсатора при $t \rightarrow \infty$ (коли струм у колі припиняється, а вся ЕРС падає на конденсаторі), а стала часу $\tau = RC$ — та сама, що й при розрядці.

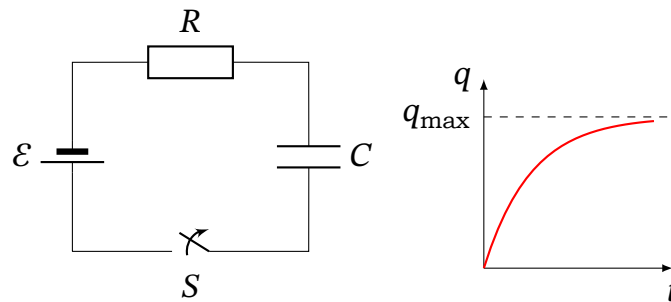


Рис. 7.16. Зарядка конденсатора від джерела ЕРС через резистор: коло та графік $q(t)$

Стала часу $\tau = RC$ — фундаментальна часова характеристика будь-якого RC -кола, яка визначає, наскільки швидко (чи повільно) коло реагує на зміну зовнішніх умов, і не залежить від того, заряджається конденсатор чи розряджається. Цікаво поєднати цей результат з опором середовища з формули (7.25): якщо заряджену провідну кулю (власна ємність C) занурити в необмежене слабо провідне середовище (діелектрик з невеликою домішкою провідності λ) і дати їй «розрядитися» через це середовище, стала часу такого процесу дорівнює

$$\tau = RC = \frac{\mathcal{E}}{4\pi\lambda C} \cdot C = \frac{\mathcal{E}}{4\pi\lambda},$$

тобто не залежить від розміру й форми кулі, а визначається лише властивостями самого середовища — це один прояв тієї самої аналогії між ємністю і опором, яку ми обговорювали вище.

Частина III

Постійне магнітне поле

8

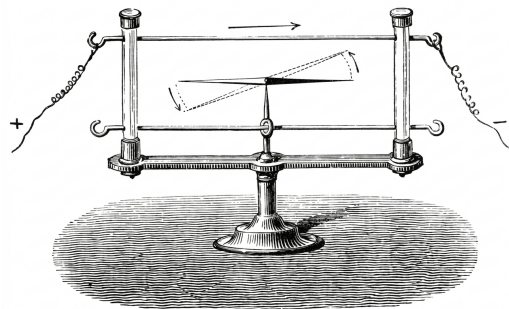
Магнітне поле у вакуумі

Магнітне поле не діє на нерухомий заряд і не виконує роботи над рухомим — і водночас саме воно обертає рамки двигунів і тримає стрілку компаса. Ця позірна суперечність зникає, щойно зрозуміти: магнітне поле не додає енергії системі, а лише «перенаправляє» рух.

Переосмислення ідей сучасної фізики

8.1. Означення

У 1820 р. данський фізик Г. Ерстед випадково виявив, що магнітна стрілка компаса, розташована поблизу провідника, відхиляється, щойно по провіднику пускають електричний струм (рис. 8.1). Цей дослід став першим експериментальним доказом того, що електричний струм впливає на магніт, тобто що рухомі заряди й магнетизм — взаємопов'язані явища.



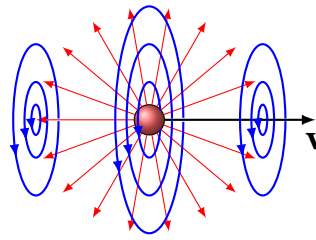
До досліду Ерстеда електрику й магнетизм вважали двома окремими, ніяк не пов'язаними розділами фізики (недарма й досі трапляється історична назва «магнетизм», відокремлена від «електрики»). Відкриття Ерстеда — відправна точка об'єднання цих двох явищ в єдину теорію електромагнетизму, вершиною якого стануть згодом рівняння Максвелла.

Рис. 8.1. Установка Ерстеда

Магнітним полем називають силове поле, що діє на *рухомі* заряди (а отже, і на електричні струми, і на тіла, які мають магнітний момент). Ключова відмінність від електричного поля — магнітне поле не діє на *нерухомі* заряди: сила, з якою воно діє на заряд, з'являється лише тоді, коли заряд рухається (рис. 8.2).

Магнітне поле створюється рухомими зарядами, тобто електри-

Рис. 8.2. Заряд, що рухається зі швидкістю $\mathbf{v}$, є джерелом як електричного, так і магнітного поля



чним струмом. Якщо струми не змінюються в часі, вони створюють **постійне** (стале) магнітне поле — саме такі поля ми і вивчатимемо в цьому розділі, залишаючи змінні в часі поля для подальших розділів курсу.

8.2. Характеристика магнітного поля

На відміну від електростатики, де характеристику поля — напруженість $\mathbf{E}$ — зручно ввести через силу, що діє на **пробний заряд** ($\mathbf{E} = \mathbf{F}/q$), для магнітного поля такий підхід не спрацює безпосередньо: магнітних зарядів (**магнітних монополів**) у природі не виявлено — це надійно встановлений експериментальний факт.

Натомість у природі існують **магнітні диполі** — магнітна стрілка, коловий виток зі струмом тощо. Скориставшись аналогією з моментом сил, що діє на електричний диполь в електричному полі, $\mathbf{M} = [\mathbf{p}_e \times \mathbf{E}]$, вводять характеристику магнітного поля — вектор $\mathbf{B}$ — через момент сил, що діє на магнітний диполь із моментом $\mathbf{p}_m$:

$$\mathbf{M} = [\mathbf{p}_m \times \mathbf{B}], \quad M_{\max} = p_m B. \quad (8.1)$$

Отже,

$$B = \frac{M_{\max}}{p_m} : \quad (8.2)$$

величина вектора індукції чисельно дорівнює максимальному обертовому моменту, що діє на одиничний магнітний момент, вміщений у це поле.

Вектор $\mathbf{B}$, з історичних причин, називають не **напруженістю**, а **індукцією** магнітного поля — на відміну від $\mathbf{E}$. Причина такої термінологічної асиметрії — історична: спочатку вектор $\mathbf{B}$ вводили через його дію на магнітні полюси (за аналогією з $\mathbf{E}$), а вектор $\mathbf{H}$ (з яким ми познайомимось пізніше, при вивченні магнітного поля в речовині) — через струми провідності. У вакуумі різниця між $\mathbf{B}$ і $\mathbf{H}$ зникає, але термінологія («індукція» для $\mathbf{B}$, «напруженість» для $\mathbf{H}$) залишилась історично усталеною.

У гауссовій системі одиниць величину магнітного поля вимірюють у **гаусах** (Гс), а в СІ — у **теслах** (Тл):

$$1 \text{ Тл} = 10^4 \text{ Гс}. \quad (8.3)$$

Для орієнтиру: магнітне поле Землі на поверхні — близько 0.5 Гс, поле звичайного постійного магніту — сотні Гс, поле надпровідного магніту в томографі — одиниці Тл.

8.3. Дія магнітного поля на заряджені частинки та струми

Сила Лоренца та сила Ампера. *Магнітною складовою сили Лоренца* називають силу, що діє на рухомий заряд q з боку магнітного поля:

$$\mathbf{F} = q \left[\frac{\mathbf{v}}{c} \times \mathbf{B} \right]. \quad (8.4)$$

Повна сила, що діє на заряд у присутності як електричного, так і магнітного поля (власне і є *сила Лоренца*), — це сума електричної та магнітної складових:

$$\mathbf{F} = q \left(\mathbf{E} + \left[\frac{\mathbf{v}}{c} \times \mathbf{B} \right] \right). \quad (8.5)$$

Силою Ампера називають силу, що діє з боку магнітного поля не на окремий заряд, а на струм. Якщо в елементі об'єму dV провідника густина струму дорівнює $\mathbf{j}$, то, підсумовуючи внесок (8.4) від усіх носіїв заряду в цьому об'ємі ($dq \mathbf{v} \rightarrow \mathbf{j} dV$, див. нижче), маємо

$$d\mathbf{F} = \frac{1}{c} [\mathbf{j} dV \times \mathbf{B}], \quad (8.6)$$

де величину $\mathbf{j} dV$ називають *елементом об'ємного струму*.

Зв'язок сили Лоренца та сили Ампера. Покажемо явно, що формула (8.6) — прямий наслідок магнітної сили Лоренца (8.4). Сила Лоренца, що діє на заряд dq , що рухається зі швидкістю $\mathbf{v}$, дорівнює $d\mathbf{F} = [dq \mathbf{v} / c \times \mathbf{B}]$. Оскільки $dq \mathbf{v} = \rho \mathbf{v} dV = \mathbf{j} dV$ (див. розд. 7 про зв'язок густини струму й дрейфової швидкості носіїв), звідси одразу отримуємо формулу (8.6). Для *окремого* рухомого заряду q роль «елемента струму» відіграє добуток $q\mathbf{v}$.

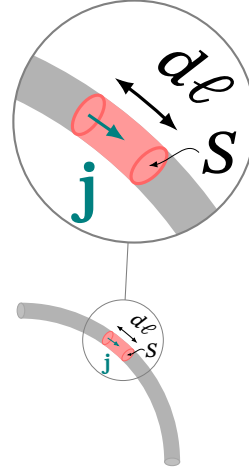
Елемент струму. Якщо в задачі не цікавляться внутрішньою будовою провідника й розподілом струму в його товщі, елемент об'ємного струму зручно спростити до *елемента лінійного струму*. Нехай струм тече тонким провідником із площею поперечного перерізу S (рис. 8.3). Уведемо вектор ділянки провідника завдовжки $d\ell$ за формулою $d\ell = \mathbf{n} d\ell$, де $\mathbf{n}$ — одиничний вектор уздовж осі провідника. Тоді $\mathbf{j} = j\mathbf{n}$, а $I = jS$, тому

$$\mathbf{j} dV = j\mathbf{n} S d\ell = I d\ell, \quad (8.7)$$

і сила Ампера для елемента лінійного струму

$$d\mathbf{F} = \frac{1}{c} [I d\boldsymbol{\ell} \times \mathbf{B}]. \quad (8.8)$$

Рис. 8.3. Елемент лінійного струму $I d\boldsymbol{\ell}$: збільшений фрагмент показує напрям $\mathbf{j}$ уздовж осі провідника перерізу S



Залежно від того, як саме розподілений струм, зручно користуватись однією з трьох еквівалентних форм елемента струму (рис. 8.4): **об'ємним** струмом $\mathbf{j} dV$ (коли важливий розподіл струму по товщі провідника), **лінійним** струмом $I d\boldsymbol{\ell}$ (коли провідник тонкий, і досить знати лише повний струм у ньому) або **поверхневим** струмом $\mathbf{i} dS$ (коли струм тече тонким шаром по поверхні — наприклад, вихровими струмами чи в надпровідниках); тут $i = I/l$ — поверхнева густина струму (сила струму, що припадає на одиницю довжини лінії, перпендикулярної до напрямку струму).

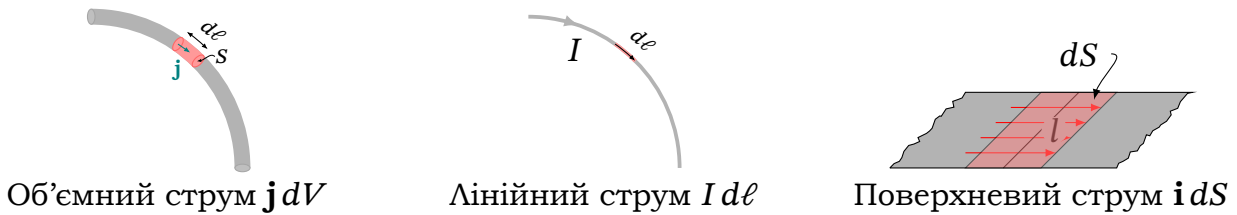


Рис. 8.4. Три еквівалентні форми запису елемента струму

Робота магнітного поля. Обчислимо роботу магнітної складової сили Лоренца над рухомим зарядом:

$$\delta A = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} dt = \left[\frac{q\mathbf{v}}{c} \times \mathbf{B} \right] \cdot \mathbf{v} dt.$$

Скориставшись властивістю мішаного добутку, $\mathbf{A} \cdot [\mathbf{B} \times \mathbf{C}] = \mathbf{C} \cdot [\mathbf{A} \times \mathbf{B}]$, маємо $\mathbf{v} \cdot [\mathbf{v} \times \mathbf{B}] = \mathbf{B} \cdot [\mathbf{v} \times \mathbf{v}] = 0$ (оскільки $[\mathbf{v} \times \mathbf{v}] \equiv 0$), тому

$$\delta A = 0. \quad (8.9)$$

За теоремою про зміну кінетичної енергії, $A = \Delta(mv^2/2) = 0$, тобто **кінетична енергія зарядженої частинки в магнітному полі не змінюється**: магнітне поле не виконує роботи над частинкою (рис. 8.5 — траєкторія зарядженої частинки в однорідному магнітному полі: сила $\mathbf{F}$ завжди перпендикулярна до швидкості $\mathbf{v}$ і лише викривляє траєкторію, не змінюючи модуля швидкості).

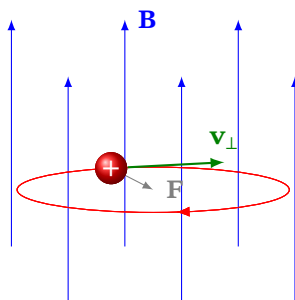


Рис. 8.5. Кругова траєкторія зарядженої частинки в однорідному магнітному полі: сила завжди перпендикулярна до швидкості

Твердження «магнітне поле не виконує роботи» стосується **мікроскопічної** сили, що діє на вільну частинку. Це може здаватись несумісним із тим фактом, що електродвигуни — пристрої, у яких магнітне поле, діючи на рамку зі струмом, обертає її, виконуючи цілком реальну механічну роботу! Суперечності тут насправді немає: коли рамка **обертається**, її носії заряду рухаються вже не лише вздовж провідника (з дрейфовою швидкістю $\mathbf{u}$), а й **разом з провідником** у просторі (з механічною швидкістю обертання рамки $\mathbf{v}_{\text{мех}}$). Сила Лоренца, що діє на повну швидкість носія $\mathbf{u} + \mathbf{v}_{\text{мех}}$, все ще не виконує **сумарної** роботи над зарядом, але її можна розкласти на дві частини: одна складова гальмує рух носія вздовж провідника (це і є фізична причина виникнення **ЕРС індукції**, яка протидіє джерелу струму і яку джерело мусить **долати**, витрачаючи власну енергію), а інша — це якраз сила Ампера, що штовхає сам провідник і виконує механічну роботу з обертання рамки. Отже, роботу з обертання рамки виконує **не магнітне поле**, а **джерело струму** (батарея, генератор тощо): магнітне поле лише «перенаправляє» енергію джерела в механічну енергію обертання, саме не додаючи і не забираючи її.

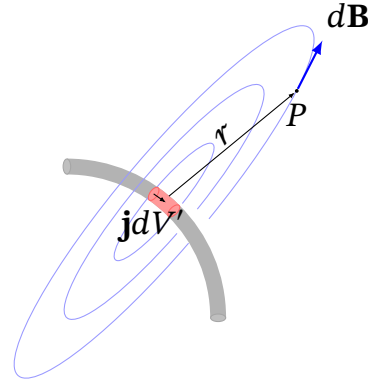
8.4. Закон Біо–Савара–Лапласа

Формулювання закону. Закон Біо–Савара (встановлений у 1820 р. Ж.-Б. Біо і Ф. Саваром на основі аналізу експериментальних даних, а математично узагальнений П.-С. Лапласом) визначає магнітне поле, що створюється елементом струму. Якщо радіус-вектор точки спостереження P відносно розглянутого елемента струму дорівнює $\mathbf{r}$ (рис. 8.6), то поле, створюване елементом об'ємного струму $\mathbf{j} dV'$,

дорівнює

$$d\mathbf{B} = \frac{1}{c} \frac{[\mathbf{j} dV' \times \mathbf{r}]}{r^3}. \quad (8.10)$$

Рис. 8.6. Поле $d\mathbf{B}$, створюване елементом струму $\mathbf{j} dV'$, за законом Біо–Савара–Лапласа



Як і електричне поле, магнітне поле підкоряється **принципу суперпозиції**: поле довільної системи струмів — це векторна сума (інтеграл) внесків від усіх елементів струму:

$$\mathbf{B} = \int d\mathbf{B}. \quad (8.11)$$

Закон Біо–Савара–Лапласа — це магнітний аналог закону Кулона: обидва є емпіричними законами (не виведеними логічно з чогось простішого, а встановленими з експерименту), обидва задовольняють принцип суперпозиції, і обидва спадають як $1/r^2$ (множник $1/r^3$ у формулі (8.10) компенсується тим, що $[d\mathbf{l} \times \mathbf{r}]$ містить ще один зайвий множник довжини порівняно зі скалярним r у законі Кулона). Головна відмінність — геометрична: поле точкового заряду напрямлене вздовж r (радіально), тоді як поле елемента струму, через векторний добуток, перпендикулярне і до струму, і до r (тобто «закручується» навколо провідника).

Відносність величини магнітного поля. Розглянемо один і той самий рухомий заряд з погляду двох різних спостерігачів: спостерігача А, що рухається **разом** із зарядом, і спостерігача В, відносно якого заряд рухається зі швидкістю $\mathbf{v}$. Відносно спостерігача А заряд нерухомий, тому магнітного поля навколо нього немає (є лише електричне поле $\mathbf{E}$). Відносно ж спостерігача В, за законом Біо–Савара–Лапласа для точкового заряду ($\mathbf{j} dV \rightarrow q\mathbf{v}$),

$$\mathbf{B} = \frac{1}{c} \frac{q\mathbf{v} \times \mathbf{r}}{r^3} = \frac{\mathbf{v}}{c} \times \frac{qr}{r^3} = \frac{\mathbf{v}}{c} \times \mathbf{E}. \quad (8.12)$$

Той самий заряд для одного спостерігача створює **лише** електричне поле, а для іншого — **і** електричне, **і** магнітне. Оскільки саме поле — фізично реальний об'єкт, а не розрахункова абстракція, цей результат означає, що поділ електромагнітного поля на «електричну» і «магнітну» складові **залежить від системи відліку**: електричне й магнітне поля — не два окремі поля, а дві грані одного й того самого **електромагнітного поля**. Строго і повне розкриття цього факту дає спеціальна теорія відносності, де **E** і **B** об'єднуються в єдиний тензор електромагнітного поля; формула (8.12) — це лише перше (нерелятивістське, $v \ll c$) наближення до точного релятивістського закону перетворення полів.

Поле нескінченного прямого провідника.. Знайдемо магнітне поле на відстані r від нескінченно довгого прямолінійного провідника зі струмом I . Скориставшись результатом задачі про поле зарядженої нитки (гл. про електростатичне поле) як геометричною підказкою, — інтеграл за формою той самий, — виконаємо пряме інтегрування закону Біо–Савара–Лапласа вздовж провідника. Нехай точка спостереження перебуває на відстані r від провідника; параметризуємо елемент струму кутом α між r і перпендикуляром, опущеним із точки спостереження на провідник, $d\ell = r d\alpha / \cos^2 \alpha$, $r = r / \cos \alpha$; кожен елемент дає внесок, направлений однаково (перпендикулярно до площини, що містить провідник і точку спостереження), тому поля просто додаються:

$$B = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{I d\ell \sin(90^\circ - \alpha)}{c r^2} \cos \alpha = \frac{I}{c r} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \alpha d\alpha = \frac{2I}{c r}.$$

Отже,

$$B = \frac{2I}{c r}. \quad (8.13)$$

Поле відрізка провідника. Визначимо магнітне поле в точці P на відстані r від **короткого** провідника зі струмом, положення якої визначається кутами α_1 та α_2 , під якими видно кінці провідника з точки P (рис. 8.7). Обчислення повторює задачу 1, тільки тепер межі інтегрування скінченні:

$$B = \frac{I}{c r} (\sin \alpha_2 - \sin(-\alpha_1)) = \frac{I}{c r} (\sin \alpha_1 + \sin \alpha_2). \quad (8.14)$$

При $\alpha_1, \alpha_2 \rightarrow \pi/2$ (провідник стає нескінченним в обидва боки) ця формула, як і мало бути, переходить у результат (8.13).

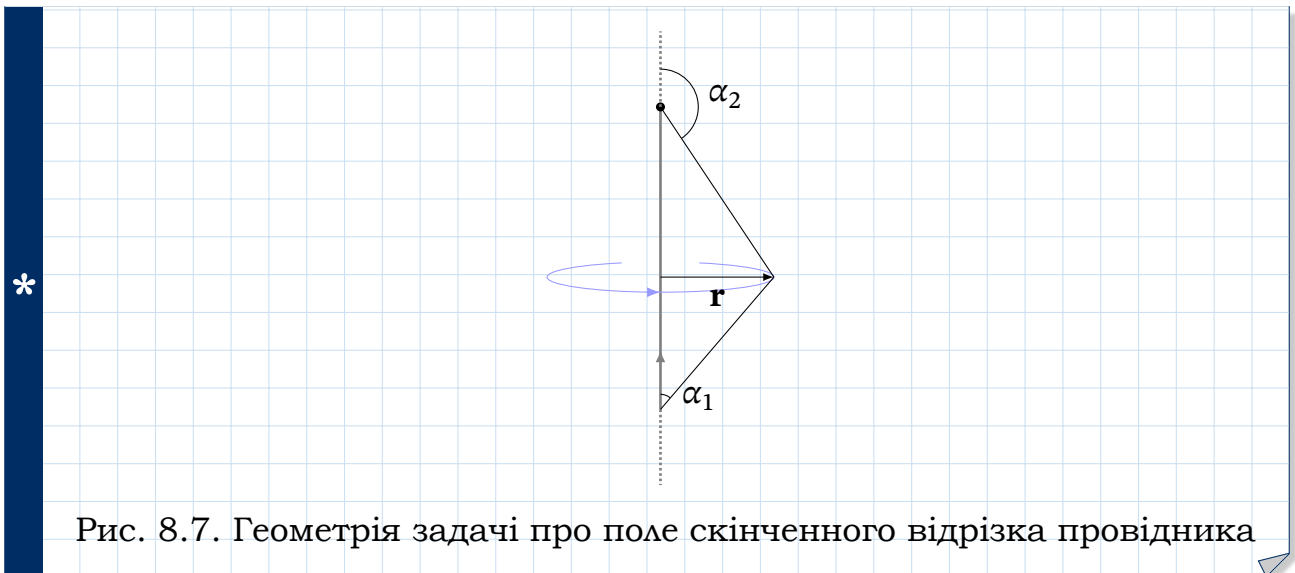


Рис. 8.7. Геометрія задачі про поле скінченного відрізка провідника

Досліди Ампера. Взаємодія струмів. У 1820 р. А. Ампер встановив закон, що визначає силу, яка діє на елемент струму в магнітному полі. Оскільки відокремлений елемент струму експериментально створити не можна, Ампер вивчав вплив паралельних провідників один на одного та поведінку замкнених контурів різної форми в магнітному полі. Він встановив дослідним шляхом, що паралельні провідники зі струмами, що течуть в *одному* напрямку, *притягуються*, а в *протилежних* напрямках — *відштовхуються*.

Скориставшись результатом (8.13) і законом Ампера (8.8), легко отримати кількісний вираз для сили взаємодії двох нескінченних паралельних провідників зі струмами I_1 і I_2 на відстані d один від одного, у розрахунку на одиницю довжини:

$$\frac{F}{\ell} = \frac{2I_1I_2}{c^2d}. \quad (8.15)$$

Саме формула (8.15) історично лежала в основі означення одиниці сили струму — **Ампера** — в старій версії Міжнародної системи одиниць (до реформи 2019 р.): 1 А означав силу струму, за якої два безмежно довгі паралельні провідники мізерно малого перерізу, розташовані у вакуумі на відстані 1 м один від одного, взаємодіють із силою $2 \cdot 10^{-7}$ Н на кожен метр довжини.

8.5. Вектор-потенціал магнітного поля

Запишемо закон Біо–Савара–Лапласа (8.10)–(8.11) для довільного розподілу струму $\mathbf{j}(\mathbf{r}')$ (рис. 8.8), користуючись позначенням $\mathbf{r} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \int_{V'} \frac{1}{c} \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}') dV' \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}.$$

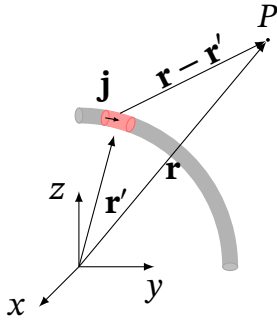


Рис. 8.8. Позначення для точки спостереження $\mathbf{r}$ і точки джерела $\mathbf{r}'$

Скористаємось тотожністю $\frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} = -\nabla_{\mathbf{r}} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$ (тут ∇ діє на координати точки спостереження $\mathbf{r}$), а також тотожністю $\nabla \times (\varphi \mathbf{C}) = \varphi \nabla \times \mathbf{C} + [\nabla \varphi \times \mathbf{C}]$. Оскільки $\mathbf{j}(\mathbf{r}')$ не залежить від $\mathbf{r}$, $\nabla \times_{\mathbf{r}} \mathbf{j}(\mathbf{r}') = 0$, і

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \int_{V'} \frac{1}{c} \nabla \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \times \mathbf{j}(\mathbf{r}') dV' = \nabla \times \frac{1}{c} \int_{V'} \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}') dV'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}.$$

Отже, магнітне поле можна подати у вигляді ротора деякого допоміжного векторного поля:

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad (8.16)$$

де $\mathbf{A}$ називають **вектор-потенціалом** магнітного поля:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{1}{c} \int_{V'} \frac{\mathbf{j}(\mathbf{r}') dV'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, \quad \mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{1}{c} \sum_i \frac{q_i \mathbf{v}_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|} \quad (8.17)$$

(друга формула — для системи точкових зарядів).

! Вектор-потенціал $\mathbf{A}$ відіграє в магнітостатиці ту саму роль, що й скалярний потенціал φ в електростатиці: обидва — допоміжні величини, через які поле виражається простіше, ніж напряду. Принципова відмінність — $\mathbf{A}$ векторний, а φ скалярний, що відображає **вихровий** характер магнітного поля на протизагу **потенціальному** характеру електростатичного.

Калібрування вектор-потенціалу. Вектор-потенціал вводиться **неоднозначно**: два вектор-потенціали $\mathbf{A}$ і $\mathbf{A}' = \mathbf{A} + \nabla f(\mathbf{r})$ (де f — будь-яка скалярна функція) призводять до **одного й того самого** магнітного поля $\mathbf{B}$, оскільки $\nabla \times (\nabla f) \equiv 0$ для будь-якої функції f . Цю свободу вибору (**калібрувальну свободу**) можна використати, щоб накласти на $\mathbf{A}$ якесь додаткове зручне обмеження. Найзручніше в магнітостатиці — накласти умову

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0 \quad (8.18)$$

— її називають **кулонівським калібруванням**. Саме таке калібрування задовольняє вираз (8.17), отриманий напряму із закону Біо–Савара–Лапласа (у цьому неважко переконатись, узявши дивергенцію і скориставшись рівнянням неперервності для стаціонарного струму, $\nabla \cdot \mathbf{j} = 0$).

8.6. Теореми магнітостатики

Теорема Гаусса для магнітного поля. Маючи на увазі тотожність $\nabla \cdot \nabla \times \mathbf{A} \equiv 0$ (дивергенція будь-якого ротора тотожно дорівнює нулю) і формулу $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$, відразу отримуємо **теорему Гаусса для магнітного поля в диференціальній формі**:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \quad (8.19)$$

Застосовуючи теорему Остроградського–Гаусса, отримуємо інтегральну форму:

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0. \quad (8.20)$$

Теорема Гаусса для $\mathbf{B}$ — це математичний вираз того самого факту, з якого ми почали розділ: **вільних магнітних зарядів немає**. Силкові лінії індукції магнітного поля не мають ні витоків, ні стоків — вони або замкнені самі на себе, або йдуть з нескінченності в нескінченність, але ніколи не починаються й не закінчуються в певній точці простору (на відміну від ліній $\mathbf{E}$, які починаються й закінчуються на електричних зарядах).

Теорема про циркуляцію: диференціальна форма. Знайдемо ротор вектора $\mathbf{B}$, скориставшись відомою тотожністю $\nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$ і кулонівським калібруванням (8.18) ($\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$):

$$\nabla \times \mathbf{B} = \nabla \times \nabla \times \mathbf{A} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} = -\nabla^2 \mathbf{A}. \quad (8.21)$$

З іншого боку, підставивши $\mathbf{A}$ з формули (8.17) у рівняння Пуассона можна показати (за прямою аналогією з електростатикою), що кожна декартова компонента вектора $\mathbf{A}$ задовольняє рівняння Пуассона з джерелом $\mathbf{j}$:

$$\nabla^2 \varphi = -4\pi\rho, \quad \varphi = \int_{V'} \frac{\rho dV'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \quad \Longleftrightarrow \quad \nabla^2 \mathbf{A} = -\frac{4\pi}{c} \mathbf{j}, \quad \mathbf{A} = \frac{1}{c} \int_{V'} \frac{\mathbf{j} dV'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}. \quad (8.22)$$

Однакові за формою рівняння мають однакові за формою розв'язки — це загальний і дуже потужний принцип математичної фізики: рівняння Пуассона для кожної компоненти **A** математично **тотожне** рівнянню Пуассона для потенціалу φ , з тією лише заміною $\rho \rightarrow j_x/c, j_y/c, j_z/c$. Тому весь математичний апарат, розвинений для електростатики (методи розв'язання рівняння Пуассона, зображень тощо), автоматично переноситься на задачі магнітостатики — варто лише правильно «перекласти» одну задачу в термінах іншої.

Підставляючи $\nabla^2 \mathbf{A} = -4\pi \mathbf{j}/c$ у (8.21), отримуємо **теорему про циркуляцію магнітного поля в диференціальній формі**:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}. \quad (8.23)$$

Теорема про циркуляцію: інтегральна форма. Застосовуючи до (8.23) теорему Стокса, отримуємо інтегральну форму: циркуляція вектора **B** по довільному замкненому контуру L пропорційна повному струму, що протікає крізь будь-яку поверхню S , натягнуту на цей контур (рис. 8.9):

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = \frac{4\pi}{c} \int_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}. \quad (8.24)$$

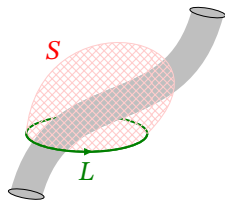


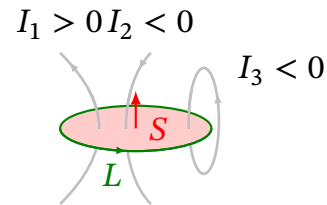
Рис. 8.9. Контур L і натягнута на нього поверхня S , крізь яку протікає струм

У випадку дискретних (лінійних) струмів це співвідношення набуває найпростішого вигляду: циркуляція **B** по контуру L пропорційна **алгебраїчній** сумі струмів, що охоплюються цим контуром (рис. 8.10):

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = \frac{4\pi}{c} \sum_i I_i. \quad (8.25)$$

Знак кожного струму I_i у сумі (8.25) визначають за правилом правого гвинта (правилом буравчика): якщо чотири пальці правої руки вказують напрям обходу контуру L , то великий палець

Рис. 8.10. Струм враховують зі знаком «плюс», якщо його напрям узгоджений із напрямом обходу контуру L за правилом правого гвинта, і зі знаком «мінус» — у протилежному випадку



! вказує напрям, у якому струм слід вважати **додатним**. Провідник, що не проходить крізь поверхню, натягнуту на контур (або проходить крізь неї двічі, в обидва боки, як у підковоподібному контурі), не робить внеску в циркуляцію взагалі — не тому, що поля там немає, а тому, що внески від різних ділянок такого провідника при обході контуру взаємно скорочуються.

Приклади на теорему про циркуляцію. Теорема про циркуляцію, так само як і теорема Гаусса в електростатиці, дає змогу без громіздкого інтегрування знайти поле в задачах з високою симетрією — достатньо обрати контур L так, щоб на ньому $B = \text{const}$, а $\mathbf{B} \parallel d\mathbf{r}$.

Поле нескінченного прямого провідника. Обираємо контур — коло радіуса r у площині, перпендикулярній до провідника, з центром на провіднику. З міркувань симетрії $\mathbf{B}$ напрямлене по дотичній до цього кола й однакове за модулем усюди на ньому, тому $\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = B \cdot 2\pi r$, а циркуляція охоплює струм I ; звідси одразу $B = 2I/(cr)$ — той самий результат, що й ми вже отримали прямим інтегруванням закону Біо–Савара–Лапласа, формула (8.13), але тепер — значно простіше.

Поле нескінченного соленоїда. Обираємо прямокутний контур L , одна сторона якого проходить усередині соленоїда паралельно його осі, а протилежна — далеко зовні (де поле соленоїда, як показує експеримент і докладніший аналіз, прямує до нуля). Циркуляція набирається лише з внутрішньої сторони довжиною ℓ , $\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = B\ell$, а контур охоплює N витків із струмом I кожен, тобто повний струм NI :

$$B = \frac{4\pi N}{c} \frac{I}{\ell} = \frac{4\pi}{c} nI, \quad (8.26)$$

де $n = N/\ell$ — число витків на одиницю довжини соленоїда. Поле всередині нескінченного соленоїда **однорідне**, зовні — дорівнює нулю.

Поле всередині й поза нескінченим циліндричним провідником (рис. 8.11), по якому тече струм зі сталою по перерізу густиною j . Усередині (на відстані r від осі, $r < R$) контур L охоплює лише частину струму, $I(r) = j\pi r^2$, тому

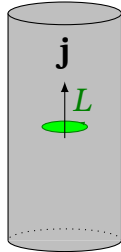
$$B \cdot 2\pi r = \frac{4\pi}{c} j\pi r^2 \Rightarrow B = \frac{2\pi}{c} jr \quad (r < R); \quad (8.27)$$

поле всередині зростає **лінійно** з відстанню від осі. Зовні ($r > R$) контур

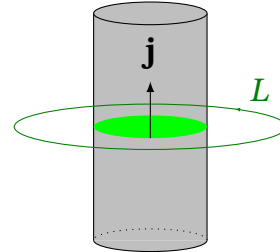
охоплює весь струм $I = j\pi R^2$, тому

$$B = \frac{2I}{cr} \quad (r > R) \quad (8.28)$$

— поле спадає так само, як і поле нескінченно тонкого провідника з тим самим повним струмом I (порівняйте з формулою (8.13)).



(а) Всередині: $B = \frac{2\pi}{c} jr$



(б) Зовні: $B = \frac{2I}{cr}$

Рис. 8.11. Поле нескінченного циліндричного провідника зі струмом: усередині й поза провідником

Порівняння законів електро- та магнітостатики у вакуумі. Корисно звести головні результати цього й попередніх розділів у порівняльну таблицю: математична структура електро- і магнітостатики у вакуумі паралельна, хоча фізичний зміст — принципово різний (табл. 8.1).

Таблиця 8.1. Порівняння теорем електро- та магнітостатики у вакуумі

	Електростатика	Магнітостатика
Потенціал	$\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ (потенціальне поле)	$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ (вихрове поле)
Теорема Гаусса (диф.)	$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho$	$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$
Теорема Гаусса (інт.)	$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi \int_V \rho dV$	$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$
Теорема про циркуляцію (диф.)	$\nabla \times \mathbf{E} = 0$	$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}$
Теорема про циркуляцію (інт.)	$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = 0$	$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = \frac{4\pi}{c} \int_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}$

! Джерелом електростатичного поля є заряди — це поле **потенціальне** (має витоки й стоки, циркуляція завжди нульова). Джерелом магнітного поля є струми — це поле **вихрове** (не має витоків і стоків, зате має ненульову циркуляцію там, де є струм). Ця

структурна відмінність — не випадковість, а наслідок відсутності магнітних зарядів: там, де в електростатиці стояв би заряд ρ , у магнітостатиці стоїть **нуль** (теорема Гаусса), а там, де в електростатиці стояв би нуль (потенціальність поля), у магнітостатиці стоїть струм $\mathbf{j}$ (вихровість поля) — вихор струму «замінює» відсутній магнітний заряд.

8.7. Магнітний момент

Означення. Магнітний момент системи рухомих зарядів визначають за прямою аналогією з моментом імпульсу $\mathbf{L} = \int_V \mathbf{r} \times \rho \mathbf{v} dV$ для розподіленої маси, що рухається: якщо момент імпульсу — це «момент кількості руху», то магнітний момент — «момент кількості струму»:

$$\mathbf{L} = \int_V \mathbf{r} \times \rho \mathbf{v} dV, \quad \mathbf{p}_m = \frac{1}{2c} \int_V \mathbf{r} \times \rho \mathbf{v} dV. \quad (8.29)$$

Оскільки густина струму $\mathbf{j} = \rho \mathbf{v}$, а $\mathbf{j} dV$ — елемент струму (див. (8.7)), формулу магнітного моменту можна записати для різних випадків розподілу струму:

$$\mathbf{p}_m = \frac{1}{2c} \int_V \mathbf{r} \times \mathbf{j} dV \quad (\text{об'ємні струми}), \quad (8.30)$$

$$\mathbf{p}_m = \frac{I}{2c} \oint_L \mathbf{r} \times d\boldsymbol{\ell} \quad (\text{лінійний замкнений постійний струм}). \quad (8.31)$$

Магнітний момент колового витка. Обчислимо за формулою (8.31) магнітний момент плоского колового витка радіуса R зі струмом I (рис. 8.12). Оскільки $\mathbf{r} \perp d\boldsymbol{\ell}$ у кожній точці кола, а $|\mathbf{r} \times d\boldsymbol{\ell}| = R d\ell$, і напрям цього добутку той самий у кожній точці (по нормалі $\mathbf{n}$ до площини витка), маємо

$$\mathbf{p}_m = \frac{I}{2c} \oint_L \mathbf{r} \times d\boldsymbol{\ell} = \frac{1}{c} I \pi R^2 \mathbf{n} = \frac{1}{c} I S \mathbf{n}, \quad (8.32)$$

де $S = \pi R^2$ — площа витка.

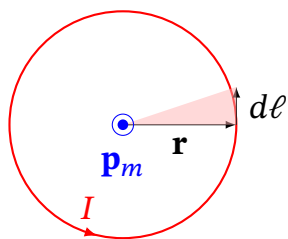


Рис. 8.12. До обчислення магнітного моменту колового витка зі струмом

! Формула (8.32) насправді універсальна: магнітний момент **будь-якого** плоского замкненого витка (не обов'язково колового) зі струмом I дорівнює $\mathbf{p}_m = IS\mathbf{n}/c$, де S — площа, обмежена контуром витка, а напрям нормалі $\mathbf{n}$ пов'язаний із напрямом обходу контуру струмом за правилом правого гвинта.

Гіромагнітне відношення. Відношення магнітного моменту зарядженого тіла до його моменту імпульсу називають **гіромагнітним відношенням**:

$$\mathbf{p}_m = \gamma \mathbf{L}. \quad (8.33)$$

Для будь-якого **класичного** тіла, у якого відношення заряду до маси однакове в кожному елементі об'єму (наприклад, для однорідно зарядженої кулі, що обертається, рис. 8.13), гіромагнітне відношення не залежить від закону руху й дорівнює

$$\gamma = \frac{Q}{2Mc}, \quad (8.34)$$

де Q і M — повний заряд і маса тіла.

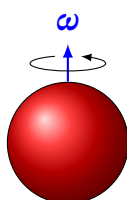


Рис. 8.13. Однорідно заряджена куля, що обертається навколо власної осі

! Класичний результат (8.34) чудово підтверджується для макроскопічних тіл, але **порушується** для електрона: його експериментальне гіромагнітне відношення виявляється майже рівно **вдвічі** більшим за класичне значення $-e/(2m_e c)$, тобто $\gamma_e \approx -e/(m_e c)$. Причина — власний (спіновий) момент імпульсу електрона не пов'язаний із класичним обертанням якогось зарядженого тіла навколо осі, а є суто квантовою величиною, для якої «аномальний» множник 2 (точніше, g -фактор, що дорівнює 2.0023 ...) — прямий наслідок релятивістського квантового рівняння Дірака. Це один із перших історичних натяків на те, що електрон не можна уявляти як маленьку заряджену кульку, що обертається.

Вектор-потенціал на далеких відстанях. Поле магнітного диполя. Знайдемо вектор-потенціал системи струмів, зосереджених у малій області простору, на великій відстані від неї ($r \gg r_i$, де r_i — характерний розмір системи). Розкладаючи $1/|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|$ у формулі (8.17) в ряд за малим параметром r_i/r і усереднюючи за часом (для стаціонарного, тобто періодичного або усталеного, руху усереднена похідна будь-якої обмеженої величини дорівнює нулю), після певних (дещо громіздких, але прямолінійних) векторних перетворень отримують головний, дипольний член розкладу:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{p}_m \times \mathbf{r}}{r^3}. \quad (8.35)$$

Магнітне поле далекої системи струмів знаходимо за формулою $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$, підставляючи (8.35) і користуючись векторними тотожностями для ротора векторного добутку (з урахуванням $\nabla \cdot (\mathbf{r}/r^3) = 0$ при $r \neq 0$):

$$\mathbf{B} = \frac{3(\mathbf{p}_m \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{p}_m}{r^3}. \quad (8.36)$$

Формула (8.36) за виглядом повністю збігається з формулою для поля точкового електричного диполя, $\mathbf{E} = 3(\mathbf{p}_e \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}/r^5 - \mathbf{p}_e/r^3$ (гл. 5): достатньо замінити $\mathbf{p}_e \rightarrow \mathbf{p}_m$ і $\mathbf{E} \rightarrow \mathbf{B}$. Це означає, що на достатньо великій відстані поле **будь-якої** системи струмів (колового витка, стрижневого магніту, навіть атома) виглядає так само, як поле точкового **магнітного диполя** — незалежно від конкретного мікроскопічного розподілу цих струмів.

Магнітний диполь і ефективні магнітні заряди. Оскільки формально поле магнітного диполя збігається з полем електричного, точковий магнітний момент можна (лише **формально**, поза областю, зайнятою реальними струмами) розглядати як диполь, складений з **ефективних магнітних зарядів** — північного (N) і південного (S), рис. 8.14:

$$\mathbf{p}_m = q_m \boldsymbol{\ell}, \quad (8.37)$$

де q_m — величина ефективного магнітного заряду, а $\boldsymbol{\ell}$ — «плече» диполя.

Ця модель — зручна **розрахункова фікція**, а не фізична реальність: реальних магнітних зарядів немає (теорема Гаусса для $\mathbf{B}$, формула (8.19)). Модель ефективних зарядів коректно відтворює поле **зовні** області, зайнятої струмами, але дає хибну картину всередині цієї області (де насправді поле реального витка зі стру-



Рис. 8.14. Формальна модель магнітного диполя як пари ефективних магнітних зарядів N і S



мом і поле «стрижня» з ефективними зарядами на кінцях мають протилежний напрям).

Таблиця 8.2. Порівняння електричного і магнітного точкових диполів

	Електричний диполь	Магнітний диполь
Потенціал	$\varphi = \frac{\mathbf{p}_e \cdot \mathbf{r}}{r^3}$	$A = \frac{\mathbf{p}_m \times \mathbf{r}}{r^3}$
Поле	$\mathbf{E} = \frac{3(\mathbf{p}_e \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{p}_e}{r^3}$	$\mathbf{B} = \frac{3(\mathbf{p}_m \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{p}_m}{r^3}$

8.8. Потенціальна енергія диполя та сила, що діє на диполь в магнітному полі

Момент сили, що діє на контур в магнітному полі. Розглянемо плоский виток зі струмом I в *однорідному* зовнішньому полі $\mathbf{B}$ (рис. 8.15). За означенням моменту сили і формулою для сили Ампера на елементі витка (8.8),

$$\mathbf{M} = \frac{1}{c} \oint_L \mathbf{r} \times (I d\boldsymbol{\ell} \times \mathbf{B}).$$

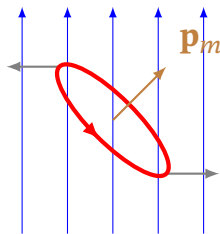


Рис. 8.15. Виток зі струмом, довільно орієнтований в однорідному полі

Розкриваючи подвійний векторний добуток за формулою «БАЦ мінус ЦАБ», $\mathbf{r} \times (d\mathbf{r} \times \mathbf{B}) = d\mathbf{r}(\mathbf{r} \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B}(\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r})$, і враховуючи, що доданок із $\mathbf{B} d(r^2/2)$ дає нуль після інтегрування по замкненому контуру (інтеграл повного диференціала по замкненому шляху), а також розкладаючи $d\mathbf{r}(\mathbf{r} \cdot \mathbf{B})$ на симетричну й антисиметричну частини (де симетрична частина знову виявляється повним диференціалом і теж інтегрується

в нуль), після зведення подібних доданків отримують:

$$\mathbf{M} = \left(\frac{I}{c} \oint_L \mathbf{r} \times d\mathbf{r} \right) \times \mathbf{B} = \mathbf{p}_m \times \mathbf{B}, \quad (8.38)$$

— той самий результат, що й був покладений в означення вектора $\mathbf{B}$ на початку розділу (формула (8.1)), але тепер уже **виведений**, а не постульований, для довільного плоского витка довільної форми.

Потенціальна енергія диполя в магнітному полі. Момент сил $\mathbf{M} = \mathbf{p}_m \times \mathbf{B}$ прагне зорієнтувати магнітний момент витка вздовж поля. З означення потенціальної енергії (робота моменту сил при повороті дорівнює зменшенню потенціальної енергії) знаходять

$$U = -\mathbf{p}_m \cdot \mathbf{B}. \quad (8.39)$$

Мінімум цієї енергії досягається при $\mathbf{p}_m \uparrow \uparrow \mathbf{B}$ — саме тому магнітний момент, якщо йому не заважають інші сили, прагне орієнтуватись вздовж зовнішнього поля.

Формула (8.39), разом із твердженням про нульову роботу магнітного поля (8.9), породжує позірний парадокс: якщо магнітний момент витка — це реальний виток зі струмом, а магнітне поле, орієнтуючи цей виток, змінює його потенціальну енергію, — то **за рахунок чого** відбувається ця зміна енергії, якщо магнітне поле принципово не може виконувати роботу? Відповідь — та сама, що й у Увазі вище про роботу магнітного поля: зміна енергії витка при його повороті відбувається **за рахунок джерела струму**, яке підтримує в контурі струм I незмінним, долаючи ЕРС індукції, що виникає під час повороту витка. Саме на цьому принципі — перетворенні енергії джерела в механічну роботу обертання рамки за «посередництва» магнітного поля — і ґрунтується принцип роботи **електричного двигуна**: ротор (рамка зі струмом), поміщений між полюсами магніту, під дією моменту сил $\mathbf{M} = \mathbf{p}_m \times \mathbf{B}$ намагається зорієнтуватися вздовж поля, а комутатор своєчасно змінює напрям струму в обмотці, щоб забезпечити неперервне обертання в одному напрямку.

Сила, що діє на диполь у неоднорідному магнітному полі. У **однорідному** полі, як бачимо з формули (8.38), на диполь діє лише момент сил, що обертає його, але не діє сумарна сила (сили Ампера, що діють на протилежні елементи витка, компенсують одна одну). У

неоднорідному полі ця компенсація неповна, і на диполь діє сумарна сила (рис. 8.16):

$$\mathbf{F} = -\nabla U = \nabla(\mathbf{p}_m \cdot \mathbf{B}).$$

Скориставшись векторною тотожністю $\nabla(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \mathbf{B} \times \nabla \times \mathbf{A} + \mathbf{A} \times \nabla \times \mathbf{B} + (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A} + (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B}$ і врахувавши, що магнітний момент $\mathbf{p}_m$ — стала величина (тому $\nabla \times \mathbf{p}_m \equiv 0$), а в області, де перебуває диполь, немає струмів провідності ($\nabla \times \mathbf{B} = 0$, оскільки $\mathbf{j} = 0$), отримуємо остаточно

$$\mathbf{F} = (\mathbf{p}_m \cdot \nabla)\mathbf{B}. \quad (8.40)$$

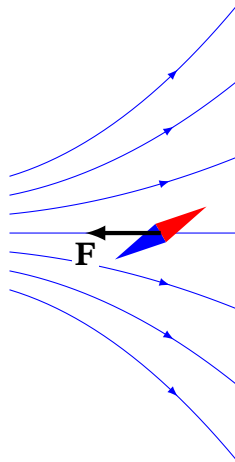


Рис. 8.16. Магнітний диполь у неоднорідному полі втягується в область сильнішого поля

Формула (8.40) означає, що магнітний диполь, зорієнтований уздовж поля, завжди **втягується** в область, де поле **сильніше** (там, де B зростає), — точнісінько так само, як електричний диполь у неоднорідному електричному полі. Саме на цьому принципі ґрунтується, наприклад, дія магніту на феромагнітні матеріали (цвяхи, залізні ошурки тощо): зовнішнє поле магніту наводить у них магнітний момент, зорієнтований уздовж поля, і цей момент після цього втягується в область найсильнішого поля — впритул до полюса магніту.

Підсумки

Головний фізичний урок цього розділу: магнітне поле — принципово **вихрове**, а не потенціальне поле, породжене не зарядами, а **рухом** зарядів (струмами), і саме воно ніколи не виконує роботи над окремою частинкою. Усі «силові» прояви магнітного поля, які ми спостерігаємо в макроскопічних явищах — обертання рамки в електродвигуні, втягування феромагнетика в область сильного поля, орієнтація магнітної стрілки, — насправді є проявом **перерозподілу** енергії, запасеної в джерелах струму чи в самому русі зарядів, а

8. Магнітне поле у вакуумі

магнітне поле виступає лише посередником, який «перенаправляє» цю енергію, підпорядковуючись закону збереження.

9

Магнітне поле в речовині

Речовина не створює нового типу поля — вона лише ховає у собі мільярди мільярдів мікроскопічних струмів, і все містечтво теорії магнетизму в речовині полягає в тому, щоб навчитися не рахувати їх поштучно.

Переосмислення ідей сучасної фізики

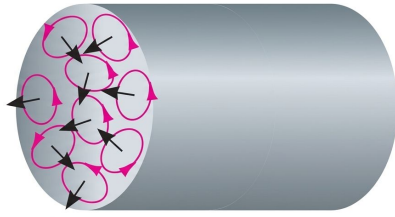
Гіпотеза Ампера

Ми вже знаємо, що магнітне поле діє на рухомі заряджені частинки та на рамки зі струмом. Але *чому воно діє також і на шматок звичайного заліза* — скажімо, на цвях, який сам по собі не є магнітом? Відповідь на це запитання дав ще А. Ампер: він припустив, що *всередині магніту теж течуть струми*.

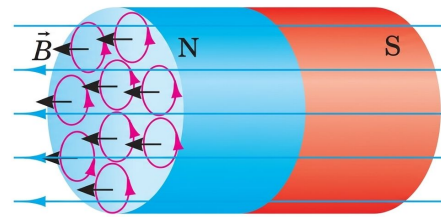
Якщо взяти магнітну стрілку чи магніт у руки, жодних струмів ми, звісно, не відчуваємо: отже, ці струми циркулюють *усередині* речовини і ніколи не виходять назовні. Що це за струми, Ампер, звісно, не знав — адже про будову атома тоді не було відомо нічого. Сучасній науці вже відомо, що звичайна речовина складається з атомів: усередині атомів є позитивно заряджені ядра, навколо яких рухаються негативно заряджені електрони, причому самі електрони, до того ж, — маленькі магнітні «стрілочки» (мають власний магнітний момент, спін). Отже, рух електронів усередині атомів — це і є ті самі *струми*, про існування яких здогадався Ампер; магнітне поле діє на ці струми, а отже — і на речовину загалом (рис. 9.1).

9.1. Основні поняття

Мікрополе та середнє поле. У речовині магнітне поле формується як зовнішнім полем, так і струмами, що циркулюють у самій речовині. На мікрорівні (тобто на відстанях порядку розміру атома й менше)



(а) Ненамагнічена речовина
(хаотичний розподіл молекулярних струмів).



(б) Намагнічена речовина
(впорядкований розподіл молекулярних струмів).

Рис. 9.1. Гіпотеза Ампера: магнетизм речовини зумовлений мікроскопічними (молекулярними) струмами всередині неї.

це поле різко змінюється в часі й просторі — таке поле називають **мікрополем** $\mathbf{B}_{\text{micro}}$. Однак якщо провести усереднення за **фізично нескінченно малим** об'ємом ΔV (малим порівняно з масштабом, на якому поле помітно змінюється макроскопічно, але великим порівняно з розмірами й відстанями між окремими атомами — тобто таким, що вміщує величезну кількість атомів), отримаємо **середнє поле**:

$$\langle \mathbf{B} \rangle = \frac{1}{\Delta V} \int_{\Delta V} \mathbf{B}_{\text{micro}} dV. \quad (9.1)$$

Середнє поле змінюється значно повільніше за мікрополе завдяки статистичному усередненню за хаотичного теплового руху частинок. Надалі, як і раніше з полем $\mathbf{E}$ в діелектрику, під $\mathbf{B}$ ми завжди розумітимемо саме це **середнє** поле.



Ця конструкція — точна аналогія переходу від мікрополя до макроскопічного поля $\mathbf{E}$, яку ми обговорювали в розділі про поле в діелектриках (гл. 5): у макроскопічній електродинаміці ми принципово ніколи не працюємо з полем окремого атома, а лише з полем, усередненим за фізично нескінченно малим об'ємом. Цей самий прийом — спільна методологічна основа всієї макроскопічної теорії поля в речовині, як електричній, так і магнітній.

Струми провідності та молекулярні струми. Усі струми, створювані рухомими зарядами в речовині, поділяють на дві принципово різні групи:

1. **Струми провідності** — пов'язані з переміщенням **вільних** носіїв заряду (тих самих, що ми вивчали в гл. 7); це **макроскопічні** струми, зовнішні щодо самої речовини й підтримувані стороннім джерелом (ЕРС).
2. **Молекулярні струми** — зумовлені орбітальним рухом електронів в атомах (молекулах) та їхнім спіном (власним моментом імпульсу),

а також, значно меншою мірою, магнітними моментами ядер. Це *внутрішні*, властиві самій речовині струми.

9.2. Намагнічування

Вектор намагніченості. *Вектором намагніченості (намагніченостю)* називають величину, що характеризує сумарний магнітний момент одиниці об'єму речовини:

$$\mathbf{J} = \frac{1}{\Delta V} \sum_{i \in \Delta V} \mathbf{p}_i, \quad \mathbf{p}_i \text{ — магнітний момент } i\text{-ї частинки,} \quad (9.2)$$

де ΔV — той самий *фізично нескінченно малий* об'єм, що й у означенні (9.1). Намагніченість називають *однорідною*, якщо вектор $\mathbf{J}$ не залежить від точки в речовині; якщо $\mathbf{J} \neq \text{const}$ — *неоднорідною*.

! Вектор намагніченості $\mathbf{J}$ — точний магнітний аналог вектора поляризації $\mathbf{P}$ в діелектриках (гл. 5): там $\mathbf{P}$ — густина електричних дипольних моментів, тут $\mathbf{J}$ — густина магнітних дипольних моментів. Уся подальша логіка цього розділу (виведення зв'язаних струмів, введення допоміжного вектора $\mathbf{H}$, граничні умови) дослівно повторює логіку розділу про діелектрики — з тією різницею, що диполі там *електричні*, а тут — *магнітні*.

Основна задача теорії магнітостатики в речовині. Пряме обчислення поля в намагніченій речовині вимагало б підсумовування магнітних полів від колосальної кількості (порядку числа Авогадро) молекулярних струмів — завдання абсолютно нездійсненне практично. Основна ідея теорії магнітостатики в речовині — *вилучити* молекулярні струми з рівнянь, замінивши їх іншою, макроскопічно *вимірюваною* величиною — вектором намагніченості $\mathbf{J}$. Це, за аналогією з тим, що ми вже робили для зв'язаних зарядів у діелектриках, істотно спрощує розрахунок полів у магнетиках.

Зв'язок намагніченості з молекулярними струмами. Виділимо в намагніченій речовині малий косокутний циліндр, орієнтований так, щоб поле в ньому можна було вважати практично однорідним (рис. 9.2). У товщі циліндра кільцеві молекулярні струми сусідніх атомів течуть у протилежних напрямках і взаємно компенсуються — в усіх точках, *окрім* точок бічної поверхні (рис. 9.3, вигляд торця): там компенсація неповна, і залишається некомпенсований поверхневий струм, що тече бічною поверхнею циліндра.

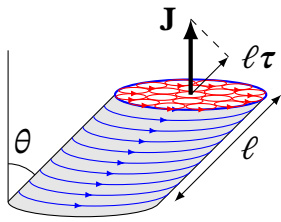


Рис. 9.2. Косокутний циліндр у намагніченій речовині

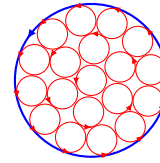


Рис. 9.3. Вигляд торця циліндра: кільцеві струми компенсуються всюди, крім бічної поверхні

Магнітний момент такого циліндрика, з одного боку, дорівнює $\mathbf{p}_m = \mathbf{J}V$ (за означенням намагніченості), а з іншого — визначається некомпенсованим поверхневим струмом I_m , що тече по бічній поверхні, за формулою для магнітного моменту витка (8.32) (гл. 8), $\mathbf{p}_m = \frac{1}{c} I_m S \mathbf{n}$, де S — площа торця циліндра, $\mathbf{n}$ — нормаль до торця, а θ — кут між твірною $\boldsymbol{\tau}$ циліндра і цією нормаллю. Об'єм косокутного циліндра дорівнює $V = S \ell \cos \theta$, де ℓ — довжина твірної. Прирівнюючи обидва вирази й проєктуючи рівність на напрям твірної:

$$\mathbf{J}V = \frac{1}{c} I_m S \mathbf{n} \Rightarrow (\mathbf{J} \cdot \boldsymbol{\tau}) S \ell \cos \theta = \frac{1}{c} I_m S (\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\tau}), \quad \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\tau} = \cos \theta.$$

Скорочуючи на $S \cos \theta$ і ділячи на ℓ , знаходимо *поверхневу густину молекулярного струму* $i_m = I_m / \ell$:

$$i_m = c \mathbf{J} \cdot \boldsymbol{\tau}. \quad (9.3)$$

Формула (9.3) — скалярний запис векторного співвідношення $\mathbf{i}_m = c \mathbf{J} \times \mathbf{n}$, з якого видно, що *поверхневий* молекулярний струм перпендикулярний до намагніченості: $\mathbf{i}_m \perp \mathbf{J}$. Це різко відрізняється від електричного аналога: там зв'язаний поверхневий заряд $\sigma' = P_n$ визначається *нормальною* складовою $\mathbf{P}$ (гл. 5), тут же зв'язаний струм визначається *тангенціальною* складовою $\mathbf{J}$. Причина — принципова: $\mathbf{P}$ і заряд пов'язані через дивергенцію (скалярне джерело), тоді як $\mathbf{J}$ і струм — через ротор (векторний, вихровий об'єкт); цю відмінність ми зараз узагальнимо на довільний контур.

9.3. Теорема про циркуляцію в речовині

Циркуляція вектора намагніченості. Виберемо тепер у речовині *довільний* замкнений контур L (рис. 9.4). За формулою (9.3) на елемент довжини контуру $d\ell$ припадає молекулярний струм $dI_m = i_m d\ell = c \mathbf{J} \cdot d\boldsymbol{\ell}$, тому повний молекулярний струм, що перетинає (пронизує)

контур,

$$I_m = c \oint_L \mathbf{J} \cdot d\boldsymbol{\ell}. \quad (9.4)$$

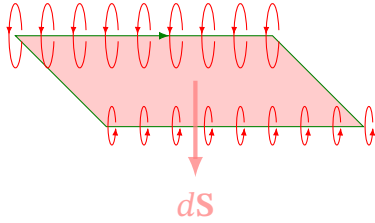


Рис. 9.4. Довільний замкнений контур L у намагніченій речовині

За теоремою Стокса цей вираз перетворюється так:

$$I_m = c \oint_L \mathbf{J} \cdot d\boldsymbol{\ell} = c \int_S \nabla \times \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S},$$

де S — будь-яка поверхня, натягнута на контур L . З іншого боку, той самий струм I_m можна виразити через його *об'ємну* густину $\mathbf{j}_m$: $I_m = \int_S \mathbf{j}_m \cdot d\mathbf{S}$. Порівнюючи два вирази, отримуємо *зв'язок молекулярного струму з вектором намагніченості в диференціальній формі*:

$$\mathbf{j}_m = c \nabla \times \mathbf{J}. \quad (9.5)$$

Вектор напруженості магнітного поля. Циркуляцію повного магнітного поля $\mathbf{B}$ у речовині породжують *усі* струми — і струми провідності I , і молекулярні струми I_m :

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = \frac{4\pi}{c} (I + I_m) = \frac{4\pi}{c} \left(I + c \int_S \nabla \times \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} \right).$$

Щоб *вилучити* невимірюваний молекулярний струм I_m з цього рівняння, введемо допоміжну величину — *напруженість магнітного поля*:

$$\mathbf{H} = \mathbf{B} - 4\pi\mathbf{J}. \quad (9.6)$$

Підставляючи це означення в попереднє рівняння, молекулярний струм скорочується, і *теорема про циркуляцію в речовині* набуває вигляду

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r} = \frac{4\pi}{c} I. \quad (9.7)$$

Еквівалентна диференціальна форма цієї теореми:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}. \quad (9.8)$$

Вектор $\mathbf{H}$ — **допоміжна** (не фундаментальна) величина, що слугує лише для спрощення вигляду рівнянь; принципово важливо, що **його циркуляція визначається тільки струмами провідності** — тими, які ми задаємо чи вимірюємо ззовні, а не невідомими молекулярними струмами. Це прямий магнітний аналог того, як вектор $\mathbf{D} = \mathbf{E} + 4\pi\mathbf{P}$ в електростатиці дав змогу виключити невідомі зв'язані заряди й записати теорему Гаусса лише через вільні заряди (гл. 5). Аналогія майже дослівна — лише $\mathbf{D}$ виникає з теореми Гаусса (через дивергенцію $\mathbf{P}$), а $\mathbf{H}$ — із теореми про **циркуляцію** (через ротор $\mathbf{J}$), що знову відображає різну (потенціальну проти вихрової) природу цих двох полів.

9.4. Магнітна сприйнятливість речовини

Лінійні ізотропні середовища. Розглянемо **лінійні ізотропні** середовища — ті, в яких намагніченість пропорційна полю, а магнітні властивості однакові в усіх напрямках. Середовище (речовина), що реагує на зовнішнє магнітне поле, називатимемо **магнетиком**. Якщо поле не надто сильне, а в середовищі немає початкової (залишкової) намагніченості, намагніченість, як показує дослід, прямо пропорційна полю:

$$\mathbf{J} = \chi_m \mathbf{H}, \quad (9.9)$$

де χ_m — **магнітна сприйнятливість** середовища (безрозмірна величина). Підставляючи це в означення (9.6), $\mathbf{B} = \mathbf{H} + 4\pi\mathbf{J} = (1 + 4\pi\chi_m)\mathbf{H}$, тобто

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \quad \mu = 1 + 4\pi\chi_m, \quad (9.10)$$

де величину μ називають **магнітною проникністю середовища**.

Класифікація магнетиків. Магнетиком є **будь-яка** речовина. Термін «діелектрик» виділяє лише частину речовин і протиставляється провіднику; термін «магнетик» не протиставляється нічому — магнітно інертних речовин не існує. Причина проста: рух електронів в атомах не припиняється ніколи, тож молекулярні струми є в кожному без винятку атомі.

Наявність мікрострумів, однак, ще не означає наявності **магнітного моменту**: у більшості атомів орбітальні й спінові моменти електронів в основному стані взаємно компенсуються, і сумарний момент атома дорівнює нулю — точний аналог неполярних молекул у діелектриках. Тому речовини відрізняються не наявністю мікрострумів, а тим, чи скомпенсовані їхні моменти за відсутності поля і як ці струми відгукуються на його ввімкнення.

Залежно від знака й величини магнітної сприйнятливості виділяють такі основні класи лінійних магнетиків:

1. Якщо $\chi_m > 0$ (а отже, $\mu > 1$), магнетик називають *парамагнетиком*. Парамагнітні властивості мають, наприклад, Al, Pt, FeCl₂, O₂, лужні й лужноземельні метали.
2. Якщо $\chi_m < 0$ (а отже, $\mu < 1$), магнетик називають *діамагнетиком*. Діамагнетиками є Bi, Sb, Si, H₂O, H₂, N₂ тощо.

За порядком величини магнітна сприйнятливість пара- і діамагнетиків мала: $|\chi_m| \sim 10^{-6} - 10^{-3}$, тобто μ відрізняється від одиниці лише на частки відсотка й менше — зовсім інший масштаб, ніж $\mu \gg 1$ у феромагнетиків, про які йдеться нижче.

І парамагнетики, і діамагнетики належать до класу лінійних ізотропних середовищ, розглянутих вище.

Деякі речовини здатні зберігати намагніченість **J** навіть за *відсутності* зовнішнього поля — для них лінійне співвідношення (9.9) узагалі не виконується. Такі речовини називають *феромагнетиками* (Fe, Co, Ni та багато їхніх сплавів). У тому діапазоні полів, де лінійне наближення все ж формально можна застосувати, магнітна проникність феромагнетиків сягає величезних значень, $\mu \gg 1$ (тисячі й навіть десятки тисяч) — детальніше про них ми поговоримо в останньому розділі цієї глави.

9.1. Знайдемо індукцію магнітного поля всередині нескінченного соленоїда з густиною намотки n витків на одиницю довжини, по витках якого тече струм I , якщо об'єм усередині соленоїда заповнено парамагнетиком з проникністю μ .

9.2. Постійний струм I тече вздовж довгого циліндричного провідника круглого перерізу радіуса R , виготовленого з парамагнетика зі сприйнятливістю χ_m . Знайдемо поверхневий і об'ємний молекулярні струми та з'ясуємо, як вони напрямлені один відносно одного.

9.5. Граничні умови

Перша гранична умова (для нормальної складової **B).** Застосуємо теорему Гаусса для вектора **B** (яка, нагадаємо, залишається справедливою в будь-якому середовищі, оскільки джерел магнітного поля, на відміну від електричного, — магнітних зарядів — не існує) до нескінченно малого циліндра, що охоплює невелику ділянку межі розділу двох магнетиків (рис. 9.5). Вважаючи $d\mathbf{S}_2 = -d\mathbf{S}_1 = \mathbf{n} dS$ ($\mathbf{n}$ —

нормаль від середовища 1 до середовища 2, як на рисунку):

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \Rightarrow \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{S}_1 + \mathbf{B}_2 \cdot d\mathbf{S}_2 = 0.$$

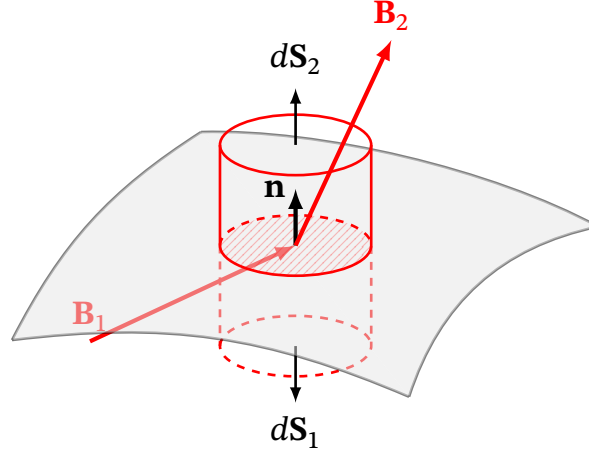


Рис. 9.5. Циліндр Гаусса на межі розділу двох магнетиків

Звідси перша гранична умова:

$$B_{1n} = B_{2n} \quad (9.11)$$

— *нормальна складова вектора $\mathbf{B}$ не зазнає стрибка* при переході через межу розділу середовищ (дослівний магнітний аналог неперервності D_n за відсутності вільного заряду на межі, гл. 5).

Друга гранична умова (для тангенціальної складової $\mathbf{H}$). Застосуємо теорему про циркуляцію (9.7) до нескінченно малого прямокутного контуру $ABCD$, довгі сторони якого проходять на нескінченно малій відстані по обидва боки від межі розділу (рис. 9.6). Поверхневий струм провідності (якщо він там є) характеризуємо одиничним вектором $\mathbf{b}$ уздовж напрямку струму й лінійною густиною i_b ; контур орієнтуємо *впоперек* струму, так щоб струм пронизував його, тобто вздовж орта $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{b} \times \mathbf{n}$. Обходячи контур так, що $d\mathbf{r}_2 = \boldsymbol{\tau} d\ell$ (сторона в середовищі 2) і $d\mathbf{r}_1 = -d\mathbf{r}_2$:

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r} = \frac{4\pi}{c} I \Rightarrow \mathbf{H}_1 \cdot d\mathbf{r}_1 + \mathbf{H}_2 \cdot d\mathbf{r}_2 = \frac{4\pi}{c} i_b d\ell.$$

Звідси друга гранична умова:

$$H_{2\tau} - H_{1\tau} = \frac{4\pi}{c} i_b. \quad (9.12)$$

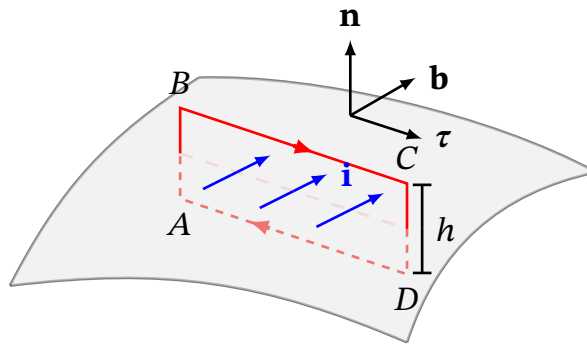


Рис. 9.6. Контур циркуляції на межі розділу двох магнетиків

У векторному вигляді, циклічно переставивши співмножники в мішаному добутку, цю умову записують як

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \frac{4\pi}{c} \mathbf{i}_b. \quad (9.13)$$

Тангенціальна складова $\mathbf{H}$ зазнає стрибка **тільки** там, де по поверхні розділу середовищ течуть **струми провідності** $\mathbf{i}_b$ (наприклад, обмотка, намотана безпосередньо на межі двох магнетиків); якщо на межі струмів провідності немає, $H_{1\tau} = H_{2\tau}$ — тангенціальна складова $\mathbf{H}$ неперервна, а от тангенціальна складова $\mathbf{B} = \mu\mathbf{H}$, узагалі кажучи, **стрибає** (оскільки $\mu_1 \neq \mu_2$) — цілком аналогічно до того, як на межі діелектриків без вільного заряду неперервна D_n , а не E_n (гл. 5).

Заломлення силових ліній на межі магнетиків. Розглянемо межу розділу двох магнетиків з проникностями μ_1 і μ_2 , на якій немає струмів провідності (рис. 9.7). Нехай силова лінія утворює кут α_1 з нормаллю в середовищі 1 і кут α_2 — в середовищі 2. Граничні умови дають:

$$\begin{cases} H_{1\tau} = H_{2\tau} \Rightarrow H_1 \sin \alpha_1 = H_2 \sin \alpha_2, \\ B_{1n} = B_{2n} \Rightarrow \mu_1 H_1 \cos \alpha_1 = \mu_2 H_2 \cos \alpha_2. \end{cases}$$

Ділячи ці рівняння одне на одне, отримуємо **закон заломлення** силових ліній, однаковий і для $\mathbf{B}$, і для $\mathbf{H}$:

$$\frac{\tan \alpha_2}{\tan \alpha_1} = \frac{\mu_2}{\mu_1}. \quad (9.14)$$

У середовищі з більшим значенням μ силові лінії відхиляються на більший кут від нормалі до межі розділу.

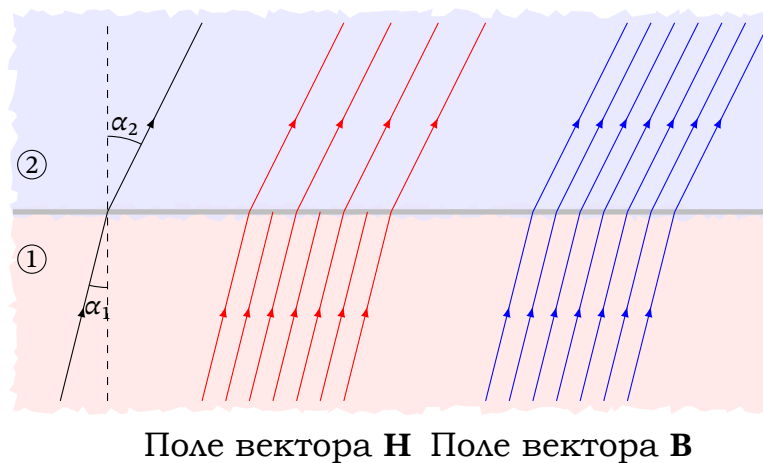
Поле вектора $\mathbf{H}$ Поле вектора $\mathbf{B}$

Рис. 9.7. Заломлення силових ліній $\mathbf{H}$ і $\mathbf{B}$ на межі розділу двох магнетиків

Магнітне екранування. На заломленні силових ліній ґрунтується явище *магнітного захисту (екранування)*. Якщо замкнену оболонку з феромагнетика (наприклад, залізу) внести в зовнішнє магнітне поле, то, оскільки $\mu_{\text{залізо}} \gg \mu_{\text{повітря}} \approx 1$, за законом заломлення (9.14) силові лінії всередині оболонки відхиляються майже до дотичної площини до її поверхні — тобто *«втягуються» в товщу оболонки* і концентруються переважно в ній самій, майже не проникаючи у внутрішню порожнину (рис. 9.8). У результаті поле всередині порожнини виявляється істотно ослабленим порівняно із зовнішнім.

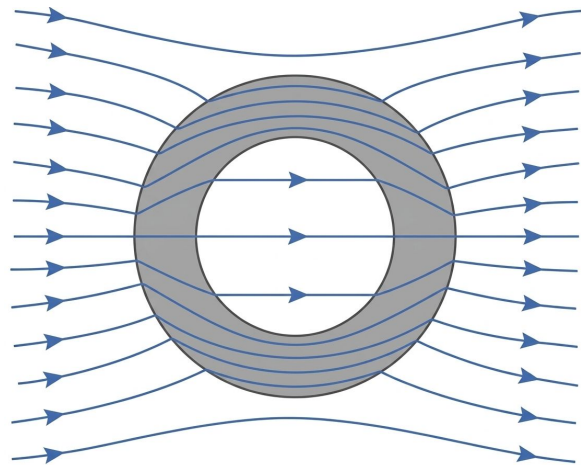


Рис. 9.8. Магнітне екранування: силові лінії концентруються в товщі феромагнітної оболонки

Магнітне екранування — принципово *інше* явище, ніж електростатичне: провідник у електростатиці *виштовхує* поле зі свого об'єму, тоді як феромагнітна оболонка, навпаки, *затягує* лінії поля в себе, немов пропонуючи їм «шлях найменшого опору». Тому **!** магнітний захист вимагає *суцільної замкненої* оболонки з високوپроникного матеріалу — на відміну від електростатичного, для якого досить навіть тонкої провідної сітки. Цей принцип застосовують для захисту чутливих приладів (магнітометрів, детекторів) від зовнішніх завад.

9.6. Мікроскопічна природа діа-, пара- і феромагнетизму

Усе, що було в цій главі до цього моменту, — феноменологія: $\mathbf{J}$, $\mathbf{H}$, χ_m введені через дослідні факти й формальні означення, без жодного припущення про будову атома. Тепер з'ясуємо, звідки вона береться — тобто розкриємо мікроскопічну природу діа- і парамагнетизму, а наостанок з'ясуємо, звідки береться значно сильніше й принципово інше явище — спонтанне впорядкування у феромагнетиках.

Природа діамagnetизму: прецесія Лармора. Скористаємося класичною (борівською) моделлю атома, де електрон рухається коловою орбітою навколо ядра — саме в цій моделі діамagnetизм найпростіше побачити кількісно. За формулою (8.34) (гл. 8) його орбітальний магнітний момент пов'язаний з орбітальним моментом імпульсу $\mathbf{L}$ гіромагнітним відношенням $\mathbf{p} = \gamma \mathbf{L}$, $\gamma = -e/(2m_e c)$. У зовнішньому полі $\mathbf{B}$ на цей момент діє момент сили (8.1), який змінює $\mathbf{L}$ за рівнянням

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{p} \times \mathbf{B} = \gamma (\mathbf{L} \times \mathbf{B}) = \boldsymbol{\omega}_L \times \mathbf{L}, \quad \boldsymbol{\omega}_L \equiv -\gamma \mathbf{B}.$$

Це — рівняння рівномірної *прецесії* вектора $\mathbf{L}$ (а разом з ним — і всієї площини орбіти) навколо напрямку $\mathbf{B}$ з кутовою швидкістю

$$\omega_L = |\gamma|B = \frac{eB}{2m_e c} \quad (9.15)$$

— *ларморовою частотою*, однаковою для будь-якого електрона незалежно від радіуса й швидкості його орбіти (*теорема Лармора*).

До ввімкнення поля електрон рухався по коловій орбіті; щойно поле накладено, ця орбіта починає прецесувати (рис. 9.9). Прецесія орбіти — це додатковий круговий рух заряду $-e$ з частотою ω_L навколо осі, паралельної $\mathbf{B}$, тобто додатковий коловий струм $I = -e\omega_L/(2\pi)$ на відстані ρ від цієї осі. За формулою для моменту колового витка (8.32) цей струм створює додатковий (*індукований*) магнітний момент

$$\Delta \mathbf{p}_m = \frac{I\pi\rho^2}{c} \frac{\mathbf{B}}{B} = -\frac{e\omega_L\rho^2}{2c} \frac{\mathbf{B}}{B} = -\frac{e^2\rho^2}{4m_e c^2} \mathbf{B}, \quad (9.16)$$

напрявлений, зверніть увагу, *проти* поля $\mathbf{B}$ — незалежно від того, у який бік електрон обертався початково: це і є мікроскопічний прояв правила Ленца.

! Той самий результат (9.16) випливає із закону електромагнітної індукції. При вмиканні поля потік крізь орбіту $\Phi = \pi r^2 B$ змінюється, і виникає ЕРС $\mathcal{E} = -(1/c) d\Phi/dt$. Вона створює дотичне

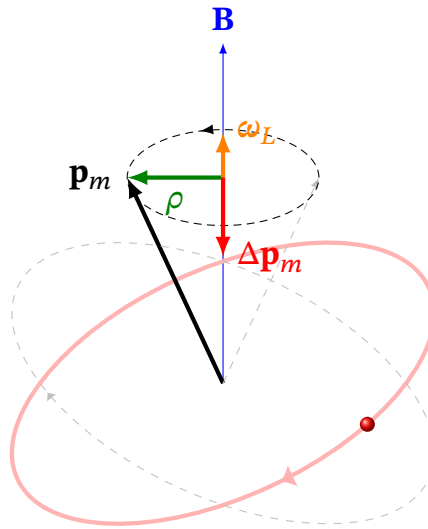


Рис. 9.9. Прецесія орбіти електрона в зовнішньому полі $\mathbf{B}$: магнітний момент $\mathbf{p}_m$ (а разом з ним і площина орбіти) обертається навколо $\mathbf{B}$ з ларморовою частотою ω_L . Ця прецесія еквівалентна додатковому коловому струму $I = -e\omega_L/(2\pi)$, який створює індукований магнітний момент $\Delta\mathbf{p}$, направлений проти $\mathbf{B}$.

поле $E_{\text{ін}} = r\dot{B}/(2c)$, яке за час dt змінює швидкість електрона на

$$dv = \frac{eE_{\text{ін}}}{m_e} dt = \frac{er}{2m_e c} dB.$$

Відповідна зміна струму $dI = -e dv/(2\pi r)$ дає

$$d\Delta p = \frac{\pi r^2}{c} dI = -\frac{e^2 r^2}{4m_e c^2} dB \implies \Delta p = -\frac{e^2 r^2}{4m_e c^2} B.$$

Знак мінус — це правило Ленца: індукований момент направлений проти поля, яке його викликало.

Формула (9.16) виведена для однієї класичної орбіти. У квантовій механіці електрон не має траєкторії: його стан описується хвильовою функцією, а заряд розподілений у просторі з густиною $-e|\psi|^2$. Тому замість фіксованого ρ слід підставити середнє $\langle \rho^2 \rangle$ за цією електронною хмарою. Електронна хмара сферично симетрична, тож

$$\langle \rho^2 \rangle = \frac{2}{3} \langle r^2 \rangle.$$

Підсумовуючи внесок усіх Z електронів, отримуємо індукований момент атома, а тоді й магнітну сприйнятливість речовини з концентрацією атомів n (*формула Ланжевена для діамagnetизму*):

$$\chi_m^{\text{діа}} = -\frac{nZe^2 \langle r^2 \rangle}{6m_e c^2} < 0. \quad (9.17)$$

Ця величина не залежить від температури (розмір атома $\langle r^2 \rangle$ від неї практично не залежить) і за порядком величини становить 10^{-7} – 10^{-6} (у гаусовій системі; у СІ відповідні значення в 4π разів більші) — слабкий, але *універсальний* ефект, наявний в атомах будь-якої речовини, включно з пара- і феромагнетиками.

Природа парамагнетизму: закон Кюрі. Якщо атом має власний (нескомпенсований) магнітний момент $p_0 \neq 0$, до щойно знайденого діамагнітного внеску додається значно потужніший ефект — часткова *орієнтація* вже наявних моментів уздовж поля. Це — дослівний магнітний аналог орієнтаційної поляризації полярних діелектриків (гл. 5, п. 5.7): енергія моменту в полі дорівнює $U = -p_0 B \cos \theta$ (формула (8.39), гл. 8), а рівноважний розподіл орієнтацій підпорядковується розподілу Больцмана. У практично важливій межі слабого поля й не надто низької температури ($p_0 B \ll kT$) середня проекція моменту на напрямок поля лінійна за полем, за тією самою викладкою, що й для електричного диполя (5.18):

$$\langle p_z \rangle = \frac{p_0^2 B}{3kT}. \quad (9.18)$$

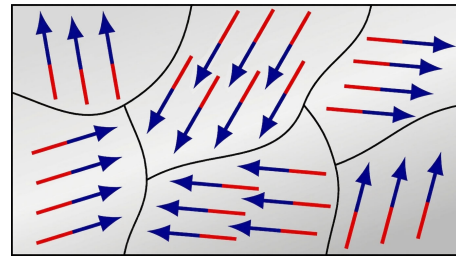
Звідси намагніченість n атомів в одиниці об'єму дорівнює $J = n\langle p_z \rangle$, а сприйнятливість спадає обернено пропорційно температурі — *закон Кюрі* (пряма аналогія закону (5.19) для полярних діелектриків):

$$\chi_m^{\text{пара}} = \frac{np_0^2}{3kT} \equiv \frac{C}{T} > 0, \quad (9.19)$$

де $C = np_0^2/3k$ — *стала Кюрі*. Оскільки за кімнатної температури $\chi_m^{\text{пара}}$, як правило, на один-два порядки перевищує $|\chi_m^{\text{діа}}|$, саме вона визначає знак і величину сумарної сприйнятливості речовини, щойно в її атомах з'являється власний момент, — а слабший діамагнітний внесок (9.17) лишається практично непомітним на його тлі.

Природа феромагнетизму: обмінна взаємодія і поле Вейса. Закон Кюрі (9.19) описує *незалежні* атомні моменти, що орієнтуються лише під дією зовнішнього поля й теплового хаосу. Але у феромагнетикі є локальні області — *домени* — типовим розміром від часток до сотень мікрометрів. У межах кожного домену магнітні моменти всіх атомів спонтанно вишикувані в одному напрямку (рис. 9.10) — без жодного зовнішнього поля. У різних доменах напрями намагніченості, як правило, різні, тому сумарна намагніченість ненамагніченого зразка загалом близька до нуля. Доменна структура цілком аналогічна до доменної структури сегнетоелектриків (гл. 5).

Рис. 9.10. Доменна структура феромагнетика.



Формальне пояснення спонтанної орієнтації магнітних моментів у межах домену запропонував П. Вейс: припустимо, що на кожен атомний момент, окрім зовнішнього поля $\mathbf{H}$, діє ще й *молекулярне поле* $\mathbf{H}_{\text{мол}} = \lambda \mathbf{J}$, пропорційне намагніченості *сусідніх* атомів (тут λ — стала Вейса). Підставивши це ефективне поле $\mathbf{H} + \lambda \mathbf{J}$ у закон Кюрі (9.19) замість $\mathbf{H}$ (для слабких полів, коли $B \approx H$), дістаємо самоузгоджене рівняння для намагніченості:

$$J = \frac{C}{T} (H + \lambda J) \quad \Rightarrow \quad \chi_m = \frac{J}{H} = \frac{C}{T - C\lambda}.$$

Позначивши $T_C \equiv C\lambda$ — *температуру Кюрі* (для заліза $T_C \approx 770^\circ\text{C}$), отримуємо *закон Кюрі–Вейса*:

$$\chi_m = \frac{C}{T - T_C}. \quad (9.20)$$

Вище T_C речовина парамагнітна: власні моменти атомів орієнтовані хаотично, і без зовнішнього поля намагніченість дорівнює нулю. Коли $T \rightarrow T_C^+$, сприйнятливість (9.20) прямує до нескінченності — парамагнітний стан втрачає стійкість. Щойно T опускається нижче T_C , будь-яке мале відхилення $\mathbf{J}$ від нуля підсилюється молекулярним полем швидше, ніж його руйнує тепловий рух, — і в системі самочинно встановлюється ненульова намагніченість навіть без зовнішнього поля. Це — феромагнітний стан.

Залишається питання: чим фізично обумовлене поле Вейса $\mathbf{H}_{\text{мол}}$? Щоб упорядкування витримувало тепловий рух аж до кімнатної температури, потрібне поле порядку 10^7 – 10^8 Гс (з умови $p_0 B \sim kT$). Натомість поле, яке реально створює сусідній атомний диполь на міжатомній відстані, становить лише $\sim 10^3$ Гс — на чотири-п'ять порядків менше. Отже, *справжня* причина — не магнітна взаємодія диполів, а *обмінна взаємодія*. Це — суто квантовий ефект, що не має класичного аналога: енергія системи двох електронів залежить не лише від їхніх зарядів і відстані, а й від взаємної орієнтації їхніх спінів, причому ця залежність не зводиться до магнітної. Причина — у принципі Паулі: повна хвильова функція двох електронів мусить бути антисиметричною, тому за *паралельних* спінів антисиметричною мусить бути її координатна частина. Це автоматично *розводить* такі

електрони в просторі й тим самим **зменшує** енергію їхнього кулонівського відштовхування порівняно з випадком антипаралельних спінів.

Обмінна взаємодія — **короткодійна** (діє практично лише між найближчими сусідами в ґратці) і в різних речовинах може сприяти як **паралельній**, так і **антипаралельній** орієнтації сусідніх моментів. Якщо вона вирівнює сусідні моменти паралельно — маємо **ферромагнетик**; якщо антипаралельно, причому моменти рівні за величиною, — сумарна намагніченість зникає, і речовину називають **антиферромагнетиком**; якщо ж антипаралельно, але моменти різні за величиною (наприклад, належать різним типам вузлів ґратки), — повної компенсації не відбувається, і виникає **феримагнетик** (класичний приклад — магнетит Fe_3O_4 , — та сама речовина, з якої виготовляли перші відомі людству магніти). У всіх трьох випадках — та сама квантова природа взаємодії, лише різний **знак і геометрія** її прояву.

Гістерезис у ферромагнетиках. **Гістерезисом** називають неоднозначну петлеподібну залежність намагніченості J ферромагнетика від зовнішнього поля H за його циклічної зміни (рис. 9.11).

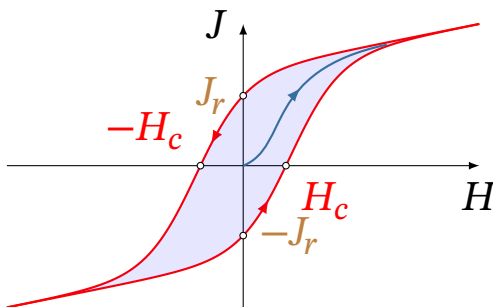


Рис. 9.11. Петля гістерезису ферромагнетика: J_r — залишкова намагніченість, H_c — коерцитивна сила

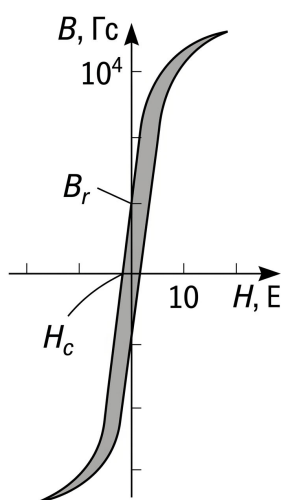
Проходження петлі відбувається за такими стадіями:

1. За достатньо великого поля H намагніченість досягає **насичення**: усі домени вже зорієнтовані вздовж поля, і зростання J практично припиняється, $J \rightarrow J_s = \text{const}$. Індукція $\mathbf{B} = \mathbf{H} + 4\pi\mathbf{J}$ при цьому й далі зростає — але вже лише за рахунок самого $\mathbf{H}$, з таким самим нахилом, як у вакуумі.
2. Коли поле зменшують до нуля ($H = 0$), намагніченість **не** повертається до нуля, а залишається на рівні залишкової намагніченості J_r — саме тому постійні магніти взагалі можуть існувати.
3. Щоб звести намагніченість до нуля, потрібно прикласти поле протилежного напрямку — **коерцитивну силу** $-H_c$.
4. З подальшим зростанням поля в тому самому (від'ємному) напрямку намагніченість знову зростає за модулем до насичення $-J_s$.

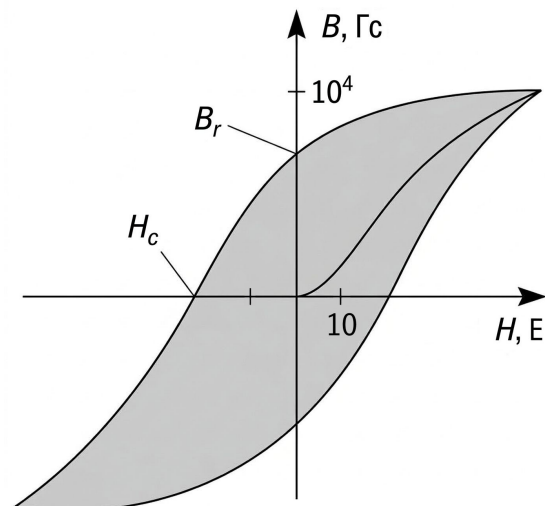
5. Коли від'ємне поле зменшують за модулем до нуля, намагніченість знову залишається ненульовою, на рівні $-J_r$, — і цикл, після проходження додатної коерцитивної сили $+H_c$, замикається.

! Площа петлі гістерезису має пряму фізичну інтерпретацію: вона дорівнює (з точністю до множника) енергії, що незворотно розсіюється у вигляді тепла за один повний цикл перемагнічування — саме тому вузька петля означає малі втрати, а широка — великі.

Залежно від ширини петлі гістерезису феромагнетики поділяють на дві категорії. **Магнітом'які** матеріали (рис. 9.12а), які застосовують як осердя в трансформаторах, електромагнітах та інших приладах, мають дуже **вузьку** петлю гістерезису. Вузькість петлі (мала коерцитивна сила H_c) означає малі втрати на перемагнічування — важливо, наприклад, для трансформаторів, які перемагнічуються десятки чи сотні разів за секунду.



(а) Вузька петля гістерезису магнітом'якого матеріалу



(б) Широка петля гістерезису магнітотвердого матеріалу

Рис. 9.12. Петлі гістерезису магнітом'якого та магнітотвердого матеріалів

Постійні ж магніти, навпаки, виготовляють із **магнітотвердих** матеріалів (рис. 9.12б), наприклад із загартованої сталі, з широкою петлею гістерезису й великою коерцитивною силою H_c — саме це забезпечує збереження намагніченості магніту з часом і під дією випадкових зовнішніх завад.

Підсумки

Уся теорія магнітного поля в речовині побудована за єдиним лекалом, яке ми вже бачили в теорії діелектриків: (1) ввести густину

мікроскопічних джерел поля (там — $\mathbf{P}$, тут — $\mathbf{J}$); (2) виразити через неї зв'язані (молекулярні) джерела — там через дивергенцію ($\rho' = -\operatorname{div} \mathbf{P}$), тут через ротор ($\mathbf{j}_m = c \operatorname{rot} \mathbf{J}$) — відмінність, що відображає потенціальну природу $\mathbf{E}$ проти вихрової природи $\mathbf{B}$; (3) ввести допоміжний вектор ($\mathbf{D}$ або $\mathbf{H}$), теорема для якого містить *лише* вільні (вимірювані) джерела; (4) для лінійних середовищ пов'язати допоміжний і основний вектори простим коефіцієнтом (ϵ або μ). Розуміння цієї спільної структури — найкращий спосіб не заплутатися в позначеннях і знаках обох розділів курсу.

Частина IV

Рух частинок в електричному та магнітному полях

10

Рух заряджених частинок в електричних і магнітних полях

10.1. Рух частинок в однорідних полях

Рух в однорідному електричному полі. Якщо напруженість поля $E = \text{const}$, то з рівняння руху

$$m\dot{\mathbf{v}} = q\mathbf{E} \quad (10.1)$$

випливає

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \frac{q\mathbf{E}}{m}t, \quad \mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \mathbf{v}_0t + \frac{q\mathbf{E}}{2m}t^2, \quad (10.2)$$

тобто має місце рівноприскорений рух з прискоренням, напрямленим уздовж вектора напруженості поля.

Рух в однорідному магнітному полі. На частинку діє сила Лоренца, так що рівняння руху має вигляд

$$m\dot{\mathbf{v}} = \frac{q}{c}\mathbf{v} \times \mathbf{B}. \quad (10.3)$$

Очевидно, що $\dot{\mathbf{v}} \perp \mathbf{v}$, $\dot{\mathbf{v}} \perp \mathbf{B}$. Розкладемо вектор швидкості на складові, паралельну і перпендикулярну полю: $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\parallel} + \mathbf{v}_{\perp}$. Для цих складових маємо рівняння

$$m\dot{\mathbf{v}}_{\parallel} = 0, \quad (10.4)$$

$$m\dot{\mathbf{v}}_{\perp} = \frac{q}{c}\mathbf{v}_{\perp} \times \mathbf{B}. \quad (10.5)$$

З рівняння (10.4) випливає $\mathbf{v}_{\parallel} = \text{const}$.

Друге рівняння перепишемо у вигляді

$$\dot{\mathbf{v}}_{\perp} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_{\perp}, \quad \boldsymbol{\omega} = -\frac{q\mathbf{B}}{mc}. \quad (10.6)$$

Воно описує обертання навколо напрямку магнітного поля з кутовою швидкістю $\omega = qB/mc$, яка називається *циклотронною частотою*, — рис. 10.1.

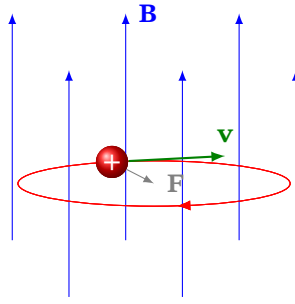


Рис. 10.1. Обертальний рух частинки із зарядом $q > 0$ навколо напрямку магнітного поля.

Якщо в момент попадання в область дії поля складова швидкості частинки $v_{\perp}$ дорівнювала (за величиною) $v_{\perp}$, то радіус кола виявляється рівним

$$R = \frac{v_{\perp}}{\omega} = \frac{mc v_{\perp}}{qB}. \quad (10.7)$$

Рух в однорідних паралельних електричному та магнітному полях ($E \parallel B$). В рівнянні руху

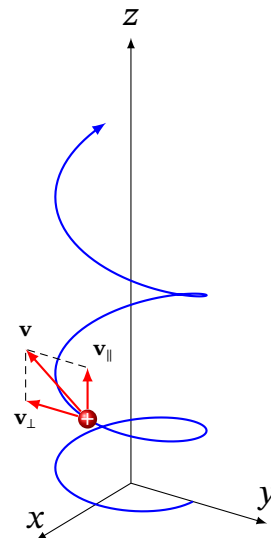
$$m\dot{\mathbf{v}} = q\mathbf{E} + \frac{q}{c}\mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad (10.8)$$

покладемо $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\parallel} + \mathbf{v}_{\perp}$, де компоненти швидкості відповідно $\mathbf{v}_{\parallel} \parallel \mathbf{B}$ і $\mathbf{v}_{\perp} \perp \mathbf{B}$. Для цих компонент отримуємо рівняння

$$m\dot{\mathbf{v}}_{\parallel} = q\mathbf{E}, \quad (10.9)$$

$$m\dot{\mathbf{v}}_{\perp} = \frac{q}{c}\mathbf{v}_{\perp} \times \mathbf{B}. \quad (10.10)$$

Рис. 10.2. Траєкторія частинки в паралельних електричному і магнітному полях.



Перше з них описує рівноприскорений рух уздовж напрямку електричного поля, а друге рівняння — обертальний рух навколо напрямку магнітного поля з циклотронною частотою $\omega = qB/mc$. Траєкторія частинки являє собою спіраль зі зростаючим кроком і з віссю, паралельною силовій лінії магнітного поля (рис. 10.2).

Рух у схрещених полях ($\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$). Як і вище, виділимо компоненти швидкості, паралельну та перпендикулярну вектору магнітного поля: $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\parallel} + \mathbf{v}_{\perp}$ (рис. 10.3). Для цих компонент маємо рівняння

$$m\dot{\mathbf{v}}_{\parallel} = 0, \quad (10.11)$$

$$m\dot{\mathbf{v}}_{\perp} = q\left(\mathbf{E} + \frac{1}{c}\mathbf{v}_{\perp} \times \mathbf{B}\right). \quad (10.12)$$

Рівняння (10.11) дає $\mathbf{v}_{\parallel} = \text{const}$, що означає рух з постійною швидкістю вздовж вектора $\mathbf{B}$, яка визначається початковими умовами.

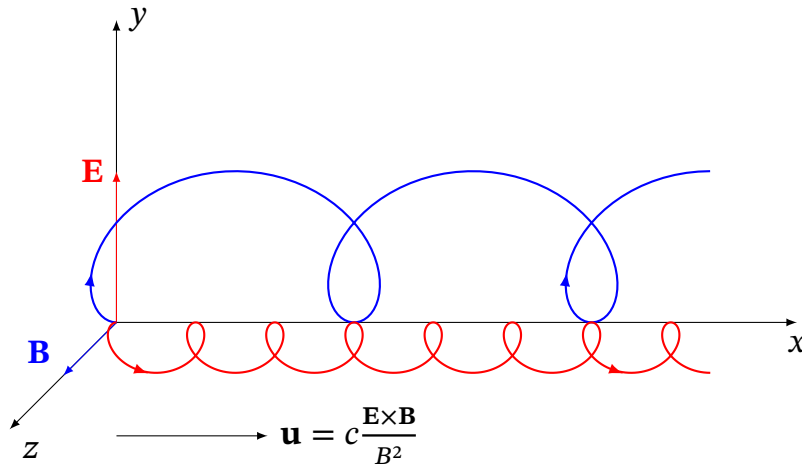


Рис. 10.3. Електричний дрейф додатно (синя крива) та від'ємно (червона крива) заряджених частинок.

Для знаходження компоненти $\mathbf{v}_{\perp}$ покладемо $\mathbf{v}_{\perp} = \mathbf{u} + \mathbf{v}'$ і підберемо вектор $\mathbf{u}$ так, щоб виключити електричне поле:

$$\mathbf{E} + \frac{1}{c}\mathbf{u} \times \mathbf{B} = 0. \quad (10.13)$$

У цьому рівнянні можна вважати $\mathbf{u} \perp \mathbf{B}$, $\mathbf{uB} = 0$. Для знаходження вектора $\mathbf{u}$ помножимо почленно рівняння (10.13) векторно зліва на $\mathbf{B}$:

$$\mathbf{B} \times \mathbf{E} + \frac{1}{c}\mathbf{B} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) = 0. \quad (10.14)$$

Перетворимо подвійний векторний добуток з урахуванням взаємної ортогональності векторів $\mathbf{B}$ і $\mathbf{u}$:

$$\mathbf{B} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{B}) = \mathbf{u}B^2 - \mathbf{B}(\mathbf{uB}) = \mathbf{u}B^2. \quad (10.15)$$

В результаті отримаємо

$$\boxed{\mathbf{u} = c \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{B^2}}. \quad (10.16)$$

Цей рух являє собою дрейф (з постійною швидкістю) в напрямку, перпендикулярному обом полям ($\mathbf{E}$ і $\mathbf{B}$) (рис. 10.3). Відповідно для компоненти $\mathbf{v}'$ отримаємо рівняння

$$m\dot{\mathbf{v}}' = \frac{q}{c}\mathbf{v}' \times \mathbf{B}, \quad (10.17)$$

яке описує обертальний рух з кутовою швидкістю $\omega = -qB/mc$ навколо напрямку магнітного поля.

Сумарний рух являє собою накладення:

1. рівномірного руху вздовж вектора $\mathbf{B}$ зі швидкістю $(\mathbf{v}_{\parallel})_0$, яка дорівнює компоненті швидкості $\mathbf{v}_{\parallel}$ в початковий момент,
2. дрейфового руху зі швидкістю $\mathbf{u}$,
3. обертання навколо напрямку $\mathbf{B}$.

Викладений підхід з виділенням дрейфового руху зі швидкістю $\mathbf{u}$ справедливий тільки у випадку слабких електричних полів $E \ll B$, коли виконується умова нерелятивістського руху $u = cE/B \ll c$. Якщо ж умова $E \ll B$ не виконується, слід розв'язувати релятивістські рівняння руху.

Знайдемо траєкторію шляхом прямого розв'язання рівнянь (10.12). Для цього запишемо ці рівняння в системі координат, показаній на рис. 10.3.

Введемо орти $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$ відповідно вздовж координатних осей $\{x, y, z\}$. Оскільки в розглянутому випадку $\mathbf{v} \times \mathbf{B} = \mathbf{i}B_z v_y - \mathbf{j}B_z v_x$, то, позначаючи для стислості $E_y = E$, $B_z = B$, маємо:

$$(a) \dot{v}_z = 0; \quad (б) \dot{v}_x = \frac{qB}{mc}v_y; \quad (в) \dot{v}_y = \frac{q}{m}E - \frac{qB}{mc}v_x. \quad (10.18)$$

Рівняння (10.18)а описує рівномірний рух уздовж вектора магнітного поля:

$$v_z = v_{\parallel} = \text{const}, \quad z = z_0 + v_{\parallel}t. \quad (10.19)$$

Далі вважаємо $v_{\parallel} = 0$. Для розв'язання рівнянь (10.18)б і (10.18)в покладемо

$$V_x = v_x - u, \quad u = cE/B. \quad (10.20)$$

Після цього рівняння (10.18)б, в набувають вигляду

$$\dot{V}_x = \omega v_y, \quad \dot{v}_y = -\omega V_x, \quad (10.21)$$

де введена циклотронна частота $\omega = \sqrt{qB/mc}$. Виключаючи звідси змінну V_x , приведемо цю систему до рівняння гармонічного осцилятора:

$$\ddot{v}_y = -\omega^2 v_y, \quad (10.22)$$

звідки знаходимо:

$$v_y = v_0 \cos(\omega t + \varphi_0), \quad y = y_0 + \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t + \varphi_0). \quad (10.23)$$

За допомогою другого рівняння в (10.23) і (10.20) знаходимо $v_x(t)$ і $x(t)$:

$$\begin{aligned} v_x &= u - \frac{1}{\omega} \dot{v}_y = u + v_0 \sin(\omega t + \varphi_0), \\ x &= x_0 + ut - \frac{v_0}{\omega} \cos(\omega t + \varphi_0). \end{aligned} \quad (10.24)$$

Формули (10.23), (10.24) визначають траєкторію частинки за будь-яких початкових умов. Виберемо початок координат так, що $x(0) = 0$, $y(0) = 0$. Тоді

$$\begin{cases} x = ut + \frac{v_0}{\omega} [\cos \varphi_0 - \cos(\omega t + \varphi_0)], \\ y = \frac{v_0}{\omega} [\sin(\omega t + \varphi_0) - \sin \varphi_0], \end{cases} \quad \begin{cases} v_x = u + v_0 \sin(\omega t + \varphi_0), \\ v_y = v_0 \cos(\omega t + \varphi_0). \end{cases} \quad (10.25)$$

Крива, що задається рівняннями (10.25), називається *трохоїдою*. Її конкретний вигляд залежить від величини v_0 , яка визначається з початкових умов. Розглянемо частинний випадок, коли початкова швидкість частинки дорівнює нулю:

$$v_x(0) = v_y(0) = 0. \quad (10.26)$$

Тоді $\varphi_0 = \pi/2$, $v_0 = -u$, і з (10.25) знаходимо:

$$\begin{aligned} v_x &= u(1 - \cos \omega t), & v_y &= u \sin \omega t; \\ x(t) &= ut - \frac{u}{\omega} \sin \omega t, & y(t) &= \frac{u}{\omega} (1 - \cos \omega t). \end{aligned} \quad (10.27)$$

Ця траєкторія являє собою *циклоїду* (рис. 10.4). Таку траєкторію описує точка на ободі колеса, що котиться без проковзування по площині. Відповідно до сказаного траєкторія являє собою суперпозицію дрейфу вздовж осі x і обертання навколо осі z з циклотронною частотою $\omega = qB/mc$.

Ефект Холла. Класичний приклад руху заряджених частинок у схрещених полях реалізується у твердому провіднику чи напівпровіднику, по якому тече електричний струм і який знаходиться в магнітному полі, — це *ефект Холла*, відкритий Е. Холлом у 1879 р.

Розглянемо провідну пластинку завтовшки d і завширшки w , вздовж якої (вісь x) тече струм густиною $\mathbf{j}$, а перпендикулярно площині пластинки (вісь z) прикладене магнітне поле $\mathbf{B}$ (рис. 10.5). Носії заряду — концентрацією n і зарядом q — рухаються вздовж провідника з дрейфовою швидкістю $\mathbf{v}_d$, такою що

$$\mathbf{j} = nq\mathbf{v}_d. \quad (10.28)$$

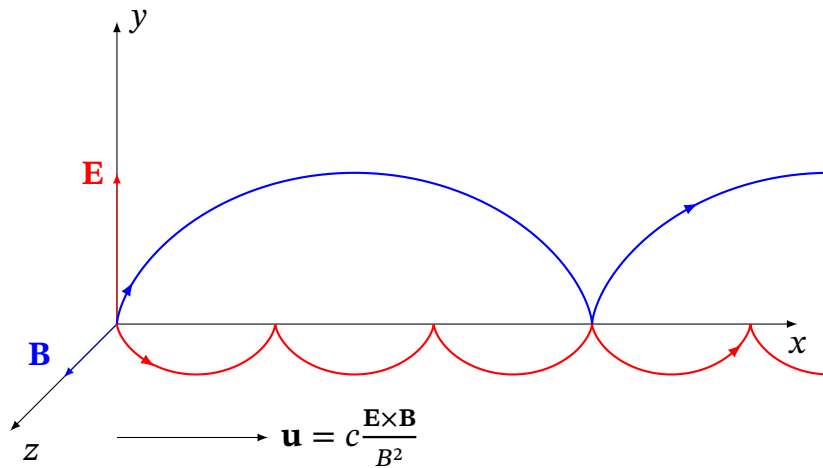


Рис. 10.4. Траєкторія частинки у взаємно перпендикулярних полях $\mathbf{B}$ і $\mathbf{E}$ за умови, що початкова швидкість дорівнює нулю.

Рис. 10.5. Ефект Холла: струм $\mathbf{j}$ уздовж пластинки, магнітне поле $\mathbf{B}$ перпендикулярно їй; сила Лоренца відхиляє носії заряду до одного з країв, у результаті чого встановлюється поперечне холлівське поле $\mathbf{E}_H$.

На кожен носій заряду, що рухається з дрейфовою швидкістю $\mathbf{v}_d$ в магнітному полі, діє сила Лоренца $\frac{q}{c} \mathbf{v}_d \times \mathbf{B}$, яка відхиляє носії до одного з бічних країв пластинки. Внаслідок цього на протилежних гранях накопичується нескомпенсований заряд, що створює поперечне (холлівське) електричне поле $\mathbf{E}_H$. У стаціонарному режимі результуюча поперечна сила, що діє на носії, дорівнює нулю, тобто виконується та сама умова (10.13), яку ми використали для знаходження дрейфової швидкості:

$$q\mathbf{E}_H + \frac{q}{c} \mathbf{v}_d \times \mathbf{B} = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{E}_H = -\frac{1}{c} \mathbf{v}_d \times \mathbf{B}. \quad (10.29)$$

Отже, холлівське поле є прямим наслідком того самого механізму компенсації електричної та магнітної сил, який лежить в основі дрейфового руху (10.16), — тільки тут роль «зовнішнього» електричного поля відіграє поле $\mathbf{E}_H$, що виникає самоузгоджено.

Виразивши дрейфову швидкість через густину струму за формулою (10.28), $v_d = j/(nq)$, знаходимо величину холлівського поля:

$$E_H = \frac{1}{nqc} jB. \quad (10.30)$$

Різниця потенціалів між бічними гранями пластинки (холлівська напруга) дорівнює $U_H = E_H w$, а оскільки повний струм $I = jwd$, отримуємо

$$U_H = \frac{1}{nqc} \frac{IB}{d}. \quad (10.31)$$

Коефіцієнт

$$R_H = \frac{1}{nqc} \quad (10.32)$$

називається *сталю Холла*.

Знак холлівської напруги визначається знаком носіїв заряду: він протилежний для провідників з електронною ($q < 0$) і дірковою ($q > 0$) провідністю, що дозволяє експериментально встановити тип основних носіїв у зразку. За відомими I , B , d і виміряним U_H формула (10.31) дає змогу визначити концентрацію носіїв заряду n , а вимірювання ефекту Холла широко використовується для характеристики напівпровідників, а також у датчиках магнітного поля (датчиках Холла).

Дрейф у плазмі та плазмові двигуни. Розглянутий електричний дрейф $\mathbf{u} = c \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{B^2}$ має фундаментальне значення для фізики плазми: оскільки швидкість дрейфу не залежить від знаку заряду й маси частинки, електрони та іони в схрещених полях дрейфують *в один і той самий бік* з однаковою швидкістю. Це принципово відрізняє $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ -дрейф від руху частинки під дією самого лише електричного поля, який розділяє заряди різного знаку і породжує струм.

Саме ця властивість — колективний, незалежний від заряду перенос речовини — лежить в основі роботи *холлівських двигунів (Hall-effect thrusters)*, одного з найпоширеніших типів електричних ракетних двигунів для космічних апаратів.

Принцип дії холлівського двигуна. У кільцевому каналі двигуна створюється радіальне магнітне поле $\mathbf{B}$ та осьове електричне поле $\mathbf{E}$, причому $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$. Електрони, інжектovanі з катода, потрапляючи в область сильного радіального поля, замагнічуються (їхній ларморівський радіус $r_L = mv_{\perp}/(qB)$ значно менший за розміри каналу) і, згідно з формулою (10.16), здійснюють азимутальний дрейф $\mathbf{u} = c \mathbf{E} \times \mathbf{B}/B^2$ — це і є *«холлівський струм»*, що дав назву двигуну.

Іони ж, маючи значно більший ларморівський радіус (через велику масу), практично не замагнічуються в тому самому полі й вільно прискорюються електричним полем уздовж осі каналу, створюючи тягу. Електронний дрейфовий "хмара" відіграє при цьому роль просторового заряду, що підтримує потрібний розподіл поля та забезпечує квазінейтральність плазми в каналі.

Рис. 10.6. Схема холлівського двигуна: радіальне магнітне поле $\mathbf{B}$, осьове електричне поле $\mathbf{E}$, азимутальний електронний дрейф (холлівський струм) та прискорення іонів уздовж осі.

Магнітне утримання та дрейфи в термоядерній плазмі. Аналогічний $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ -дрейф відіграє ключову роль в установках магнітного утримання плазми (токамаки, стеларатори). Тут, окрім електричного дрейфу, суттєвими є й інші дрейфи того самого типу — *градієнтний дрейф* (при неоднорідності $\mathbf{B}$) і *дрейф кривини* магнітних силових ліній, які отримуються аналогічним чином, якщо в рівнянні (10.13) замінити електричну силу $q\mathbf{E}$ на відповідну ефективну силу:

$$\mathbf{u}_F = \frac{c}{q} \frac{\mathbf{F} \times \mathbf{B}}{B^2}. \quad (10.33)$$

Зокрема, для градієнтного дрейфу $\mathbf{F} = -\mu \nabla B$ (де $\mu = mv_\perp^2/2B$ — магнітний момент частинки), а для дрейфу кривини $\mathbf{F} = mv_\parallel^2 \mathbf{R}_c/R_c^2$, де $\mathbf{R}_c$ — радіус кривини силової лінії. Оскільки ці дрейфи, на відміну від електричного, *залежать від знаку заряду*, вони спричиняють поляризацію плазми та є однією з причин турбулентного переносу, що обмежує якість утримання в термоядерних реакторах.

Таким чином, простий приклад руху зарядженої частинки в схрещених полях виявляється не лише навчальною задачею класичної електродинаміки, а й основою для розуміння як інженерних застосувань (електричні ракетні двигуни), так і фундаментальних проблем керованого термоядерного синтезу.

Загальний випадок схрещених полів. У загальному випадку є складова вектора електричного поля, паралельна магнітному полю: $\mathbf{E}_\parallel \neq 0$. Тоді для компоненти швидкості $v_\parallel$ має місце рівняння

$$m\dot{v}_\parallel = qE_\parallel. \quad (10.34)$$

Це означає, що на рух, описаний у попередньому пункті, накладається прискорений рух у напрямку $\mathbf{E}_\parallel \parallel \mathbf{B}$. Дрейф зі швидкістю $\mathbf{u} = c\mathbf{E} \times \mathbf{B}/B^2$ зберігається, так само як і обертання з циклотронною частотою $\omega = -qB/mc$.

10.2. Методи вимірювання питомого заряду електрона

Питомим зарядом називається відношення q/m , де m — маса частинки.

Рух частинки за наявності тільки електричних і магнітних полів описується рівнянням

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = q \left(\mathbf{E} + \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{B} \right). \quad (10.35)$$

Звідси видно, що воно повністю визначається питомим зарядом q/m , а не зарядом і масою окремо.

Вимірювання q/m за відхиленням траєкторії в електричному полі. У цьому методі пучок частинок пропускається між обкладками зарядженого конденсатора, і за виміряним відхиленням траєкторії визначають відношення q/m . Схема досліду показана на рис. 10.7.

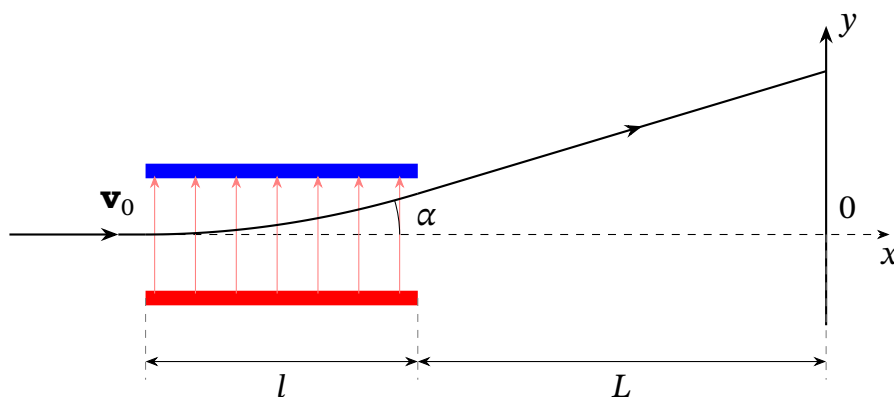


Рис. 10.7. Відхилення зарядженої частинки електричним полем конденсатора. К — конденсатор, Е — екран.

В конденсаторі є однорідне електричне поле з напруженістю E , напрямлене перпендикулярно початковій швидкості частинки v_0 . Це поле викликає рух з прискоренням

$$\mathbf{a} = \frac{q}{m} \mathbf{E}, \quad \mathbf{a} \perp \mathbf{v}_0. \quad (10.36)$$

Якби поле було відсутнє, то частинки попадали б у точку «0» екрана Е (рис. 10.7). Під дією поля відхилення частинки в конденсаторі у вертикальному напрямку становить

$$y_1 = \frac{at^2}{2} = \frac{qE}{2m} t^2 = \frac{q}{2m} E \frac{l^2}{v_0^2}, \quad (10.37)$$

де $t = l/v_0$ — час прольоту конденсатора. Тут враховано, що оскільки поле E напрямлене вздовж осі y , то компонента швидкості $v_x = \text{const} = v_0$.

На виході з конденсатора швидкість v_y становитиме

$$v_y = at = \frac{qE}{m} \frac{l}{v_0}. \quad (10.38)$$

Далі частинка летить прямолінійно, причому траєкторія утворює кут α з віссю x такий, що

$$\text{tg } \alpha = \frac{v_y}{v_x} = \frac{qE}{m} \frac{l}{v_0^2}; \quad y_1 = \frac{l}{2} \text{tg } \alpha. \quad (10.39)$$

Долітаючи до екрана, вона набуває додаткового відхилення

$$y_2 = L \text{tg } \alpha. \quad (10.40)$$

Повне зміщення частинки в результаті становитиме

$$y = y_1 + y_2 = \left(\frac{1}{2}l + L\right) \operatorname{tg} \alpha = \frac{qE}{mv_0} l \left(\frac{1}{2}l + L\right). \quad (10.41)$$

Таким чином, за виміряним відхиленням частинки у за допомогою формули (10.41) визначається питомий заряд частинки q/m .

Вимірювання q/m за відхиленням траєкторії в магнітному полі.

Для вимірювання питомого заряду можна замість електричного поля використати магнітне, також напрямлене перпендикулярно траєкторії частинки (рис. 10.8). На частинку діє сила Лоренца $\mathbf{F} = \frac{q}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{B}$, створюючи прискорення

$$\mathbf{a} = \frac{\mathbf{F}}{m} = \frac{q}{mc} \mathbf{v} \times \mathbf{B}. \quad (10.42)$$

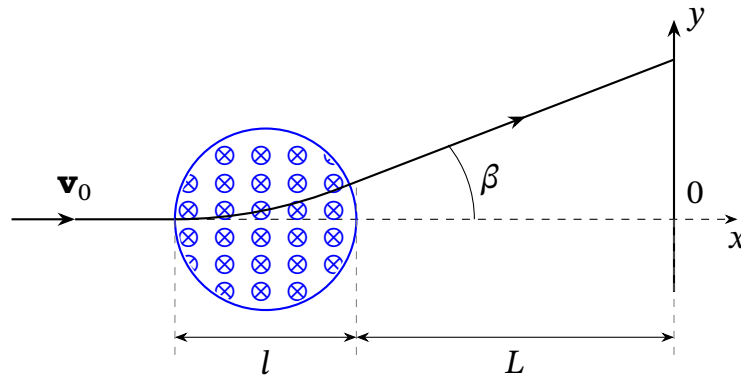


Рис. 10.8. Відхилення зарядженої частинки магнітним полем. М — магніт, Е — екран. Напрямок магнітного поля перпендикулярно площині листа і напрямлено «за лист».

Нехай швидкість частинки велика, і відхилення за час прольоту поля мале. Тоді можна прийняти

$$v_x \approx v_0, \quad \mathbf{a} \approx \frac{q}{mc} \mathbf{v}_0 \times \mathbf{B}, \quad a = |\mathbf{a}| \approx \frac{q}{mc} v_0 B. \quad (10.43)$$

Відхилення частинки за час прольоту поля $t = l/v_0$ становитиме

$$y_1 = \frac{1}{2} a t^2 = \frac{q}{2m} B \frac{l^2}{v_0 c}. \quad (10.44)$$

Швидкість v_y частинки на виході з області дії поля рівна

$$v_y = a t = \frac{q l}{m c} B, \quad (10.45)$$

а кут, який утворює вектор швидкості з віссю x , визначається рівністю

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{v_y}{v_x} \approx \frac{v_y}{v_0} = \frac{qlB}{mv_0c}, \quad y_1 = \frac{l}{2} \operatorname{tg} \beta. \quad (10.46)$$

Долітаючи до екрана, частинка отримує додаткове зміщення

$$y_2 = L \operatorname{tg} \beta. \quad (10.47)$$

Повне зміщення частинки становитиме

$$y = y_1 + y_2 = \left(\frac{1}{2}l + L \right) \operatorname{tg} \beta = \frac{qB}{mv_0c} l \left(\frac{1}{2}l + L \right). \quad (10.48)$$

Вимірюючи це зміщення, можна знайти питомий заряд q/m частинки.

Метод Томсона. Дж. Дж. Томсон використав компенсаційну схему, в якій рух частинки управлявся як електричним, так і магнітним полем. Ця схема дозволяла не вимірювати попередньо швидкість частинок v_0 . Суть методу в наступному. Спочатку Томсон включав тільки магнітне поле (як описано вище) і вимірював відхилення пучка заряджених частинок:

$$y = \frac{qB}{mv_0c} l \left(\frac{1}{2}l + L \right). \quad (10.49)$$

Потім він додатково включав електричне поле, перпендикулярне магнітному ($\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$), і підбирав його величину таким чином, щоб повністю компенсувати відхилення пучка, повернув його в точку $y = 0$. Умовою компенсації була рівність

$$qE = \frac{q}{c} v_0 B, \quad \text{або} \quad v_0 = c \frac{E}{B}. \quad (10.50)$$

Тому наведений вище вираз для зміщення пучка в магнітному полі переписується у вигляді

$$y = \frac{q}{m} \frac{B^2}{c^2 E} l \left(\frac{1}{2}l + L \right). \quad (10.51)$$

Звідси за відомими значеннями зміщення y і полів B та E визначається питомий заряд q/m .

Описаним методом Дж. Дж. Томсон в 1897 р. при вивченні катодних променів вперше виміряв питомий заряд електрона. Вимірювання показали, що питомий заряд електрона становить

$$e/m = -5,273 \cdot 10^{17} \text{ од. СГСЕ} \cdot \text{г}^{-1} = -1,795 \cdot 10^{11} \text{ Кл} \cdot \text{кг}^{-1}. \quad (10.52)$$

10.3. Досліди Міллікена

У попередніх дослідах вимірювався питомий заряд частинок. Р. Міллікен в 1909 р. запропонував спосіб безпосереднього вимірювання заряду. Схема його установки показана на рис. 10.9.

У простір між пластинами конденсатора Міллікен вводив за допомогою пульверизатора найдрібніші крапельки масла. Краплі іонізувалися, і їхнім рухом можна було керувати, змінюючи величину і знак заряду на пластинах конденсатора.

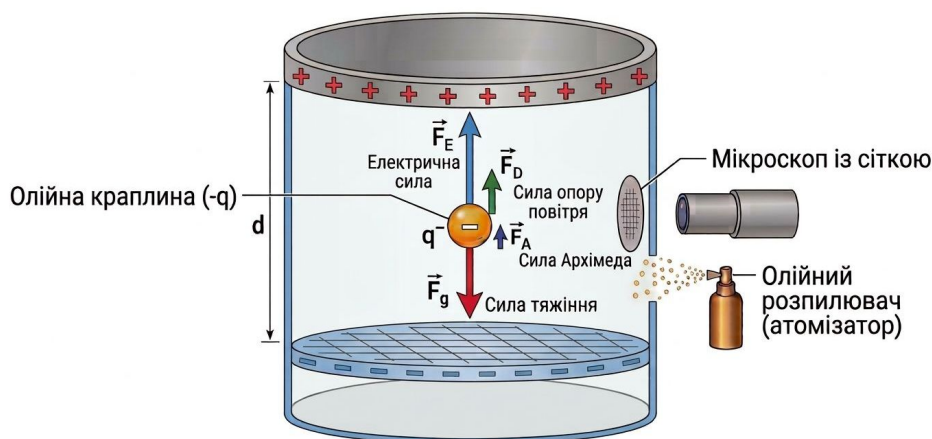


Рис. 10.9. Схема установки Міллікена для вимірювання заряду електрона (сила qE вказана для випадку $q < 0$).

Розглянемо метод докладніше. Будемо для визначеності вважати, що заряд краплі від'ємний, $q < 0$.

На краплю діють такі сили:

1. сила з боку електричного поля qE ;
2. рівнодійна сили тяжіння і архімедової сили

$$F_q = \frac{4\pi}{3}r^3(\rho - \rho_0)g, \quad (10.53)$$

де r — радіус краплі, ρ і ρ_0 — густини краплі і повітря відповідно;

3. сила в'язкого тертя

$$F_{\text{гр}} = -6\pi\eta r v. \quad (10.54)$$

За відсутності електричного поля крапля падає з постійною швидкістю v_0 , яка визначається з умови $P_{\text{гр}} = F_{\text{гр}}$, або

$$\frac{4\pi}{3}r^3(\rho - \rho_0)g = 6\pi\eta r v_0. \quad (10.55)$$

Увімкнувши електричне поле, змушують краплю підніматися з невеликою швидкістю v_E , яку можна знайти з рівняння

$$\frac{4\pi}{3}r^3(\rho - \rho_0)g + 6\pi\eta r v_E = qE. \quad (10.56)$$

З урахуванням рівності (10.55) перепишемо це співвідношення у вигляді

$$6\pi\eta r(v_0 + v_E) = qE, \quad (10.57)$$

звідки можна знайти заряд краплі:

$$q = 6\pi\eta r \frac{v_0 + v_E}{E}. \quad (10.58)$$

Практично вимірювання здійснювалося таким способом. За відсутності електричного поля вимірювалася швидкість вільного падіння краплі v_0 . Потім із співвідношення (10.55) визначався радіус краплі:

$$r = \sqrt{\frac{9\eta v_0}{2g(\rho - \rho_0)}}. \quad (10.59)$$

Увімкнувши електричне поле і вимірявши швидкість підйому краплі v_E , за формулами (10.58)–(10.59) або

$$q = 6\pi\eta \sqrt{\frac{9\eta v_0}{2g(\rho - \rho_0)}} \frac{v_0 + v_E}{E} = 9\pi \sqrt{\frac{2\eta^3 v_0}{g(\rho - \rho_0)}} \frac{v_0 + v_E}{E} \quad (10.60)$$

можна знайти заряд q .

! В дослідах Міллікена мікроскопічні краплі олії набували електричного заряду внаслідок двох послідовних процесів: початкової трибоелектризації через тертя об сопло розпилювача та подальшої адсорбції іонів з газового середовища. У робочій камері приладу повітря піддавали штучній іонізації рентгенівським випромінюванням, яке вибивало електрони з нейтральних молекул газу, утворюючи вільні електрони та позитивно заряджені аероіони. Під час руху в хмарі іонізованого газу дисперсні краплі захоплювали ці носії заряду, причому дискретний характер адсорбції зумовлював стрибкоподібну зміну сумарного заряду краплі на величину, чітко кратну елементарному електричному заряду, що й дозволило експериментально довести дискретність електрики та обчислити заряд електрона.

Аналізуючи результати експериментів, Міллікен встановив, що зміни заряду крапель Δq і сам заряд q були завжди цілими кратними одній і тій же мінімальній величині:

$$e \approx 4,80 \cdot 10^{-10} \text{ Фр} = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}. \quad (10.61)$$

За відомими значеннями питомого заряду e/m і заряду e електрона можна знайти масу:

$$\frac{e}{e/m} = m \approx 9,11 \cdot 10^{-28} \text{ г}. \quad (10.62)$$

Значення досліду Міллікена полягає в тому, що була експериментально доведена дискретність електричного заряду.

Частина V

Електродинаміка

11

Явище електромагнітної індукції

Магнітне поле не діє на нерухомі заряди — і все ж змінне магнітне поле народжує електричне поле, здатне їх розігнати. У цьому факті криється, мабуть, найглибша ідея класичної електродинаміки: поле не просто «обслуговує» заряди, воно живе власним життям і саме породжує інші поля.

Переосмислення ідей сучасної фізики

11.1. Явище електромагнітної індукції

Це фундаментальне відкриття отримало назву *явища електромагнітної індукції*: воно полягає в тому, що в замкненому провідному контурі при зміні магнітного потоку, охопленого цим контуром, виникає електричний струм, який називають *індукційним*.

У низці дослідів Фарадей встановив, що індукційний струм виникає щоразу, коли змінюється магнітний потік крізь контур — незалежно від *причини* цієї зміни: чи то рухається магніт відносно нерухомого контуру, чи рухається сам контур відносно нерухомого магніту, чи змінюється сила струму в сусідньому контурі (рис. 11.1).

Розглянемо докладніше ці три групи дослідів.

Дослід 1. Рух магніту відносно нерухомої котушки. Котушку, з'єднану з гальванометром, закріплюють нерухомо. До неї наближають або віддаляють постійний магніт. Поки магніт нерухомий, стрілка гальванометра стоїть на нулі. Щойно магніт починає рухатися, стрілка відхиляється — у котушці виникає індукційний струм. Під час наближення магніту струм має один напрям, під час віддалення — протилежний. Коли рух припиняється, струм зникає.

Дослід 2. Рух котушки відносно нерухомого магніту. Магніт залишають нерухомим, а рухають котушку, з'єднану з гальванометром.

11. Явище електромагнітної індукції

Спостерігається той самий ефект: під час руху виникає індукційний струм, напрям якого залежить від напрямку руху котушки. Отже, важливою є не абсолютна швидкість магніту чи котушки, а їхня *відносна* швидкість, тобто швидкість зміни магнітного потоку крізь контур.

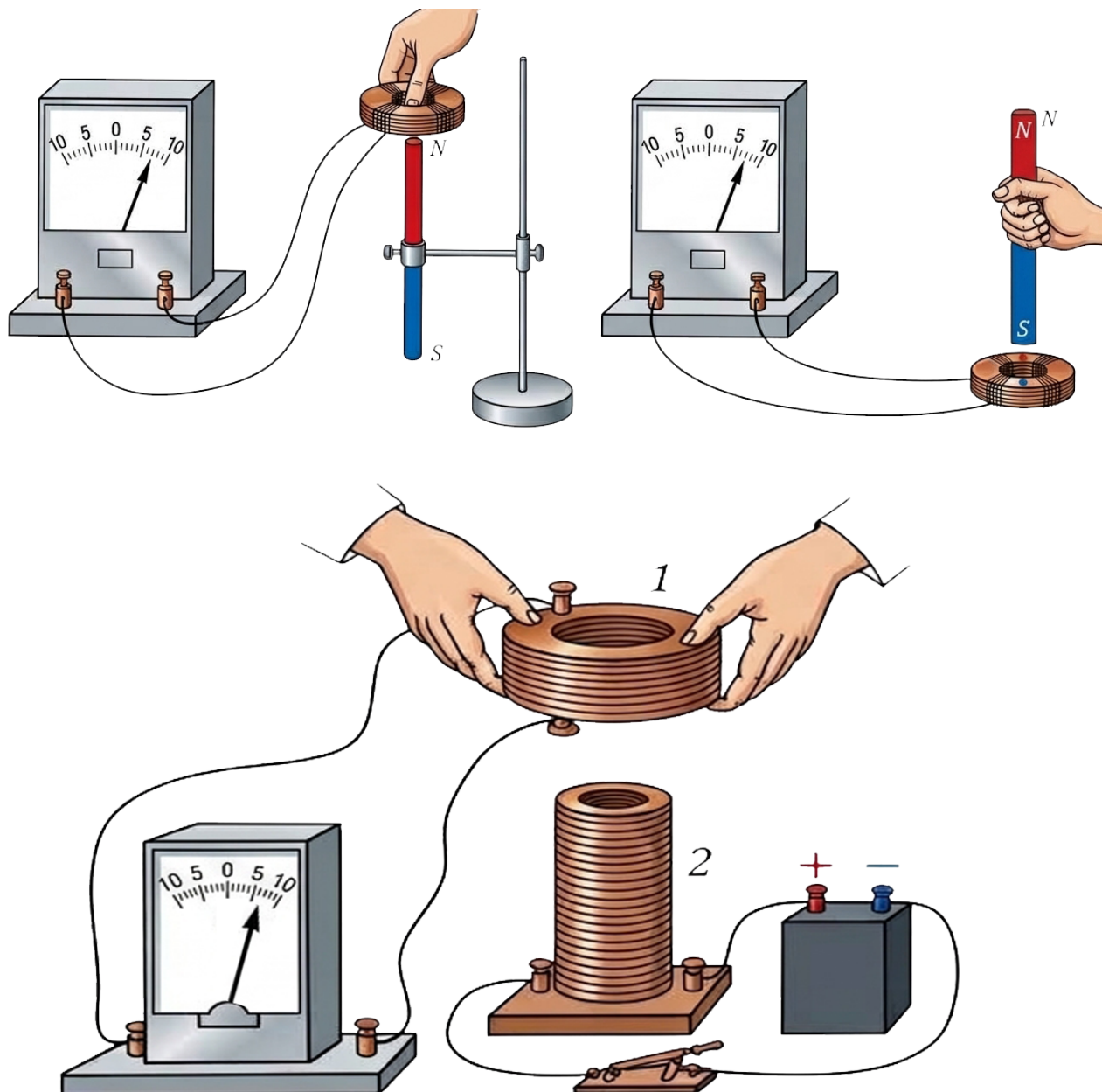


Рис. 11.1. Схема класичних дослідів Фарадея з електромагнітної індукції: виникнення індукційного струму при русі магніту відносно котушки (верхній лівий та верхній правий), при взаємному переміщенні двох котушок (нижній лівий) та при русі провідника в магнітному полі (нижній правий)

Дослід 3. Зміна струму в сусідній котушці. Дві котушки розміщують поряд: одну (1) приєднують до гальванометра, другу (2) —

через ключ до джерела струму. Коли ключ замикають або розмикають, у першій котушці виникає короточасний індукційний струм. Струм спостерігається лише в моменти *зміни* струму в другій котушці; коли струм сталий, гальванометр нічого не показує. Це явище називають *взаємодукацією*.

Узагальнюючи результати всіх цих дослідів, Фарадей дійшов висновку: *індукційний струм у замкненому контурі виникає тоді й лише тоді, коли змінюється магнітний потік, охоплений цим контуром*. Сама ж причина зміни магнітного потоку — рух магніту, рух контуру чи зміна струму в сусідньому контурі — на існування та напрям індукційного струму принципово не впливає.

11.2. Закон електромагнітної індукції

На основі дослідів Фарадея було сформульовано *закон електромагнітної індукції*: електрорушійна сила (ЕРС), що виникає в контурі, пропорційна швидкості зміни магнітного потоку, який пронизує площу, охоплену цим контуром:

$$\mathcal{E}_{\text{інд}} = -\frac{1}{c} \frac{d\Phi}{dt} = -\frac{1}{c} \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}. \quad (11.1)$$

Знак «мінус» у цьому законі — не формальність, а прояв *правила Ленца*, з яким ми детальніше познайомимось нижче.

Магнітний потік Φ , а отже, і ЕРС індукції, можуть змінюватися принципово двома різними способами:

- через зміну *площі* самого контуру, що пронизується незмінним магнітним полем;
- через зміну самого *магнітного поля*, що пронизує нерухомий контур.

Розглянемо ці два випадки окремо — вони мають зовсім різну фізичну природу.

11.3. Робота, що виконується при переміщенні провідника зі струмом у магнітному полі

Візьмемо рамку, по якій може вільно ковзати перемичка, що замикає верхній і нижній проводи (рис. 11.2). Помістимо цю систему в магнітне поле. Будемо вважати спочатку, що поле перпендикулярне до площини рамки.

Якщо по рамці через перемичку тече струм I (як показано на

Рис. 11.2. Рамка з рухомою перемичкою в магнітному полі: показано силу Ампера F_A , що діє на перемичку зі струмом I , зміщення dx та розклад повної швидкості $\mathbf{u}$ носія заряду на складові $\mathbf{u}_\perp$ (рух разом із перемичкою) і $\mathbf{u}_\parallel$ (рух уздовж провідника)

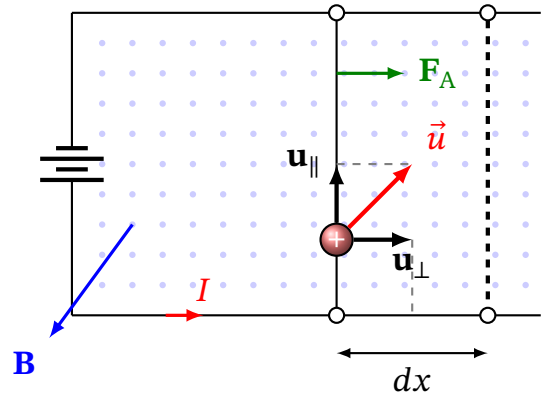


рис. 11.2), то на перемичку діє сила Ампера:

$$F_A = \frac{I}{c} \ell B, \quad (11.2)$$

де ℓ — довжина перемички. При зазначених на рис. 11.2 напрямках струму I і зовнішнього магнітного поля $\mathbf{B}$ сила $\mathbf{F}$ направлена вправо і при зміщенні перемички на dx виконує роботу

$$dA = F_A dx = \frac{I}{c} B \ell dx = \frac{I}{c} d\Phi. \quad (11.3)$$

Площа контуру зі струмом змінюється на $dS = \ell dx$. Величина $d\Phi = d(BS)$ являє собою зміну магнітного потоку через контур. При зміщенні перемички на кінцеву відстань

$$A_{12} = \frac{I}{c} (\Phi_2 - \Phi_1).$$

Нехай поле направлене під довільним кутом до площини контуру (рамки). Покладемо $\mathbf{B} = \mathbf{B}_\perp + \mathbf{B}_\parallel$, де $\mathbf{B}_\perp$ — складова, направлена за нормаллю до площі, а $\mathbf{B}_\parallel$ — що лежить у площині контуру. Складова $\mathbf{B}_\parallel$ створює силу, перпендикулярну до площини і, отже, перпендикулярну до зміщення перемички, і тому таку, що не виконує роботи. З урахуванням цього магнітний потік, що призводить до виконання роботи, визначається тільки компонентою поля $\mathbf{B}_\perp$:

$$\Phi = B_\perp S = \mathbf{B} S.$$

У випадку довільно деформованого витка і поля, що змінюється від точки до точки, весь замкнений контур потрібно подумки розбити на нескінченно малі замкнені елементи струму (рис. 11.2). Оскільки струми на спільних ділянках сусідніх витків рівні за величиною і протилежні за напрямком, то струми по всій площі вихідного контуру компенсують один одного, і залишається тільки струм J у вихідному контурі.

Вважаючи поле в межах одного елемента однорідним, отримуємо

$$dA = \frac{I}{c} d\Phi,$$

де магнітний потік тепер визначається формулою

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} d\mathbf{S}, \quad (11.4)$$

в якій інтегрування ведеться по площі, що обмежується контуром зі струмом.

Зауважимо, що в цьому процесі виконується робота, тоді як саме магнітне поле роботу не може виконувати (сила Лоренца завжди перпендикулярна швидкості руху зарядів). Для розв'язання цієї суперечності врахуємо, що заряди в перемичці рухаються не тільки в напрямку провідника ($\mathbf{u}_{\parallel}$), а й у напрямку швидкості перемички ($\mathbf{u}_{\perp}$): $\mathbf{u} = \mathbf{u}_{\perp} + \mathbf{u}_{\parallel}$. Ця друга складова швидкості призводить до появи сили Лоренца: $\mathbf{F}_{\Lambda} = e\mathbf{u}_{\perp} \times \mathbf{B}/c$, що діє проти напрямку струму I . Тому для підтримання незмінного струму в коло мають бути включені сторонні ЕРС. Саме завдяки зовнішнім джерелам енергії виконується робота з переміщення перемички.

11.4. Електромагнітна індукція в рухомих провідниках

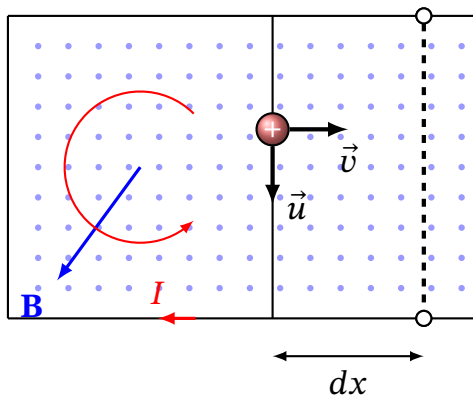


Рис. 11.3. Виникнення ЕРС індукції в рухомій перемичці: на позитивний заряд $+$ у провіднику, що рухається зі швидкістю $\mathbf{v}$, діє сила Лоренца $\mathbf{F}_{\Lambda}$, напрямлена вздовж провідника (швидкість $\mathbf{u}$). Ця сила викликає індукційний струм I у контурі

ЕРС індукції. Розглянемо провідну рамку, замкнену рухомою перемичкою (рис. 11.3). Нехай рамка поміщена в магнітне поле з індукцією $\mathbf{B}$, напрямленою перпендикулярно до площини. Якщо перемичка рухається зі швидкістю $\mathbf{v}$, то на заряди в перемичці діє сила Лоренца:

$$\mathbf{F}_{\Lambda} = \frac{q}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{B}.$$

Як видно з рис. 11.3, ця сила приводить заряди в рух, викликаючи індукційний струм у від'ємному напрямку обходу контуру. Вона еквівалентна силі, що створюється стороннім електричним полем

$$\mathbf{E}_{\text{стор}} = \frac{\mathbf{F}}{q} = \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

і викликає в перемичці довжиною l ЕРС індукції, рівну

$$\mathcal{E}_{\text{інд}} = \oint \mathbf{E}_{\text{стор}} d\mathbf{l} = -E_{\text{стор}} l = -\frac{1}{c} B \ell v.$$

Знак « $-$ » тут пов'язаний з тим, що $\mathcal{E}_{\text{інд}}$ створює струм у від'ємному напрямку (додатний напрямок задається вектором $\mathbf{B}$).

Оскільки $\ell v = dS/dt$, де S — площа контуру, то

$$\mathcal{E}_{\text{інд}} = -\frac{1}{c} \frac{d\Phi}{dt}, \quad (11.5)$$

де $\Phi = BS$ — магнітний потік через контур.

Якщо є складова магнітного поля $\mathbf{B}_{\parallel}$, паралельна площині контуру, то вона не призводить до появи індукційного струму вздовж контуру, оскільки відповідна складова сили Лоренца $\mathbf{F}^{(1)} = \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{B}_{\parallel}$ перпендикулярна до площини контуру, тобто напрямлена перпендикулярно до провідника. Це означає, що у виразі для потоку Φ потрібно врахувати тільки складову $\mathbf{B}_{\perp}$, тобто покласти $\Phi = B_{\perp} S = \mathbf{B} S$.

Якщо магнітне поле неоднорідне в границях контуру, то потрібно розбити контур на нескінченно малі замкнені елементи струму і розглянути рух цих елементів, вважаючи поле однорідним у межах окремого елемента. Отже, магнітний потік визначається інтегралом по площі, що обмежується контуром:

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} d\mathbf{S}$$

Отже, у розглянутому випадку **безпосередньою фізичною причиною виникнення ЕРС індукції є сила Лоренца**, що діє на вільні носії заряду в рухомій перемичці. Саме вона «штовхає» електрони вздовж провідника, створюючи індукційний струм.

Однак тут виникає природне запитання: а що буде, якщо перейти в систему відліку, пов'язану з самою перемичкою? Адже відносно неї провідник нерухомий, і магнітна складова сили Лоренца, яка залежить від швидкості, дорівнюватиме нулю. Якщо **причина зникла, то чому тоді в контурі все одно тече струм?**

Відповідь на це запитання виявляється напрощуд глибокою і вимагає перегляду наших уявлень про електричне та магнітне поля. Виявляється, те, що ми називаємо «причиною» виникнення ЕРС, залежить від вибору системи відліку. У системі, де провідник рухається, причина — сила Лоренца. Але в системі, де провідник нерухомий, причина буде зовсім іншою: в ній виникне **вихрове електричне поле**, породжене змінним магнітним полем.

Докладно цей механізм ми розглянемо в наступному розділі,

присвяченому ЕРС індукції в **нерухомих** провідниках. А питання про те, чому обидва описи — і через силу Лоренца, і через вихрове електричне поле — дають однаковий результат, тісно пов'язане з принципом відносності та буде обговорене пізніше.

Принцип роботи генераторів змінного струму. Явище електромагнітної індукції в рухомих провідниках лежить в основі роботи **генераторів електричного струму** — пристроїв, без яких неможливо уявити сучасну електроенергетику: у них механічна енергія обертання перетворюється на електричну.

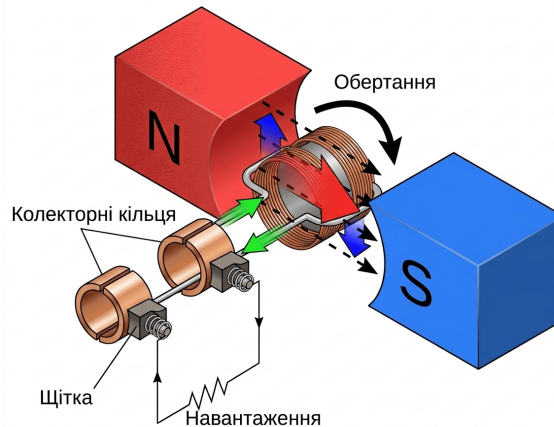


Рис. 11.4. Схема найпростішого генератора змінного струму

Найпростіший генератор складається з рамки, кінці якої закріплені на кільцях, що обертаються разом з нею; до кілець щільно прилягають нерухомі щітки-контакти (рис. 11.4). Якщо рамку площею S обертати в однорідному полі $\mathbf{B}$ з кутовою швидкістю ω , то потік крізь неї

$$\Phi(t) = BS \cos(\omega t), \quad \frac{d\Phi}{dt} = -BS\omega \sin(\omega t),$$

тому в рамці виникає ЕРС індукції

$$\mathcal{E}_{\text{інд}} = \frac{BS\omega}{c} \sin(\omega t), \quad (11.6)$$

а якщо на щітки підключити навантаження опором R , у колі потече **змінний** індукційний струм

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}_{\text{інд}}}{R} = \frac{BS\omega}{cR} \sin(\omega t), \quad (11.7)$$

що змінюється за законом синуса з частотою ω — частотою обертання рамки. Саме такий принцип лежить в основі роботи практично всіх електростанцій, що генерують змінний струм.

11.5. Електромагнітна індукція в нерухомих провідниках

Виникнення ЕРС за рахунок зміни магнітного поля. Розглянемо тепер принципово інший випадок: контур нерухомий і незмінний за формою, а змінюється саме магнітне поле, що його пронизує (рис. 11.5):

$$\mathcal{E}_{\text{інд}} = -\frac{1}{c} \frac{d\Phi}{dt} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot \mathbf{S}. \quad (11.8)$$

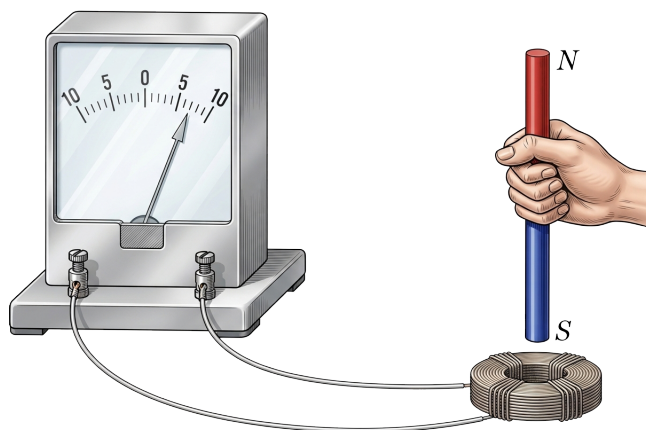


Рис. 11.5. ЕРС індукції в нерухомому контурі за рахунок зміни поля $\mathbf{B}$

Тут виникає принципове запитання: *яка причина виникнення ЕРС?* Носії заряду в нерухомому провіднику мають нульову швидкість, а магнітне поле, *яне діє на нерухомі заряди* взагалі! То за рахунок чого ж вони прискорюються? Відповідь на це запитання — *вихрове електричне поле* — ми дамо трохи згодом; спершу розглянемо кілька важливих якісних наслідків закону індукції.

Правило Ленца. *Правило Ленца* визначає *напрямок* індукційного струму: індукційний струм завжди має такий напрям, щоб своїм власним магнітним полем *протидіяти* зміні магнітного потоку, яка його породжує, тобто щоб послабити причину, яка збуджує цей струм (рис. 11.6).

Правило Ленца — не окремий незалежний закон природи, а прямий наслідок знака «мінус» у законі індукції (11.1), який, своєю чергою, диктується законом збереження енергії: якби індукційний струм *підсилював* зміну потоку (а не протидіяв їй), процес наростає би лавиноподібно й необмежено, породжуючи енергію з нічого. Це один із проявів загальнішого *принципу Ле Шательє–Брауна*: будь-який зовнішній вплив, що намагається вивести систему зі стійкої рівноваги, породжує в ній компенсаційні процеси, спрямовані на послаблення цього впливу.

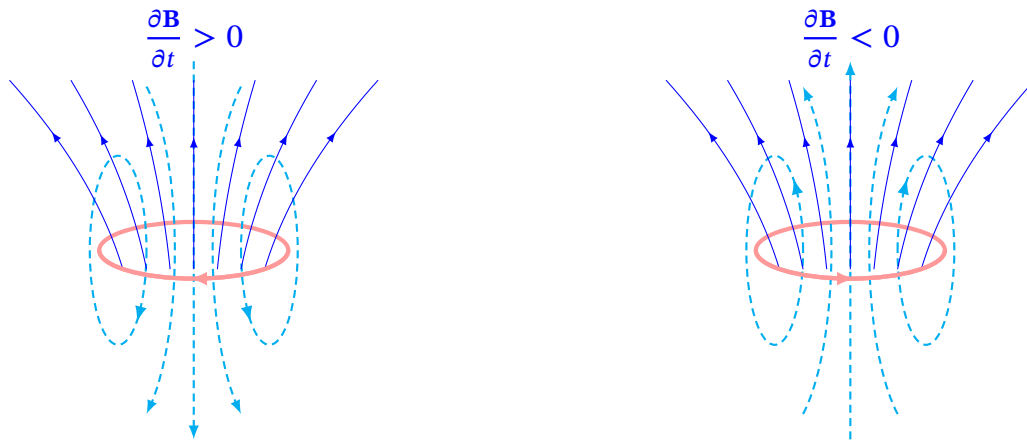


Рис. 11.6. Правило Ленца: напрям індукційного струму залежить від знака $\partial B/\partial t$

Струми Фуко. *Струмами Фуко* (вихровими струмами) називають індукційні струми, що виникають не в тонких лінійних провідниках, а в товщі суцільних масивних провідників при зміні магнітного потоку крізь них (рис. 11.7). Вони підпорядковані тому самому правилу Ленца: їхнє магнітне поле напрямлене так, щоб протидіяти зміні потоку, яка їх породжує.

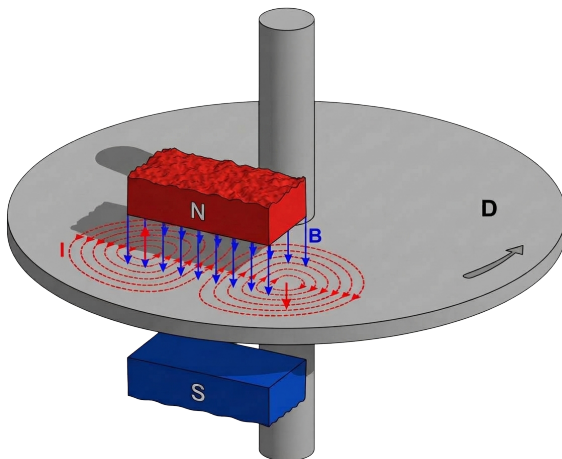


Рис. 11.7. Індукування вихрових струмів Фуко в провідному диску, що обертається в полі магніту

Оскільки струми Фуко течуть у товщі провідника (а не по тонкому дроту з відомим опором), вони можуть спричиняти **значне** тепловиділення (закон Джоуля–Ленца, гл. 7) — саме на цьому явищі, зокрема, ґрунтується **індукційне нагрівання** металів. З іншого боку, ті самі струми, взаємодіючи з магнітним полем (сила Ампера), створюють силу, що **гальмує** рух провідника відносно джерела поля — явище **магнітного демпфування**, яке використовують, наприклад, в електромагнітних гальмах і в заспокоювачах коливань вимірювальних приладів.

Закон збереження магнітного потоку. Розглянемо замкнений провідний контур із опором R , що перебуває в зовнішньому магні-

тному полі. Струм, який виникає при будь-якій зміні магнітного поля,

$$I = \frac{\mathcal{E}_{\text{інд}}}{R} = -\frac{1}{cR} \frac{d\Phi}{dt}.$$

Якщо опір контуру дорівнює нулю (надпровідник), то, щоб струм залишався скінченним, необхідно

$$\frac{d\Phi}{dt} = 0 \Rightarrow \Phi = \text{const} \quad (11.9)$$

— інакше навіть як завгодно мала зміна потоку викликала б нескінченний струм. Отже, *магнітний потік крізь надпровідний контур зберігається*: число силових ліній, що пронизують такий контур, лишається незмінним, навіть якщо сам контур рухається чи деформується (рис. 11.8). Кажуть, що силові лінії поля ніби «вморожені» в такий провідний контур: при зміщенні контуру він захоплює за собою силові лінії магнітного поля.

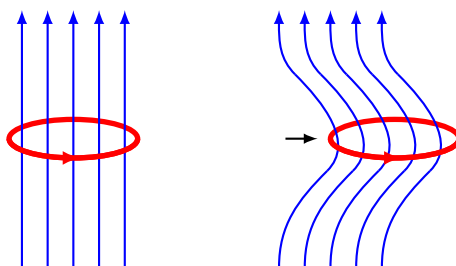


Рис. 11.8. Збереження магнітного потоку в надпровідному контурі: при переміщенні контуру в магнітному полі силові лінії, що пронизують його, залишаються «вмороженими», тобто їхня кількість не змінюється.

Вихрове електричне поле. Повернімося до питання, яке ми залишили відкритим: що саме прискорює нерухомі заряди при зміні $\mathbf{B}$? Оскільки $\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$, а ЕРС, за означенням (7.17) (гл. 7), дорівнює $\mathcal{E} = \oint_L \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell}$, із закону індукції безпосередньо випливає:

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = -\frac{1}{c} \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}. \quad (11.10)$$

Це — *теорема про циркуляцію* електричного поля: циркуляція напруженості електричного поля по довільному контуру дорівнює, з протилежним знаком, потоковій швидкості зміни індукції магнітного поля крізь довільну поверхню, натягнуту на цей контур. За теоремою

Стокса, цю теорему можна записати й у диференціальній формі:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}. \quad (11.11)$$

За Максвеллом, явище електромагнітної індукції полягає саме в тому, що **будь-яке змінне магнітне поле збуджує в просторі електричне поле**; провідники для цього взагалі не потрібні — вони лише дають змогу побачити це поле через індукційний струм, який воно викликає в них (рис. 11.9).

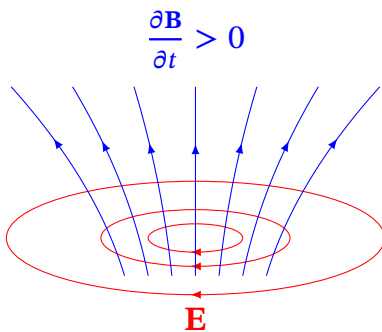


Рис. 11.9. Вихрове електричне поле, породжене зростаючим у часі магнітним полем

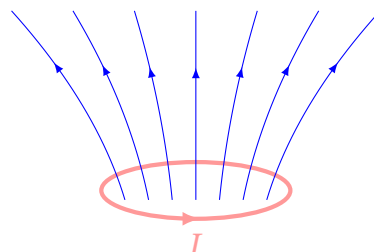
На відміну від електростатики, де завжди $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ (поле потенціальне), у присутності змінного магнітного поля $\nabla \times \mathbf{E} \neq 0$. Це принципово важлива відмінність: індуковане електричне поле не є потенціальним — воно **вихрове**: його силові лінії ніде не починаються й не закінчуються (на відміну від ліній електростатичного поля, які завжди починаються й закінчуються на зарядах), а замкнені самі на себе, подібно до силових ліній магнітного поля. Електричне поле, породжене зміною магнітного поля, має **зовсім іншу структуру**, ніж електростатичне, і не пов'язане безпосередньо з жодними електричними зарядами.

Чому ж тоді це поле взагалі називають **електричним**, якщо воно має інше походження й іншу конфігурацію ліній, ніж звичне статичне поле? Відповідь проста й фундаментальна: **вихрове поле діє на заряд точнісінько так само, як і електростатичне**, — а саме це ми з самого початку курсу вважали **головною визначальною властивістю** електричного поля. Саме на прискоренні заряджених частинок вихровим електричним полем ґрунтується робота **бетатрона** — прискорювача електронів, у якому змінне поле потужного електромагніту породжує вихори електричного поля, здатні розганяти електрони до швидкостей, близьких до швидкості світла, причому електричний струм виникає безпосередньо у вакуумній камері, без жодних металевих провідників.

11.6. Явище самоіндукції

Індуктивність контуру. Зміна струму в довільному контурі змінює й створюване ним магнітне поле, а отже — і власний магнітний потік крізь цей самий контур; за законом індукції це, своєю чергою, породжує в контурі ЕРС. Це явище називають *самоіндукцією* (рис. 11.10).

Рис. 11.10. Контур зі струмом I і створюване ним власне магнітне поле



Якщо поблизу контуру немає феромагнетиків, поле $\mathbf{B}$, а отже, й повний магнітний потік Φ крізь контур пропорційні силі струму I в ньому:

$$\Phi = \frac{1}{c}LI, \quad (11.12)$$

де коефіцієнт пропорційності L називають *індуктивністю контуру* — суто геометричною характеристикою (залежною від форми, розмірів контуру й від магнітних властивостей середовища навколо нього), яка не залежить від сили струму. При зміні струму в контурі, за законом Фарадея, виникає *ЕРС самоіндукції*:

$$\mathcal{E}_{\text{ci}} = -\frac{L}{c^2} \frac{dI}{dt}. \quad (11.13)$$

! Знак «мінус» тут — знову прояв правила Ленца: ЕРС самоіндукції завжди напрямлена так, щоб протидіяти зміні сили струму в контурі — вона гальмує зростання струму й *підтримує* його спадання. Через цю властивість контур з великою індуктивністю поводить себе подібно до тіла з великою механічною інерцією (масою): він «опирається» будь-якій швидкій зміні струму.

Приклади обчислення індуктивності. *Соленоїд.* Магнітне поле всередині нескінченного соленоїда з магнетиком проникності μ , густиною намотки $n = N/l$ витків на одиницю довжини (гл. 9), дорівнює $B = 4\pi\mu NI/(cl)$. Повний магнітний потік крізь усі N витків соленоїда $\Phi = NBS = \frac{4\pi\mu N^2}{cl}IS$; порівнюючи з означенням (11.12), отримуємо

індуктивність соленоїда:

$$L = \frac{4\pi\mu N^2 S}{l}. \quad (11.14)$$

Тороїд. Для тороїдальної котушки з N витками, прямокутним перерізом ширини $b - a$ (де a і b — внутрішній і зовнішній радіуси) і висотою d (рис. 11.11), аналогічний (дещо громіздкіший) розрахунок дає:

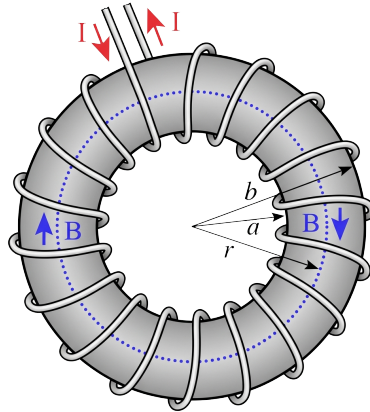


Рис. 11.11. Тороїдальна котушка

$$L = 2N^2 d \ln\left(\frac{b}{a}\right). \quad (11.15)$$

! В гауссовій системі одиниць індуктивність, як неважко переконатись з формул (11.14)–(11.15), вимірюється просто в **сантиметрах**, $[L] = \text{см}$ — ще одне яскраве підтвердження того, що індуктивність, як і ємність (гл. 6), — суто **геометрична** характеристика контуру.

Перехідні процеси в колі з індуктивністю. *Встановлення струму в LR-колі.* Розглянемо коло з послідовно з'єднаних джерела ЕРС $\mathcal{E}$, котушки індуктивності L , резистора R і ключа S (рис. 11.12). Після замикання ключа закон Ома для кола, $\mathcal{E} + \mathcal{E}_{\text{ci}} = IR$, з урахуванням формули (11.13), набуває вигляду

$$\frac{L}{c^2} \frac{dI}{dt} + IR = \mathcal{E}. \quad (11.16)$$

Це рівняння — повний аналог рівняння зарядки конденсатора (гл. 7), і його розв'язок (з початковою умовою $I(0) = 0$) — струм, що асимптотично наближається до стаціонарного значення $\mathcal{E}/R$:

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} (1 - e^{-t/\tau}), \quad \tau = \frac{L}{c^2 R} \quad (11.17)$$

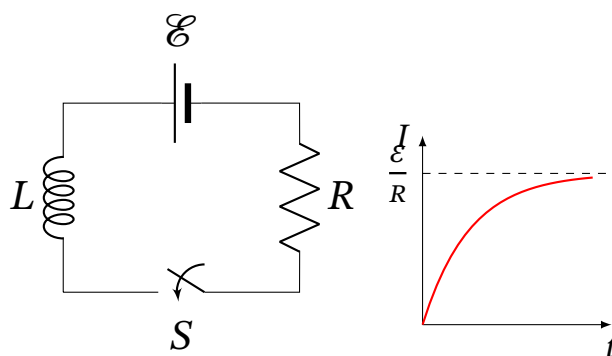


Рис. 11.12. Встановлення струму в колі з індуктивністю після замикання ключа

— сталу часу τ називають *часом релаксації* LR -кола.

Екстраструми при розмиканні. Нехай тепер котушка з індуктивністю L і власним (внутрішнім) опором обмотки r спочатку під'єднана до джерела ЕРС $\mathcal{E}$ через ключ S і резистор R , під'єднаний паралельно котушці (рис. 11.13); у сталому режимі через котушку тече струм $I_0 = \mathcal{E}/r$.

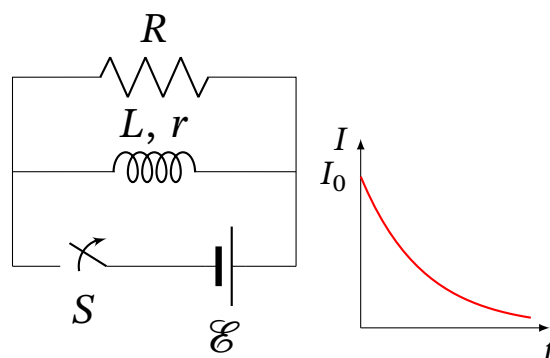


Рис. 11.13. Екстраструм розмикання в колі з індуктивністю

Після розмикання ключа S (відключення джерела) магнітне поле котушки, а отже, і потік крізь неї, починають спадати. Це, за законом Ленца, збуджує ЕРС самоіндукції $\mathcal{E}_{ci}$ і підтримуваний нею **екстра-струм розмикання** — індукційний струм, що тепер тече вже через резистор R (замкнене коло $L-r-R$ без джерела). Закон Ома для цього контуру: $I(R + r) = -\frac{L}{c^2} \frac{dI}{dt}$, звідки

$$I(t) = I_0 e^{-(R+r)t/(Lc^{-2})} = I_0 e^{-t(R+r)c^2/L}. \quad (11.18)$$

Якщо $R \gg r$ (типова ситуація, коли навантаження має значно більший опір, ніж провід самої котушки), то в момент розмикання ЕРС самоіндукції досягає значення $\mathcal{E}_{ci} = \frac{R}{r} \mathcal{E} e^{-t(R+r)c^2/L}$, яке при $R \gg r$ може **значно перевищувати** ЕРС самого джерела $\mathcal{E}$!

Саме тому раптове розмикання кола з великою індуктивністю (наприклад, вимкнення потужного електромагніту чи реле) часто супроводжується електричним пробоем або яскравою іскрою на контактах ключа — індуктивність «чинить опір» різкому зникненню струму настільки завзято, що готова створити на короткий час дуже високу напругу.

11.7. Взаємна індукція

Коефіцієнти взаємної індуктивності. Нехай два нерухомих контури 1 і 2 розташовані близько один до одного (рис. 11.14). Якщо в контурі 1 тече струм I_1 , він створює крізь контур 2 магнітний потік, пропорційний I_1 :

$$\Phi_{21} = \frac{1}{c} L_{21} I_1; \quad (11.19)$$

аналогічно, струм I_2 у контурі 2 створює крізь контур 1 потік

$$\Phi_{12} = \frac{1}{c} L_{12} I_2. \quad (11.20)$$

Коефіцієнти пропорційності L_{12} і L_{21} називають *коефіцієнтами взаємної індуктивності* контурів; на відміну від власної індуктивності L , це *алгебраїчні* величини, які можуть мати будь-який знак (залежно від взаємної орієнтації контурів), а також дорівнювати нулю (якщо контури взаємно перпендикулярні так, що жоден потік іншого через себе не пронизує).

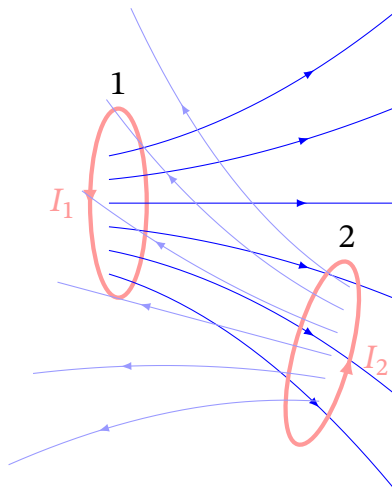


Рис. 11.14. Два нерухомих контури, магнітно пов'язані один з одним

З урахуванням взаємної індукції закони Ома для двох контурів набувають вигляду

$$\begin{cases} I_1 R_1 = \mathcal{E}_1 - \frac{1}{c^2} \frac{d}{dt} (L_{11} I_1) - \frac{1}{c^2} \frac{d}{dt} (L_{12} I_2), \\ I_2 R_2 = \mathcal{E}_2 - \frac{1}{c^2} \frac{d}{dt} (L_{21} I_1) - \frac{1}{c^2} \frac{d}{dt} (L_{22} I_2), \end{cases} \quad (11.21)$$

де $L_{11} \equiv L_1$, $L_{22} \equiv L_2$ — власні індуктивності контурів. Той факт, що зміна струму в одному контурі неминує породжує ЕРС і в іншому, і називають *явищем взаємної індукції*.

Приклад: дві обмотки на спільному осерді. Довгий парамагнітний циліндр об'ємом V несе дві обмотки (одна поверх іншої): перша з густиною намотки n_1 витків на одиницю довжини, друга — n_2 ; знайдемо їхню взаємну індуктивність, нехтуючи крайовими ефектами.

Оскільки $L_{21} = \Phi_2/I_1$, потрібно створити струм I_1 в обмотці 1 і обчислити повний потік крізь усі $N_2 = n_2\ell$ витків обмотки 2: $\Phi_2 = N_2 B_1 S$, де $B_1 = \frac{4\pi}{c} \mu n_1 I_1$ (гл. 9), тому

$$L_{21} = 4\pi\mu \frac{N_1 N_2}{\ell} S, \quad (11.22)$$

і, обчисливши аналогічно L_{12} , отримуємо той самий результат: $L_{12} = L_{21} = 4\pi\mu N_1 N_2 S / \ell$.

У цьому прикладі $L_{12} = L_{21} = \sqrt{L_1 L_2}$. Ця гарна рівність — наслідок двох спрощень: (1) ми знехтували розсіюванням магнітного потоку поза осердям, і (2) проникність осердя μ не залежить від величини поля. Для феромагнітного осердя, де $\mu = \mu(H)$, і за умови $N_1 \neq N_2$, обмотки при однакових струмах створюють у осерді **різні** поля, тож вирази для L_{21} і L_{12} міститимуть різні (польозалежні) значення μ , і рівність $L_{21} = L_{12}$, узагалі кажучи, порушиться.

Теорема взаємності. *Теорема взаємності* стверджує: ЕРС, що наводиться в контурі 1, коли струм у контурі 2 змінюється з певною швидкістю, дорівнює ЕРС, яка наводилася б у контурі 2, якби той самий змінний струм протікав у контурі 1:

$$\mathcal{E}_1 = -\frac{L_{12}}{c^2} \frac{dI}{dt} = \mathcal{E}_2 = -\frac{L_{21}}{c^2} \frac{dI}{dt}. \quad (11.23)$$

Звідси прямий наслідок — *коефіцієнти взаємної індуктивності симетричні*:

$$L_{12} = L_{21}. \quad (11.24)$$

Завдяки цій теоремі не потрібно розрізняти L_{12} і L_{21} — можна просто говорити про *взаємну індуктивність двох контурів*. Практично корисний наслідок: якщо по обох контурах течуть *однакові* струми I , то потоки, які вони наводять один в одному, теж рівні: $\Phi_1 = \Phi_2$ — це часто дає змогу суттєво спростити розрахунок.

Теорема взаємності — не тривіальний факт: він аж ніяк не очевидний із самого означення $L_{21} = \Phi_2/I_1$ (адже потрібно порівнювати два геометрично зовсім різні розрахунки — потік від контуру 1 крізь контур 2, і навпаки). Строге доведення спирається на вираз для взаємної енергії двох контурів через векторний потенціал і властивість симетрії подвійного контурного інтеграла (формула Неймана) — виходить за межі цього курсу, але результат вартий того, щоб його запам'ятати й активно застосовувати: він рятує від громіздких обчислень у дуже багатьох задачах.

Два коаксіальні кільця. Два тонкі колові провідники з спільною віссю лежать в одній площині; радіус зовнішнього — R_1 , внутрішнього — R_2 , причому $R_2 \ll R_1$ (рис. 11.15). Знайдемо магнітний потік крізь площу зовнішнього провідника, якщо внутрішнім тече струм I .

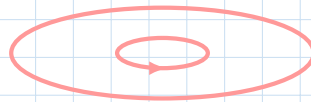


Рис. 11.15. Два коаксіальні колові контури різних радіусів

Пряме обчислення потоку від маленького кільця крізь велике — складна геометрична задача (поле маленького кільця складно неоднорідне на масштабі великого). Натомість застосуємо **теорему взаємності**: обчислимо потік у **зворотному** напрямку — від великого кільця крізь маленьке, — це набагато простіше, оскільки на масштабі маленького кільця поле великого можна вважати практично однорідним і рівним полю в центрі великого кільця, $B_1 = 2\pi I/(cR_1)$ (гл. 8). Тоді

$$\Phi_{12} = B_1 \cdot \pi R_2^2 = \frac{2\pi^2 I R_2^2}{c R_1},$$

і, за теоремою взаємності, той самий потік (при тому самому струмі I) виникає й у прямій задачі:

$$\Phi_{21} = \Phi_{12} = \frac{2\pi^2 I R_2^2}{c R_1}.$$

Обертовий магнітний диполь. Магнітний диполь з моментом p_m обертається з циклічною частотою ω навколо осі, що проходить через його центр перпендикулярно до p_m . На відстані $\ell \gg a$ від диполя розташоване нерухоме плоске колове кільце радіуса a і опору R , нормаль якого $\mathbf{n}$ перпендикулярна до осі обертання диполя (рис. 11.16); самоіндукцією кільця знехтуємо. Знайдемо струм у кільці.

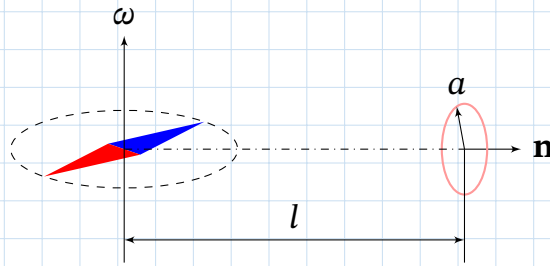


Рис. 11.16. Магнітний диполь, що обертається, і нерухоме кільце на відстані ℓ

*

За формулою для поля далекого магнітного диполя (8.36) (гл. 8), у площині кільця нормальна складова поля диполя пропорційна проекції p_m на напрям $\mathbf{n}$, тобто $\propto \sin(\omega t)$ (оскільки диполь обертається в площині, що містить $\mathbf{n}$); потік крізь кільце виявляється синусоїдальним, $\Phi(t) \propto \sin(\omega t)$ з амплітудою, що спадає як $1/\ell^3$. ЕРС індукції $\mathcal{E} = -\frac{1}{c}d\Phi/dt \propto \omega \cos(\omega t)/\ell^3$, а шуканий струм $I(t) = \mathcal{E}(t)/R$ — гармонічно змінюється з тією самою частотою ω , з якою обертається сам диполь, і амплітудою, пропорційною $p_m \omega a^2/(cR\ell^3)$.

Цей приклад — не абстрактна вправа: саме так, у принципі, можна дистанційно **виявляти обертання** намагніченого тіла (наприклад, астрофізичного об'єкта з магнітним моментом) — реєструючи індукований у нерухомій котушці змінний струм, частота якого дорівнює частоті обертання джерела поля.

Принцип роботи трансформаторів. Явище взаємної індукції лежить в основі роботи **трансформаторів** — пристроїв для підвищення чи зниження напруги змінного струму (рис. 11.17). Первинна й вторинна обмотки з N_1 і N_2 витками укріплені на спільному замкненому феромагнітному осерді. Змінна ЕРС $\mathcal{E}_1$ у первинній обмотці створює струм I_1 і змінний магнітний потік Φ , майже повністю локалізований в осерді (завдяки великому μ феромагнетика, гл. 9); цей потік пронизує й витки вторинної обмотки, наводячи в ній ЕРС взаємної індукції, а в первинній — ЕРС самоіндукції.

Закон Ома для первинного кола: $\mathcal{E}_1 - \frac{d}{dt}(N_1\Phi) = I_1 R_1$. У режимі швидкозмінних полів (типовому для трансформаторів) $I_1 R_1 \ll \mathcal{E}_1$, $\frac{d}{dt}(N_1\Phi)$, тому наближено

$$\mathcal{E}_1 \approx N_1 \frac{d\Phi}{dt}, \quad (11.25)$$

а ЕРС у вторинній обмотці, оскільки потік Φ в осерді той самий,

$$\mathcal{E}_2 = -N_2 \frac{d\Phi}{dt} = -\frac{N_2}{N_1} \mathcal{E}_1 \quad (11.26)$$

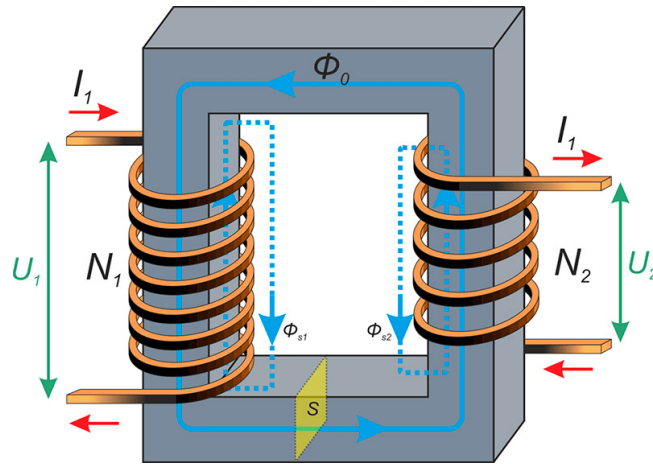


Рис. 11.17. Принципова схема трансформатора (знак «мінус» означає протилежність фаз). Відношення

$$\eta = \frac{N_2}{N_1} \quad (11.27)$$

називають *коефіцієнтом трансформації*: якщо $\eta > 1$ — трансформатор *підвищувальний* (збільшує ЕРС, зменшує струм), якщо $\eta < 1$ — *знижувальний* (зменшує ЕРС, збільшує струм). Саме завдяки трансформаторам електроенергію економічно передають на великі відстані при високій напрузі (і малому, а отже, і з малими тепловими втратами, струмі), а споживачам подають уже при низькій, безпечній напрузі.

11.8. Енергія магнітного поля

Енергія контуру зі струмом. Провідник зі струмом створює магнітне поле, яке з'являється й зникає разом зі струмом; *магнітне поле — носій енергії*, що дорівнює роботі джерела струму на його створення. Розглянемо роботу джерела ЕРС $\mathcal{E}$ при замиканні ключа в колі з котушкою індуктивності L й резистором R , з перенесення заряду $dq = I dt$:

$$\delta A = \mathcal{E} dq = I^2 R dt - \mathcal{E}_{\text{сі}} I dt = \underbrace{I^2 R dt}_{\text{теплота}} + \underbrace{\frac{1}{c^2} L I dI}_{\text{енергія поля}}.$$

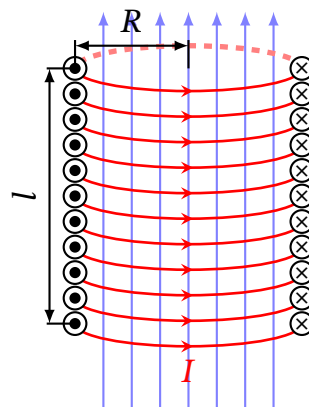
Частина роботи джерела йде на теплоту (закон Джоуля–Ленца), а решта — на створення магнітного поля. Інтегруючи другий доданок від нульового струму до кінцевого значення I , отримуємо енергію

магнітного поля контуру:

$$W = \frac{1}{c^2} \int_0^I LI dI = \frac{LI^2}{2c^2} = \frac{I\Phi}{2c} = \frac{\Phi^2}{2L}. \quad (11.28)$$

Об'ємна густина енергії магнітного поля: соленоїд. Знайдемо енергію магнітного поля, використовуючи характеристики самого поля, на прикладі однорідного поля довгого соленоїда з проникністю μ (рис. 11.18). Індуктивність соленоїда — за формулою (11.14), $L = 4\pi\mu N^2 S/\ell$, а поле всередині — $B = 4\pi\mu NI/(c\ell)$ (гл. 9). Підставляючи в (11.28):

Рис. 11.18. Поздовжній переріз довгого соленоїда: однорідне поле всередині, струм у витках обмотки



$$W = \frac{1}{c^2} \frac{LI^2}{2} = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{(4\pi\mu NI)^2 S \ell}{8\pi\mu \ell^2} = \frac{B^2}{8\pi\mu} V = \frac{BH}{8\pi} V,$$

де $V = S\ell$ — об'єм соленоїда (об'єм, зайнятий полем), а в останній рівності використано $H = B/\mu$. Звідси об'ємна густина енергії магнітного поля:

$$w = \frac{BH}{8\pi}. \quad (11.29)$$

Так само, як і для електричного поля (гл. 6), **магнітна енергія зосереджена саме в тому об'ємі простору, де присутнє магнітне поле** — у випадку соленоїда це об'єм усередині нього, а не сам провід обмотки.

Об'ємна густина енергії магнітного поля: загальний випадок. Формулу (11.29) було отримано лише для окремого випадку однорідного поля соленоїда. Покажемо, спираючись на загальний закон збереження енергії, що вона (як і аналогічна формула для електричного поля) насправді **універсальна**.

Саме магнітне поле, нагадаємо, роботи над зарядами не виконує (гл. 8); всю роботу над носіями струму виконує *вихрове електричне поле* $\mathbf{E}$, яке виникає (за законом індукції) щоразу, коли магнітне поле змінюється. За законом Джоуля–Ленца (гл. 7), робота поля $\mathbf{E}$ над струмами $\mathbf{j}$ в одиниці об'єму за одиницю часу дорівнює $\mathbf{j} \cdot \mathbf{E}$, тому за час dt в об'ємі V

$$\delta A = dt \int_V \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} dV.$$

З теореми про циркуляцію для $\mathbf{H}$ у диференціальній формі (гл. 9), $\mathbf{j} = \frac{c}{4\pi} \nabla \times \mathbf{H}$, тому

$$\delta A = \frac{c dt}{4\pi} \int_V \mathbf{E} \cdot \nabla \times \mathbf{H} dV.$$

Скориставшись тотожністю $\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) = \mathbf{H} \cdot \nabla \times \mathbf{E} - \mathbf{E} \cdot \nabla \times \mathbf{H}$:

$$\delta A = \frac{c dt}{4\pi} \int_V [\mathbf{H} \cdot \nabla \times \mathbf{E} - \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H})] dV.$$

Другий доданок, за теоремою Остроградського–Гаусса, дає потік вектора $\mathbf{E} \times \mathbf{H}$ крізь нескінченно віддалену поверхню, який дорівнює нулю (поля обмеженої системи спадають на нескінченності, гл. 6):

$$\int_V \nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) dV = \oint_{S \rightarrow \infty} (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{S} = 0.$$

У першому ж доданку скористаємось щойно виведеним законом електромагнітної індукції (11.11), $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$:

$$\delta A = \frac{c dt}{4\pi} \int_V \mathbf{H} \cdot \nabla \times \mathbf{E} dV = -\frac{dt}{4\pi} \int_V \mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} dV.$$

Ця робота — це енергія, яку електричне поле *забирає* в струмів (щоб віддати її магнітному полю); тому приріст магнітної енергії $dW = -\delta A$:

$$dW = \frac{1}{4\pi} \int_V \mathbf{H} \cdot d\mathbf{B} dV.$$

Для лінійного середовища ($\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$) маємо $\mathbf{H} \cdot d\mathbf{B} = \frac{1}{2} d(\mathbf{H} \cdot \mathbf{B})$, і інтегрування дає остаточний, *цілком загальний* результат:

$$W = \int_V \frac{\mathbf{B} \cdot \mathbf{H}}{8\pi} dV, \quad w = \frac{\mathbf{B} \cdot \mathbf{H}}{8\pi} = \frac{\mu H^2}{8\pi}. \quad (11.30)$$

! Це виведення — дослівна магнітна паралель до виведення густини енергії електричного поля (гл. 6), з тією відмінністю, що там роль джерела енергії відігравало саме електростатичне поле (яке виконувало роботу над зарядами напряду), а тут — **вихрове** електричне поле, породжене зміною **B** (адже саме магнітне поле роботи виконувати не може). Формула (11.30), на відміну від (11.29), справедлива для **довільного**, як завгодно неоднорідного магнітного поля — не лише всередині соленоїда.

11.9. Пондеромоторні сили в магнітному полі

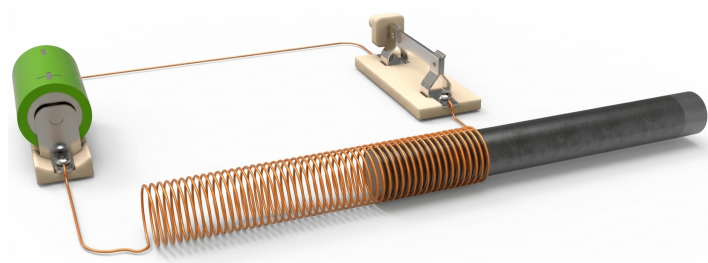


Рис. 11.19. Осердя втягується в котушку зі струмом — приклад пондеромоторної сили в магнітному полі

Метод віртуальних переміщень для магнітних сил. Так само, як і в електростатиці (гл. 6), силу, що діє на провідник чи магнетик з боку магнітного поля, зручно шукати методом віртуальних переміщень, спираючись на закон збереження енергії. Робота джерел струму $\delta A_{\text{дж}}$ витрачається на теплоту δQ , на приріст магнітної енергії dW і на механічну роботу $\delta A_{\text{мех}}$:

$$\delta A_{\text{дж}} = \delta Q + dW + \delta A_{\text{мех}}. \quad (11.31)$$

З іншого боку, за законом Ома, робота джерела дорівнює $\delta A_{\text{дж}} = \delta Q - \mathcal{E}_{\text{ci}} I dt$ (ЕРС самоіндукції — частина роботи джерела, витрачена на подолання цієї ЕРС). Порівнюючи два вирази для $\delta A_{\text{дж}}$:

$$-\mathcal{E}_{\text{ci}} I dt = dW + \delta A_{\text{мех}}.$$

Випадок $I = \text{const}$ (струм у колі підтримується сталим джерелом). Тоді, за формулою (11.13), $-\mathcal{E}_{\text{ci}} I dt = \frac{I^2}{c^2} dL$, тоді як приріст магнітної енергії за формулою (11.28) становить лише половину цього, $dW =$

$\frac{I^2}{2c^2}dL$ (оскільки $I = \text{const}$, а не Φ). Отже, $\delta A_{\text{мех}} = +dW$, і сила

$$F_x = + \left(\frac{dW}{dx} \right)_I. \quad (11.32)$$

Випадок $\Phi = \text{const}$ (наприклад, контур з надпровідника, де потік зберігається за формулою (11.9)). Тоді $\mathcal{E}_{\text{ci}} = 0$ (адже $d\Phi/dt = 0$), тому $\delta A_{\text{мех}} = -dW$, і

$$F_x = - \left(\frac{dW}{dx} \right)_\Phi. \quad (11.33)$$

Знаки формул (11.32) і (11.33) — протилежні до відповідних формул для електричної сили, (6.19) і (11.33) з гл. 6 (там при сталому заряді був «мінус», тут при сталому струмі — «плюс», і навпаки). Причина — у формулах (11.12) і (11.28): магнітна енергія пропорційна LI^2 , а не q^2/C , тому при диференціюванні за $I = \text{const}$ (аналог $\Delta\varphi = \text{const}$ в електриці) чи $\Phi = \text{const}$ (аналог $q = \text{const}$) знаки «переставляються» місцями порівняно з електричним випадком — варто бути особливо уважним і щоразу передивлятися це виведення заново, а не покладатися на «інтуїтивну» аналогію зі знаками.

Приклад: підйомна сила електромагніта. Розглянемо електромагніт — П-подібний осердя з феромагнетика проникності μ , обмотане N витками зі струмом I , до полюсів якого прикладено якір (пластину), відокремлений повітряним зазором завтовшки x з кожного боку (рис. 11.20). Знайдемо силу притягання якоря.

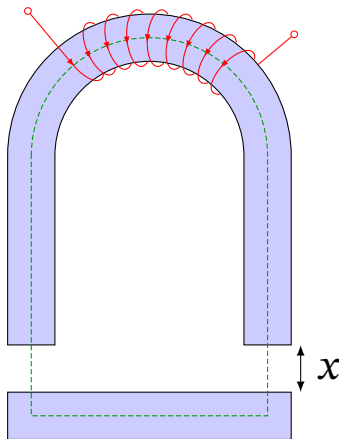


Рис. 11.20. Електромагніт з якорем, відокремленим повітряним зазором x

За теоремою про циркуляцію для $\mathbf{H}$, застосованою до контуру, що проходить через осердя (довжиною ℓ) і двічі перетинає зазор

(загальною товщиною $2x$):

$$\frac{B}{\mu} \ell + B \cdot 2x = \frac{4\pi}{c} IN \Rightarrow B = \frac{4\pi\mu}{c} \frac{NI}{\ell + 2\mu x}$$

(у повітряному зазорі $\mu_{\text{пов}} \approx 1$, тому там $\mathbf{H} = \mathbf{B}$; поле в зазорі й осерді те саме завдяки неперервності B_n на межі, гл. 9). Магнітний потік крізь переріз S магніту: $\Phi = NBS = \frac{4\pi\mu}{c} \frac{N^2 I}{\ell + 2\mu x} S$.

За умови сталого струму ($I = \text{const}$) зміна енергії поля при віртуальній зміні зазору $dW = \frac{I d\Phi}{2c}$ (з формули (11.28), $W = I\Phi/(2c)$ при $I = \text{const}$), і, за формулою (11.32),

$$F_x = \left(\frac{dW}{dx} \right)_I = \frac{I}{2c} \left(\frac{d\Phi}{dx} \right)_I = -\frac{4\pi\mu^2}{c^2} \frac{N^2 I^2}{(\ell + 2\mu x)^2} S = -\frac{B^2}{8\pi} \cdot 2S.$$

Отже,

$$F_x = -\frac{B^2}{4\pi} S. \quad (11.34)$$

Від'ємний знак означає, що сила — сила **притягання**: якір втягується в зазор, зменшуючи x , — цілком у дусі загального висновку про те, що магнетики (тут — феромагнітний якір) завжди втягуються в область сильнішого поля (гл. 8).

Поведінка різних тіл у магнітному полі. Той самий принцип — втягування в область сильнішого поля для пара- й феромагнетиків ($\mu > 1$) і, навпаки, виштовхування для діамагнетиків ($\mu < 1$) — красиво ілюструють прості демонстраційні досліди (рис. 11.21).

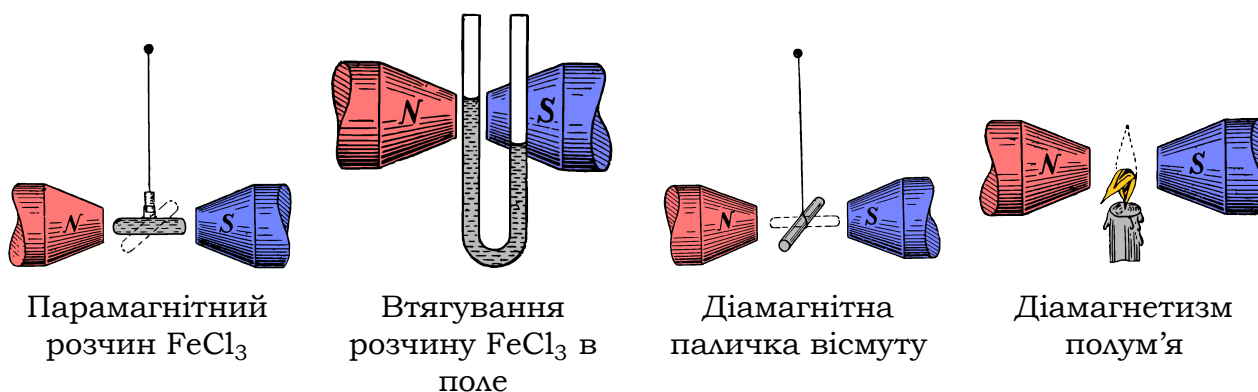


Рис. 11.21. Поведінка пара- й діамагнітних речовин у неоднорідному магнітному полі



Діамагнітна паличка вісмуту й навіть звичайне полум'я свічки виштовхуються із сильного поля — прямий наочний доказ того, що діамагнетизм, хоч і слабкий, є **універсальною** властивістю будь-якої речовини (навіть гарячого йонізованого газу), як ми вже обговорювали в гл. 9.

Підсумки

Явище електромагнітної індукції — та ланка, що остаточно поєднує електрику й магнетизм у єдину теорію: змінне магнітне поле породжує вихрове електричне, а сила Лоренца (розд. 8) показує, що й саме магнітне поле нерозривно пов'язане з рухом заряду в електричному. Наступний і останній логічний крок — запитати, чи вірне й зворотне твердження: чи породжує **змінне електричне** поле магнітне поле навіть за відсутності провідних струмів? Ствердна відповідь Максвелла на це запитання (**струм зміщення**) завершить побудову повної системи рівнянь електродинаміки.

12

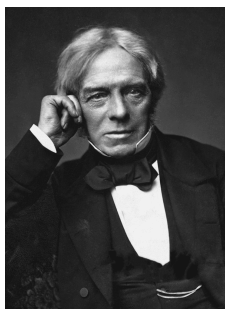
Система рівнянь Максвелла

Кількісне, математичне формулювання законів поля дано в так званих рівняннях Максвелла. Експериментальні факти призвели до формулювання цих рівнянь, але зміст їх значно багатший [...]. Їхня проста форма приховує глибину, що виявляється тільки при ретельному вивченні.

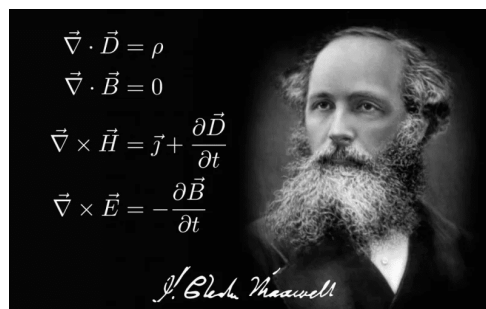
А. Ейнштейн, Л. Інфельд, «Еволюція фізики»

Основоположники теорії електромагнітного поля

Теорію електромагнітного поля, початки якої заклав *Фарадей*, математично завершив *Максвелл*. Однією з найважливіших нових ідей, висунутих Максвеллом, була думка про *симетрію* у взаємозалежності електричного й магнітного полів: якщо змінне магнітне поле породжує електричне (закон Фарадея, гл. 11), то, за красивою симетрією, змінне електричне поле мусить породжувати магнітне. Саме ця ідея, як ми зараз побачимо, і привела Максвелла до відкриття *струму зміщення* — останньої відсутньої ланки повної системи рівнянь електродинаміки.



Майкл Фарадей (1791–1867)



Джеймс Клерк Максвелл (1831–1879)

Рис. 12.1. Основоположники класичної теорії електромагнітного поля

Формулювання рівнянь Максвелла А. Ейнштейн і Л. Інфельд у

книзі «Еволюція фізики» назвали «найважливішою подією з часу Ньютона» — не лише через цінність їхнього змісту, а й тому, що вони дають зразок *нового типу законів: рівняння Максвелла суть закони, що виражають структуру поля*, а не закони руху окремих частинок.

12.1. Струм зміщення

Протиріччя в законах магнетизму. Теорема про циркуляцію для постійного магнітного поля, яку ми встановили в гл. 9,

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r} = \frac{4\pi}{c} \int_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}, \quad (12.1)$$

виявляється *неправильною* у випадку *змінного* електричного поля (рис. 12.2). Застосуємо операцію $\nabla \cdot$ до диференціальної форми цього рівняння: оскільки дивергенція будь-якого ротора тотожно дорівнює нулю, $\nabla \cdot \nabla \times \mathbf{H} \equiv 0$, отримуємо

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = 0. \quad (12.2)$$

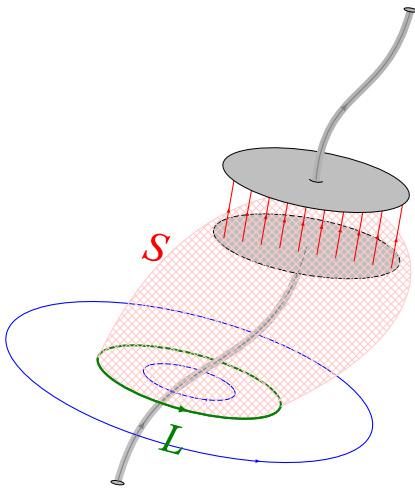


Рис. 12.2. Контур L , натягнута на нього поверхня S та провідник зі струмом, що її пронизує

Але, з іншого боку, за законом збереження заряду (рівняння неперервності, гл. 7), якщо густина заряду змінюється з часом, $\partial \rho / \partial t \neq 0$, то

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \neq 0. \quad (12.3)$$

Рівняння (12.2) і (12.3) відверто *суперечать* одне одному щоразу, коли $\partial \rho / \partial t \neq 0$ — а отже, теорему про циркуляцію (12.1) необхідно *визмінити*.

Гіпотеза Максвелла. Щоб усунути цю суперечність, Дж. Максвелл увів поняття *струму зміщення* $\mathbf{j}_{\text{зм}}$, доповнивши теорему про циркуляцію так, щоб закон збереження заряду виконувався за будь-яких обставин:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{4\pi}{c} (\mathbf{j} + \mathbf{j}_{\text{зм}}). \quad (12.4)$$

Застосовуючи операцію $\nabla \cdot$ до цього рівняння:

$$\nabla \cdot (\mathbf{j} + \mathbf{j}_{\text{зм}}) = 0 \Rightarrow \nabla \cdot \mathbf{j}_{\text{зм}} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

(тут ми скористались рівнянням (12.3)). За теоремою Гаусса для електричного поля, $\rho = \frac{1}{4\pi} \nabla \cdot \mathbf{D}$ (гл. 5), тому

$$\nabla \cdot \mathbf{j}_{\text{зм}} = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{4\pi} \nabla \cdot \mathbf{D} \right) = -\nabla \cdot \left(\frac{1}{4\pi} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right).$$

Найпростіше (і, як показує подальша перевірка експериментом, єдино правильне) розв'язання цього рівняння — покласти

$$\mathbf{j}_{\text{зм}} = \frac{1}{4\pi} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \quad (12.5)$$

Рівняння $\nabla \cdot \mathbf{j}_{\text{зм}} = -\nabla \cdot \left(\frac{1}{4\pi} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right)$ саме собою **не доводить**, що $\mathbf{j}_{\text{зм}}$ дорівнює точно $\frac{1}{4\pi} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$: до цього виразу можна було б, узагалі кажучи, додати довільне бездивергентне поле ($\nabla \cdot \mathbf{f} = 0$). Максвелл обрав **найпростіший** можливий варіант — без жодного додаткового доданка; те, що саме цей вибір відповідає дійсності (а не просто математичній зручності), — це вже суто **експериментальний** факт, підтверджений, зокрема, дослідями Г. Герца з випромінювання електромагнітних хвиль (див. закінчення цього розділу).

Теорема про циркуляцію магнітного поля з урахуванням струму зміщення. Отже, теорема про циркуляцію для магнітного поля, узгоджена із законом збереження заряду, набуває остаточного вигляду:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \quad (12.6)$$

В інтегральній формі:

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r} = \frac{4\pi}{c} \int_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S} + \frac{1}{c} \int_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}, \quad (12.7)$$

де

$$I_{\text{зм}} = \frac{1}{4\pi} \int_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \quad (12.8)$$

— струм зміщення, що пронизує поверхню S , натягнуту на контур L . Отже, згідно з гіпотезою Максвелла, *змінне електричне поле поряд зі звичайними струмами провідності також створює магнітне поле.*

Порівняння закону Фарадея та гіпотези Максвелла. Порівняємо закон електромагнітної індукції Фарадея (гл. 11) і «оновлену» теорему про циркуляцію за відсутності струмів провідності ($\mathbf{j} = 0$) у вакуумі ($\epsilon = \mu = 1$, тобто $\mathbf{E} = \mathbf{D}$, $\mathbf{H} = \mathbf{B}$):

$$\underbrace{\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}}_{\text{закон електромагнітної індукції}} \quad \underbrace{\nabla \times \mathbf{B} = +\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}}_{\text{«закон магнітоелектричної індукції»}}. \quad (12.9)$$

Ця пара рівнянь — вершина ідеї Максвелла про **симетрію** електрики й магнетизму: **змінне в часі магнітне поле породжує вихрове електричне поле, а змінне в часі електричне поле породжує магнітне поле.** Єдина відмінність — знак: у законі Фарадея «мінус» (правило Ленца), у гіпотезі Максвелла — «плюс». Ця відносно невелика асиметрія знаків, утім, має глибокі наслідки: саме вона (разом з рівняннями $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$, $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ у вакуумі) приводить, як буде показано в наступних розділах курсу, до існування **електромагнітних хвиль**, що біжать зі швидкістю світла c , а не до експоненційно загасаючих чи зростаючих розв'язків.

Приклад 1: радіальне стікання заряду з кулі. Нехай куля несе заряд $Q(t)$, що стікає в зовнішнє (слабко провідне) середовище рівномірно в усіх напрямках (рис. 12.3). Чи виникає при цьому магнітне поле?

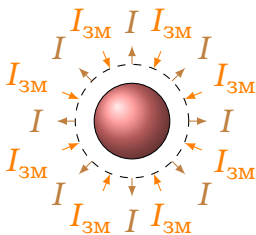


Рис. 12.3. Радіальне стікання заряду з кулі: струм провідності I і струм зміщення $I_{\text{зм}}$

Стікання заряду створює радіальний струм провідності $I = -\frac{\partial Q}{\partial t}$.

Поле кулі на відстані r , за теоремою Гаусса, $\mathbf{E}(r) = \frac{Q(t)}{r^3} \mathbf{r}$ (і теж спадає з

часом), тому крізь будь-яку сферу радіуса $r > R$ додатково тече струм зміщення:

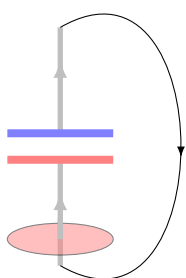
$$I_{\text{зм}} = \frac{1}{4\pi} \oint_S \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\partial Q}{\partial t} = -I. \quad (12.10)$$

За теоремою про циркуляцію, застосованою до довільного кола L , що оточує напрям витікання струму (з відповідною поверхнею S , що її перетинають і провідність, і струм зміщення):

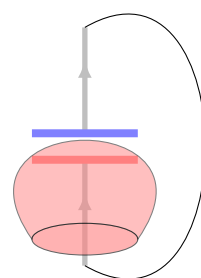
$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r} = \frac{4\pi}{c} (I + I_{\text{зм}}) = 0 \Rightarrow \mathbf{H} = \mathbf{B} = 0. \quad (12.11)$$

! У цій задачі, попри те, що заряд явно **рухається** (тече струм!), магнітне поле **не виникає взагалі**: струм зміщення в кожній точці простору точно компенсує струм провідності. Це наочно ілюструє, що струм зміщення — не якась математична поправка «про око», а реальний фізичний внесок у джерела магнітного поля, необхідний для узгодженості всієї теорії.

Приклад 2: струм зміщення в конденсаторі. Розглянемо коло з плоским конденсатором, яке заряджається від джерела струмом I (рис. 12.4). Візьмемо контур L , що охоплює провід поблизу конденсатора, і натягнемо на нього **дві різні** поверхні: одну (ліворуч) — що перетинає сам провід, і другу (праворуч) — що проходить між обкладками конденсатора, не перетинаючи жодного проводу.



Площа S пронизується лише струмом провідності



Площа S пронизується лише струмом зміщення

Рис. 12.4. Дві різні поверхні, натягнуті на один і той самий контур L

Для лівої поверхні циркуляція визначається звичайним струмом провідності: $\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r} = \frac{4\pi}{c} I$. Для правої поверхні провідного струму немає взагалі (вона проходить у проміжку між обкладками, де є лише електричне поле, що змінюється в часі), тому циркуляція визначається **лише** струмом зміщення: $\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r} = \frac{4\pi}{c} I_{\text{зм}}$.

$$I = I_{\text{зм}}$$

(12.12)

Оскільки циркуляція вектора $\mathbf{H}$ по тому самому контуру L не може залежати від вибору поверхні, натягнутої на цей контур (це — пряма математична властивість теореми Стокса), звідси випливає $I = I_{\text{зм}}$: *всередині конденсатора «протікає» струм зміщення, який замикає коло*. Розглянемо докладніше, яке магнітне поле він створює (рис. 12.5).

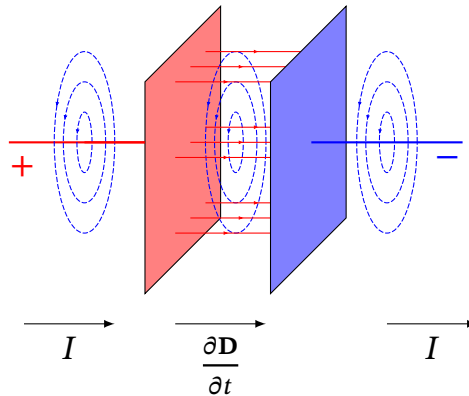


Рис. 12.5. Магнітне поле, створене струмом зміщення всередині конденсатора під час його зарядки

Струми зміщення замикають струми провідності і створюють магнітне поле точнісінько так само, як і звичайні струми провідності. Проте вони мають і принципову відмінність: струм зміщення **не** пов'язаний з тепловиділенням — до нього незастосовні ні закон Ома, ні закон Джоуля–Ленца (гл. 7), адже він не пов'язаний з переміщенням реальних носіїв заряду проти сил опору, а лише зі зміною електричного поля в просторі.

12.2. Система рівнянь Максвелла

Доповнивши основні закони електромагнетизму, встановлені в попередніх розділах, гіпотезою про струм зміщення, Максвелл отримав повну систему фундаментальних рівнянь електродинаміки. Таких рівнянь — чотири (табл. 12.1).

Вираз електричного поля через потенціали. Рівняння Максвелла природно групуються парами: *перша* пара (теорема Гаусса для $\mathbf{B}$ і циркуляція $\mathbf{E}$) — рівняння *без* явних джерел (зарядів і струмів), *друга* пара — рівняння *з* джерелами.

Таблиця 12.1. Система рівнянь Максвелла

Рівняння	Інтегральна форма	Диференціальна форма
Теорема Гаусса для магнітного поля	$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$	$\operatorname{div} \mathbf{B} = 0$
Теорема про циркуляцію для електричного поля	$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = -\frac{1}{c} \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$	$\operatorname{rot} \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$
Теорема Гаусса для електричного поля	$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi \int_V \rho dV$	$\operatorname{div} \mathbf{D} = 4\pi\rho$
Теорема про циркуляцію для магнітного поля	$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r} = \frac{4\pi}{c} \int_S \left(\mathbf{j} + \frac{1}{4\pi} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) \cdot d\mathbf{S}$	$\operatorname{rot} \mathbf{H} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$

Теорема Гаусса для $\mathbf{B}$ дає змогу, як і в магнітостатиці (гл. 8), ввести вектор-потенціал:

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}.$$

Підставляючи це в закон індукції, $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \mathbf{A}) = -\nabla \times \left(\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right)$, отримуємо

$$\nabla \times \left(\mathbf{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) = 0.$$

Оскільки ротор цього виразу тотожно дорівнює нулю, сам вираз можна подати як градієнт деякої скалярної функції $-\varphi$:

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}. \quad (12.13)$$

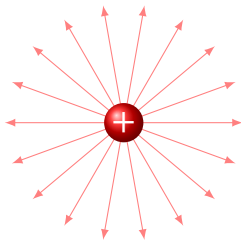
У випадку сталих у часі полів $\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} = 0$, і $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ — введена тут функція φ природно збігається зі звичним скалярним потенціалом електростатики.

! Формула (12.13) показує, що в загальному, нестационарному випадку електричне поле визначається **не тільки** скалярним потенціалом φ (як в електростатиці), а й швидкістю зміни вектор-потенціала $\mathbf{A}$: частина $\mathbf{E}$ породжується не зарядами напряму, а через посередництво змінного магнітного поля — це і є, по суті, вихрова, «індукційна» частина електричного поля, з якою ми вже

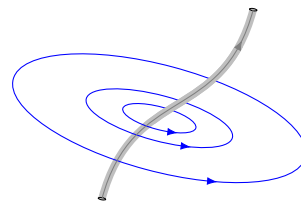
! зустрічались у гл. 11.

Стаціонарні поля. У стаціонарному випадку всі часткові похідні за часом дорівнюють нулю, $\frac{\partial}{\partial t} = 0$, і повна система рівнянь Максвелла розпадається на дві **незалежні** системи — для електростатики й магнітостатики (рис. 12.6):

$$\underbrace{\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{D} = 4\pi\rho, \\ \nabla \times \mathbf{E} = 0 \end{cases}}_{\text{електростатика}} \quad \underbrace{\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \\ \nabla \times \mathbf{H} = \frac{4\pi}{c}\mathbf{j} \end{cases}}_{\text{магнітостатика}}. \quad (12.14)$$



Електростатика: поле точкового заряду



Магнітостатика: поле провідника зі струмом

Рис. 12.6. У стаціонарному випадку електричне й магнітне поля «не знають» одне про одного

! Це — глибокий концептуальний висновок: усі розділи курсу, які передували цьому (електростатика, магнітостатика), — не окремі теорії, а лише **частинні випадки** єдиної теорії електромагнітного поля Максвелла, що виникають у граничному випадку, коли поля не залежать від часу. **Зв'язок** електрики й магнетизму (взаємне породження одне одного) — принципово **нестационарне** явище, яке зникає, щойно всі процеси застигають у часі.

Матеріальні рівняння. Рівняння Максвелла — це рівняння **загальної** структури поля; щоб розв'язати конкретну задачу, їх необхідно доповнити **матеріальними рівняннями**, що пов'язують поля $\mathbf{D}$ та $\mathbf{E}$, з одного боку, і $\mathbf{H}$ та $\mathbf{B}$ — з іншого, і залежать від властивостей конкретного середовища (табл. 12.2).

Граничні умови. Диференціальні рівняння Максвелла необхідно доповнити граничними умовами на межі розділу двох середовищ; ці умови неявно містяться в **інтегральній** формі рівнянь Максвелла і

Таблиця 12.2. Матеріальні рівняння

	Вираз
Вектор індукції електричного поля	$\mathbf{D} = \mathbf{E} + 4\pi\mathbf{P}$
Вектор поляризації (для лінійних ізотропних речовин)	$\mathbf{P} = \chi_e \mathbf{E}$
Діелектрична проникність (для лінійних ізотропних речовин)	$\varepsilon = 1 + 4\pi\chi_e$
Зв'язок $\mathbf{D}$ та $\mathbf{E}$ (для лінійних ізотропних речовин)	$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$
Вектор напруженості магнітного поля	$\mathbf{H} = \mathbf{B} - 4\pi\mathbf{J}$
Вектор намагнічування (для лінійних ізотропних речовин)	$\mathbf{J} = \chi_m \mathbf{H}$
Магнітна проникність (для лінійних ізотропних речовин)	$\mu = 1 + 4\pi\chi_m$
Зв'язок $\mathbf{H}$ та $\mathbf{B}$ (для лінійних ізотропних речовин)	$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$
У разі струму, спричиненого електричним полем у провідному середовищі, має місце закон Ома	$\mathbf{j} = \lambda \mathbf{E}$

виводяться з них тим самим способом (циліндр Гаусса, контур циркуляції), що й у попередніх розділах курсу. Граничні умови для змінних полів мають *той самий вигляд*, що й для стаціонарних (табл. 12.3).

Таблиця 12.3. Граничні умови для електромагнітного поля

Умови для електричних векторів	Умови для магнітних векторів
$D_{2n} - D_{1n} = 4\pi\sigma$	$B_{1n} = B_{2n}$
$E_{1\tau} = E_{2\tau}$	$[\mathbf{n} \times \mathbf{H}_2] - [\mathbf{n} \times \mathbf{H}_1] = \frac{4\pi}{c} \mathbf{i}$

Тут σ — поверхнева густина *вільних* електричних зарядів, а $\mathbf{i}$ — поверхнева густина струму провідності на межі розділу. Якщо поверхневих струмів немає, гранична умова для тангенціальної компоненти $\mathbf{H}$ спрощується:

$$H_{1\tau} = H_{2\tau}.$$

12.3. Енергія електромагнітного поля

Закон збереження енергії електромагнітного поля. Нехай у деякій області простору присутнє електромагнітне поле й заряджені частинки, що з ним взаємодіють (рис. 12.7). Якщо ця система *замкнена*, її енергія зберігається; якщо ж *незамкнена*, енергія може як *втікати* в цю область, так і *втікати* з неї. Якісно закон збереження енергії для такої області можна записати так:

$$(\text{змiна енергiї в об'ємі}) = (\text{рух частинок}) + (\text{потiк енергiї назовнi}),$$

або, виражаючи цікаву для нас величину — енергію, витрачену на рух заряджених частинок:

$$(\text{рух частинок}) = -(\text{зміна енергії в об'ємі}) - (\text{потік енергії назовні}).$$

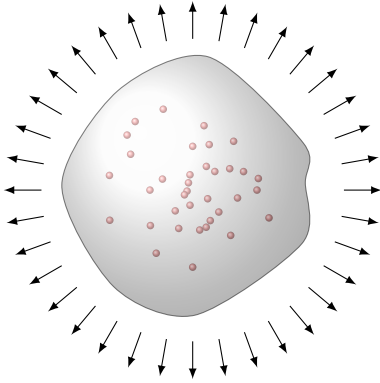


Рис. 12.7. Заряджені частинки в області, обмеженій замкненою поверхнею: енергія електромагнітного поля може втікати й витікати крізь цю поверхню

Рухати заряджені частинки, як ми твердо встановили ще в гл. 8, може *лише електричне* поле (магнітне поле роботи не виконує). Енергія, яку електричне поле витрачає на розгін частинок в одиниці об'єму за одиницю часу, — це якраз джоулева потужність $\mathbf{j} \cdot \mathbf{E}$ (гл. 7).

Виведення закону збереження. Запишемо закон Максвелла для $\nabla \times \mathbf{H}$ (12.6), розв'язавши його відносно $\mathbf{j}$:

$$\mathbf{j} = \frac{c}{4\pi} \nabla \times \mathbf{H} - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}.$$

Помножимо скалярно обидві частини на $\mathbf{E}$:

$$\mathbf{j} \cdot \mathbf{E} = \frac{c}{4\pi} \mathbf{E} \cdot \nabla \times \mathbf{H} - \frac{1}{4\pi} \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}.$$

Скористаємось тотожністю векторного аналізу $\mathbf{E} \cdot \nabla \times \mathbf{H} = -\nabla \cdot [\mathbf{E} \times \mathbf{H}] + \mathbf{H} \cdot \nabla \times \mathbf{E}$ та матеріальним рівнянням $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$ (так що $\mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \epsilon \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \epsilon E^2 \right)$):

$$\mathbf{j} \cdot \mathbf{E} = -\nabla \cdot \left(\frac{c}{4\pi} [\mathbf{E} \times \mathbf{H}] \right) + \frac{c}{4\pi} \mathbf{H} \cdot \nabla \times \mathbf{E} - \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{8\pi} \epsilon E^2 \right).$$

Тепер підставимо закон електромагнітної індукції, $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$, і матеріальне рівняння $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ (так що $\mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \mu H^2 \right)$):

$$\mathbf{j} \cdot \mathbf{E} = -\nabla \cdot \left(\frac{c}{4\pi} [\mathbf{E} \times \mathbf{H}] \right) - \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\epsilon E^2}{8\pi} + \frac{\mu H^2}{8\pi} \right).$$

Теорема Пойнтінга. Проаналізуємо отриманий вираз. Позначимо

$$\mathbf{\Pi} = \frac{c}{4\pi} [\mathbf{E} \times \mathbf{H}] \quad (12.15)$$

— **вектор Пойнтінга**, і $w = \frac{\varepsilon E^2}{8\pi} + \frac{\mu H^2}{8\pi} = \frac{\mathbf{E} \cdot \mathbf{D}}{8\pi} + \frac{\mathbf{B} \cdot \mathbf{H}}{8\pi}$ — об'ємну густину енергії електромагнітного поля (сума вже відомих нам електричної й магнітної частин, гл. 6, гл. 11). Тоді

$$-\frac{\partial w}{\partial t} = \nabla \cdot \mathbf{\Pi} + \mathbf{j} \cdot \mathbf{E}. \quad (12.16)$$

Інтегруючи по довільному об'єму V , обмеженому поверхнею S , і застосовуючи теорему Остроградського–Гаусса, отримуємо **інтегральну форму** — **теорему Пойнтінга**:

$$-\frac{dW}{dt} = \oint_S \mathbf{\Pi} \cdot d\mathbf{S} + \int_V \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} dV. \quad (12.17)$$

Теорема Пойнтінга: зменшення енергії електромагнітного поля за одиницю часу в даному об'ємі дорівнює сумі потоку енергії крізь поверхню, що обмежує цей об'єм, і потужності, яку сили поля виконують над зарядами речовини всередині об'єму. **Вектор Пойнтінга** $\mathbf{\Pi}$ визначає кількість енергії поля, що протікає крізь одиничну площадку за одиницю часу, і вказує **напрямок** руху енергії електромагнітного поля в просторі — поняття, яке в статичних задачах електростатики й магнітостатики окремо просто не мало сенсу.

Про одиниці вимірювання. У гауссовій системі одиниць

$$[\mathbf{\Pi}] = \frac{\text{ерг}}{\text{см}^2 \cdot \text{с}}, \quad [w] = \frac{\text{ерг}}{\text{см}^3};$$

для порівняння, у СІ вектор Пойнтінга (там його частіше позначають $\mathbf{S}$) вимірюється у Вт/м², а густина енергії — у Дж/м³.

Рядка конденсатора.

* Плоский конденсатор з пластинами радіуса R заряджається струмом I від зовнішнього джерела (рис. 12.8). Якщо в деякий момент заряд на нижній пластині дорівнює q , то вектор індукції всередині

конденсатора

$$D = 4\pi\sigma = \frac{4\pi q}{\pi R^2}, \quad (12.18)$$

направлений від нижньої пластини до верхньої. Густина струму зміщення в конденсаторі:

$$j_{\text{зм}} = \frac{\dot{D}}{4\pi} = \frac{\dot{q}}{\pi R^2}.$$

Цей струм породжує в конденсаторі магнітне поле, яке знаходимо за теоремою про циркуляцію, взявши за контур L коло радіуса r з центром на осі конденсатора:

$$2\pi r H(r) = \frac{4\pi}{c} \pi r^2 j_{\text{зм}}(r) \Rightarrow H(r) = \frac{2r}{cR^2} \dot{q}.$$

Оскільки конденсатор заряджається ($\dot{q} > 0$), струм зміщення направлений від нижньої обкладки до верхньої, а силові лінії $\mathbf{H}$ охоплюють вісь конденсатора за правилом правого гвинта (рис. 12.8).

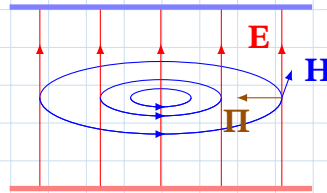


Рис. 12.8. Поля $\mathbf{E}$, $\mathbf{H}$ і вектор Пойнтінга $\mathbf{\Pi}$ при зарядці плоского конденсатора

Вектор Пойнтінга $\mathbf{\Pi} = \frac{c}{4\pi} [\mathbf{E} \times \mathbf{H}]$ спрямований **до осі** конденсатора (перпендикулярно до бічної поверхні, всередину) і дорівнює за величиною на межі ($r = R$):

$$\Pi = \frac{c}{4\pi} EH = \frac{c}{4\pi} \left(\frac{4\pi q}{\varepsilon \pi R^2} \right) \left(\frac{2\dot{q}}{cR} \right) = \frac{1}{\varepsilon \pi R^2} 2q\dot{q}.$$

Якщо відстань між пластинами дорівнює h , енергія, що втікає в конденсатор за одиницю часу (крізь бічну поверхню площею $2\pi Rh$):

$$\frac{dW}{dt} = \Pi \cdot 2\pi Rh = \frac{1}{\varepsilon \pi R^2} q\dot{q} \cdot 2\pi Rh = \frac{q\dot{q}}{C},$$

де $C = \varepsilon \pi R^2 / (4\pi h)$ — ємність конденсатора (гл. 6). За кінцевий час, коли заряд на пластині досягає значення q , енергія, що втекла в конденсатор ззовні, становить

$$W = \frac{q^2}{2C} \quad (12.19)$$

— ми прийшли, зовсім іншим шляхом, до вже відомої формули для енергії зарядженого конденсатора (6.15)!

Цей результат надзвичайно повчальний: вся енергія, що зрештою запасається в електричному полі **всередині** конденсатора, насправді **втекла туди ззовні** — крізь бічну поверхню, а не **вздовж** проводів чи вздовж силових ліній **$\mathbf{E}$** ! Теорема Пойнтінга дає абсолютно **однакову** відповідь на запитання про енергію конденсатора, що й «найвний» підхід через роботу джерела (гл. 6), — але картина **шляху**, яким ця енергія потрапляє в конденсатор, виявляється зовсім іншою й набагато глибшою.

Довгий провідник. Розглянемо довгий прямий провід радіуса R і довжини ℓ , яким тече струм I (рис. 12.9). На зовнішній поверхні проводу присутнє магнітне поле $H = 2I/(cR)$ (гл. 8). Струм у проводі виникає завдяки напрузі U на його кінцях, що створює всередині (і, за неперервністю тангенціальної складової, на поверхні) поле $E = U/\ell$.

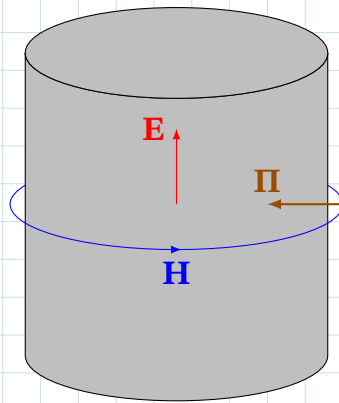


Рис. 12.9. Поля $\mathbf{E}$, $\mathbf{H}$ і вектор Пойнтінга $\mathbf{\Pi}$ на поверхні довгого провідника зі струмом

Вектор Пойнтінга виявляється спрямованим **до осі** провідника й дорівнює за величиною

$$\Pi = \frac{c}{4\pi} EH = \frac{c}{4\pi} \cdot \frac{U}{\ell} \cdot \frac{2I}{cR} = \frac{1}{2\pi\ell R} UI.$$

Оскільки площа бічної поверхні провідника дорівнює $S = 2\pi\ell R$, повний потік енергії, що втікає в провідник, становить $\Pi S = UI$ — це в точності та сама потужність, що йде на джоулеві втрати в проводі: $\Pi S = \mathcal{P} = UI$ (гл. 7).

Цей результат — один із найбільш контрінтуїтивних, але при цьому й найглибших висновків класичної електродинаміки: **електрони отримують енергію, потрібну для подолання опору й виділення тепла, не «вздовж» проводу від джерела, а ззовні, з поля, що оточує провід!** Енергія, віддана далеким джерелом (батареєю), якимось чином «розтікається» через навколишній простір і **втікає**

! всередину провідника крізь його бічну поверхню, а сам провід відіграє роль лише прямої труби для цього потоку енергії, а не «кабелю», яким енергія тече вздовж. Це різке суперечить найвсередині (але дуже поширеному) уявленню, ніби енергія «тече по дротах» так само, як вода тече по трубі.

12.4. Скін-ефект

До цього моменту рівняння Максвелла поставали перед нами або як *підсумок* уже відомого (стаціонарні випадки — електро- і магнітостатика), або як *джерело* якісних висновків (струм зміщення, симетрія, теорема Пойнтінга). Тепер подивимося на них як на *робочий інструмент*, узявши конкретну фізичну задачу: поведінку електромагнітного поля у провіднику за швидкозмінних процесів, на прикладі скін-ефекту.

Означення та наслідки. *Скін-ефектом* (від англ. *skin* — шкіра) називають протікання струмів високої частоти переважно в тонкому поверхневому шарі провідника (рис. 12.10).



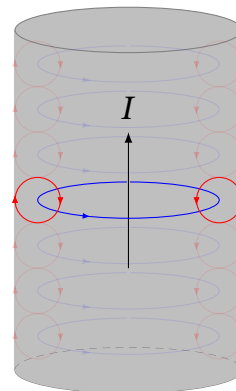
Рис. 12.10. Зменшення ефективної товщини струмонесучого шару зі зростанням частоти

Скін-ефект має кілька важливих практичних наслідків:

- зменшується *діюча* площа перерізу провідника, а отже, *зростає* його опір на змінному струмі;
- *зменшується* індуктивність провідника: оскільки за сильного скін-ефекту струму (а отже, і магнітного поля) всередині провідника практично немає, магнітна енергія стає меншою на величину енергії поля, яка раніше запасалась усередині провідника;
- електромагнітна хвиля, що потрапляє на поверхню провідника (металу, електроліту, плазми), швидко загасає вглиб нього, проникаючи лише на невелику глибину — саме тому *провідники добре відбивають світло*.

Якісне пояснення. Змінний струм у провіднику породжує змінне вихрове магнітне поле, силові лінії якого перпендикулярні до осі провідника (рис. 12.11). Це змінне магнітне поле, своєю чергою, породжує вихрове електричне поле (гл. 11), що спричиняє в товщі провідника струми Фуко: на *поверхні* провідника вихровий струм напрямлений *у той самий бік*, що й основний струм провідності (і *підсилює* його там), а *всередині* провідника — у *протилежний* бік (і *послаблює* струм у серцевині). У результаті струм *витісняється* з осі провідника до його поверхні.

Рис. 12.11. Якісний механізм скін-ефекту: вихрові струми Фуко підсилюють струм на поверхні й послаблюють у центрі провідника



Чому в металах нехтують струмами зміщення. У провіднику густина струму провідності й напруженість поля пов'язані законом Ома, $\mathbf{j} = \lambda \mathbf{E}$. Якщо поле в провіднику змінюється гармонічно, $\mathbf{E} = E_0 \cos(\omega t)$, то поряд зі струмом провідності виникає й струм зміщення:

$$\mathbf{j}_{\text{зм}} = \frac{\varepsilon}{4\pi} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{\varepsilon \omega}{4\pi} E_0 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right),$$

величину $\frac{\varepsilon \omega}{4\pi}$ можна формально трактувати як «питому провідність» для струмів зміщення. Для типових металів провідність $\lambda = 10^{15} - 10^{17} \text{ с}^{-1}$ (гауссова система), а типова діелектрична проникність металів — порядку 10–100; тому аж до частот порядку 10^{13} Гц виконується нерівність

$$\frac{\varepsilon \omega}{4\pi} \ll \lambda, \quad (12.20)$$

тобто у широкому діапазоні частот струми зміщення *не відіграють істотної ролі* у металах порівняно зі струмами провідності — саме тому надалі, аналізуючи скін-ефект у металах, ми зможемо ними знехтувати.

Строге виведення глибини проникнення. Виведемо глибину проникнення поля в провідник, спираючись безпосередньо на рівняння Максвелла (а не на якісні міркування). Нехай $\varepsilon = \text{const}$, $\mu = \text{const}$; у

провіднику немає некомпенсованого об'ємного заряду, тому теорема Гаусса дає $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$. З урахуванням закону Ома, а також знехтувавши, за щойно встановленою нерівністю (12.20), струмом зміщення, рівняння Максвелла в металі набувають вигляду

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\mu}{c} \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \frac{4\pi\lambda}{c} \mathbf{E}, \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{H} = 0.$$

Виключимо $\mathbf{H}$: застосуємо операцію $\nabla \times$ до першого рівняння й підставимо друге:

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\mu}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{H}) = -\frac{4\pi\mu\lambda}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

З іншого боку, за тотожністю векторного аналізу і з урахуванням $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$: $\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E} = -\nabla^2 \mathbf{E}$. Прирівнюючи, отримуємо *рівняння скін-ефекту*:

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \frac{4\pi\mu\lambda}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \quad (12.21)$$

Оцінка глибини проникнення. Рівняння (12.21) за математичною формою збігається з рівнянням *дифузії*, $\nabla^2 F = D \frac{\partial F}{\partial t}$, з коефіцієнтом дифузії $D = c^2/(4\pi\mu\lambda)$. Якщо на поверхні речовини діє джерело, то за час τ «хвиля дифузії» проникає на глибину $\delta = \sqrt{D\tau}$; якщо джерело діє періодично з періодом $T = 2\pi/\omega$, слід узяти $\tau \approx T$, звідки отримуємо *оцінку* для глибини проникнення:

$$\delta \sim \frac{c}{\sqrt{4\pi\lambda\mu\omega}}. \quad (12.22)$$

Переконаємось, що ця оцінка, з точністю до числового множника, дійсно правильна, застосувавши безпосередньо рівняння Максвелла в інтегральній формі до тонкого приповерхневого шару завтовшки δ .

Циркуляція $\mathbf{E}$. Розглянемо прямокутний контур L висотою h і завширшки δ уздовж осі провідника (рис. 12.12). За законом електромагнітної індукції, $Eh = -\frac{1}{c} \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$, де магнітний потік крізь цей контур $\Phi = -BS = -\mu H h \delta$ (поле H спадає до нуля на глибині δ), а швидкість його зміни за порядком величини $\Delta\Phi/\Delta t \approx \omega\Phi$ ($\omega \sim 1/T$ — частота зміни струму). Тому

$$Eh \sim \frac{1}{c} \mu H \omega h \delta \Rightarrow E \sim \frac{\mu H \omega \delta}{c}. \quad (12.23)$$

Циркуляція $\mathbf{H}$. Тепер розглянемо контур L на поперечному перерізі провідника, завдовжки ℓ уздовж поверхні й завширшки δ углиб (рис. 12.13). За теоремою про циркуляцію, $H\ell = \frac{4\pi}{c}j\delta$, а з огляду на закон Ома, $j = \lambda E$:

$$H \sim \frac{4\pi\lambda}{c}E\delta. \quad (12.24)$$

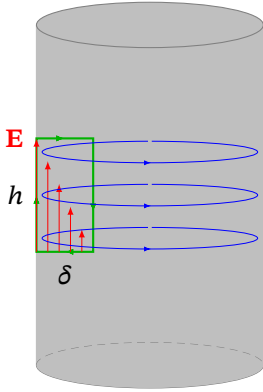


Рис. 12.12. Контур для оцінки циркуляції $\mathbf{E}$ поблизу поверхні провідника

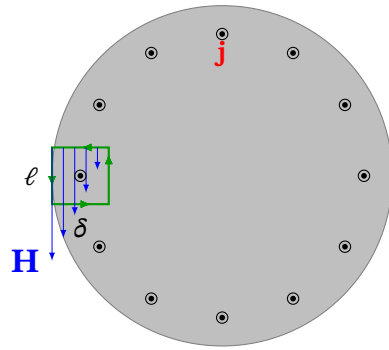


Рис. 12.13. Контур для оцінки циркуляції $\mathbf{H}$ поблизу поверхні провідника

Підставляючи (12.24) в (12.23):

$$E \sim \frac{4\pi\mu\lambda\omega\delta^2}{c^2} E,$$

звідки, скорочуючи на E , отримуємо **глибину скін-шару**:

$$\delta = \frac{c}{\sqrt{4\pi\lambda\mu\omega}} \quad (12.25)$$

— той самий результат, що й дала якісна оцінка через аналогію з дифузією (12.22), тепер уже виведений із перших принципів (з точністю до числового множника порядку одиниці, який строгий розв'язок хвильового рівняння (12.21) підтверджує рівним точно $1/\sqrt{4\pi}$).

Отримана формула для δ — це результат оцінки «за порядком величини», побудованої на спрощених контурних міркуваннях, а не точний математичний розв'язок. Числовий коефіцієнт $1/\sqrt{4\pi}$ у ній — радше щасливий збіг оцінки з точним результатом, ніж закономірність: строгий аналіз, що спирається безпосередньо на розв'язання хвильового рівняння (12.21) (комплексним методом, з експоненційно загасаючим розв'язком $E \propto e^{-x/\delta} \cos(\omega t - x/\delta)$), підтверджує цей самий результат із високою точністю й для різних геометрій. Але в загальному випадку оцінковий підхід не

! *гарантує* правильного числового коефіцієнта — лише правильний порядок величини й правильну залежність від параметрів задачі ($\delta \propto 1/\sqrt{\lambda\mu\omega}$), і збіг тут варто сприймати саме так.

Таблиця 12.4. Глибина скін-шару для деяких металів на частоті 10 ГГц

Метал	Глибина скін-шару, мкм
Мідь (Cu)	0.652
Срібло (Ag)	0.634
Золото (Au)	0.753
Алюміній (Al)	0.652

Застосування скін-ефекту в техніці. Існування скін-ефекту завжди враховують у техніці швидкозмінних струмів. Оскільки такі струми практично не йдуть у глибині провідника, лінії електропередач для них *виготовляють із порожнистих труб* — економлячи метал без істотної втрати в опорі. У радіотехніці надвисоких частот багато деталей (хвилеводи, коаксіальні лінії) покривають тонким, добре провідним шаром срібла, оскільки їхній опір практично повністю визначається лише поверхневим шаром. Скін-ефект у поєднанні з нагріванням вихровими струмами (гл. 11) використовують і для *поверхневого загартування сталі*: деталі піддають дії змінних струмів і потім швидко охолоджують, унаслідок чого розігрів і загартування відбуваються лише в поверхневому шарі, а основна маса деталі лишається незагартованою — це дає вироби з високою стійкістю до стирання поверхні, але без крихкості, властивої звичайному наскрізному загартуванню.

12.5. Про рівняння Максвелла

Теорія Максвелла — це вершина класичної науки про електромагнітне поле. До цієї висоти ми піднімалися крок за кроком, уточнюючи поняття й розкриваючи глибинні принципи цієї науки: кожен пройдений розділ — електростатика, закони постійного струму, магнітостатика — був немов базовий табір на шляху до вершини.

На вершині перед нами постають рівняння Максвелла — велична симфонія електричного й магнітного полів, ключ до розуміння електромагнітної взаємодії. Але шлях науки триває: з вершини ми спускаємось у простір застосувань — досліджуємо поширення електромагнітних хвиль, принципи випромінювання й закладаємо основи оптики, радіо- й електротехніки. Ця подорож — не лише тріумф

Рис. 12.14. Генріх Рудольф Герц (1857–1894) — перший експериментально отримав електромагнітні хвилі, теоретично передбачені Максвеллом



інтелекту, а й людського духу, що прагне підкорювати вершини й відкривати нові горизонти.

Неможливо позбутися відчуття, що математичні формули живуть власним життям і володіють власним розумом, що вони розумніші за нас, розумніші навіть за тих, хто їх відкрив, що ми отримуємо з цих формул більше, ніж у них було спочатку закладено...

Г. Герц.

Уся споруда класичної електродинаміки, зведена нами розділ за розділом — від закону Кулона до струму зміщення, — вміщується тепер у чотирьох компактних рівняннях Максвелла, доповнених трьома матеріальними рівняннями середовища. Ці чотири рівняння містять *усе*: електростатику й магнітостатику як окремі стаціонарні випадки, закон Ома як наслідок для провідних середовищ, електромагнітну індукцію й струм зміщення як дві половини єдиної симетрії, — і, як буде показано далі, *електромагнітні хвилі* й саме *світло* як прямий наслідок цих же рівнянь у вакуумі. Саме в цьому й полягає та «глибина, що виявляється тільки при ретельному вивченні», про яку писали Ейнштейн та Інфельд: прості на вигляд чотири рівняння виявляються не описом окремого явища, а повною структурою одного з фундаментальних полів природи.

13

Відносність електричного і магнітного полів

Відомо, що електродинаміка Максвелла — в сучасному її вигляді — у застосуванні до рухомих тіл приводить до асиметрії, яка невластива самим явищам.

А. Ейнштейн, «До електродинаміки рухомих тіл», 1905

Явище електромагнітної індукції — та ланка, що остаточно поєднує електрику й магнетизм у єдину теорію. Ми бачили 11, що ЕРС індукції виникає у двох, здавалося б, різних ситуаціях: коли провідник рухається в незмінному магнітному полі (причина — сила Лоренца) і коли нерухомий провідник перебуває у змінному магнітному полі (причина — вихрове електричне поле). Чи справді це *два різні* явища, чи *два погляди* на одне й те саме явище, побачені з різних систем відліку?

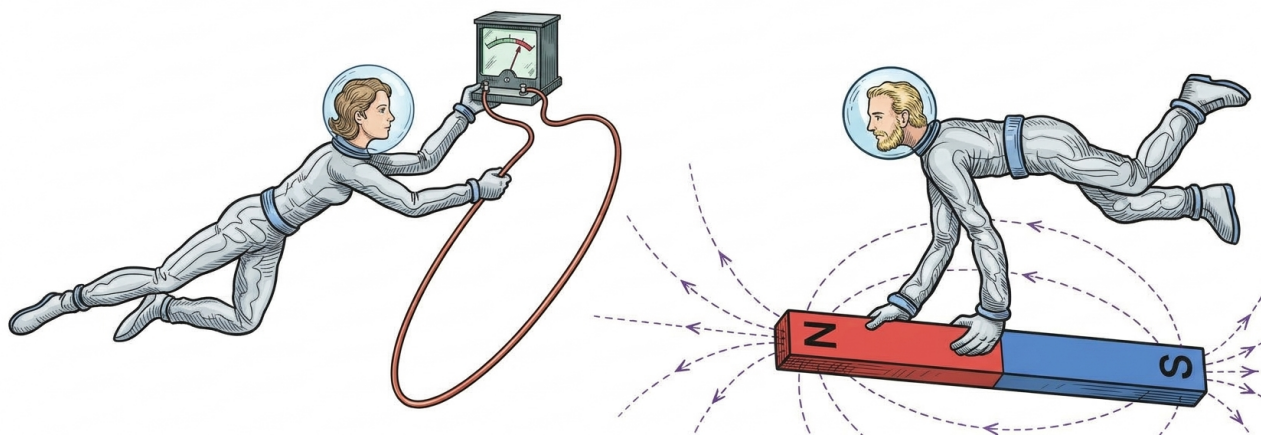


Рис. 13.1. Аліса та Боб, кожен з яких вважає нерухомим себе, по-різному пояснюють причину виникнення того самого струму в провіднику: для Аліси це електричне поле рухомого магніту, для Боба — сила Лоренца з боку магнітного поля нерухомого магніту

Щоб це з'ясувати, розгляньмо замкнений провідний контур і магніт, які рухаються один відносно одного рівномірно й прямолінійно,

та двох спостерігачів — Алісу й Боба (рис. 13.1). Аліса пов'язана з контуром: для неї контур нерухомий, а повз нього рухається магніт. Боб пов'язаний з магнітом: для нього магніт нерухомий, а рухається контур. Обидва реєструють *той самий* струм, але пояснюють його по-різному. Аліса бачить навколо рухомого магніту електричне поле, яке й рухає заряди в контурі. Боб електричного поля не бачить — поле нерухомого магніту для нього суто магнітне, — і струм він пояснює силою Лоренца, що діє на заряди рухомого контуру.

Тут ми спираємося на *принцип відносності*: усі інерціальні системи відліку рівноправні, а фізичний результат — показ амперметра в контурі — залежить лише від відносного руху контуру й магніту, а не від того, хто з них «насправді» рухається. Слово «інерціальні» суттєве: наведений аргумент працює лише для рівномірного руху. Для довільної індукції (деформація контуру, змінний струм у котушці) два механізми переходом до іншої системи відліку не зводяться; їх об'єднує вже правило потоку.

Саме з цієї ситуації починає Ейнштейн свою статтю 1905 року, з якої взято епіграф. Далі в ній сказано:

Пригадаємо, наприклад, електродинамічну взаємодію між магнітом та провідником зі струмом. Спостережуване явище залежить лише від відносного руху провідника і магніту, тоді як, згідно зі звичайним уявленням, два випадки, у яких рухається або одне, або інше з цих тіл, повинні бути строго розмежовані. Справді, якщо рухається магніт, а провідник знаходиться в спокої, то навколо магніту виникає електричне поле, що має деяку кількість енергії, яке в тих місцях, де знаходяться частини провідника, породжує струм. Якщо ж магніт перебуває у спокої, а рухається провідник, навколо магніту немає ніякого електричного поля; натомість у провіднику виникає електрорушійна сила, якій самій по собі не відповідає ніяка енергія, але яка — за умови передбачуваної тотожності відносного руху в обох випадках, — викликає електричні струми тієї ж величини і того ж напрямку, що й електричне поле в першому випадку.

А. Ейнштейн, 1905

Отже, асиметрія — у теорії, а не в явищі. Явище симетричне щодо обміну «рухається магніт» ↔ «рухається провідник», а теорія ці два випадки розрізняє: в одному є електричне поле з енергією, в іншому — лише ЕРС, якій жодна енергія не відповідає. Тому запитання ставиться не так, чи електричне поле «насправді» існує. Воно таке: як пов'язані між собою електричне й магнітне поля, які бачать різні спостерігачі, і що в цьому зв'язку від вибору системи відліку не залежить?

Із принципу відносності та з того, що Аліса й Боб описують той самий струм через різні поля, випливає: електричне й магнітне поля **окремо** не є абсолютними — їхній поділ залежить від системи відліку. Але це не означає, що поле є лише «способом опису». Реальним є електромагнітне поле **як ціле**; від системи відліку залежить тільки його розклад на електричну й магнітну частини. Далі ми побачимо й величини, які від системи відліку не залежать. Ця думка є провідною лінією розділу.

13.1. Нерелятивістські закони перетворення полів

Перетворення електричного поля. Нехай заряджена частинка в системі відліку S рухається зі швидкістю $\mathbf{v}$ в полях $\mathbf{E}$ і $\mathbf{B}$. Тоді на неї діє сила

$$\mathbf{F} = q \left(\mathbf{E} + \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{B} \right).$$

Перейдімо в систему відліку S' , яка рухається зі швидкістю $\mathbf{v}$, — у цій системі частинка **спочиває**. У системі S' на частинку діє лише сила з боку електричного поля (магнітне поле на нерухому частинку не діє):

$$\mathbf{F}' = q\mathbf{E}'.$$

У нерелятивістському наближенні сила є інваріантом, тобто $\mathbf{F} = \mathbf{F}'$. Звідси випливає **перший закон перетворення**:

$$\mathbf{E}' = \mathbf{E} + \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{B}. \quad (13.1)$$

Формула (13.1) показує, що «суто електричне» поле в одній системі відліку стає комбінацією електричного й магнітного полів в іншій. Це — прямий наслідок принципу відносності: жодне з полів не є «абсолютним», обидва — лише різні прояви єдиного електромагнітного поля.

Перехід від системи відліку S' до системи S отримується зміною знака швидкості:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}' - \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{B}'. \quad (13.2)$$

Перетворення магнітного поля. Із закону Біо–Савара випливає, що магнітне поле заряду, який рухається зі швидкістю $\mathbf{v}$, дорівнює

$$\mathbf{B} = \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{E}', \quad \mathbf{E}' = \frac{q\mathbf{r}}{r^3}.$$

13. Відносність електричного і магнітного полів

Розглянемо систему нерухомих (у системі відліку S') заряджених частинок. Вони створюють електростатичне поле

$$\mathbf{E}' = \sum_k \frac{q_k}{r_k^3} \mathbf{r}_k = \sum_k \mathbf{E}'_k.$$

Перейдімо в систему відліку S , відносно якої система S' рухається зі швидкістю $\mathbf{v}$. У S заряди рухаються зі швидкістю $\mathbf{v}$, тому кожен із них створює магнітне поле $\mathbf{B}_k = \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{E}'_k$, а всі разом вони створюють поле $\mathbf{B}_k = \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{E}'_k$, а всі разом вони створюють поле

$$\mathbf{B} = \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{E}'.$$

Таким чином, у системі відліку, в якій заряди рухаються, виникає магнітне поле. Якщо у вихідній системі присутнє магнітне поле $\mathbf{B}'$ (створюване, наприклад, власним магнітним моментом частинки), то сумарне магнітне поле дається формулою

$$\mathbf{B} = \mathbf{B}' + \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{E}'. \quad (13.3)$$

Обернений перехід від системи S до системи S' отримується зміною знака швидкості:

$$\mathbf{B}' = \mathbf{B} - \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{E}. \quad (13.4)$$

! Пари формул (13.1), (13.4) та (13.2), (13.3) дають **нерелятивістські закони перетворення** полів при переході від однієї інерціальної системи відліку до іншої. Ці закони справедливі лише при $v \ll c$; точні (релятивістські) формули, розглянуті далі, переходять у них у граничному випадку малих швидкостей.

Таблиця 13.1. Нерелятивістські перетворення полів

Перехід від S до S'	Перехід від S' до S
$\mathbf{E}' = \mathbf{E} + \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{B}$	$\mathbf{E} = \mathbf{E}' - \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{B}'$
$\mathbf{B}' = \mathbf{B} - \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{E}$	$\mathbf{B} = \mathbf{B}' + \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{E}'$

13.2. Релятивістські закони перетворення полів

Інваріантність заряду. При виведенні закону збереження заряду,

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0,$$

передбачалося, що величина заряду не залежить від його швидкості. Це твердження є фактично результатом досліду. Припустимо, що це не так, тобто що заряд залежить від швидкості, $q = q(v)$. Візьмімо електронейтральне тіло, в якому додатні й від'ємні заряди точно скомпенсовані. Нагріватимемо це тіло. Тоді легкі частинки почнуть рухатися швидше, ніж важкі (наприклад, у газі $v_T = \sqrt{3kT/m} \sim m^{-1/2}$). У результаті заряд одного знака почне переважати — тіло набуде некомпенсованого заряду.

Однак такого ефекту не спостерігалось в жодному експерименті. Це означає *незалежність заряду від швидкості*.

! Інваріантність заряду — один із фундаментальних принципів електродинаміки. Саме завдяки їй стає можливим узгоджене релятивістське перетворення густини заряду й густини струму: заряд елемента об'єму не змінюється, хоча сам об'єм зазнає лоренцевого скорочення.

Перетворення полів. Нерелятивістські формули ми вивели, вважаючи силу однаковою в обох системах відліку. Тепер зробимо те саме точно: замінимо рівність $\mathbf{F} = \mathbf{F}'$ правильним перетворенням сили. Введемо позначення $\boldsymbol{\beta} = \mathbf{v}/c$, $\gamma = 1/\sqrt{1 - (v/c)^2}$ і, як і раніше, вважатимемо, що система S' рухається відносно S зі швидкістю $\mathbf{v}$ (вісь x напрямлена вздовж $\mathbf{v}$). Індексом « $\parallel$ » позначимо компоненти полів, паралельні вектору швидкості, а індексом « $\perp$ » — перпендикулярні до нього. Виведення спирається на три положення: означення полів через силу Лоренца, яке однакове в усіх інерціальних системах; інваріантність заряду; принцип відносності, за яким обернене перетворення отримується заміною $\mathbf{v} \rightarrow -\mathbf{v}$.

Перетворення сили. Розглянемо частинку, яка в даний момент спочиває в системі S' . Енергія й імпульс перетворюються як компоненти 4-вектора (ε/c , $\mathbf{p}$):

$$dp_{\parallel} = \gamma \left(dp'_{\parallel} + \frac{v}{c^2} d\varepsilon' \right), \quad dp_{\perp} = dp'_{\perp}, \quad dt = \gamma \left(dt' + \frac{v}{c^2} dx' \right).$$

Для частинки, що спочиває в S' , зміщення $dx' = 0$, а $d\varepsilon' = \mathbf{F}' \cdot d\mathbf{r}' = 0$. Тому $dt = \gamma dt'$, $dp_{\parallel} = \gamma dp'_{\parallel}$, $dp_{\perp} = dp'_{\perp}$, і, ділячи, отримуємо

$$F_{\parallel} = F'_{\parallel}, \quad \mathbf{F}_{\perp} = \frac{\mathbf{F}'_{\perp}}{\gamma}.$$

Електричне поле. У системі S частинка рухається зі швидкістю $\mathbf{v}$, тому $\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B})$; у системі S' вона спочиває, тому $\mathbf{F}' = q\mathbf{E}'$ (заряд інваріантний). Вектор $\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B}$ перпендикулярний до $\mathbf{v}$, тож із $F_{\parallel} = F'_{\parallel}$ випливає $E_{\parallel} = E'_{\parallel}$, а з $\mathbf{F}_{\perp} = \mathbf{F}'_{\perp}/\gamma$ — $\mathbf{E}_{\perp} + \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B} = \mathbf{E}'_{\perp}/\gamma$. Отже,

$$\mathbf{E}'_{\parallel} = \mathbf{E}_{\parallel}, \quad \mathbf{E}'_{\perp} = \gamma(\mathbf{E}_{\perp} + \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B}). \quad (13.5)$$

Як і в розділі 1, точку простору можна вибрати довільно: у ній завжди можна розмістити пробну частинку.

Магнітне поле, перпендикулярні компоненти. Формула (13.5) справедлива для будь-яких полів. За принципом відносності обернене перетворення відрізняється лише знаком швидкості: $\mathbf{E}_{\perp} = \gamma(\mathbf{E}'_{\perp} - \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B}')$. Підставимо в нього $\mathbf{E}'_{\perp}$ з (13.5):

$$\mathbf{E}_{\perp} = \gamma^2(\mathbf{E}_{\perp} + \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B}) - \gamma \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B}' \Rightarrow \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B}' = \gamma \beta^2 \mathbf{E}_{\perp} + \gamma \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B},$$

де використано $\gamma^2 - 1 = \gamma^2 \beta^2$. Помножимо обидві частини векторно на $\boldsymbol{\beta}$ зліва. Для будь-якого вектора $\mathbf{X}$ маємо $\boldsymbol{\beta} \times (\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{X}) = -\beta^2 \mathbf{X}_{\perp}$, тому $-\beta^2 \mathbf{B}'_{\perp} = \gamma \beta^2 \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{E} - \gamma \beta^2 \mathbf{B}_{\perp}$, тобто

$$\mathbf{B}'_{\perp} = \gamma(\mathbf{B}_{\perp} - \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{E}). \quad (13.6)$$

Магнітне поле, паралельна компонента. Нехай довгий соленоїд, вісь якого напрямлена вздовж $\mathbf{v}$, спочиває в S' . Поле всередині нього $B'_{\parallel} = \frac{4\pi}{c} i'$, де $i' = \sigma' u'$ — лінійна густина струму (струм на одиницю довжини соленоїда), σ' — поверхнева густина заряду носіїв, u' — їхня азимутальна швидкість. У системі S соленоїд рухається вздовж своєї осі. Поперечні розміри не змінюються, поздовжні скорочуються, тому через інваріантність заряду $\sigma = \gamma \sigma'$. Азимутальна швидкість носіїв, перпендикулярна до $\mathbf{v}$, через уповільнення часу зменшується: $u = u'/\gamma$. Отже, $i = \sigma u = i'$. Соленоїд залишається електронейтральним (струм перпендикулярний до $\mathbf{v}$), тому в S є лише магнітне поле, і $B_{\parallel} = B'_{\parallel}$.

Отже, ми отримуємо закони перетворення при переході від S до S' :

$$\begin{aligned} \mathbf{E}'_{\parallel} &= \mathbf{E}_{\parallel}, & \mathbf{E}'_{\perp} &= \gamma(\mathbf{E}_{\perp} + \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B}), \\ \mathbf{B}'_{\parallel} &= \mathbf{B}_{\parallel}, & \mathbf{B}'_{\perp} &= \gamma(\mathbf{B}_{\perp} - \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{E}). \end{aligned} \quad (13.7)$$

Обернені перетворення, від S' до S , отримуються заміною $\mathbf{v} \rightarrow -\mathbf{v}$:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_{\parallel} &= \mathbf{E}'_{\parallel}, & \mathbf{E}_{\perp} &= \gamma(\mathbf{E}'_{\perp} - \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B}'), \\ \mathbf{B}_{\parallel} &= \mathbf{B}'_{\parallel}, & \mathbf{B}_{\perp} &= \gamma(\mathbf{B}'_{\perp} + \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{E}'). \end{aligned} \quad (13.8)$$

При $v \ll c$ маємо $\gamma \rightarrow 1$, і формули (13.7) та (13.8) переходять у нерелятивістські формули (13.1)–(13.4): паралельні компоненти взагалі не змінюються, а для перпендикулярних залишається лише змішування $\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B}$ і $\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{E}$. Множник γ з'являється лише для компонент, перпендикулярних до руху, — саме там працюють скорочення довжин і уповільнення часу. Формули можна перевірити на прикладі рухомого зарядженого листа далі: він дає $E = \gamma E'$ і $B = \gamma \frac{v}{c} E'$, у повній згоді з (13.8).

Інваріанти електромагнітного поля. З формул перетворення (13.7) випливає, що є два *інваріанти* електромагнітного поля:

$$I_1 \equiv E^2 - B^2 = \text{inv}, \quad I_2 \equiv \mathbf{E} \cdot \mathbf{B} = \text{inv}. \quad (13.9)$$

Доведення. Розкладемо поля на паралельні й перпендикулярні до $\mathbf{v}$ складові. Для векторів, перпендикулярних до $\boldsymbol{\beta}$, скористаємося тотожністю $(\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{a}) \cdot (\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{b}) = \beta^2 \mathbf{a}_\perp \cdot \mathbf{b}_\perp$, а також тим, що вектори $\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{E}$ і $\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B}$ перпендикулярні до $\boldsymbol{\beta}$, а $\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{E} \perp \mathbf{E}$, $\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B} \perp \mathbf{B}$.

Інваріант I_2 . Паралельні компоненти не змінюються, тому

$$\mathbf{E}' \cdot \mathbf{B}' = E_\parallel B_\parallel + \gamma^2 (\mathbf{E}_\perp + \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B}) \cdot (\mathbf{B}_\perp - \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{E}).$$

Розкриємо добуток. Доданки $\mathbf{E}_\perp \cdot (\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{E})$ і $(\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{B}_\perp$ дорівнюють нулю, а $(\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B}) \cdot (\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{E}) = \beta^2 \mathbf{E}_\perp \cdot \mathbf{B}_\perp$. Тому

$$\mathbf{E}' \cdot \mathbf{B}' = E_\parallel B_\parallel + \gamma^2 (1 - \beta^2) \mathbf{E}_\perp \cdot \mathbf{B}_\perp = E_\parallel B_\parallel + \mathbf{E}_\perp \cdot \mathbf{B}_\perp = \mathbf{E} \cdot \mathbf{B},$$

оскільки $\gamma^2(1 - \beta^2) = 1$.

Інваріант I_1 . Аналогічно,

$$E'^2 - B'^2 = E_\parallel^2 - B_\parallel^2 + \gamma^2 [(\mathbf{E}_\perp + \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B})^2 - (\mathbf{B}_\perp - \boldsymbol{\beta} \times \mathbf{E})^2].$$

Різниця квадратів у дужках дорівнює

$$(1 - \beta^2)(E_\perp^2 - B_\perp^2) + 2[\mathbf{E} \cdot (\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B}) + \mathbf{B} \cdot (\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{E})].$$

Вираз у квадратних дужках дорівнює $\boldsymbol{\beta} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{E}) + \boldsymbol{\beta} \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) = 0$, тому $E'^2 - B'^2 = E_\parallel^2 - B_\parallel^2 + E_\perp^2 - B_\perp^2 = E^2 - B^2$.

Інваріанти (13.9) показують, що поділ поля на електричну й магнітну частини не абсолютний, але деякі його характеристики від системи відліку не залежать: знак $E^2 - B^2$ і обернення в нуль добутку $\mathbf{E} \cdot \mathbf{B}$ однакові для всіх спостерігачів. Наступні наслідки випливають саме з цього.

Наслідки Якщо в якій-небудь системі відліку $I_2 \neq 0$, то не існує системи відліку, в якій одне з полів оберталось б у нуль (тоді $\mathbf{E} \cdot \mathbf{B}$ дорівнювало б нулю). Іншими словами, неможливо вибором системи відліку виключити хоча б одне з полів.

Нехай у системі S інваріант $I_2 = 0$, тобто $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$. Якщо при цьому $I_1 > 0$, тобто $|\mathbf{E}| > |\mathbf{B}|$, то існує система відліку S' , в якій присутнє тільки електричне поле. Вона рухається відносно S з такою швидкістю, що

$$\mathbf{B}' = \mathbf{B} - \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{E} = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{v} = c \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{E^2}.$$

Ця швидкість перпендикулярна і до $\mathbf{E}$, і до $\mathbf{B}$, тому обидва поля в S поперечні, множник γ на умову $\mathbf{B}' = 0$ не впливає, і формула точна; при цьому $v = cB/E < c$. Величину поля в S' дає інваріант I_1 : $E' = \sqrt{E^2 - B^2}$.

Якщо ж $I_1 < 0$, то підходящим вибором системи відліку можна виключити електричне поле, так що залишається тільки магнітне поле. Швидкість відповідної системи відліку така, що

$$\mathbf{E}' = \mathbf{E} + \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{B} = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{v} = c \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{B^2},$$

причому $v = cE/B < c$, а $B' = \sqrt{B^2 - E^2}$.

Нарешті, якщо $I_1 = 0$ і $I_2 = 0$ (наприклад, поле плоскої хвилі), то в будь-якій системі відліку $E = B$, і жодним вибором системи відліку не можна виключити ні електричне, ні магнітне поле.

Перетворення потенціалів. Електромагнітне поле характеризується скалярним φ і векторним $\mathbf{A}$ потенціалами, причому

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}, \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}.$$

Ця пара потенціалів повністю визначає електромагнітне поле і, виявляється, утворює **4-вектор**

$$A = (\varphi, A_x, A_y, A_z),$$

компоненти якого перетворюються при переході від однієї інерціальної системи відліку до іншої відповідно до перетворень Лоренца:

$$\begin{aligned} \varphi &= \frac{\varphi' + (v/c)A'_x}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}, & A_x &= \frac{A'_x + (v/c)\varphi'}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}, & A_y &= A'_y, & A_z &= A'_z; \\ \varphi' &= \frac{\varphi - (v/c)A_x}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}, & A'_x &= \frac{A_x - (v/c)\varphi}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}, & A'_y &= A_y, & A'_z &= A_z. \end{aligned}$$

(13.10)

Передбачається, що вісь x напрямлена вздовж вектора швидкості $\mathbf{v}$.

Формули (13.10) — це не що інше, як **перетворення Лоренца** для 4-вектора потенціалу. Саме тому потенціали φ і $\mathbf{A}$ нерозривно пов'язані між собою: при переході до рухомої системи відліку скалярний потенціал «переміщується» з компонентою векторного потенціалу вздовж напрямку руху. Це ще один прояв єдності електричного й магнітного полів.

13.3. Тензор електромагнітного поля

Закони перетворення (13.7) мають дивний вигляд: шість компонент $\mathbf{E}$ і $\mathbf{B}$ переходять одна в одну за різними правилами для поздовжніх і поперечних складових. Це означає, що вони є компонентами одного об'єкта, як три просторові й одна часова компоненти 4-вектора. Цей об'єкт — **тензор електромагнітного поля**.

Позначення. Координати $x^\mu = (ct, x, y, z)$, метрика з сигнатурою $(+, -, -, -)$, тобто для 4-вектора $a^\mu = (a^0, \mathbf{a})$ маємо $a_\mu = (a^0, -\mathbf{a})$; грецькі індекси пробігають значення 0, 1, 2, 3, латинські — 1, 2, 3, за повторюваними індексами йде сума. Похідна $\partial_\mu = (\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, \nabla)$. 4-потенціал: $A^\mu = (\varphi, \mathbf{A})$, $A_\mu = (\varphi, -\mathbf{A})$.

Означення. Тензор поля будується з потенціалів як

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu. \quad (13.11)$$

Він не змінюється при калібрувальному перетворенні $A_\mu \rightarrow A_\mu + \partial_\mu \chi$. Виразимо його компоненти через $\mathbf{E}$ і $\mathbf{B}$:

$$F_{0i} = \partial_0 A_i - \partial_i A_0 = -\frac{1}{c} \frac{\partial A_i}{\partial t} - \frac{\partial \varphi}{\partial x^i} = E_i, \quad F_{12} = \partial_1 A_2 - \partial_2 A_1 = -\left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right) = -B_z,$$

і аналогічно $F_{13} = B_y$, $F_{23} = -B_x$. У вигляді таблиці:

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & E_x & E_y & E_z \\ -E_x & 0 & -B_z & B_y \\ -E_y & B_z & 0 & -B_x \\ -E_z & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix}, \quad F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & -B_z & B_y \\ E_y & B_z & 0 & -B_x \\ E_z & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix}. \quad (13.12)$$

Тензор антисиметричний, $F_{\nu\mu} = -F_{\mu\nu}$, тому має рівно шість незалежних компонент — стільки, скільки в $\mathbf{E}$ і $\mathbf{B}$ разом. Перехід до $F^{\mu\nu}$ означає зміну знака компонент з одним просторовим індексом ($F^{0i} = -F_{0i}$).

Перетворення полів. Компоненти тензора перетворюються за

правилом, однаковим для кожного індексу:

$$F'^{\mu\nu} = \Lambda^\mu_\alpha \Lambda^\nu_\beta F^{\alpha\beta}, \quad \Lambda = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

де Λ — перетворення Лоренца при переході до системи S' , що рухається вздовж осі x зі швидкістю v . Розпишемо дві компоненти:

$$F'^{02} = \gamma F^{02} - \gamma\beta F^{12} \Rightarrow -E'_y = -\gamma E_y + \gamma\beta B_z \Rightarrow E'_y = \gamma(E_y - \beta B_z),$$

$$F'^{12} = -\gamma\beta F^{02} + \gamma F^{12} \Rightarrow -B'_z = \gamma\beta E_y - \gamma B_z \Rightarrow B'_z = \gamma(B_z - \beta E_y).$$

Це складові формул (13.7): $(\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{B})_y = -\beta B_z$, $(\boldsymbol{\beta} \times \mathbf{E})_z = \beta E_y$. Решта чотири компоненти дають $E'_x = E_x$, $B'_x = B_x$, $E'_z = \gamma(E_z + \beta B_y)$, $B'_y = \gamma(B_y + \beta E_z)$, тобто **всі** шість співвідношень (13.7) одразу.

Закони перетворення полів, які ми виводили в кілька кроків, є наслідком одного факту: $F^{\mu\nu}$ — тензор. Причина в силі Лоренца: у 4-вимірній формі вона записується як

$$\frac{dp^\mu}{d\tau} = \frac{q}{c} F^{\mu\nu} u_\nu, \quad u^\mu = \gamma(c, \mathbf{v}),$$

де τ — власний час. Ліворуч 4-вектор, а q й u_ν — інваріант і 4-вектор, тому $F^{\mu\nu}$ мусить перетворюватися як тензор. При $\mu = 1, 2, 3$ праворуч виходить $\gamma q(\mathbf{E} + \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{B})$, тобто звичайна сила Лоренца, а при $\mu = 0$ — робота поля $q \mathbf{E} \cdot \mathbf{v}$.

Інваріанти з тензора. Так само, як скалярний добуток $a_\mu b^\mu$ двох 4-векторів однаковий в усіх інерціальних системах, скалярами є й повні згортання тензора зі самим собою. Побудуємо їх.

Інваріант I_1 . Розглянемо згортання $F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$. Компоненти з індексом 0 дають $F_{0i} F^{0i} + F_{i0} F^{i0} = -2E^2$, а чисто просторові — $F_{ij} F^{ij} = 2B^2$ (кожна компонента B входить двічі). Тому

$$F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} = 2(B^2 - E^2) \iff I_1 = E^2 - B^2 = -\frac{1}{2} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}. \quad (13.13)$$

Це скаляр, бо $F'_{\mu\nu} F'^{\mu\nu} = F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$: при перетворенні кожен нижній індекс компенсується верхнім, тому що $\Lambda^{-1} \Lambda = 1$.

Інваріант I_2 . Другий скаляр потребує **дуального тензора**

$$\tilde{F}^{\mu\nu} = \frac{1}{2} \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma},$$

де $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ — цілком антисиметричний символ Леві-Чівіті, $\varepsilon^{0123} = +1$. Обчислення дають, що $\tilde{F}^{\mu\nu}$ отримується з $F^{\mu\nu}$ заміною $\mathbf{E} \rightarrow \mathbf{B}$, $\mathbf{B} \rightarrow -\mathbf{E}$. Зокрема $\tilde{F}^{01} = F_{23} = -B_x$. Повне згортання

$$\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma} = 8(F_{01}F_{23} - F_{02}F_{13} + F_{03}F_{12}) = -8(E_x B_x + E_y B_y + E_z B_z),$$

тому

$$I_2 = \mathbf{E} \cdot \mathbf{B} = -\frac{1}{4} \tilde{F}^{\mu\nu} F_{\mu\nu} = -\frac{1}{8} \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma}. \quad (13.14)$$

Символ $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ не змінює вигляду при власних перетвореннях Лоренца ($\det \Lambda = 1$), тому й цей скаляр не залежить від системи відліку. Він змінює знак при дзеркальному відбитті (псевдоскаляр): $\mathbf{E}$ — вектор, $\mathbf{B}$ — аксіальний вектор, і їхній скалярний добуток парність не зберігає. Величина $E^2 - B^2$ від парності не залежить.

Незалежно від дуального тензора: $\det F_{\mu\nu} = (\mathbf{E} \cdot \mathbf{B})^2$. Оскільки $F' = \Lambda F \Lambda^T$ і $\det \Lambda = 1$, визначник не змінюється, і $|I_2|$ інваріантний.

Чому їх рівно два. Складемо комплексний вектор $\mathcal{F} = \mathbf{E} + i\mathbf{B}$. Тоді

$$\mathcal{F}^2 = E^2 - B^2 + 2i \mathbf{E} \cdot \mathbf{B} = I_1 + 2i I_2,$$

а формули (13.7) набувають вигляду $\mathcal{F}'_{\parallel} = \mathcal{F}_{\parallel}$, $\mathcal{F}'_{\perp} = \gamma(\mathcal{F}_{\perp} - i\boldsymbol{\beta} \times \mathcal{F})$. Це «обертання» комплексного вектора навколо $\mathbf{v}$ на уявний кут: $\gamma = \cosh \eta$, $\gamma\boldsymbol{\beta} = \sinh \eta$. Прямою підстановкою $\mathcal{F}'^2 = \mathcal{F}_{\parallel}^2 + \gamma^2(1 - \beta^2)\mathcal{F}_{\perp}^2 = \mathcal{F}^2$ (перехресний член $\mathcal{F}_{\perp} \cdot (\boldsymbol{\beta} \times \mathcal{F}_{\perp})$ дорівнює нулю). Тобто I_1 і I_2 — дійсна й уявна частини єдиного комплексного інваріанта, а обертання комплексного вектора не змінює лише його квадрат.

Рівняння Максвелла в тензорному вигляді складаються з двох рівнянь:

$$\partial_{\mu} F^{\mu\nu} = \frac{4\pi}{c} j^{\nu}, \quad \partial_{\mu} \tilde{F}^{\mu\nu} = 0, \quad j^{\nu} = (c\rho, \mathbf{j}).$$

При $\nu = 0$ перше з них дає $\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho$, при $\nu = 1, 2, 3$ — $\nabla \times \mathbf{B} - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}$; друге дає $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ і $\nabla \times \mathbf{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0$. У першому рівнянні обидві частини є 4-векторами ($\partial_{\mu} F^{\mu\nu}$ — згортання 4-вектора ∂_{μ} з тензором), а в другому 4-вектор дорівнює нулю. Тому рівняння зберігають вигляд у всіх інерціальних системах, якщо $F^{\mu\nu}$ — тензор, а j^{ν} — 4-вектор. Це стисла схема розв'язання задачі 13.6.

Підсумки

Усі результати цього розділу спираються на одну спільну ідею: *електричне й магнітне поля — це дві грані єдиного електромагнітного*

поля, а їхній поділ залежить від вибору системи відліку. Нерелятивістські закони перетворення (13.1)–(13.4) справедливі при $v \ll c$ і показують, як «суто електричне» поле набуває магнітної складової при переході до рухомої системи відліку. Релятивістські закони (13.8) уточнюють ці співвідношення з урахуванням лоренцевого фактора $\sqrt{1 - (v/c)^2}$. Інваріанти (13.9) $I_1 = E^2 - B^2$ та $I_2 = \mathbf{E} \cdot \mathbf{B}$ залишаються незмінними в будь-якій інерціальній системі відліку й визначають, чи можна вибором системи відліку повністю виключити одне з полів. Нарешті, потенціали φ і $\mathbf{A}$ утворюють 4-вектор (13.10), компоненти якого перетворюються за законами Лоренца, — це найглибше вираження єдності електромагнітного поля.

Задачі

У всіх задачах система S' рухається відносно S зі швидкістю $\mathbf{v}$, якщо не сказано інше.

13.1. Нерелятивістське перетворення полів. У системі відліку S є однорідне електричне поле $\mathbf{E} = E_0 \mathbf{i}$ і магнітне поле $\mathbf{B} = B_0 \mathbf{j}$. Знайдіть поля $\mathbf{E}'$ і $\mathbf{B}'$ у системі S' , що рухається зі швидкістю $\mathbf{v} = v \mathbf{i}$ ($v \ll c$). **Відповідь:** $\mathbf{E}' = E_0 \mathbf{i} + \frac{v}{c} B_0 \mathbf{k}$, $\mathbf{B}' = B_0 \mathbf{j}$.

13.2. Інваріанти поля. Доведіть, що величини $I_1 = E^2 - B^2$ та $I_2 = \mathbf{E} \cdot \mathbf{B}$ справді є інваріантами відносно перетворень (13.8). **Вказівка:** розкладіть поля на паралельну та перпендикулярну до $\mathbf{v}$ складові й скористайтесь явними формулами перетворення.

13.3. Чисте електричне поле в одній системі — чисто магнітне в іншій? Чи може так статися, що в деякій інерціальній системі відліку існує **тільки** електричне поле ($\mathbf{E} \neq 0$, $\mathbf{B} = 0$), а в іншій інерціальній системі — **тільки** магнітне поле ($\mathbf{E}' = 0$, $\mathbf{B}' \neq 0$)? Обґрунтуйте відповідь, використовуючи інваріанти поля.

13.4. Коли існує система з чисто електричним полем? Нехай у деякій інерціальній системі відліку задано однорідні поля $\mathbf{E}$ і $\mathbf{B}$. За яких умов на ці поля існує така інерціальна система, в якій магнітне поле дорівнює нулю? Знайдіть її швидкість відносно вихідної системи.

Відповідь: система з $\mathbf{B}' = 0$ існує тоді й лише тоді, коли $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$ та $E > B$. Швидкість такої системи

$$\mathbf{v} = c \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{B}}{E^2}.$$

13.5. «Нейтральний» провід зі струмом. У системі відліку S довгий прямий провід нерухомий і електрично нейтральний: додатні іони спочивають, а електрони дрейфують зі швидкістю u , створюючи струм I . Покажіть, що в системі відліку S' , яка рухається вздовж проводу зі швидкістю v (меншою за u), провід виявляється **зарядженим**. Як це узгоджується з інваріантністю заряду?

Вказівка: скористайтесь релятивістським перетворенням густини заряду й густини струму як компонент 4-вектора $j = (\rho c, \mathbf{j})$ та лоренцевим скороченням відстаней між іонами й електронами. Ця задача — класична ілюстрація того, що магнітна сила в одній системі відліку є проявом електричної сили в іншій.

13.6. Чи зберігають рівняння Максвелла форму? Покажіть, що рівняння Максвелла

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 4\pi\rho, \quad \nabla \times \mathbf{B} - \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \frac{4\pi}{c} \mathbf{j},$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0$$

зберігають свій вигляд при переході до будь-якої інерціальної системи відліку, якщо поля перетворюються за формулами (13.8), а густини заряду й струму — за перетвореннями Лоренца для 4-вектора $j = (\rho c, \mathbf{j})$. **Вказівка:** це найпряміший шлях довести, що рівняння Максвелла **релятивістськи інваріантні** — і що саме тому вони «автоматично» містять у собі спеціальну теорію відносності, задовго до її створення.

Частина VI

Електромагнітні хвилі

Поле не лише переносить взаємодію між зарядами і не лише зберігає енергію — у відсутності будь-яких зарядів воно здатне жити цілком самостійним життям, біжучи крізь порожній простір зі швидкістю світла. Це і є, мабуть, найпереконливіший доказ того, що поле — не математична абстракція, а такий самий фізичний об'єкт, як і речовина.

Переосмислення ідей сучасної фізики

14.1. Хвильове рівняння

Хвильовий процес. Попри величезну різноманітність фізичних процесів, що спричиняють хвилі (коливання струни чи ланцюжка зв'язаних тягарців, хвилі на поверхні води, звукові хвилі, електромагнітні хвилі), їхнє утворення підпорядковане спільному принципу: збурення, що виникло в деякий момент часу в одному місці, з часом поширюється в просторі з певною швидкістю. *Хвиля — це процес поширення збурень у просторі.*

Хвилю описують деякою величиною $u = f(x, y, z, t)$, що є функцією як просторових координат, так і часу. Наприклад, для хвилі на поверхні води u — це висота підняття поверхні над рівноважним рівнем; для механічної хвилі в ланцюжку зв'язаних пружинками тягарців (рис. 14.1) u — зміщення тягарця від положення рівноваги; для електромагнітної хвилі u — змінна складова електричного чи магнітного поля, що накладається на їхнє (можливо, нульове) статичне значення.

Хвильове рівняння. Розглянемо збурення, що поширюється вздовж осі x без зміни форми зі швидкістю v (рис. 14.2). Якщо в момент $t = 0$ профіль збурення описувався функцією $u = f(x)$, то через час t те саме за формою збурення просто зміститься на відстань ut , тобто

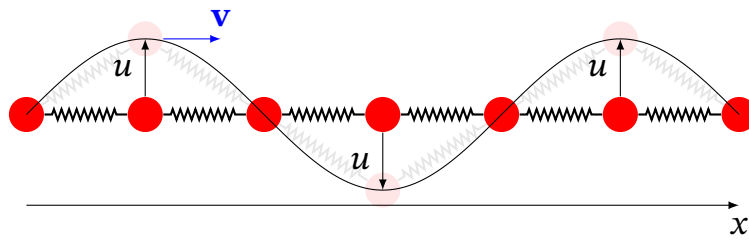


Рис. 14.1. Механічна хвиля в ланцюжку зв'язаних пружинками тягарців — наочна модель для розуміння хвильового процесу

описється функцією $u = f(x - vt)$ (для хвилі, що біжить у додатному напрямку осі x) або $u = g(x + vt)$ (для хвилі, що біжить у від'ємному напрямку). У загальному випадку (суперпозиція обох):

$$u = f(x - vt) + g(x + vt). \quad (14.1)$$

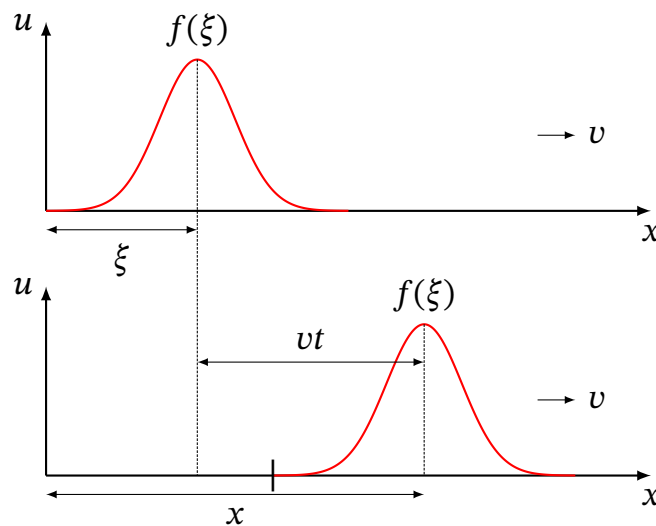


Рис. 14.2. Збурення, що поширюється без зміни форми зі швидкістю v : профіль у момент t — це профіль у момент 0, зсунутий на vt

Конкретний вигляд функцій f і g визначається початковими умовами (початковою формою збурення й початковим розподілом швидкостей) і може бути яким завгодно. Знайдемо диференціальне рівняння, якому підпорядковується *будь-яка* функція вигляду (14.1), незалежно від її конкретного вигляду. Позначимо $\xi = x - vt$; тоді, за правилом диференціювання складеної функції,

$$\frac{\partial u}{\partial x} = f'(\xi), \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f''(\xi); \quad \frac{\partial u}{\partial t} = -vf'(\xi), \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = v^2 f''(\xi)$$

(і аналогічно для доданка $g(x + vt)$, з тим самим кінцевим результатом через парність других похідних за знаком швидкості). Порівнюючи другі похідні, знаходимо *хвильове рівняння*:

$$\boxed{\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}}. \quad (14.2)$$

У тривимірному випадку, коли збурення поширюється в довільних напрямках, хвильове рівняння узагальнюють, замінюючи другу похідну за x на лапласіан $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$:

$$\nabla^2 u = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}. \quad (14.3)$$

! Рівняння (14.3) — своєрідний «пароль», за яким фізики впізнають хвильові процеси в геть різних розділах фізики: **якщо якісь закони фізики (механіки, акустики, електродинаміки, квантової механіки) приводять до рівняння саме такого вигляду, то ці закони описують поширення хвиль** зі швидкістю v , яка входить у це рівняння, — незалежно від конкретної фізичної природи величини u .

Плоска монохроматична хвиля. *Плоскою хвилею* називають хвилю, що має однакове значення u в усіх точках площини, перпендикулярної до напрямку її поширення (*хвильової площини*, рис. 14.3). Хвилю називають *монохроматичною*, якщо u змінюється з часом за гармонічним законом з певною частотою. Для плоскої монохроматичної хвилі:

$$u = u_m \cos(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}). \quad (14.4)$$

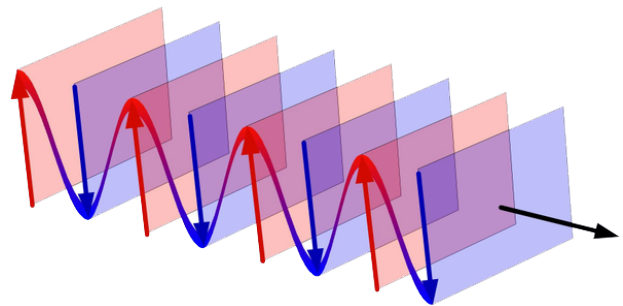
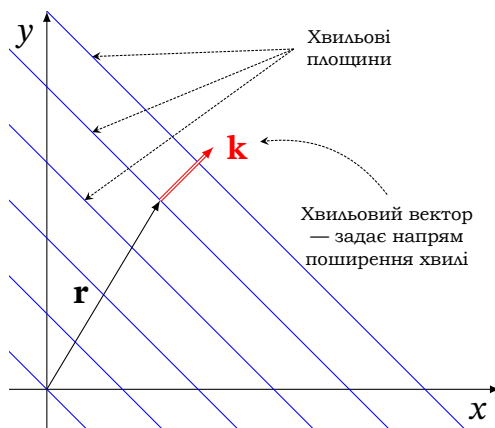


Рис. 14.3. Хвильовий вектор $\mathbf{k}$ вказує напрям поширення плоскої хвилі й перпендикулярний до хвильових площин

Для зручності плоску монохроматичну хвилю часто подають у комплексній формі:

$$u = u_m e^{i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}, \quad (14.5)$$

розуміючи, що фізичний зміст має лише *дійсна* частина цього виразу (сама ж комплексна форма — лише зручний обчислювальний прийом:

формула Ейлера $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ дає змогу компактно поєднати синус і косинус, а диференціювання й інтегрування зводяться до простого множення на $i\omega$ чи $-ik$.

Характеристики монохроматичної хвилі. *Довжиною хвилі* λ називають відстань, на яку зсунуті одна від одної дві точки простору, що коливаються цілком синхронно (в одній фазі):

$$\lambda = \frac{2\pi}{k}, \quad (14.6)$$

де $\mathbf{k}$ — *хвильовий вектор*, напрямлений уздовж поширення хвилі перпендикулярно до хвильової площини, а $k = |\mathbf{k}|$ — *хвильове число*. Величину ω у формулі (14.4) називають *коловою частотою* хвилі, а $T = 2\pi/\omega$ — *періодом*. Нарешті, *фазовою швидкістю* хвилі називають швидкість, з якою в просторі переміщується точка з фіксованою фазою $\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r} = \text{const}$:

$$v = \frac{\omega}{k}, \quad \mathbf{v} = \frac{\omega}{k} \frac{\mathbf{k}}{k}. \quad (14.7)$$

14.2. Електромагнітні хвилі

Виведення хвильових рівнянь з рівнянь Максвелла. Розглянемо електромагнітне поле в однорідній ділянці простору, де немає вільних зарядів і струмів провідності ($\rho = 0$, $\mathbf{j} = 0$). Рівняння Максвелла (гл. 12) у цьому випадку спрощуються:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \cdot \mathbf{D} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad (14.8)$$

доповнені матеріальними рівняннями $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$, $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ (нехай $\epsilon, \mu = \text{const}$).

Застосуємо операцію $\nabla \times$ до другого рівняння:

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{B}) = -\frac{\mu}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{H}) = -\frac{\epsilon \mu}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}$$

(в останній рівності скористались четвертим рівнянням). З іншого боку, за тотожністю векторного аналізу й $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ (яке випливає з $\nabla \cdot \mathbf{D} = 0$): $\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E} = -\nabla^2 \mathbf{E}$. Прирівнюючи, отримуємо хвильове рівняння для електричного поля:

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}. \quad (14.9)$$

Цілком аналогічно, застосувавши $\nabla \times$ до четвертого рівняння й підставивши друге, отримуємо те саме рівняння для магнітного поля:

$$\nabla^2 \mathbf{H} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2}, \quad v = \frac{c}{\sqrt{\epsilon\mu}}. \quad (14.10)$$

Швидкість поширення і показник заломлення. Отже, поля $\mathbf{E}$ і $\mathbf{H}$ підпорядковуються *хвильовому рівнянню*, тобто описують процес поширення збурень електромагнітного поля — *електромагнітну хвилю*, — зі швидкістю

$$v = \frac{c}{\sqrt{\epsilon\mu}}. \quad (14.11)$$

У вакуумі ($\epsilon = \mu = 1$) швидкість поширення дорівнює електродинамічній сталій $c \approx 3 \cdot 10^{10}$ см/с — *швидкості світла*. У середовищі з $\epsilon, \mu > 1$ швидкість поширення менша, $v < c$, на величину

$$n = \sqrt{\epsilon\mu}, \quad (14.12)$$

яку називають *абсолютним показником заломлення* середовища.

! Той факт, що рівняння Максвелла — сформульовані без жодного посилання на оптику чи хвилі, виключно на основі дослідів з електрикою й магнетизмом (закон Кулона, закон Біо-Савара-Лапласа, закон індукції, струм зміщення) — **самі собою** приводять до хвильового рівняння зі швидкістю, що чисельно збігається зі швидкістю світла, — один із найграндіозніших результатів усієї класичної фізики. Саме на цій підставі Максвелл висунув гіпотезу, що **світло** — **це і є електромагнітна хвиля**, а оптика — лише розділ електродинаміки.

Плоскі електромагнітні хвилі. Розглянемо гармонічні електромагнітні хвилі в комплексній формі:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_m e^{i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}, \quad \mathbf{H} = \mathbf{H}_m e^{i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})}. \quad (14.13)$$

Підставляючи ці вирази в рівняння Максвелла, диференціальні операції замінюються алгебраїчними за правилом

$$\nabla \rightarrow -i\mathbf{k}, \quad \frac{\partial}{\partial t} \rightarrow i\omega \quad (14.14)$$

(легко переконатися прямим диференціюванням (14.13)). Рівняння Максвелла (14.8) набувають вигляду

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{E} = 0, \quad \mathbf{k} \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{E} = \frac{\omega}{c} \mathbf{B}, \quad -\mathbf{k} \times \mathbf{H} = \frac{\omega}{c} \epsilon \mathbf{E}. \quad (14.15)$$

Поперечність електромагнітних хвиль. Перші два рівняння в (14.15) показують, що

$$\mathbf{E} \perp \mathbf{k}, \quad \mathbf{H} \perp \mathbf{k} : \quad (14.16)$$

вектори $\mathbf{E}$ і $\mathbf{H}$ перпендикулярні до напрямку поширення хвилі. Цю властивість називають *поперечністю* електромагнітних хвиль. Два інші рівняння дають співвідношення для амплітуд (і показують, що $\mathbf{E} \perp \mathbf{H}$, тобто $\mathbf{E}$, $\mathbf{H}$, $\mathbf{k}$ утворюють правовинтову трійку взаємно перпендикулярних векторів):

$$nE_m = B_m, \quad \sqrt{\varepsilon} E_m = \sqrt{\mu} H_m. \quad (14.17)$$

! Поперечність — принципова властивість, що відрізняє електромагнітні хвилі, наприклад, від звукових (поздовжніх). Разом з (14.17) вона означає, що в біжучій електромагнітній хвилі $\mathbf{E}$ і $\mathbf{H}$ не є незалежними: досить знати одне з них (наприклад, $\mathbf{E}$) у кожен момент часу, щоб миттєво відновити й друге.

14.3. Енергія та вектор Пойнтінга для хвилі

Густина енергії електромагнітного поля (гл. 12) для амплітудних значень:

$$w_m = \frac{\varepsilon E_m^2}{8\pi} + \frac{\mu H_m^2}{8\pi}. \quad (14.18)$$

Скориставшись співвідношенням амплітуд (14.17), $\sqrt{\varepsilon/\mu} E_m = H_m$, електрична й магнітна частини густини енергії виявляються *рівними* одна одній, і

$$w_m = \frac{\varepsilon E_m^2}{4\pi} = \frac{\mu H_m^2}{4\pi}.$$

Знайдемо вектор Пойнтінга $\mathbf{\Pi} = \frac{c}{4\pi} [\mathbf{E} \times \mathbf{H}]$ для хвилі. Скориставшись зв'язком $\mathbf{E} = -\frac{c}{\varepsilon\omega} [\mathbf{k} \times \mathbf{H}]$ (з останнього рівняння (14.15)) і тотожністю подвійного векторного добутку:

$$\mathbf{\Pi} = \frac{c^2}{4\pi\varepsilon\omega} [[\mathbf{H} \times \mathbf{k}] \times \mathbf{H}] = \frac{c^2}{4\pi\varepsilon\omega} H^2 \mathbf{k} = \frac{c}{\omega} \cdot \frac{1}{\varepsilon\mu} \left(\frac{\mu H^2}{4\pi} \right) c\mathbf{k}. \quad (14.19)$$

Помічаючи, що $\mu H^2/(4\pi) = w$ (густина енергії, з точністю до множника 2 від переходу амплітуда → миттєве значення, який скорочується однаково в обох частинах), а $c/(\varepsilon\mu) \cdot c\mathbf{k}/\omega = (c/\sqrt{\varepsilon\mu})(\mathbf{k}/k) = \mathbf{v}$ (за означенням (14.7) і (14.11)), отримуємо надзвичайно простий і красивий результат:

$$\mathbf{\Pi} = w\mathbf{v}. \quad (14.20)$$

Формула (14.20) має простий фізичний зміст: енергія електромагнітної хвилі **переноситься разом з нею** зі швидкістю поширення самої хвилі $\mathbf{v}$ — вектор Пойнтінга просто дорівнює густині енергії, помноженій на швидкість її «течії», за повною аналогією з потоком речовини (густина $\times$ швидкість).

Оскільки реальні (фізичні) поля — високочастотні, для практики зазвичай цікавий не миттєвий, а **усереднений** за період коливань потік енергії. Усереднене значення модуля вектора Пойнтінга називають **інтенсивністю** випромінювання:

$$I = \langle |\mathbf{\Pi}| \rangle \propto E_m^2. \quad (14.21)$$

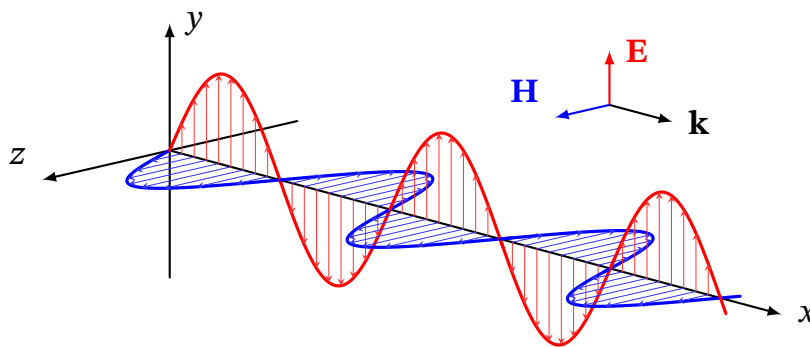


Рис. 14.4. Плоска монохроматична електромагнітна хвиля: взаємно перпендикулярні коливання $\mathbf{E}$ і $\mathbf{H}$, що поширюються вздовж $\mathbf{k}$

Тиск електромагнітної хвилі. Електромагнітні хвилі, відбиваючись від тіл чи поглинаючись ними, чинять на них тиск. Цей тиск виникає внаслідок дії магнітного поля хвилі на електричні струми, збуджені в тілі електричним полем тієї самої хвилі (рис. 14.5).

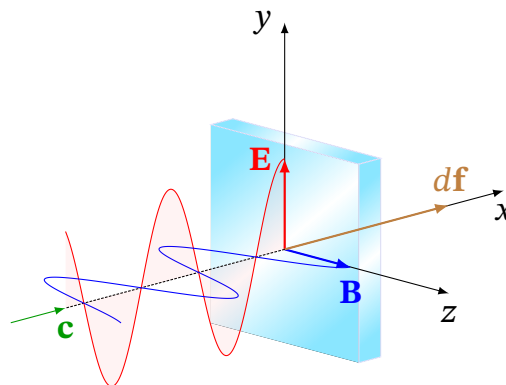


Рис. 14.5. Механізм виникнення тиску електромагнітної хвилі: сила Ампера $d\mathbf{f}$, що діє на струм, збуджений полем $\mathbf{E}$, у полі $\mathbf{B}$

Електричне поле хвилі збуджує в тілі струм густиною $\mathbf{j} = \lambda \mathbf{E}$, на який з боку магнітного поля хвилі $\mathbf{B} = n\mathbf{E} = (c/v)\mathbf{E}$ діє сила Ампера

$d\mathbf{F} = \frac{1}{c}[\mathbf{j} \times \mathbf{B}] dV$, спрямована вздовж поширення хвилі. Якщо вся енергія, що падає на поверхню тіла ($\Pi dS = wv dS$), перетворюється на теплоту ($\mathbf{j} \cdot \mathbf{E} dV$), тобто $wv dS = jE dV$, то сила, що діє на поверхню:

$$dF = \frac{1}{c}jB dV = \frac{1}{c}j\frac{c}{v}E dV = \frac{1}{v}jE dV = \frac{1}{v}wv dS = w dS, \quad (14.22)$$

звідки тиск при повному поглинанні

$$p = w. \quad (14.23)$$

У випадку часткового відбивання (коефіцієнт відбивання $0 \leq \rho \leq 1$) тіло отримує додатковий імпульс від відбитої хвилі, і тиск

$$p = w(1 + \rho). \quad (14.24)$$

При повному відбиванні ($\rho = 1$) тиск рівно **вдвічі** більший, ніж при повному поглинанні ($\rho = 0$), — саме цю різницю в 1899 р. і виміряв П. М. Лебедев у своєму класичному досліді (рис. 14.6): крутильні терези з двома крильцями — зачорненим (поглинальним) і дзеркальним (відбивальним) — поверталися моментом сил, зумовленим саме тим, що дзеркальне крильце отримувало вдвічі більший тиск світла, ніж зачорнене.

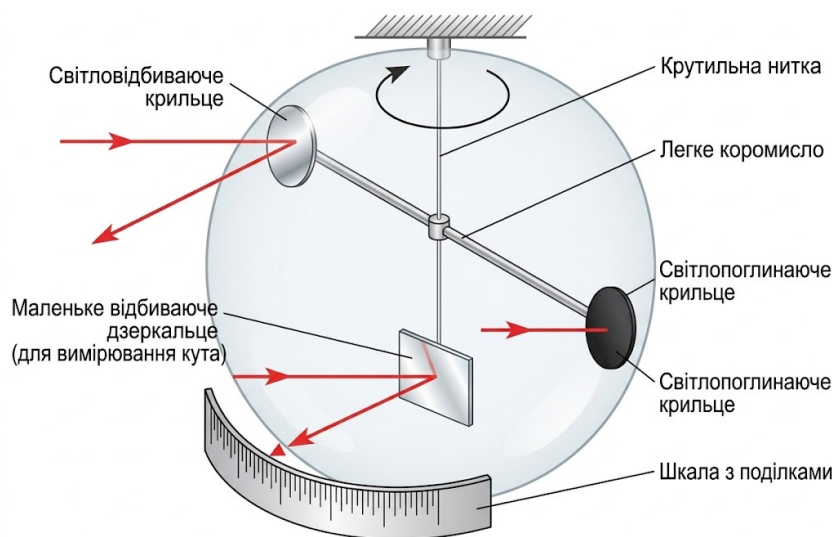


Рис. 14.6. Схема досліду П. М. Лебедева (1899 р.) з вимірювання тиску світла

Тиск світла в природі та техніці. Тиск сонячного світла, попри свою мізерну величину (на орбіті Землі — близько $5 \cdot 10^{-6}$ Па), відіграє помітну роль і в природних явищах, і в сучасних космічних технологіях.

В астрофізиці тиск випромінювання, поряд із тиском газу, протидіє гравітаційному стисканню й забезпечує стійкість зір. У масивних гарячих зорях він стає настільки суттєвим, що визначає їхню структуру та еволюцію. Саме тиском сонячного світла (разом із сонячним вітром) пояснюється форма кометних хвостів: дрібні пилинки й молекули газу «здуваються» в напрямку *від* Сонця, тому хвіст комети завжди орієнтований приблизно протилежно до Сонця, незалежно від напрямку руху самої комети.

Ідея *сонячного вітрила* полягає в тому, щоб використати тиск світла для розгону космічного апарата без витрати палива. Першу спробу випробувати вітрило в космосі здійснила Планетарна спілка у 2005 році (місія *Cosmos 1*), але ракета-носіє зазнала аварії, і апарат не досяг орбіти. Лише у 2019 році місія *LightSail 2* тієї ж організації вперше продемонструвала кероване сонячне вітрилоплавання: апарат успішно підняв свою орбіту, використовуючи виключно тиск сонячних фотонів.

Значно амбітнішим є проєкт *Breakthrough Starshot*, анонсований у 2016 році. Його мета — розігнати грамові зонди на лазерному вітрилі до швидкості $0,2c$ за допомогою наземної системи лазерів потужністю близько 100 ГВт, щоб досягти системи Альфи Центавра приблизно за 20 років. Важливо, що це *пролітна* місія: зонд не гальмує і не виходить на орбіту навколо мети, а лише короткочасно спостерігає систему на швидкості $0,2c$. Станом на 2026 рік проєкт не запустив жодного зонда; його фактичне фінансування обмежилось кількома мільйонами доларів у вигляді мікрогрантів.

Отже, практичного застосування тиску світла в промисловому сенсі поки що немає — це радше *перспективна технологія* та *природний чинник*, важливий для розуміння будови зір і кометних хвостів.

14.4. Імпульс і момент імпульсу електромагнітного поля

Густина імпульсу поля. Оскільки поле має енергію, а електромагнітна хвиля чинить тиск на речовину (передаючи їй імпульс), логічно припустити, що й саме поле, в одиниці об'єму, має певний *імпульс*. Для електромагнітної хвилі у вакуумі $\Pi = w c$, тому $\Pi/c^2 = w/c$. З релятивістського співвідношення енергії й імпульсу, $E^2 = m^2 c^4 + p^2 c^2$, для частинки з нульовою масою спокою (наприклад, фотона) $E = p c$, тобто $p = E/c$. Порівнюючи структуру цих двох формул, для густини імпульсу поля природно отримуємо

$$\mathbf{g} = \frac{\mathbf{\Pi}}{c^2}. \quad (14.25)$$

Переконаємось у цьому прямим розрахунком, повторюючи мір-

кування про тиск хвилі. Сила Ампера $d\mathbf{f} = \frac{1}{c}[\mathbf{j} \times \mathbf{B}]$, що діє на струм, збуджений хвилею в тілі, за час dt змінює імпульс одиниці об'єму тіла на величину

$$d\mathbf{g} = \mathbf{f} dt = \frac{1}{c} [\mathbf{j} \times \mathbf{B}] dt = \frac{\lambda}{c} [\mathbf{E} \times \mathbf{B}] dt = \frac{4\pi\lambda}{c^2} \mathbf{\Pi} dt = \frac{4\pi\lambda}{c} w \mathbf{n} dt,$$

тоді як за той самий час у тій самій одиниці об'єму поглинається (передається від поля речовині) енергія

$$dw = \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} dt = \lambda E^2 dt = 4\pi\lambda \frac{E^2}{4\pi} dt = 4\pi\lambda w dt.$$

Звідси $d\mathbf{g} = \frac{dw}{c} \mathbf{n}$, тобто за весь час дії хвилі

$$\mathbf{g} = \frac{w}{c} \mathbf{n} = \frac{\mathbf{\Pi}}{c^2} \quad (14.26)$$

— прямий розрахунок підтверджує результат (14.25), отриманий раніше з релятивістської аналогії.

! *Погодженість двох зовсім різних способів отримання формули (14.25) — прямого мікроскопічного розрахунку сили Ампера й релятивістського співвідношення енергія–імпульс для безмасової частинки — це один вияв внутрішньої узгодженості класичної електродинаміки з рештою фізики (тут — зі спеціальною теорією відносності, яка історично якраз і виникла з аналізу рівнянь Максвелла).*

Приклад: момент імпульсу поля циліндричного конденсатора (парадокс Фейнмана). Заряджений циліндричний конденсатор (зовнішня обкладка радіуса R , внутрішньою знехтуємо) вміщений у зовнішнє однорідне магнітне поле $\mathbf{B}$, напрямлене вздовж його осі; конденсатор може вільно обертатись навколо цієї осі. Заряд конденсатора q , маса — m (рис. 14.7). Знайдемо момент імпульсу поля конденсатора та кутову швидкість, з якою конденсатор почне обертатися після вимкнення поля $\mathbf{B}$.

Густина моменту імпульсу поля відносно осі:

$$\vec{\mathcal{L}} = \mathbf{r} \times \frac{\mathbf{\Pi}}{c^2} = \frac{1}{4\pi c} \mathbf{r} \times [\mathbf{E} \times \mathbf{B}] = -\frac{1}{4\pi c} \mathbf{B} (\mathbf{r} \cdot \mathbf{E}) \quad (14.27)$$

(тут скористались тотожністю подвійного векторного добутку й тим, що $\mathbf{B} \perp \mathbf{r}$). Поле між обкладками конденсатора, за теоремою Гаусса, $E = 2q/(rh)$, де h — висота циліндра. Інтегруючи модуль (14.27) за

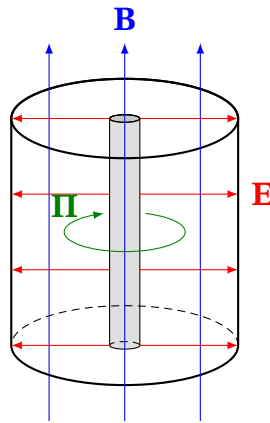


Рис. 14.7. Циліндричний конденсатор в аксіальному магнітному полі: поля $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$ і вектор Пойнтінга $\mathbf{\Pi}$, що циркулює навколо осі об'ємом між обкладками:

$$L = \int_V \mathcal{L} dV = \frac{1}{4\pi c} B \frac{2q}{h} \pi R^2 h = \frac{qBR^2}{2c}, \quad \mathbf{L} = -\frac{qR^2}{2c} \mathbf{B}. \quad (14.28)$$

При вимкненні магнітного поля момент імпульсу, який раніше «зберігався» в самому електромагнітному полі, нікуди не зникає — за законом збереження моменту імпульсу він переходить у механічне обертання самого конденсатора, $L = mR^2\omega$ (наближено вважаючи всю масу розподіленою на радіусі R), звідки

$$\omega = -\frac{q}{2mc} \mathbf{B}. \quad (14.29)$$

! Ця задача — варіант відомого **парадоксу Фейнмана** (Feynman's disk paradox): до вимкнення поля конденсатор **нерухомий**, і жодного механічного моменту імпульсу у видимій системі немає — проте **момент імпульсу самого електромагнітного поля**, обчислений за формулою (14.28), відмінний від нуля! Коли поле $\mathbf{B}$ вимикають, змінне магнітне поле (гл. 11) породжує вихрове електричне поле, яке й розкручує заряджені обкладки конденсатора, — момент імпульсу «перетікає» з поля в механічне обертання речовини, а повний момент імпульсу системи **поле + речовина** зберігається протягом усього процесу. Це переконливий приклад того, що електромагнітне поле — цілком повноцінний фізичний об'єкт, здатний нести не лише енергію, а й імпульс, і момент імпульсу, — так само, як і звичайна речовина.

14.5. Відбивання хвиль від поверхні двох діелектриків

Поляризація хвиль. *Поляризація* — характеристика поперечних хвиль, що описує поведінку вектора величини, яка коливається (для

електромагнітної хвилі — вектора $\mathbf{E}$), у площині, перпендикулярній до напрямку поширення. При розгляді відбивання й заломлення хвилі на межі розділу двох середовищ зручно окремо розглядати два незалежні випадки поляризації відносно **площини падіння** (площини, що містить хвильовий вектор падаючої хвилі й нормаль до межі розділу):

- **s-поляризація** (від нім. *senkrecht* — перпендикулярний): вектор $\mathbf{E}$ перпендикулярний до площини падіння (а отже, паралельний до межі розділу середовищ);
- **p-поляризація** (від *parallel* — паралельний): вектор $\mathbf{E}$ лежить у площині падіння.

Довільну поляризацію хвилі завжди можна розкласти на суперпозицію цих двох незалежних випадків.

Відбивання й заломлення s-поляризованої хвилі: закони відбивання й заломлення. Розглянемо межу розділу ($x = 0$) двох діелектриків з показниками заломлення n_1 (при $x < 0$) і n_2 (при $x > 0$), на яку під кутом i падає плоска s-поляризована хвиля (рис. 14.8). Породжуються **відбита** хвиля (кут i') і **заломлена** хвиля (кут r):

$$E = E_m e^{i(\omega t - k_x x - k_y y)}, \quad E' = E'_m e^{i(\omega' t - k'_x x - k'_y y)}, \quad E'' = E''_m e^{i(\omega'' t - k''_x x - k''_y y)}.$$

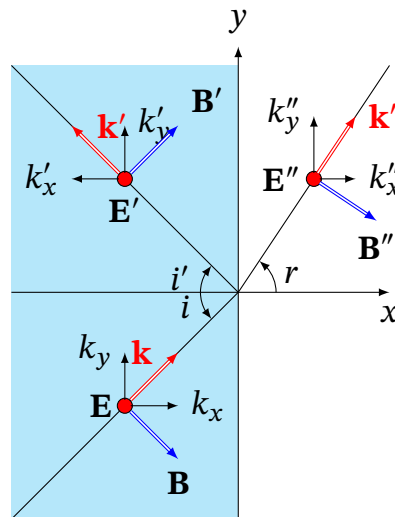


Рис. 14.8. Падаюча, відбита й заломлена s-поляризовані хвилі на межі розділу двох діелектриків

Гранична умова для тангенціальної складової $\mathbf{E}$ ($E_{\tau_1} = E_{\tau_2}$, гл. 12) при $x = 0$ мусить виконуватись у **кожен** момент часу t і в **кожній** точці у межі розділу одночасно:

$$E_m e^{i(\omega t - k_y y)} + E'_m e^{i(\omega' t - k'_y y)} = E''_m e^{i(\omega'' t - k''_y y)}.$$

Диференціюючи цю тотожність за t , а потім за y (або, що те саме,

порівнюючи показники експонент, які мусять збігатися при будь-яких t, y), отримуємо

$$\omega = \omega' = \omega'', \quad k_y = k'_y = k''_y, \quad (14.30)$$

після чого гранична умова спрощується до $E_m + E'_m = E''_m$. Рівність частот означає, що колір (частота) світла не змінюється при відбиванні чи заломленні. З рівності $k_y = k'_y$ (з огляду на те, що падаюча й відбита хвилі перебувають в одному середовищі, $k = k' = n_1\omega/c$, а $k_y = k \sin i$, $k'_y = k' \sin i'$):

$$i = i' \quad (14.31)$$

— **закон відбивання**, добре відомий з геометричної оптики. З рівності $k'_y = k''_y$ (тепер $k' = n_1\omega/c$, $k'' = n_2\omega/c$):

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r, \quad \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1} = n_{21} \quad (14.32)$$

— **закон заломлення** (закон Снелла), де n_{21} — відносний показник заломлення другого середовища відносно першого. Оскільки більшість діелектриків не проявляють магнітних властивостей ($\mu_1 = \mu_2 \approx 1$),

$$n_{21} = \sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}} = \frac{v_1}{v_2}. \quad (14.33)$$

Класичні закони геометричної оптики — закони відбивання й заломлення, відомі задовго до Максвелла й зазвичай постульовані окремо (чи виведені з принципу Ферма) — виявляються **прямим наслідком** граничних умов для електромагнітного поля на межі розділу середовищ. Максвеллівська електродинаміка не просто узгоджується з геометричною оптикою — вона **містить** її як частинний, найпростіший випадок.

Формули Френеля для s-поляризації. Використовуючи умову неперервності тангенціальної складової $\mathbf{H}$ (з урахуванням зв'язку $B = nE/1$ та законів (14.31)–(14.32)), можна отримати амплітуди відбитої й заломленої хвиль через амплітуду падаючої — **формули Френеля** для s-поляризації:

$$E'_\perp = -\frac{\sin(i-r)}{\sin(i+r)} E_\perp, \quad (14.34)$$

$$E''_\perp = \frac{2 \sin r \cos i}{\sin(i+r)} E_\perp. \quad (14.35)$$

Формули Френеля для p -поляризації. Аналогічний розрахунок для p -поляризованої хвилі (рис. 14.9), виходячи з неперервності тангенціальних складових $\mathbf{H}$ та $\mathbf{E}$, дає:

$$E'_{\parallel} = \frac{\operatorname{tg}(i - r)}{\operatorname{tg}(i + r)} E_{\parallel}, \quad (14.36)$$

$$E''_{\parallel} = \frac{2 \sin r \cos i}{\sin(i + r) \cos(i - r)} E_{\parallel}. \quad (14.37)$$

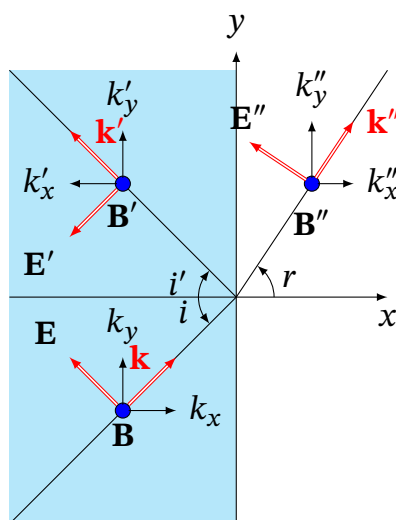


Рис. 14.9. Падаюча, відбита й заломлена p -поляризовані хвилі на межі розділу двох діелектриків

З формули (14.36) випливає цікавий наслідок: якщо $i + r = 90^\circ$, то $\operatorname{tg}(i + r) \rightarrow \infty$, і $E'_{\parallel} = 0$ — відбита хвиля **повністю відсутня** для p -поляризації! Кут падіння, за якого це відбувається, називають **кутом Брюстера**: за цієї умови відбите світло, незалежно від поляризації падаючого, виявляється **повністю s -поляризованим** — явище, широко застосовуване в поляризаційній оптиці й фотографії (поляризаційні фільтри якраз і прибирають відблиски, поляризовані переважно за цим механізмом).

Повне внутрішнє відбивання. Якщо світло переходить з оптично густішого середовища в оптично менш густе, $n_2 < n_1$, то, за законом заломлення, $\sin i / \sin r = n_2 / n_1 < 1$, тобто $i < r$: кут заломлення завжди **більший** за кут падіння (рис. 14.10).

Коли кут падіння сягає значення $i = i_b$, при якому кут заломлення $r = 90^\circ$ (заломлений промінь ковзає вздовж самої межі розділу), кут i_b

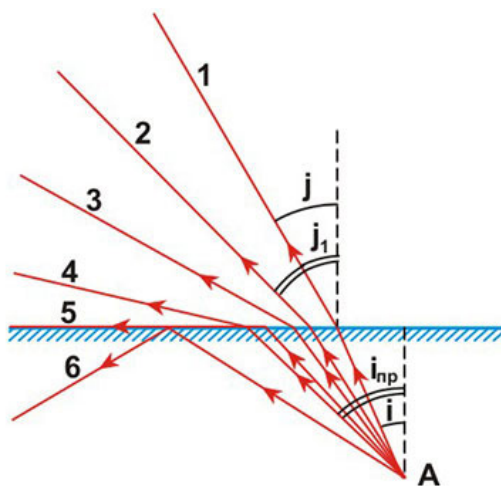


Рис. 14.10. Заломлений промінь наближається до поверхні розділу при зростанні кута падіння

називають **граничним кутом**:

$$\sin i_b = \frac{n_2}{n_1} = n_{21}, \quad \text{або} \quad n \sin i_b = 1, \quad n = \frac{n_1}{n_2} > 1. \quad (14.38)$$

При кутах падіння $i > i_b$ виникає **повне внутрішнє відбивання**: уся енергія падаючої хвилі відбивається назад у перше середовище, а проходження заломленої хвилі в геометрично-оптичному сенсі стає неможливим.

Що відбувається за граничним кутом: загасаюча хвиля. З'ясуємо, що відбувається з «заломленим променем» формально, за законами хвильової оптики, при $i > i_b$. Заломлена хвиля $\mathbf{E}'' = \mathbf{E}_m'' e^{i(\omega t - k_x'' x - k_y'' y)}$ повинна задовольняти співвідношення $k^2/n^2 = k_x''^2 + k_y''^2$ (де $k = \omega/c$), а з граничної умови $k_y = k_y''$ і $\sin i = k_y/k$ маємо

$$k_x''^2 = \frac{k^2}{n^2} (1 - n^2 \sin^2 i) = \frac{\omega^2}{c^2} (1 - n^2 \sin^2 i).$$

Оскільки при $i > i_b$ виконується $n^2 \sin^2 i > 1$, вираз у дужках — **від'ємний**, тому $k_x''^2 < 0$, тобто k_x'' — **уявне** число: $k_x'' = iK$, де

$$K = \frac{\omega}{c} \sqrt{n^2 \sin^2 i - 1} > 0.$$

Розв'язок рівнянь Максвелла в другому середовищі при цьому набуває вигляду

$$\mathbf{E}'' = \mathbf{E}_m'' e^{-Kx} e^{i(\omega t - k_y'' y)}. \quad (14.39)$$

Отже, поле в другому середовищі **існує** навіть при куті падіння, більшому за граничний, — проте амплітуда цього поля **експоненційно спадає** вглиб другого середовища (уздовж x), а не поширюється як біжуча хвиля. Таке поле називають **загасаючою (evanescent) хвилею**: воно «чіпляється» за межу розділу й проникає в друге середовище на глибину порядку довжини хвилі світла λ_0 , не переносячи при цьому енергії **в середньому** углиб середовища (потік енергії вздовж x , усереднений за період, дорівнює нулю — саме тому відбивання й називають **повним**). Якщо ж на відстані порядку λ_0 від межі розділу розташувати третє середовище (наприклад, наблизити впритул ще один шматок скла до межі повного внутрішнього відбивання), «хвіст» загасаючої хвилі виявиться там ще достатньо відчутним, щоб розхитати електрони цього середовища й породити нову, вже **біжучу** хвилю — частина світла **пройде** крізь проміжок, попри те, що кожна з двох меж окремо давала б повне відбивання. Це явище називають **порушенням повним внутрішнім відбиванням** (frustrated total internal reflection) — оптичний аналог квантовомеханічного тунелювання, який легко спостерігати експериментально для сантиметрових радіохвиль (де λ_0 — сантиметри, тому проміжок легко зробити порівнянним з довжиною хвилі) і значно важче — для видимого світла (де $\lambda_0 \sim 10^{-5}$ см вимагає надзвичайно вузького проміжку).

Підсумки

Розділом про електромагнітні хвилі замикається логічне коло, розпочате законом Кулона: рівняння Максвелла, виведені з дослідів про сили між нерухомими зарядами й провідниками зі струмом, самі собою породжують хвильовий рух, що поширюється зі швидкістю світла, — і саме світло, а з ним і вся геометрична й хвильова оптика, виявляються лише **частинним випадком** електромагнітних явищ. У цьому — найглибший синтетичний висновок усього курсу: електрика, магнетизм і оптика — не три окремі науки, а три прояви **одного** електромагнітного поля.

15

Випромінювання електромагнітних хвиль

Поле, що спочиває, належить заряду. Поле, що тікає, — вже ні.

Переосмислення ідей сучасної фізики

Ми розглянули основні властивості електромагнітних хвиль: їхню природу, шкалу частот і закономірності поширення. Проте залишається ключове питання: як саме виникають ці хвилі?

15.1. Історична довідка: досліди Герца

У 1888 році Генріх Герц¹ уперше експериментально отримав електромагнітні хвилі. У його досліді джерелом випромінювання служував так званий *вібратор Герца* — прямолінійний провідник із невеликим повітряним проміжком посередині (рис. 15.1). Завдяки цьому проміжку двом половинам вібратора можна було надати значних зарядів: коли різниця потенціалів сягала граничного значення, у повітряному зазорі відбувався пробій (проскакувала іскра), і заряди через іонізоване повітря перетікали з однієї половини вібратора на іншу — в такому *відкритому контурі* виникали електромагнітні коливання. Щоб швидкозмінні струми існували лише у вібраторі й не замикалися через джерело живлення, між вібратором і джерелом вмикали *дроселі*. Високочастотні коливання існують, поки іскра замикає проміжок; загасання ж їх відбувається в основному не за рахунок джоулевих втрат

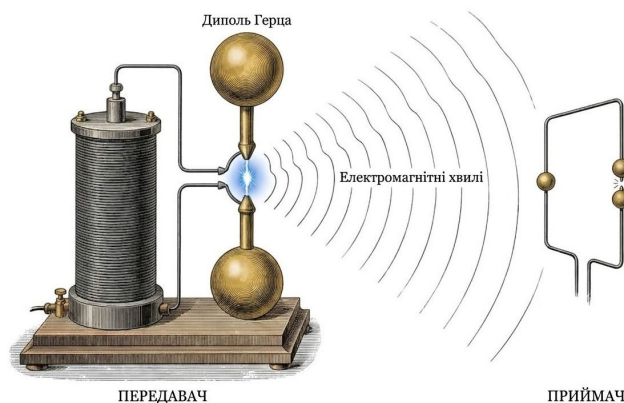


Рис. 15.1. Вібратор Герца.

¹Генріх Рудольф Герц (1857–1894) — німецький фізик.

(як у закритому коливальному контурі), а за рахунок **випромінювання електромагнітних хвиль**.

Для виявлення хвиль Герц застосовував другий (**приймальний**) вібратор. Під дією змінного електричного поля хвилі, що надходить від випромінювача, електрони в приймальному вібраторі здійснюють вимушені коливання — у ньому збуджується швидкозмінний струм. Якщо розміри приймального вібратора такі самі, як і в випромінювального, то частоти власних коливань у них збігаються, і вимушені коливання за рахунок **резонансу** досягають помітної величини. Ці коливання Герц реєстрував по проскакуванню іскри в мікроскопічному зазорі посередині приймального вібратора або по свіщенню мініатюрної газорозрядної трубки, увімкненої між його половинами.

Герц не лише експериментально довів існування електромагнітних хвиль, а й уперше почав вивчати їхні властивості — поглинання й заломлення в різних середовищах, відбивання від металевих поверхонь тощо. На досліді вдалося також виміряти швидкість електромагнітних хвиль, яка виявилась рівною швидкості світла. Саме цей збіг — швидкості електромагнітних хвиль зі швидкістю світла, виміряною задовго до їх відкриття, — став відправним пунктом для ототожнення світла з електромагнітними хвилями й створення **електромагнітної теорії світла**.

! Електромагнітна хвиля існує **без джерел поля** в тому сенсі, що після її випромінювання електромагнітне поле хвилі вже не пов'язане з джерелом. Саме цим електромагнітна хвиля відрізняється від статичних електричного й магнітного полів, які не існують у відриві від джерела.

15.2. Елементарна модель випромінювання

Якісна картина. Розглянемо електричне поле точкового заряду q . У стані спокою це звичайне електростатичне поле з радіальними силовими лініями. Нехай у момент $t = 0$ заряд під дією зовнішньої сили починає рухатися з прискоренням a , а через невеликий час τ дія сили припиняється, після чого заряд рухається рівномірно зі швидкістю $v_q = a\tau$ (рис. 15.2); нехай $v_q \ll c$, а τ дуже мале порівняно з часом спостереження T .

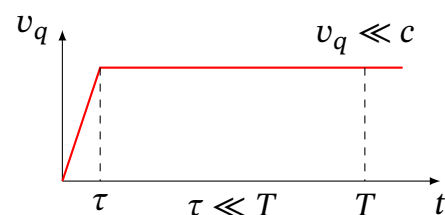


Рис. 15.2. Швидкість заряду: короткий імпульс прискорення тривалістю τ , після якого заряд рухається рівномірно

Оскільки збурення поля поширюється не миттєво, а зі швидкістю світла c , різні спостерігачі дізнаються про прискорення заряду в різний момент часу. Нехай пройшов час $T \gg \tau$ (рис. 15.3):

- **Зовнішній спостерігач** (на відстані, більшій за cT) іще нічого не знає про рух заряду: сигнал про початок руху до нього не встиг дійти, і він бачить поле нерухомого заряду в його **початковому** положенні.
- **Внутрішній спостерігач** (на відстані, меншій за $c(T - \tau)$) уже знає, що прискорення закінчилось і заряд рухається рівномірно, — він бачить поле рівномірно рухомого заряду в його **поточному** положенні.
- У проміжній **тонкій сферичній оболонці** товщиною $c\tau$ — **області випромінювання** — силові лінії поля мусять «зшивати» ці два різні поля, утворюючи характерний **злам**.

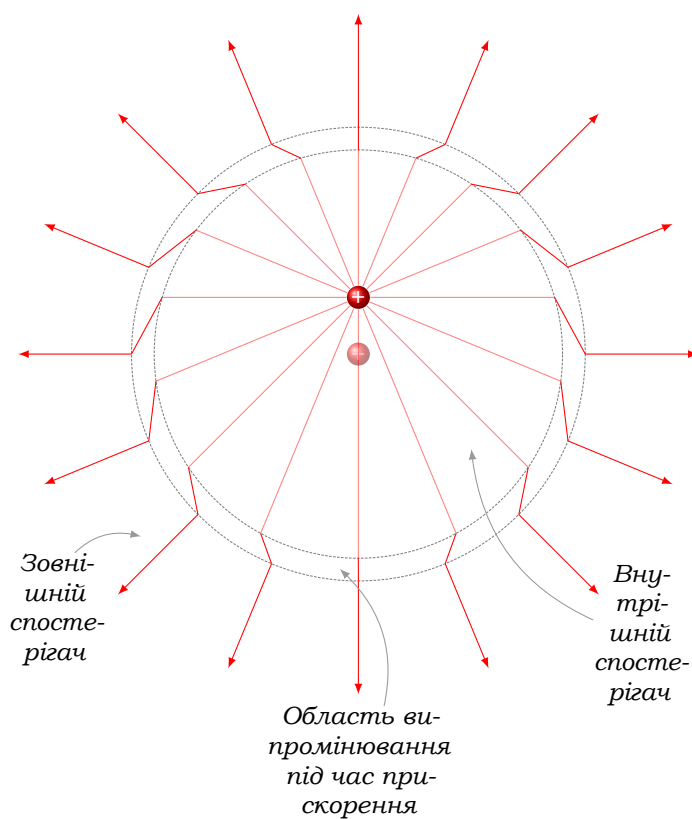


Рис. 15.3. Заломлені («злами») силові лінії поля короткочасно прискореного заряду: межа між «старим» і «новим» полем

Саме цей злам силових ліній і є, по суті, електромагнітна хвиля, що «відірвалася» від заряду й розповсюджується самостійно. Оскільки лінії неперервні (теорема Гаусса), вони не можуть обірватися на межі — і саме необхідність «зшити» два різні поля без розриву ліній породжує додаткову, **поперечну** складову поля, якої немає ні в чисто електростатичному, ні в чисто «рівномірному»

! рухомому» полі окремо.

Математичне виведення поля випромінювання. Розглянемо детальніше злам силової лінії, що виходила з заряду під кутом θ до напрямку його прискорення (рис. 15.4). Нехай спостереження веде-ться в момент $T = r/c$ (де r — відстань до точки спостереження), тобто поле, яке зараз «на підході», — це поле, випромінене в момент $T - \tau$. Розкладемо поле E у зламі на *радіальну* (поздовжню) складову $E_{\parallel}$ і *поперечну* складову $E_{\perp}$.

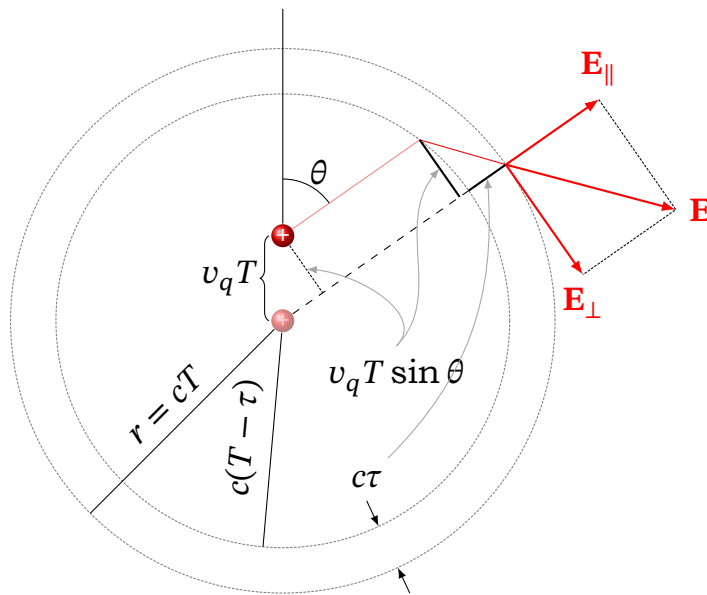


Рис. 15.4. Геометрія зламу силової лінії: розкладання поля на поздовжню $E_{\parallel}$ і поперечну $E_{\perp}$ складові

Із подібності трикутників (побудованих на бічних сторонах зламу) випливає:

$$\frac{E_{\perp}}{E_{\parallel}} = \frac{v_q T \sin \theta}{c\tau}. \quad (15.1)$$

Поздовжня складова — це просто (майже незмінене) кулонівське поле заряду на відстані $r = cT$ (у гауссовій системі одиниць):

$$E_{\parallel} = \frac{q}{(cT)^2} \stackrel{r=cT}{=} \frac{q}{(cT)r}. \quad (15.2)$$

Оскільки прискорення $a = v_q/\tau$, підставляючи в (15.1) і (15.2):

$$E_{\perp}(t) = \frac{q}{(cT)r} \cdot \frac{v_q T \sin \theta}{c\tau} = \frac{1}{c^2} \frac{q}{r} a \sin \theta, \quad (15.3)$$

де прискорення потрібно брати саме в той момент, коли воно й породило спостережуваний зараз злам, тобто в момент $t - r/c$:

$$E_{\perp}(t) = \frac{1}{c^2} \frac{q}{r} a \left(t - \frac{r}{c} \right) \sin \theta. \quad (15.4)$$

Формула (15.4) містить дві ключові риси **будь-якого** випромінювання, які ми надалі зустрічатимемо знову й знову:

1. Напруженість поля **хвилі** $E_{\perp}$ спадає як $1/r$, на відміну від електростатичного поля $E_{\parallel} \propto 1/r^2$. Це узгоджується із законом збереження енергії: енергія хвилі розподіляється по поверхні сфери ($\propto r^2$), а густина енергії $\propto E^2$, тому $E^2 \cdot r^2 = \text{const} \Rightarrow E \propto 1/r$.
2. $E_{\perp}$ у момент часу t визначається прискоренням заряду a не в цей самий момент, а в **більш ранній** момент $t - r/c$ — **час запізнення**, потрібний хвилі, щоб дістатися точки спостереження на відстані r .

Випромінювання осцилюючого заряду. Нехай тепер заряд q не просто короткочасно прискорюється, а весь час рухається вздовж прямої зі змінним прискоренням $a(t)$ поблизу початку координат — наприклад, здійснює гармонічні коливання. Тоді він випромінює електромагнітні хвилі **неперервно**, і напруженість поля випромінювання в точці на відстані r від початку координат, як і раніше, визначається формулою (15.4), але тепер прискорення потрібно брати в більш ранній момент $t - r/c$:

$$E_{\perp}(t) = \frac{1}{c^2} \frac{q}{r} a\left(t - \frac{r}{c}\right) \sin \theta. \quad (15.5)$$

Нехай, зокрема, заряд здійснює гармонічні коливання з амплітудою A і частотою ω :

$$x(t) = A \cos \omega t, \quad a(t) = \ddot{x}(t) = -\omega^2 A \cos \omega t.$$

Підставляючи це прискорення у (15.5), отримуємо

$$E_{\perp}(t) = -\frac{q\omega^2 A}{c^2 r} \cos \omega\left(t - \frac{r}{c}\right) \sin \theta. \quad (15.6)$$

Отже, поле в кожній точці простору гармонічно коливається з тією самою частотою ω : **осцилюючий заряд випромінює монохроматичну хвилю**. Формула (15.6) справедлива на відстанях r , великих порівняно з амплітудою коливань A (і, звісно, за умови $v \ll c$).

Монопольного випромінювання не існує! Ізольований заряд не може «пульсувати» (породжувати хвилю), бо це порушило б закон збереження заряду. Але тоді виникає питання: як же тоді випромінює **один** заряд, що коливається? Відповідь: коли заряд коливається біля певного «центра», він фактично утворює **диполь** із цим центром — і саме дипольний момент системи й визначає випромінювання. Тому найпростішою системою, здатною ефе-

! ктивно випромінювати, є **електричний диполь** зі змінним у часі дипольним моментом. До нього ми й переходимо.

15.3. Дипольне випромінювання

Диполь як елементарний випромінювач. Розглянемо електро-нейтральну систему з двох зарядів $+q$ і $-q$, з яких додатний — нескінченно важкий (і тому нерухомий), а від'ємний вільно рухається (рис. 15.5). Дипольний момент такої системи та його друга похідна за часом:

$$\mathbf{p} = -q\mathbf{r}', \quad \ddot{\mathbf{p}} = -q\dot{\mathbf{v}},$$

де $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}}'$ — швидкість заряду, а $\dot{\mathbf{v}}$ — його прискорення.

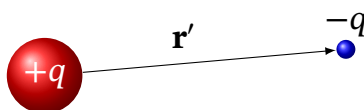


Рис. 15.5. Найпростіша модель диполя: важкий нерухомий заряд $+q$ і легкий рухомий $-q$

Про запізнюючі потенціали (коротко). Строге виведення полів диполя спирається на розв'язання рівнянь Максвелла через електромагнітні потенціали φ , $\mathbf{A}$ у калібруванні Лоренца, що приводить до неоднорідного хвильового рівняння Даламбера з розв'язками у вигляді *запізнюючих потенціалів*:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{c} \int_{V'} \frac{\mathbf{j}\left(\mathbf{r}', t - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c}\right) dV'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, \quad \varphi(\mathbf{r}, t) = \int_{V'} \frac{\rho\left(\mathbf{r}', t - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c}\right) dV'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}.$$

Ці потенціали називають *запізнюючими*, бо поле в точці $\mathbf{r}$ у момент t визначається не миттєвим розподілом зарядів і струмів, а їхнім станом у *попередній* момент часу $t - |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|/c$ — з урахуванням скінченної швидкості поширення поля. Формально рівняння Даламбера допускають і другий розв'язок, зі знаком «+» в аргументі (*випереджувальні потенціали*), — але він не має ясного фізичного сенсу (поле випереджало б причину, яка його породжує) і відкидається на основі *причинності*. Розкладаючи ці інтеграли в ряд для випадку $r \gg r'$ (система набагато менша за відстань до спостерігача) і нерелятивістських швидкостей зарядів ($v \ll c$), можна довести, що головний член розкладу визначається виключно *дипольним моментом*

системи $\mathbf{p}(t - r/c)$ — це й строго обґрунтовує, чому диполь є найпростішим (і найважливішим) елементарним випромінювачем; наступні члени розкладу відповідають магнітно-дипольному, електрично-квадрупольному й вищим типам випромінювання, зазвичай значно слабшим за дипольне.

Поля диполя: ближня й хвильова зони. Нехай дипольний момент змінюється гармонічно, $\mathbf{p} = \mathbf{p}_0 \cos \omega t$. Точне вираження полів (у сферичних координатах, з віссю z уздовж $\mathbf{p}_0$) містить доданки різного порядку за $1/r$, і його зручно аналізувати окремо у двох граничних випадках.

Ближня зона. Відстань від осцилятора до точки спостереження мала порівняно з довжиною хвилі:

$$r \ll \frac{\lambda}{2\pi}. \quad (15.7)$$

Тут електричне поле в кожен момент часу t практично збігається з полем *статичного* диполя, момент якого дорівнює миттєвому значенню $p(t)$:

$$E_r = \frac{2 \cos \theta p(t)}{r^3}, \quad E_\theta = \frac{\sin \theta p(t)}{r^3}, \quad (15.8)$$

а магнітне поле, оскільки $\dot{\mathbf{p}}(t) = Il$ (де I — еквівалентний струм, l — довжина еквівалентного елемента струму), збігається з квазістатичним полем цього елемента струму за законом Біо–Савара–Лапласа:

$$\mathbf{B} = \frac{1}{cr^3} [\dot{\mathbf{p}}(t) \times \mathbf{r}]. \quad (15.9)$$

У ближній зоні поля *не запізнюються* (запізнення $r/c \ll T = 2\pi/\omega$ — мізерне порівняно з періодом коливань) і практично збігаються з полями відповідного статичного диполя й елемента струму — випромінювання тут ще «не встигло сформуватися».

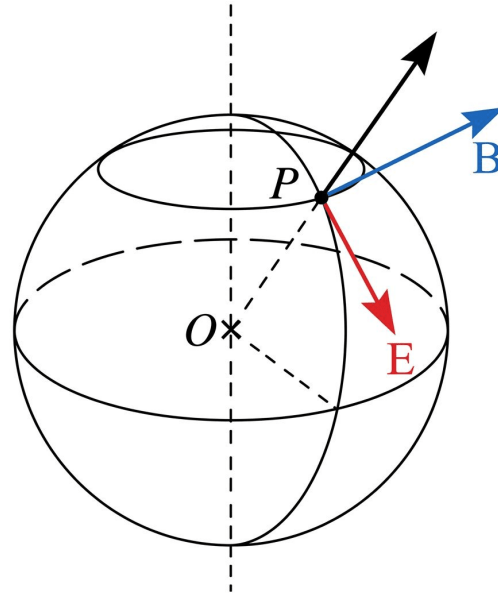
Хвильова зона. Відстань, набагато більша за довжину хвилі:

$$r \gg \frac{\lambda}{2\pi}. \quad (15.10)$$

Тут (рис. 15.6) залишаються лише члени, що спадають як $1/r$ (решта — швидше, і на великих відстанях нехтовно малі):

$$E_\theta = B_\varphi = \frac{\sin \theta}{c^2 r} \ddot{p}\left(t - \frac{r}{c}\right), \quad E_r = E_\varphi = B_r = B_\theta = 0. \quad (15.11)$$

Рис. 15.6. Поля E_θ і B_ϕ у хвильовій зоні диполя



У хвильовій зоні поля $\mathbf{E}$ і $\mathbf{B}$ поперечні, чисельно рівні одне одному й спадають як $1/r$ — точнісінько ті самі риси плоскої електромагнітної хвилі (гл. 14). Крім того, поле залежить від полярного кута θ : на осі диполя ($\theta = 0, \pi$) поле дорівнює нулю, максимуму ж воно сягає в екваторіальній площині ($\theta = \pi/2$) — *диполь не випромінює вздовж власної осі*. У кожній точці хвильової зони вектори $\mathbf{E}$, $\mathbf{B}$ і $\mathbf{r}$ взаємно перпендикулярні й утворюють правовинтову трійку.

Формула (15.11) — *загальна*: вона описує випромінювання будь-якого диполя з довільним законом зміни моменту $p(t)$. Зокрема, для гармонічного осцилятора $p(t) = p_0 \cos \omega t$ вона дає

$$E_\theta = -\frac{p_0 \omega^2}{c^2 r} \cos \omega \left(t - \frac{r}{c} \right) \sin \theta,$$

що з точністю до позначень ($p_0 = qA$) збігається з формулою (15.6), отриманою вище для осцилюючого заряду. Отже, *осцилюючий заряд є частковим випадком диполя* — і загальна теорія дипольного випромінювання природно узагальнює результати попереднього розділу.

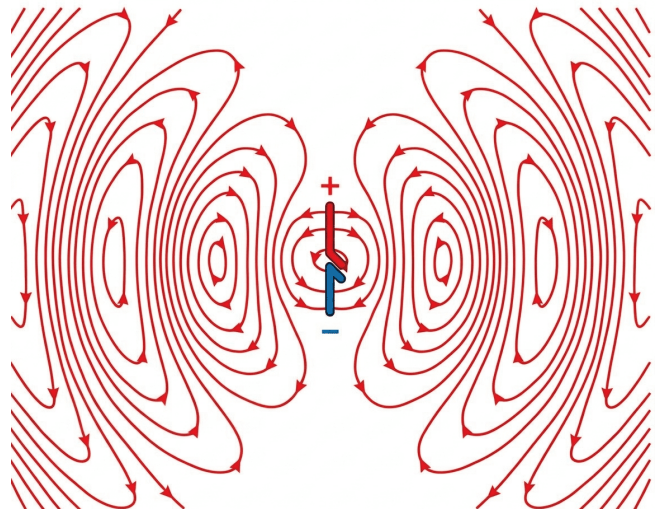


Рис. 15.7. Електричне поле осцилюючого диполя: у ближній зоні поле ніби «причеплене» до диполя, у хвильовій — випромінюється

Діаграма спрямованості. Кутову залежність інтенсивності випромінювання диполя ($\propto \sin^2 \theta$) зручно зображати *полярною діаграмою спрямованості* (рис. 15.8): довжина відрізка від початку координат до кривої в напрямку θ дорівнює величині поля (чи інтенсивності) у цьому напрямку.

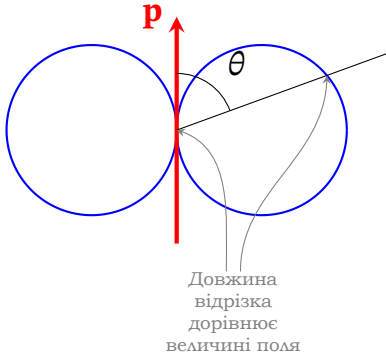


Рис. 15.8. Полярна діаграма спрямованості дипольного випромінювача: характерна форма «бублика»

Поляризація випромінювання. З формули (15.11) видно, що в хвильовій зоні відмінна від нуля лише *одна* компонента електричного поля — E_θ : вектор $\mathbf{E}$ у кожній точці простору лежить у площині, що проходить через вісь диполя (напрямок $\mathbf{p}$) і напрямок спостереження $\mathbf{r}$. Оскільки ця площина для заданого напрямку спостереження не змінюється з часом (диполь коливається вздовж фіксованої осі), випромінена хвиля виявляється *лінійно поляризованою*: вектор $\mathbf{E}$ у кожній точці простору коливається вздовж однієї й тієї самої прямої, а не обертається й не описує еліпс. Це не просто математична деталь: саме завдяки лінійній поляризації дипольного випромінювання приймальні антени ефективно вловлюють сигнал лише тоді, коли їх зорієнтовано *вздовж* площини коливань поля хвилі (детальніше — нижче), а поляризаційні світлофільтри здатні пропускати чи затримувати світло певної поляризації (детальніше про поляризацію — гл. 14).

15.4. Потужність випромінювання осцилятора

Густина потоку електромагнітної енергії характеризується вектором Пойнтінга $\mathbf{\Pi}$ (гл. 12); потік енергії крізь поверхню сфери радіуса r , що оточує осцилятор, і називають *потужністю випромінювання*. Елемент площі сфери в сферичних координатах $d\sigma = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi$, тому, підставляючи поля хвильової зони (15.11) у $\mathbf{\Pi} = \frac{c}{4\pi} \mathbf{E} \mathbf{B} = \frac{c}{4\pi} E^2$:

$$\frac{dW}{dt} = \oint_{\sigma} \mathbf{\Pi} d\sigma = \frac{c}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \left[\frac{\sin \theta}{c^2 r} \ddot{p} \left(t - \frac{r}{c} \right) \right]^2 r^2 \sin \theta d\theta d\varphi$$

=

$$\frac{\ddot{p}^2\left(t - \frac{r}{c}\right)}{4\pi c^3} \cdot 2\pi \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta. \quad (15.12)$$

Оскільки $\int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta = \frac{4}{3}$, отримуємо

$$\frac{dW}{dt} = \frac{2\ddot{p}^2\left(t - \frac{r}{c}\right)}{3c^3}. \quad (15.13)$$

Тут $\ddot{p}$ — друга похідна дипольного моменту за часом (тобто «прискорення» дипольного моменту). Для гармонічного осцилятора $p = p_0 \cos \omega t$, $\ddot{p} = -\omega^2 p_0 \cos \omega t$, і, усереднюючи за період ($\langle \cos^2 \rangle = 1/2$):

$$\left\langle \frac{dW}{dt} \right\rangle = \frac{\omega^4 p_0^2}{3c^3}. \quad (15.14)$$

Середня потужність випромінювання осцилятора пропорційна квадрату амплітуди дипольного моменту p_0 і — значно різкіше —

четвертій степені частоти ω . Саме тому для радіозв'язку використовують відносно *короткі* хвилі (десятки метрів — кілометри, тобто порівняно високі частоти за мірками радіодіапазону): довгі хвилі (наднизькі частоти) від повільно змінних струмів практично не випромінюються — ω^4 у чисельнику дає надзвичайно різкий виграш у потужності випромінювання. Реальні радіоантени часто мають розмір порядку половини довжини хвилі — саме такі *півхвильові*



Рис. 15.9. Реальна півхвильова дипольна антена

диполі (рис. 15.9) найефективніше випромінюють і приймають електромагнітні хвилі.

Розсіювання світла: чому небо блакитне. Тим же характером залежності випромінювання осцилятора від частоти пояснюється, зокрема, і блакитний колір неба (рис. 15.10). Сонячне світло, що пронизує атмосферу, розсіюється молекулами повітря, які можна вважати елементарними осциляторами: під впливом світлової хвилі вони здійснюють *вимушені* коливання. Оскільки період власних коливань цих молекул істотно відрізняється від періоду видимого

світла (резонанс відсутній), амплітуда вимушених коливань слабо залежить від частоти хвилі, тому інтенсивність розсіяного світла, тобто інтенсивність випромінювання цих вимушених осциляторів, за формулою (15.14), обернено пропорційна λ^4 (позаяк $\omega \propto 1/\lambda$). Тому короткохвильове (синє) світло розсіюється значно сильніше, ніж довгохвильове (червоне), — і небо здається блакитним.

Та сама залежність $\propto 1/\lambda^4$ пояснює і, на перший погляд, протилежне явище — *червоне Сонце на заході*. Коли Сонце стоїть низько над горизонтом, його промені, перш ніж дістатися ока спостерігача, проходять крізь *набагато товщий* шар атмосфери, ніж опівдні. Синя й фіолетова складові світла, розсіюючись найсильніше, встигають майже повністю «вибути» з прямого пучка вздовж цього довгого шляху (розсіюючись убік — це і є та сама блакить, яку ми бачимо, дивлячись не на Сонце, а в інший бік неба); до ока ж у прямому напрямку доходить переважно те, що лишилося в пучку, — довгохвильове, червоно-жовтогаряче світло. Отже, блакитне небо вдень і червоне Сонце на заході — два прояви *однієї й тієї самої* фізики релєївського розсіювання: розсіяне вбік світло — блакитне, послаблений розсіюванням прямий пучок — червоний.



Рис. 15.10. Розсіювання сонячного світла молекулами атмосфери — причина блакитного кольору неба

Опір випромінювання. З погляду генератора, що живить антену змінним струмом, випромінена антеною енергія — це енергія, яка *безповоротно* йде з кола, точнісінько так само, як і енергія, що розсіюється на звичайному омичному опорі. Тому в теорії кіл зручно формально ввести *опір випромінювання* $R_{\text{вип}}$ — такий еквівалентний опір, що виділяв би в собі ту саму середню потужність $\langle dW/dt \rangle$ при тому самому амплітудному струмі I_0 в антені, який реально в ній тече:

$$\left\langle \frac{dW}{dt} \right\rangle \equiv \frac{1}{2} I_0^2 R_{\text{вип}}.$$

Це дозволяє формально врахувати випромінювання нарівні зі звичайними тепловими втратами при розрахунку електричних кіл антен, хоча фізична природа цих «втрат» зовсім інша: енергія не переходить у тепло всередині самої антени, а назавжди йде з нею у вигляді електромагнітної хвилі. Той самий півхвильовий диполь чудово працює й у зворотному режимі — як приймальна антена (це — наслідок

теореми взаємності: та сама геометрія провідника, що ефективно перетворює змінний струм на хвилю, так само ефективно перетворює енергію набігаючої хвилі назад у струм в антені). Саме тому характеристики антени — діаграма спрямованості й поляризаційні властивості — однакові й для передавання, і для приймання.

15.5. Випромінювання рухомого заряду

Скориставшись моделлю «важкий $+q$ — легкий рухомий $-q$ » (рис. 15.5) і формулою (15.13), підставимо $\ddot{\mathbf{r}} = -q\dot{\mathbf{v}}$:

$$\frac{dW}{dt} = \frac{2q^2}{3c^3} \dot{\mathbf{v}}^2. \quad (15.15)$$

Тут $\dot{\mathbf{v}}$ — прискорення заряду (друга похідна його радіус-вектора за часом). Формулу (15.15) називають **формулою Лармора**.

! Формула (15.15) — один із найважливіших результатів класичної електродинаміки: **будь-який** заряд, що рухається з прискоренням, неминуче випромінює електромагнітну енергію, причому втрачена потужність залежить **лише** від заряду й миттєвого прискорення — і зовсім не залежить від того, чому саме заряд прискорюється (електричне поле, магнітне поле, механічний поштовх). Заряд, що рухається **рівномірно** й **прямолінійно** ($\dot{\mathbf{v}} = 0$), не випромінює взагалі — випромінює лише **прискорений** заряд.

Гальмівне випромінювання. Різке гальмування швидких заряджених частинок — поширений і технологічно важливий прояв формули Лармора, який називають **гальмівним випромінюванням** (нім. *Bremsstrahlung*). Саме на ньому ґрунтується робота рентгенівської трубки: пучок електронів, розігнаний високою напругою (десятки кіловольт), влучає в металевий анод і різко (за характерний час порядку розміру атома) гальмується електричним полем атомних ядер речовини анода. За формулою (15.15) таке величезне (від’ємне) прискорення неминуче супроводжується випромінюванням; оскільки різні електрони пучка гальмуються по-різному — одні зупиняються практично одразу в одному зіткненні, інші — поступово, за кілька послідовних зіткнень, віддаючи енергію частинами, — випромінювання виходить не на одній частоті, а суцільним спектром. Саме так рентгенівські трубки й отримують потрібне для медичної діагностики, дефектоскопії металів та рентгеноструктурного аналізу випромінювання.

Синхротронне випромінювання. Той самий принцип — прискорено рухомий по коловій траєкторії заряд неминуче випромінює — працює не лише для кулонівського притягання, а й для руху заряджених частинок по колу в магнітному полі (де прискорення забезпечує сила Лоренца, а не кулонівська сила). На цьому явищі, яке називають *синхротронним випромінюванням*, ґрунтується робота потужних лабораторних джерел рентгенівського й ультрафіолетового випромінювання (синхротронів) для дослідження речовини й матеріалів; водночас воно ж — головне джерело небажаних втрат енергії в кільцевих прискорювачах заряджених частинок. Оскільки втрати різко зростають зі зменшенням маси частинки, для легких, ультрарелятивістських електронів синхротронні втрати на коловій орбіті стають катастрофічними — саме тому найбільші сучасні прискорювачі електронів і позитронів роблять *лінійними*, тоді як важчі протони (Великий адронний колайдер) і далі успішно прискорюють по кільцю.

Стабільність атома: класична суперечність. Формула Лармора має й драматичний історичний наслідок: електрон, що обертається по коловій орбіті навколо ядра (як у класичній «планетарній» моделі атома Резерфорда), рухається з доцентровим прискоренням, а отже, за (15.15), *неминуче випромінює* й безперервно втрачає енергію. Оцінка (аналогічна до задачі 3 нижче) показує, що класичний електрон мав би *впасти на ядро* за час порядку 10^{-11} с — атоми в такій моделі просто не могли б бути стабільними!

Суперечність між класичною електродинамікою й спостережуваною стабільністю атомів стала одним з головних поштовхів до створення квантової механіки: М. Бор 1913 р. був змушений постулювати, що на деяких («стаціонарних») орбітах електрон *всупереч* класичній електродинаміці не випромінює — цей постулат, який не мав жодного пояснення в межах класичної фізики, згодом отримав строге обґрунтування вже в повній квантовій теорії.

Задачі

15.1. Електромагнітна хвиля, що випромінюється диполем, поширюється у вакуумі так, що у хвильовій зоні на промені, перпендикулярному до осі диполя, на відстані r від нього середнє значення густини потоку енергії дорівнює $\langle P \rangle$. Знайти середню потужність випромінювання диполя.

Розв'язання. У хвильовій зоні на промені, перпендикулярному до осі диполя ($\theta = \pi/2$), $\sin \theta = 1$, і

$$\langle \Pi \rangle = \frac{c}{4\pi} \langle E^2 \rangle = \frac{c}{4\pi} \cdot \frac{\langle \ddot{p}^2 \rangle}{c^4 r^2} = \frac{\langle \ddot{p}^2 \rangle}{4\pi c^3 r^2}.$$

Звідси $\langle \ddot{p}^2 \rangle = 4\pi c^3 r^2 \langle \Pi \rangle$. Підставляючи в (15.13), усереднене за часом:

$$\left\langle \frac{dW}{dt} \right\rangle = \frac{2}{3c^3} \cdot 4\pi c^3 r^2 \langle \Pi \rangle = \frac{8\pi r^2}{3} \langle \Pi \rangle.$$

15.2. Сталий за модулем електричний дипольний момент $\mathbf{p}$ обертають з кутовою швидкістю ω навколо осі, перпендикулярної до осі диполя й що проходить через його середину. Знайти потужність випромінювання диполя.

Розв'язання. Розкладемо вектор диполя на дві взаємно перпендикулярні складові в площині обертання: $p_x = p \cos \omega t$, $p_y = p \sin \omega t$. Тоді

$$\ddot{p}_x = -p\omega^2 \cos \omega t, \quad \ddot{p}_y = -p\omega^2 \sin \omega t,$$

$$\ddot{\mathbf{p}}^2 = \ddot{p}_x^2 + \ddot{p}_y^2 = p^2 \omega^4 (\cos^2 \omega t + \sin^2 \omega t) = p^2 \omega^4 = \text{const}.$$

За формулою (15.13) (яка тут одразу постійна в часі, тож усереднення не потрібне):

$$\frac{dW}{dt} = \frac{2p^2 \omega^4}{3c^3}$$

— рівно вдвічі більше, ніж у лінійного осцилятора (15.14) з тією самою амплітудою p .

Зауваження. Обертаний диполь — це суперпозиція *двох* лінійних осциляторів у взаємно перпендикулярних напрямках, зсунутих за фазою на 90° . Оскільки миттєва потужність кожного окремого осцилятора коливається в протифазі до іншої (коли $\cos^2 \omega t$ максимальний, $\sin^2 \omega t$ — мінімальний, і навпаки), їхня *сума* виявляється сталою в часі, а не лише в середньому, — обертаний диполь випромінює цілком рівномірно, без пульсацій потужності.

15.3. Знайти потужність випромінювання нерелятивістської частинки із зарядом e і масою m , що рухається коловою орбітою радіуса R у полі нерухомого точкового заряду q .

Розв'язання. Кулонівська сила забезпечує доцентрове прискорення: $\frac{eq}{R^2} = \frac{mv^2}{R}$, звідки доцентрове прискорення

$$\dot{v} = \frac{v^2}{R} = \frac{eq}{mR^2}.$$

Підставляючи у формулу Лармора (15.15):

$$\frac{dW}{dt} = \frac{2e^2}{3c^3} \left(\frac{eq}{mR^2} \right)^2 = \frac{2e^4 q^2}{3c^3 m^2 R^4}.$$

! Саме ця формула (з $e = q$ = заряд електрона, m = маса електрона, $R \sim 10^{-10}$ м — розмір атома) і дає ту саму драматичну оцінку часу падіння класичного електрона на ядро $\sim 10^{-11}$ с, про яку йшлося вище. Той самий принцип працює й для руху заряджених частинок по колу в магнітному полі (сила Лоренца замість кулонівської) — це **синхротронне випромінювання**, про яке йшлося вище.

Підсумки

Розділ про випромінювання замикає весь курс електрики й магнетизму найглибшим можливим підсумком: **будь-який** прискорений заряд неминуче породжує хвилю, що назавжди йде від нього в навколишній простір, — а електромагнітне поле остаточно постає перед нами не як допоміжна математична конструкція для опису сил між зарядами, а як цілком самостійна, фізично реальна субстанція, здатна існувати, поширюватись і переносити енергію **без** будь-яких зарядів поблизу. Саме на цьому явищі — випромінюванні прискорених зарядів — ґрунтується вся радіотехніка, вся астрофізика випромінювання зір і туманностей, і, зрештою, саме воно — а не якийсь окремий, спеціально влаштований «носіє світла» — відповідає за існування й поширення видимого світла в природі.

Частина VII

Електромагнітні коливання та хвилі в колах і хвилеводах

16

Коливальні процеси в електричних колах

16.1. Квазістаціонарне наближення

Процес вважається *квазістаціонарним*, якщо миттєві значення струму в усіх ділянках провідника (нерозгалуженого кола) однакові, а електричні поля в конденсаторах такі самі, як в електростатиці.

Сформулюємо умову квазістаціонарності. По електричному колу поширюється електромагнітний сигнал, швидкість якого порядку швидкості світла. Якщо частота сигналу ω , то відповідна довжина хвилі порядку $\lambda = 2\pi c/\omega = cT$, де $T = 2\pi/\omega$ — характерний період коливань або змін сигналу. Якщо довжина кола l така, що

$$l \ll \lambda, \quad \text{або} \quad l \ll cT, \quad (16.1)$$

то в усіх ділянках кола струми й напруги змінюються синхронно, в одній і тій самій фазі. Оскільки час проходження сигналом усього кола $\tau \sim l/c$, то умову квазістаціонарності можна записати у вигляді

$$\tau \ll T. \quad (16.2)$$

Наскільки серйозна ця умова для звичної нам мережі 50 Гц? Довжина хвилі становить $\lambda = cT \approx 3 \times 10^8 \text{ м/с} \cdot 0,02 \text{ с} \approx 6000 \text{ км}$. Для будинкової проводки чи навіть цілого заводу це запас у сотні тисяч разів — квазістаціонарність виконується з величезним надлишком. Але магістральна лінія електропередачі (ЛЕП) може тягнутися на сотні й тисячі кілометрів, тобто вже становити відчутну частку довжини хвилі мережі. Тоді просту схему з R, L, C доводиться замінювати повноцінною теорією довгих ліній, в якій напруга і струм у різних точках проводу зсунуті за фазою, як у хвилі, що біжить уздовж лінії. Саме тому надто довга лінія, розімкнута на одному кінці, може несподівано увійти в резонанс із частотою мережі — про це ще буде мова далі в цій главі.

Далі ми розглядаємо саме квазістаціонарні процеси. Це означає, що ми нехтуємо скінченним часом поширення електромагнітної

взаємодії вздовж кола й вважаємо, що струм і напруга встигають узгодитися по всьому колу в кожний момент часу. Іншими словами, коло описується не як система з розподіленими параметрами (довга лінія), а як система із зосередженими елементами — резисторами R , котушками L і конденсаторами C , з'єднаними ідеальними провідниками. Саме в межах цього наближення справедливі закон Ома, правила Кірхгофа та рівняння коливального контуру, тож усі подальші результати — вільні й вимушені коливання, змінний струм, резонанс — чинні лише тією мірою, якою виконується умова (16.2).

16.2. Вільні коливання в коливальному контурі

Рівняння коливального контуру. Нехай є електричне коло, що включає ємність (конденсатор) C , індуктивність L , опір R і стороннє джерело електрорушійної сили (ЕРС) $\mathcal{E}$ (рис. 16.1). Складемо рівняння, що визначає зміну струму в колі¹. Застосуємо теорему про циркуляцію електричного поля до замкнутого контуру $\Gamma = \{12341\}$:

$$\oint_{\{12341\}} E_l dl = -\frac{d\Phi}{dt}. \quad (16.3)$$

В праву частину цієї рівності входить ЕРС індукції, що виникає в котушці індуктивності при зміні магнітного потоку. Додатковий облік цього елемента кола в лівій частині рівності вже не потрібен. Будемо вважати також, що весь опір кола об'єднано в один елемент R . Виберемо за додатний напрямок обходу контуру той, що вказано на рис. 16.1 для струму J .

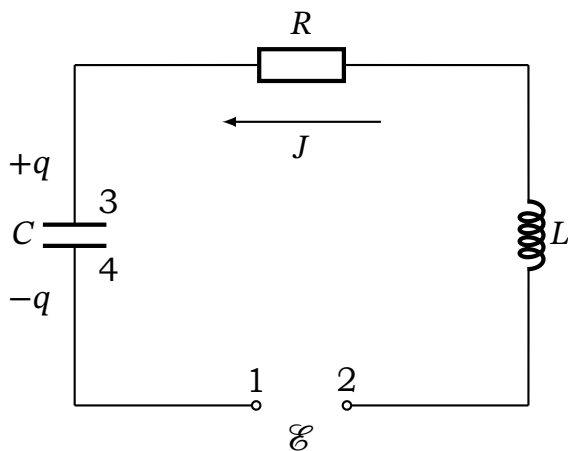


Рис. 16.1. Контур, що включає конденсатор, індуктивність, опір R і стороннє джерело ЕРС $\mathcal{E}$.

¹У цій главі всюди ми використовуємо систему одиниць СІ, в якій $\Phi = LI$, $\mathcal{E} = -d\Phi/dt$.

Виділимо тепер у циркуляції окремі ділянки, що містять по одному суттєвому елементу кола:

$$\oint_{\{12341\}} E_l dl = \int_{(12)} E_l dl + \int_{(23)} E_l dl + \int_{(34)} E_l dl + \int_{(41)} E_l dl. \quad (16.4)$$

Доданок $\int_{(41)} E_l dl = 0$, оскільки на цій ділянці немає елементів, що змінюють потенціал. Доданок

$$\int_{(12)} E_l dl = \varphi_1 - \varphi_2 \quad (16.5)$$

визначає зміну потенціалу на ділянці 12 і враховує стороннє джерело (стік) енергії — електрорушійну силу. ЕРС вводиться рівністю

$$\mathcal{E} = \varphi_2 - \varphi_1 \quad (16.6)$$

і дає *приріст* потенціалу при переході цього елемента.

Розглянемо ділянку контуру 23. На цій ділянці з не врахованих раніше елементів присутні тільки провідники з опором R , тому

$$\int_{(23)} E_l dl = JR. \quad (16.7)$$

Ділянка контуру 34 містить конденсатор. Вважаємо, що на верхній пластині є заряд $(+q)$, а на нижній $(-q)$. Тоді струм у додатному напрямку пов'язаний із зарядом q співвідношенням $J = dq/dt$ і відповідає заряджанню верхньої пластини конденсатора. За означенням напруга на конденсаторі є $V = \varphi_3 - \varphi_4$. З урахуванням цього маємо

$$\int_{(34)} E_l dl = \varphi_3 - \varphi_4 = V = \frac{q}{C}, \quad (16.8)$$

де введено ємність конденсатора $C = q/V$.

З урахуванням сказаного отримуємо

$$-\mathcal{E} + JR + \frac{q}{C} = -\frac{d\Phi}{dt}. \quad (16.9)$$

Перепишемо це рівняння, маючи на увазі зв'язок магнітного потоку і струму $\Phi = LJ$:

$$\boxed{L \frac{dJ}{dt} + JR + \frac{q}{C} = \mathcal{E}.} \quad (16.10)$$

Рівняння вільних коливань. Нехай у замкненому колі, показаному на рис. 16.1, відсутнє джерело ЕРС. Тоді рівняння (16.10) набирає вигляду

$$L \frac{dJ}{dt} + JR + \frac{q}{C} = 0. \quad (16.11)$$

Введемо позначення

$$2\gamma = \frac{R}{L}, \quad \omega_0^2 = \frac{1}{LC} \quad (16.12)$$

і врахуємо, що $J = dq/dt$. Тоді отримаємо таке рівняння:

$$\ddot{q} + 2\gamma\dot{q} + \omega_0^2 q = 0. \quad (16.13)$$

Це рівняння описує поведінку заряду на конденсаторі за відсутності сторонніх джерел енергії і називається *рівнянням вільних коливань*.

Гармонічні коливання. Нехай опір кола дорівнює нулю: $R = 0$. Тоді $\gamma = 0$, і ми приходимо до рівняння гармонічного осцилятора:

$$\ddot{q} + \omega_0^2 q = 0. \quad (16.14)$$

Розв'язок цього рівняння має вигляд

$$q(t) = q_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_0). \quad (16.15)$$

Значення амплітуди q_0 і початкової фази φ_0 коливань визначаються з початкових умов. Частота коливань є

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}. \quad (16.16)$$

Відповідно період коливань дорівнює

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{LC}. \quad (16.17)$$

Це співвідношення називається *формулою Томсона*.

Система, що здійснює коливання, називається *осцилятором*. Осцилятор називається *гармонічним*, якщо коливання, які він здійснює, є гармонічними, тобто описуються формулою

$$q(t) = q_0 \cos(\omega t + \varphi_0). \quad (16.18)$$

Величина q_0 в цьому співвідношенні називається *амплітудою*, а аргумент косинуса $\varphi = \omega t + \varphi_0$ — *фазою коливань*.

Згасаючі коливання. Розглянемо загальний випадок рівняння вільних коливань

$$\ddot{q} + 2\gamma\dot{q} + \omega_0^2 q = 0. \quad (16.19)$$

Введемо комплекснозначну функцію $\hat{q}(t)$, таку, що $\text{Re } \hat{q}(t) = q(t)$, і яка підпорядковується тому самому рівнянню, що й $q(t)$:

$$\frac{d^2 \hat{q}}{dt^2} + 2\gamma \frac{d\hat{q}}{dt} + \omega_0^2 \hat{q} = 0. \quad (16.20)$$

Будемо шукати розв'язок у формі

$$\hat{q}(t) = q_0 e^{i\Omega t}. \quad (16.21)$$

Підстановка цього виразу в (16.20) дає

$$[-\Omega^2 + 2i\gamma\Omega + \omega_0^2] \hat{q} = 0, \quad (16.22)$$

що приводить до квадратного рівняння для Ω :

$$\Omega^2 - 2i\gamma\Omega - \omega_0^2 = 0 \Rightarrow \Omega_{1,2} = i\gamma \pm \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}. \quad (16.23)$$

Відповідно загальний розв'язок диференціального рівняння (16.20) є лінійною комбінацією частинних розв'язків, що відповідають двом кореням цього квадратного рівняння:

$$\hat{q}(t) = q_{10} e^{i\Omega_1 t} + q_{20} e^{i\Omega_2 t}. \quad (16.24)$$

Коефіцієнти q_{10} і q_{20} визначаються з початкових умов.

Розв'язок вихідного рівняння (16.13) є $q(t) = \text{Re } \hat{q}(t)$.

Наведемо частинні випадки.

1) Слабке затухання: $\omega_0 > \gamma$.

Позначимо $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$. Тоді $\Omega_{1,2} = i\gamma \pm \omega$, і розв'язок можна переписати у вигляді

$$\hat{q}(t) = e^{-\gamma t} [q_{10} e^{i\omega t} + q_{20} e^{-i\omega t}]. \quad (16.25)$$

Маючи на увазі формулу Ейлера

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi \quad (16.26)$$

і відділяючи дійсну частину $q(t) = \text{Re } \hat{q}(t)$, отримаємо

$$q(t) = e^{-\gamma t} (a \cos \omega t + b \sin \omega t) = q_0 e^{-\gamma t} \cos(\omega t + \varphi_0). \quad (16.27)$$

Розв'язок містить дві довільні сталі (a, b) або (q_0, φ_0) . Ці пари констант пов'язані співвідношеннями

$$q_0 = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \text{tg } \varphi_0 = -\frac{b}{a}. \quad (16.28)$$

2) Сильне затухання: $\omega_0 < \gamma$.

Позначимо $\Gamma = \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$. Тоді $\Omega = i(\gamma \pm \Gamma)$, і розв'язок набирає вигляду

$$q(t) = e^{-\gamma t} [q_{10}e^{\Gamma t} + q_{20}e^{-\Gamma t}]. \quad (16.29)$$

3) Якщо $\omega_0 = \gamma$, то $\Omega_1 = \Omega_2$, і розв'язок вироджується:

$$q(t) = e^{-\gamma t} (C_1 + C_2 t) \quad (16.30)$$

(C_1 і C_2 — довільні сталі).

На рис. 16.2 показано графік затухаючих коливань. Такі коливання можна представляти як періодичні (гармонічні) коливання зі спадною амплітудою:

$$q(t) = A(t) \cos(\omega t + \varphi_0), \quad A(t) = q_0 e^{-\gamma t}. \quad (16.31)$$

На цьому рисунку часова залежність амплітуди затухаючих коливань показана штриховою лінією.

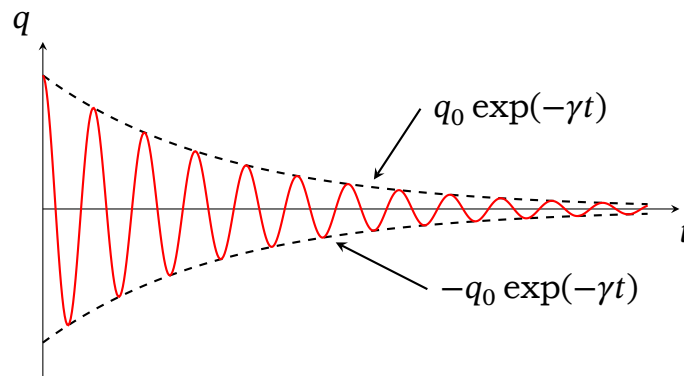


Рис. 16.2. Графік затухаючих коливань. Штриховою лінією показано часову залежність амплітуди $A(t) = q_0 e^{-\gamma t}$.

Величина γ показує, з якою швидкістю зменшується амплітуда коливань $A(t) = q_0 e^{-\gamma t}$, і називається **коефіцієнтом затухання**. Для LCR -контурі коефіцієнт затухання рівний $\gamma = R/2L$. Обернена величина $\tau = 1/\gamma$ називається **часом затухання**, і показує, за який час амплітуда коливань зменшується в e разів.

Закон збереження енергії. Запишемо диференціальне рівняння затухаючих коливань у такій формі:

$$L\ddot{q} + \frac{q}{C} = -R\dot{q}. \quad (16.32)$$

Помножимо почленно це рівняння на $\dot{q}$ і врахуємо тотожності

$$\dot{q}\ddot{q} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \dot{q}^2 \right), \quad \dot{q}q = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} q^2 \right). \quad (16.33)$$

Оскільки $\dot{q} = J$, то отримуємо рівність

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{LJ^2}{2} + \frac{q^2}{2C} \right) = -RJ^2. \quad (16.34)$$

Величина в дужках

$$W = W_L + W_C, \quad W_L = \frac{LJ^2}{2}, \quad W_C = \frac{q^2}{2C} \quad (16.35)$$

є повна енергія контуру, запасена в котушці індуктивності (W_L) і в конденсаторі (W_C). Доданок у правій частині рівності ($-N = -RJ^2$) описує, згідно із законом Джоуля—Ленца, втрати енергії. Таким чином, отримуємо

$$\frac{dW}{dt} = -N. \quad (16.36)$$

Перетворення енергії в контурі без втрат. Якщо опір контуру дорівнює нулю, то втрати відсутні, $N = 0$, і енергія зберігається. При цьому заряд на конденсаторі і струм у колі змінюються за законом

$$q(t) = q_0 \cos(\omega_0 t), \quad J(t) = \dot{q}(t) = -J_0 \sin(\omega_0 t) = J_0 \cos\left(\omega_0 t + \frac{\pi}{2}\right), \quad (16.37)$$

де введена амплітуда струму $J_0 = \omega_0 q_0$. Звідси видно, що фази $q(t)$ і $J(t)$ зсунуті на $\pi/2$. Відповідно для доданків в енергії знаходимо:

$$W_L = \frac{LJ^2}{2} = \frac{LJ_0^2}{2} \cos^2\left(\omega_0 t + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{LJ_0^2}{2} \frac{1 - \cos(2\omega_0 t)}{2}, \quad (16.38)$$

$$W_C = \frac{q^2}{2C} = \frac{q_0^2}{2C} \cos^2(\omega_0 t) = \frac{q_0^2}{2C} \frac{1 + \cos(2\omega_0 t)}{2}. \quad (16.39)$$

Очевидно, що

$$W_L + W_C = \frac{LJ^2}{2} + \frac{q^2}{2C} = \frac{LJ_0^2}{2} + \frac{q_0^2}{2C} = \text{const.} \quad (16.40)$$

Крім того, в силу співвідношень $J_0 = \omega_0 q_0$, $\omega_0^2 = 1/LC$ отримуємо

$$W_L^{(0)} = \frac{LJ_0^2}{2} = \frac{L\omega_0^2}{2} q_0^2 = \frac{q_0^2}{2C} = W_C^{(0)}. \quad (16.41)$$

Таким чином, запаси енергії в котушці індуктивності і в конденсаторі здійснюють коливання з однаковою амплітудою, але в протифазі, причому періодично відбувається повне перекачування енергії з індуктивності в ємність і назад.

Якщо контур неідеальний ($R \neq 0$), то енергія втрачається. Максимальна швидкість втрат досягається в ті моменти, коли струм у колі максимальний, оскільки в ці моменти максимальні джоулеві втрати ($N = RJ^2$).

Характеристики згасаючих коливань. Для кількісного опису згасаючих коливань декілька взаємопов'язаних характеристик, кожна з яких описує згасання зі свого боку: через зменшення амплітуди, через втрати енергії, через час життя коливання тощо. Розглянемо основні з них.

Логарифмічний декремент згасання. Розглянемо затухаючі коливання (рис. 16.2):

$$q(t) = A(t) \cos(\omega t + \varphi_0), \quad A(t) = q_0 e^{-\gamma t}. \quad (16.42)$$

Виберемо два послідовних максимуми: q_n , q_{n+1} . Величина

$$\delta = \ln(q_n/q_{n+1}) \quad (16.43)$$

називається *логарифмічним декрементом*. Знайдемо явний вираз для δ .

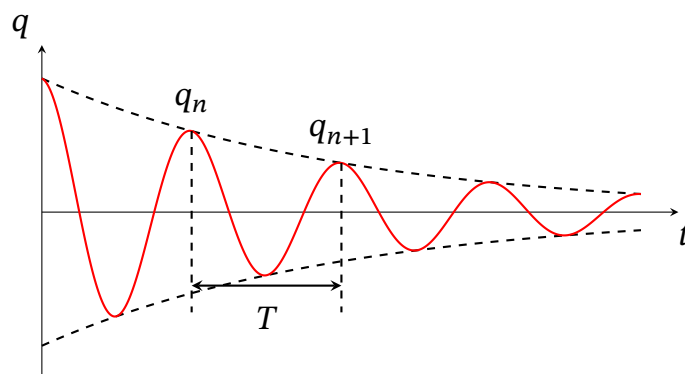


Рис. 16.3. Затухаючі коливання. До означення логарифмічного декременту.

Максимуми функції $q(t)$ визначаються з умови $\dot{q} = 0$. З виразу (16.42) знаходимо

$$\begin{aligned} \dot{q} &= q_0 e^{-\gamma t} [-\gamma \cos(\omega t + \varphi_0) - \omega \sin(\omega t + \varphi_0)] = \\ &= -q_0 \omega_0 e^{-\gamma t} \cos(\omega t + \varphi_0 + \varphi_1). \end{aligned} \quad (16.44)$$

Додатковий доданок φ_1 у фазі такий, що

$$\cos \varphi_1 = \frac{\gamma}{\sqrt{\gamma^2 + \omega^2}} = \frac{\gamma}{\omega_0}, \quad (16.45)$$

$$\sin \varphi_1 = -\frac{\omega}{\sqrt{\gamma^2 + \omega^2}} = -\frac{\omega}{\omega_0}. \quad (16.46)$$

Враховано також, що відповідно до означення величини ω виявляється $\sqrt{\gamma^2 + \omega^2} = \omega_0$.

Покладемо $\dot{q} = 0$. Як видно з (16.44), проміжок часу між двома сусідніми максимумами становить

$$T = 2\pi/\omega \quad (16.47)$$

і дорівнює періоду коливань множника $\cos(\omega t + \varphi_0)$ у виразі для $q(t)$. Це означає, що згідно з (16.42)

$$\frac{q_n}{q_{n+1}} = \frac{A(t_n)}{A(t_{n+1})} = e^{\gamma T}, \quad (16.48)$$

звідки випливає вираз для логарифмічного декременту:

$$\delta = \gamma T = 2\pi\gamma/\omega. \quad (16.49)$$

У випадку слабого затухання ($\gamma \ll \omega_0$) для LCR -контурі знаходимо:

$$\omega \approx \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad \gamma = \frac{R}{2L} \Rightarrow \delta = \frac{2\pi\gamma}{\omega} = \pi R \sqrt{\frac{L}{C}}. \quad (16.50)$$

Смисл логарифмічного декременту такий. За характерний час затухання коливань $\tau = 1/\gamma$ осцилятор здійснить

$$n = \frac{\tau}{T} = \frac{1}{\gamma T} = \frac{1}{\delta} \quad (16.51)$$

коливань. Отже, $\delta = 1/n$.

Добротність коливальної системи. Величина $Q = \pi n$, або

$$Q = \omega/2\gamma \quad (16.52)$$

називається **добротністю** коливальної системи. Очевидний зв'язок добротності і логарифмічного декременту: $Q = \pi/\delta$. Для послідовного LCR -контурі зі слабким затуханням маємо

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}. \quad (16.53)$$

За період коливань амплітуда коливань заряду і струму зменшується в $e^{\gamma T}$ разів. При цьому згідно з (16.35) енергія системи зменшується як квадрат амплітуди, тобто в $e^{2\gamma T}$ разів. Це означає, що якщо на початку якогось періоду коливань в контурі запасена енергія $W(t)$, то до початку наступного циклу в системі залишається енергія $W(t + T) = e^{-2\gamma T} W(t)$. Втрати енергії за цикл становлять

$$\Delta W = W(t) - W(t + T) = (1 - e^{-2\gamma T}) W(t). \quad (16.54)$$

Вважаючи затухання слабким: $2\gamma T \ll 1$, отримуємо $\Delta W = 2\gamma T \cdot W(t)$. Звідси випливає

$$\frac{W}{\Delta W} = \frac{1}{2\gamma T} = \frac{1}{2\pi} \frac{\omega}{2\gamma} = \frac{1}{2\pi} Q, \quad (16.55)$$

що й визначає енергетичний зміст добротності Q . Останню формулу зазвичай записують у вигляді

$$Q = 2\pi \frac{W}{\Delta W}. \quad (16.56)$$

Цю формулу іноді приймають як означення добротності.

Добротність — це, по суті, спосіб виміряти, наскільки «дзвінкою» є коливальна система: скільки коливань вона встигне зробити, перш ніж розтратити запасену енергію. Величини Q для різних систем відрізняються на порядки. У звичайному LC-контурі з дроту й повітряного конденсатора добротність — це, як правило, кілька десятків чи сотень. У кварцового резонатора наручного годинника вона сягає 10^4 – 10^6 , тому такий годинник і не поспішає та не запізнюється роками. А рекордсменами є надпровідні резонатори, які використовують у прискорювачах заряджених частинок: їхня добротність доходить до 10^9 – 10^{11} — електромагнітне поле в такому резонаторі «дзвенить», практично не втрачаючи енергії, мільярди періодів підряд.

16.3. Вимушені коливання під дією гармонічної ЕРС

Рівняння вимушених коливань. Запишемо рівняння (16.10) для послідовного LCR-контурі за наявності ЕРС $\mathcal{E}$, що змінюється за гармонічним законом:

$$L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{1}{C}q = \mathcal{E}(t), \quad \mathcal{E}(t) = \mathcal{E}_0 \cos \omega t. \quad (16.57)$$

Переходячи від заряду на конденсаторі до напруги ($V = q/C$) і використовуючи введені раніше позначення (16.12) ($2\gamma = R/L$, $\omega_0^2 = 1/LC$), перепишемо це рівняння у вигляді

$$\ddot{V} + 2\gamma\dot{V} + \omega_0^2 V = \omega_0^2 \mathcal{E}_0 \cos \omega t. \quad (16.58)$$

Мати справу з гармонічними функціями не так просто; набагато зручніше працювати з експоненційними, які легко диференціювати й інтегрувати. Ключем, що пов'язує їх, є формула

Ейлера

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi.$$

Нехай дійсна величина $x(t)$ здійснює гармонічні коливання:

$$x(t) = x_0 \cos(\omega t + \varphi_0). \quad (16.59)$$

Введемо комплексну функцію

$$z(t) = z_0 e^{i\omega t}, \quad (16.60)$$

! таку що $x(t) = \operatorname{Re} z(t)$. Коефіцієнт z_0 називається **КОМПЛЕКСНОЮ АМПЛІТУДОЮ** величини x . У розглянутому прикладі

$$z_0 = x_0 e^{i\varphi_0}. \quad (16.61)$$

Отже, комплексна амплітуда несе інформацію як про амплітуду x_0 , так і про початкову фазу φ_0 коливання.

Нагадаємо, що будь-яке комплексне число $z = a + ib$ можна записати як $z = |z|e^{i\varphi}$, де $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ — модуль, а φ — фаза, що визначається як $\operatorname{tg} \varphi = b/a$; при цьому $\operatorname{Re} z = |z| \cos \varphi$. Саме ці співвідношення й лежать в основі комплексного представлення: амплітуда x_0 відіграє роль модуля, а початкова фаза φ_0 — роль фази комплексної амплітуди $z_0 = x_0 e^{i\varphi_0}$.

Далі, для розв'язання отриманого рівняння перейдемо до комплексного представлення коливань, поклавши

$$V(t) \rightarrow \hat{V}(t) = \operatorname{Re} \hat{V}(t) + i \operatorname{Im} \hat{V}(t), \quad V(t) = \operatorname{Re} \hat{V}(t); \quad (16.62)$$

$$\mathcal{E}(t) \rightarrow \hat{\mathcal{E}}(t) = \mathcal{E}_0 e^{i\omega t}, \quad \mathcal{E}(t) = \operatorname{Re} \hat{\mathcal{E}}(t). \quad (16.63)$$

Тоді замість (16.58) будемо мати справу з рівнянням

$$\ddot{\hat{V}} + 2\gamma \dot{\hat{V}} + \omega_0^2 \hat{V} = \mathcal{E}_0 e^{i\omega t}. \quad (16.64)$$

Розв'язок останнього рівняння будемо шукати у вигляді

$$\hat{V}(t) = \hat{V}_s(t) + \hat{V}_f(t), \quad (16.65)$$

де доданок $\hat{V}_s(t)$ описує вільні коливання («s» = self), а доданок $\hat{V}_f(t)$ — вимушені коливання («f» = forced):

$$\begin{cases} \ddot{\hat{V}}_s + 2\gamma \dot{\hat{V}}_s + \omega_0^2 \hat{V}_s = 0, \\ \ddot{\hat{V}}_f + 2\gamma \dot{\hat{V}}_f + \omega_0^2 \hat{V}_f = \mathcal{E}_0 e^{i\omega t}. \end{cases} \quad (16.66)$$

Якщо коефіцієнт затухання ненульовий ($\gamma \neq 0$), то вільні коливання з часом затухнуть: $V_s(t) \rightarrow 0$, і залишаться тільки вимушені коливання. Знайдемо розв'язок $\hat{V}_f(t)$, що відповідає вимушеним коливанням.

Будемо шукати розв'язок у вигляді

$$\hat{V}_f(t) = \hat{V}_0 e^{i\Omega t}. \quad (16.67)$$

Підстановка цього виразу в друге рівняння в (16.66) дає

$$(\omega_0^2 - \Omega^2 + 2i\gamma\Omega) \hat{V}_0 e^{i\Omega t} = \mathcal{E}_0 e^{i\omega t}. \quad (16.68)$$

Оскільки така рівність повинна виконуватися в будь-який момент часу, то звідси випливає $\Omega = \omega$ і

$$\hat{V}_0 = \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\gamma\omega} \mathcal{E}_0. \quad (16.69)$$

Отримана залежність називається *частотною характеристикою* контуру.

Покладемо

$$\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\gamma\omega = \rho e^{-i\varphi_0}. \quad (16.70)$$

Звідси знаходимо

$$\rho = \sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2\omega^2}, \quad (16.71)$$

$$\operatorname{tg} \varphi_0 = \frac{2\gamma\omega}{\omega^2 - \omega_0^2}. \quad (16.72)$$

З урахуванням цього розв'язок, що описує вимушені коливання напруги, набирає вигляду

$$V_f = V_0 \cos(\omega t + \varphi_0), \quad V_0 = \frac{\omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2\omega^2}} \mathcal{E}_0. \quad (16.73)$$

! *Перехід від диференціального рівняння (16.57) до звичайної алгебри з комплексними числами (16.68), яким ми щойно скористалися, здавався інженерам XIX століття далеко не очевидним. До 1890-х років розрахунок кожного нового кола змінного струму означав щоразу розв'язувати диференціальні рівняння вручну, що на практиці ставало невідомим для розгалужених промислових мереж. Усе змінив інженер компанії General Electric Чарльз Протеус Штейнмец: у доповіді «Complex Quantities and Their Use in*

Electrical Engineering» (1893) він показав, що достатньо замінити напруги й струми комплексними амплітудами — і розрахунок кола перетворюється на просту алгебру, якою ми користуємося в цій главі. Метод Штейнмеца настільки прискорив і спростив проектування електричних мереж, що саме йому значною мірою завдячують швидким розгортанням систем передачі й розподілу електроенергії на змінному струмі наприкінці XIX — на початку XX століття.

Амплітудно-частотна характеристика. На рис. 16.4 показана залежність амплітуди вимушених коливань від частоти ω зовнішньої ЕРС, яка називається **амплітудно-частотною** (або **амплітудною**) характеристикою.

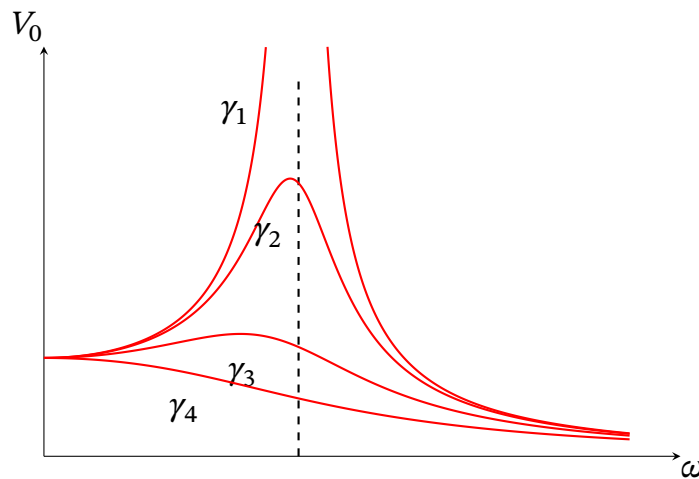


Рис. 16.4. Амплітудно-частотна характеристика контуру. Залежність амплітуди вимушених коливань V_0 від частоти ω зовнішньої ЕРС.

Як видно з рис. 16.4, при не надто великому затуханні спостерігається сильне зростання амплітуди при наближенні частоти зовнішньої сили (ЕРС) до деякої характерної частоти. Це явище називається **резонансом**, а частота ω_m , при якій амплітуда досягає максимуму, — **резонансною частотою**. Докладніше про резонанс ітиметься нижче, а також у розділі 16.4, присвяченому змінному струму, де ми побачимо його з боку імпедансів.

Якщо затухання відсутнє: $\gamma = 0$, то резонансна частота збігається з власною частотою осцилятора: $\omega_m = \omega_0$. При цьому

$$V_0 = \frac{\omega_0^2}{|\omega_0^2 - \omega^2|} \mathcal{E}_0. \quad (16.74)$$

Якщо ж $\gamma \neq 0$, то резонансну частоту можна знайти з (16.73), поклав-

ши $dV_0/d\omega = 0$:

$$\omega_m = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}. \quad (16.75)$$

Якщо $\gamma \geq \omega_0/\sqrt{2}$, то з ростом частоти ЕРС амплітуда коливань монотонно зменшується при всіх частотах.

Фазово-частотна характеристика. Як видно з (16.71), (16.73), коливання напруги $V_f(t)$ зсунуті по фазі відносно коливань ЕРС $\mathcal{E}(t)$. На рис. 16.5 показана залежність фазового зсуву φ_0 від частоти ЕРС, яка називається *фазово-частотною* (або *фазовою*) характеристикою.

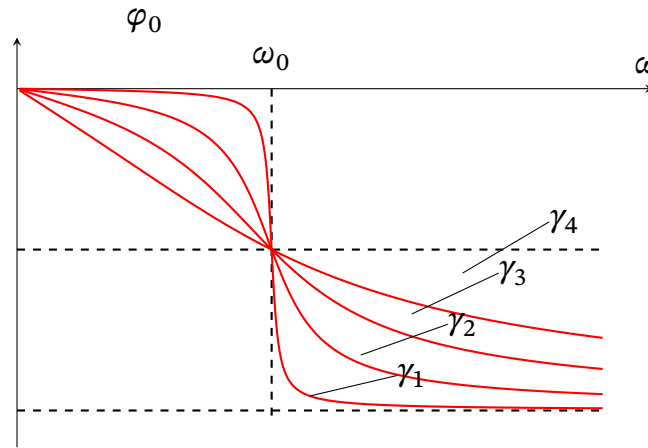


Рис. 16.5. Фазово-частотна характеристика контуру. Залежність фазового зсуву φ_0 від частоти ω зовнішньої ЕРС.

Резонанс. У багатьох практично важливих випадках затухання в коливальних системах мале, $\gamma \ll \omega_0$. Знайдемо для цього випадку характеристики резонансної кривої (рис. 16.6).

Згідно з (16.73) резонансна частота $\omega_m \approx \omega_0$. Максимум амплітуди досягається при $\omega \approx \omega_0$ і становить

$$V_{\max} \approx \frac{\omega_0}{2\gamma} \mathcal{E}_0. \quad (16.76)$$

При $\omega \rightarrow 0$ амплітуда V_0 прямує до границі

$$V_{\text{ст}} = \mathcal{E}_0. \quad (16.77)$$

Цей результат відображає відгук на статичну дію $\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 = \text{const}$ і при $\dot{V} = 0$, $\ddot{V} = 0$ прямо випливає з (16.58).

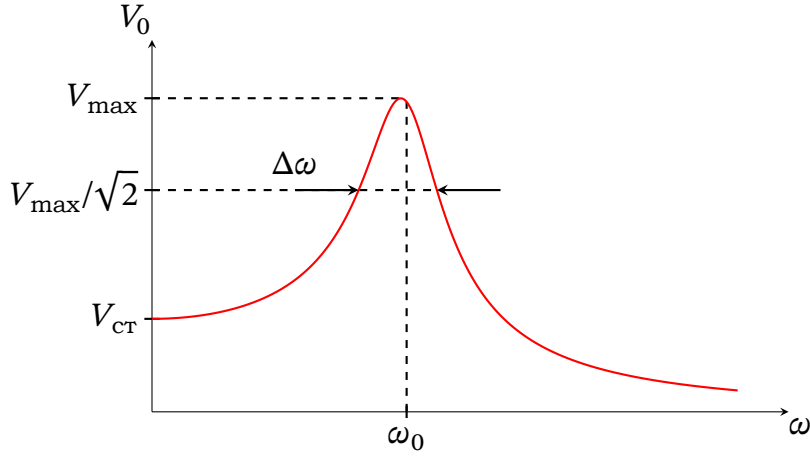


Рис. 16.6. Характеристики резонансної кривої: $V_{\max}$ — максимум амплітуди, $V_{\text{ст}}$ — статична амплітуда, $\Delta\omega$ — ширина резонансу.

Знайдемо відношення $V_{\max}/V_{\text{ст}}$. Згідно з (16.76), (16.77) маємо

$$\boxed{\frac{V_{\max}}{V_{\text{ст}}} = \frac{\omega_0}{2\gamma} = Q.} \quad (16.78)$$

Це відношення збігається з добротністю Q розглядуваної системи. Таким чином, в резонансі амплітуда коливань в Q разів більша, ніж статичне відхилення: $V_{\max} = QV_{\text{ст}}$.

Амплітуда вимушених коливань зменшується в міру віддалення від резонансної частоти. Знайдемо ширину резонансу $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$, де ω_1 і ω_2 — частоти нижче і вище резонансної, при яких вона зменшується в $\sqrt{2}$ разів:

$$V_0(\omega) = V_{\max}/\sqrt{2}. \quad (16.79)$$

Будемо вважати затухання слабким. Оскільки при цьому $\omega_m \approx \omega_0$, $V_{\max} \approx (\omega_0/2\gamma)\mathcal{E}_0$, то згідно з (16.73) для знаходження шуканих частот маємо рівняння

$$\frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2\omega^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\mathcal{E}_0}{2\gamma\omega_0}, \quad (16.80)$$

або

$$\begin{aligned} (\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2\omega^2 &= 8\gamma^2\omega_0^2 \Rightarrow \\ \Rightarrow (\omega_0^2 - \omega^2)^2 &= 4\gamma^2(2\omega_0^2 - \omega^2) \approx 4\gamma^2\omega_0^2. \end{aligned} \quad (16.81)$$

Тут враховано, що в правій частині цієї рівності при малих γ можна покласти $\omega \approx \omega_0$. Таким чином, отримуємо

$$\omega_0^2 - \omega^2 \approx \pm 2\gamma\omega_0 \Rightarrow \omega^2 = \omega_0^2 \left(1 \mp \frac{2\gamma}{\omega_0}\right), \quad (16.82)$$

звідки випливає:

$$\omega_1 = \omega_0 - \gamma, \quad \omega_2 = \omega_0 + \gamma. \quad (16.83)$$

Отже, ширина резонансної кривої по рівню $1/\sqrt{2}$ становить

$$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = 2\gamma. \quad (16.84)$$

Цей результат можна переписати в іншому вигляді, використовуючи поняття добротності:

$$\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}. \quad (16.85)$$

Отже, чим вище добротність системи, тим вужча резонансна крива.

Тут ми розглянули резонанс у послідовному LCR -контурі як явище вимушених коливань — через амплітуду напруги на конденсаторі. У розділі 16.4, присвяченому змінному струму, ми побачимо, як той самий результат випливає з аналізу імпедансів, і поширимо його на довільні розгалужені кола.

16.4. Змінний струм

Змінним струмом називають струм, миттєве значення якого періодично змінюється з часом. Найважливіший випадок — гармонічний змінний струм, який виникає в колі під дією гармонічної ЕРС. По суті, це ті самі вимушені коливання, які ми розглянули в попередньому розділі. Там ми вже ввели комплексні амплітуди як зручний спосіб опису гармонічних коливань. Тепер ми застосуємо цей метод до розрахунку довільних кіл змінного струму — як нерозгалужених, так і розгалужених. Виявиться, що всі правила — закон Ома, правила Кірхгофа, складання опорів — зберігають свою форму, якщо замінити активний опір R на комплексний імпеданс Z .

Закон Ома в комплексній формі. Імпеданс. У попередньому розділі ми знайшли комплексну амплітуду напруги на конденсаторі (16.69). Тепер нас цікавить не напруга, а струм у колі. Оскільки $J = \dot{q}$ і $V = q/C$, комплексні амплітуди цих величин пов'язані співвідношенням

$$\hat{J}_0 = i\omega C \hat{V}_0. \quad (16.86)$$

Підставляючи сюди (16.69) і враховуючи, що $\omega_0^2 = 1/(LC)$, отримуємо

$$\hat{J}_0 = \frac{i\omega/L}{\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\gamma\omega} \mathcal{E}_0. \quad (16.87)$$

Перепишемо знаменник у вигляді

$$\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\gamma\omega = -\frac{i\omega}{L} \left[R + i \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \right], \quad (16.88)$$

що легко перевірити розкриттям дужок. Тоді

$$\hat{J}_0 = \frac{\mathcal{E}_0}{R + i \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)}. \quad (16.89)$$

Отже, комплексна амплітуда струму пов'язана з комплексною амплітудою ЕРС тим самим співвідношенням, що й у законі Ома для постійного струму, — але замість активного опору R тут стоїть величина

$$Z = R + i \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right), \quad (16.90)$$

яка називається *імпедансом*¹, або *комплексним опором*, електричного кола. У компактному вигляді отримане співвідношення записують як

$$\hat{J}_0 Z = \mathcal{E}_0, \quad (16.91)$$

і називають *законом Ома в комплексній формі*: комплексна амплітуда струму дорівнює комплексній амплітуді ЕРС, поділеній на імпеданс. Це той самий закон Ома, що й для постійного струму, лише записаний для комплексних амплітуд гармонічних величин.

Величину

$$\operatorname{Re} Z = R \quad (16.92)$$

називають *активним* (або *омічним*) *опором*, а величину

$$\operatorname{Im} Z = \omega L - \frac{1}{\omega C} \quad (16.93)$$

— *реактивним опором*. Активний опір приводить до втрат енергії в контурі, тоді як реактивний не змінює енергію, але може змінювати динаміку зміни струму.

Імпеданс Z описує коло в цілому. Кожен з елементів кола має свій власний імпеданс:

$$Z_R = R, \quad Z_C = \frac{1}{i\omega C} = -\frac{i}{\omega C}, \quad Z_L = i\omega L. \quad (16.94)$$

¹Імпеданс — від англ. *impede* — метати, перешкоджати.

Звідси видно, що імпеданс резистора — дійсна величина, а імпеданси конденсатора й котушки — уявні. Повний імпеданс послідовного LCR-контур (16.90) є сумою імпедансів окремих елементів:

$$Z = Z_R + Z_C + Z_L. \quad (16.95)$$

Це співвідношення за формою повністю збігається з правилом складання опорів для послідовного кола постійного струму: там теж $R = R_1 + R_2 + \dots$. Різниця лише в тому, що тепер опори — комплексні величини, і замість простого додавання дійсних чисел доводиться додавати комплексні, враховуючи їхні фази. Саме в цьому й полягає основна зручність методу комплексних амплітуд: усі правила для кіл постійного струму зберігають свою форму, якщо замінити R на Z .

Запишемо струм у вигляді $J = J_0 e^{i\omega t}$ і помножимо його на імпеданс кожного елемента:

$$U_R = RJ_0 e^{i\omega t}, \quad (16.96)$$

$$U_C = -\frac{i}{\omega C} J_0 e^{i\omega t} = \frac{J_0}{\omega C} e^{i(\omega t - \pi/2)}, \quad (16.97)$$

$$U_L = i\omega L J_0 e^{i\omega t} = \omega L J_0 e^{i(\omega t + \pi/2)}. \quad (16.98)$$

Звідси видно, що напруга на резисторі збігається за фазою зі струмом, на конденсаторі — відстає на $\pi/2$, а на котушці — випереджає на $\pi/2$. Множення на i у комплексній площині означає поворот на $+\pi/2$, а на $-i$ — на $-\pi/2$; саме тому реактивні елементи зсувають фазу, а активний — ні.

Векторні діаграми. Комплексні амплітуди можна зображати векторами на комплексній площині. Тоді додавання струмів і напруг стає додаванням векторів, а закон Ома (16.91) — твердженням про їхню *векторну* суму. Така побудова називається *векторною діаграмою*.

На рис. 16.7 показано векторну діаграму для послідовного LCR-контур. Вектор струму J напрямлений уздовж дійсної осі; доданки RJ , $i\omega LJ$ і $-iJ/(\omega C)$ утворюють прямокутний трикутник, гіпотенуза якого дорівнює вектору ЕРС $\mathcal{E}$. З діаграми відразу видно, що

$$\mathcal{E}_0^2 = R^2 J_0^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2 J_0^2,$$

— тобто векторна діаграма дає той самий результат, що й алгебраїчний підхід, але без обчислень. Саме тому нею зручно користуватися для швидкої якісної оцінки: вона показує, як співвідносяться між собою напруги на елементах і як зсунуті їхні фази.

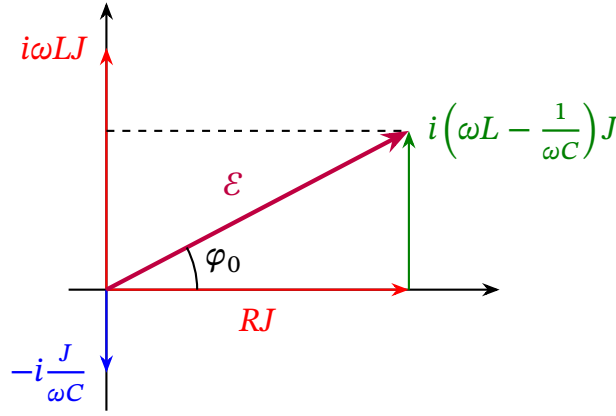


Рис. 16.7. Векторна діаграма для LCR -контур, показаного на рис. 16.1, для випадку $\omega L > 1/\omega C$.

Потужність змінного струму. Відповідно до закону Джоуля-Ленца (в інтегральній формі) потужність, що розсіюється струмом у провідному середовищі, рівна $Q = \mathcal{E}J$. У випадку змінних періодично змінюваних струмів і напруг інтерес представляє середнє значення потужності за період коливань:

$$\overline{Q} = \overline{\mathcal{E}J} = \frac{1}{T} \int_t^{t+T} \mathcal{E}(t_1)J(t_1) dt_1. \quad (16.99)$$

У цю формулу входять дійсні величини. Тому користуватися комплексним представленням слід більш обережно. Покладемо

$$\mathcal{E}(t) = \frac{1}{2}(\hat{\mathcal{E}}(t) + \hat{\mathcal{E}}^*(t)), \quad J(t) = \frac{1}{2}(\hat{J}(t) + \hat{J}^*(t)). \quad (16.100)$$

Звідси знаходимо

$$\begin{aligned} \mathcal{E}(t)J(t) &= \frac{1}{4}(\hat{\mathcal{E}}(t) + \hat{\mathcal{E}}^*(t))(\hat{J}(t) + \hat{J}^*(t)) = \\ &= \frac{1}{4}[\hat{\mathcal{E}}(t)\hat{J}(t) + \hat{\mathcal{E}}^*(t)\hat{J}^*(t) + \hat{\mathcal{E}}(t)\hat{J}^*(t) + \hat{\mathcal{E}}^*(t)\hat{J}(t)] = \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{Re} [\hat{\mathcal{E}}(t)\hat{J}(t) + \hat{\mathcal{E}}(t)\hat{J}^*(t)]. \end{aligned} \quad (16.101)$$

Для знаходження середнього врахуємо, що

$$\hat{\mathcal{E}}(t) = \mathcal{E}_0 e^{i\omega t}, \quad \hat{J}(t) = J_0 e^{i\omega t} e^{i\varphi_0} \quad (16.102)$$

(амплітуди $\mathcal{E}_0$ і J_0 тут вважаються дійсними величинами). Це означає, що доданок $\hat{\mathcal{E}}(t)\hat{J}(t)$ осцилює з частотою 2ω і його середнє значення за період $T = 2\pi/\omega$ рівне нулю:

$$\overline{\hat{\mathcal{E}}(t)\hat{J}(t)} = \mathcal{E}_0 J_0 e^{i\varphi_0} \overline{\exp[2i\omega t]} = \mathcal{E}_0 J_0 e^{i\varphi_0} \frac{1}{T} \int_t^{t+T} \exp[2i\omega t_1] dt_1 = 0. \quad (16.103)$$

Аналогічно встановлюється, що

$$\overline{\hat{\mathcal{E}}^*(t)\hat{J}^*(t)} = 0. \quad (16.104)$$

В результаті з (16.99) отримуємо

$$\overline{Q} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} [\hat{\mathcal{E}}(t)\hat{J}^*(t)]. \quad (16.105)$$

З урахуванням зсуву фаз між струмом і ЕРС звідси знаходимо

$$\overline{Q} = \frac{1}{2} \mathcal{E}_0 J_0 \operatorname{Re} [e^{-i\varphi_0}] = \frac{1}{2} \mathcal{E}_0 J_0 \cos \varphi_0. \quad (16.106)$$

Введемо ефективні значення амплітуд напруги і струму:

$$J_{\text{eff}} = \sqrt{\overline{J^2(t)}} = \frac{1}{\sqrt{2}} J_0, \quad \mathcal{E}_{\text{eff}} = \sqrt{\overline{\mathcal{E}^2(t)}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \mathcal{E}_0. \quad (16.107)$$

Тоді співвідношення (16.106) набирає вигляду

$$\overline{Q} = \mathcal{E}_{\text{eff}} J_{\text{eff}} \cos \varphi_0. \quad (16.108)$$

Ця формула показує, що чим більше зсув фаз між струмом і напругою, тим менше розсіювана в опорі потужність. У випадку резонансу, коли $\operatorname{tg} \varphi_0 = 0$, споживана потужність максимальна: $\overline{Q} = \mathcal{E}_{\text{eff}} J_{\text{eff}}$.

Перепишемо співвідношення (16.105), враховуючи закон Ома: $\mathcal{E} = JZ$, а також рівності $\operatorname{Re} Z = R$, $|\hat{J}|^2 = J_0^2$:

$$\overline{Q} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} (\hat{\mathcal{E}}(t)\hat{J}^*(t)) = \frac{1}{2} \operatorname{Re} (Z|\hat{J}|^2) = \frac{1}{2} R J_0^2 = R J_{\text{eff}}^2. \quad (16.109)$$

Остання формула показує, що за відсутності активного опору змінний струм роботи не виконує.

Формула $\overline{Q} = R J_{\text{eff}}^2$ — це, по суті, формула, яка розв'язала долю електричних мереж по всьому світу. Щоб доставити споживачеві задану потужність $P = U_{\text{eff}} J_{\text{eff}} \cos \varphi_0$, можна взяти малу напругу й великий струм, або велику напругу й малий струм — добуток лишається тим самим. Але втрати в проводах самої лінії залежать не від потужності, а саме від струму: $\overline{Q}_{\text{втр}} = R J_{\text{eff}}^2$. Тому, підвищивши напругу вдесятеро при тій самій потужності, ми зменшимо струм у стільки ж разів, а втрати — вже в сто

разів. Саме на цьому «спіткнулася» постійнострумова мережа Едісона в 1880-х: підняти напругу постійного струму на відстані було технічно нікчемно, тож електростанції доводилося ставити що майже кожні кілька кварталів. Джордж Вестінгауз і Нікола Тесла натомість запропонували систему змінного струму, в якій трансформатор дозволяє підняти напругу практично без втрат. У 1893 році міжнародна комісія, яку очолював лорд Кельвін, обрала саме цю систему для гідроелектростанції на Ніагарському водоспаді, а в 1895–1896 роках станція вже передавала струм на десятки кілометрів — цю подію й вважають фактичним завершенням «війни струмів» на користь змінного струму. Відтоді магістральні лінії електропередачі (ЛЕП) тримають напругу в сотні кіловольт — не з надмірності, а через оцю саму формулу RJ_{eff}^2 .

Резонанс напруг і струмів. У попередньому розділі ми вже зустрілися з явищем резонансу — там воно постало як різке зростання амплітуди вимушених коливань при наближенні частоти ЕРС до власної частоти контуру. Тепер ми подивимось на це саме явище з боку імпедансів: виявиться, що резонанс — це момент, коли реактивний опір кола обертається в нуль. Такий погляд дозволяє однаково просто описати і послідовний контур (резонанс напруг), і паралельний (резонанс струмів), а також поширити аналіз на довільні розгалужені кола.

Резонансом напруг називають резонанс у послідовному LCR-контурі (рис. 16.1) при зміні частоти коливань ЕРС. Згідно з (16.89) максимум амплітуди струму $J_0(\omega)$ досягається на частоті $\omega = \omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ і становить $J_{0,\text{max}} = \mathcal{E}_0/R$ (рис. 16.8). Це впливає з того, що на частоті ω_0 індуктивний і ємнісний імпеданси точно компенсують один одного:

$$Z_L + Z_C = \left(i\omega L + \frac{1}{i\omega C} \right)_{\omega=1/\sqrt{LC}} = 0. \quad (16.110)$$

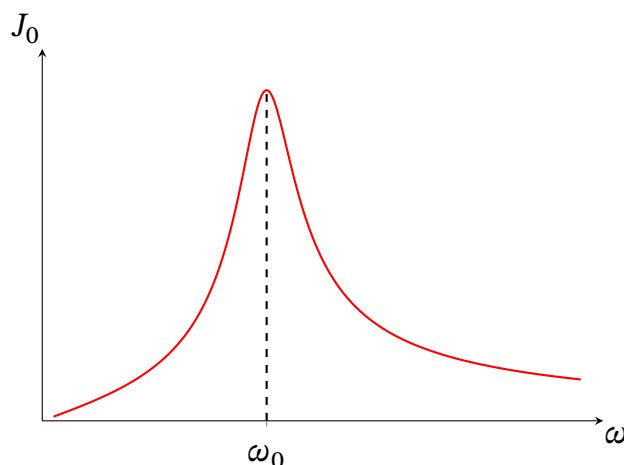
В результаті імпеданс контуру зводиться до активного опору R , тож амплітуда струму досягає максимуму $J_{0,\text{max}} = \mathcal{E}_0/R$. Напруга на конденсаторі при цьому дорівнює:

$$V_{C,\text{max}} = \frac{J_{0,\text{max}}}{\omega_0 C} = \frac{\mathcal{E}_0}{\omega_0 CR}.$$

Враховуючи, що $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$, маємо $\omega_0 C = \sqrt{C/L}$, звідки

$$V_{C,\text{max}} = \frac{\mathcal{E}_0}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = Q \mathcal{E}_0,$$

Рис. 16.8. Залежність амплітуди коливань струму від частоти коливань ЕРС — резонанс напруги на конденсаторі і ЕРС в послідовному LCR-контурі (рис. 16.1).



де $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$ — добротність контуру (16.53). Отже, напруга на конденсаторі в Q разів перевищує напругу джерела, тобто в Q разів перевищує напругу джерела. Те саме стосується й напруги на котушці. Саме тому це явище називають **резонансом напруг**.

Резонанс напруг — це не лише корисне явище (виділення сигналу в радіоприймачах), а й потенційно **небезпечне**. На резонансі напруги на котушці й конденсаторі хоч і рівні за модулем і протилежні за фазою (тому їхня сума дорівнює напрузі джерела), але **кожна з них окремо** в Q разів перевищує напругу джерела. **!** Уже при $Q \sim 100$ і напрузі джерела 220 В напруга на конденсаторі сягає 22 000 В — цього достатньо, щоб пробити ізоляцію конденсатора або спричинити розряд між витками котушки. У силовій електротехніці це явище називають **перенапругою** і враховують при проектуванні обладнання; в радіотехніці ж його, навпаки, використовують для підсилення слабких сигналів.

Резонансом струмів називають резонанс у паралельному LCR-контурі (рис. 16.9), коли елементи L , C , R з'єднані паралельно і підключені до джерела змінного струму. На відміну від резонансу напруг, тут амплітуда струму джерела вважається незмінною, тобто не залежить від параметрів елементів контуру.

Оскільки елементи контуру з'єднані паралельно, імпеданс кола Z визначається з рівності

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{Z_R} + \frac{1}{Z_L} + \frac{1}{Z_C}, \quad Z_R = R, \quad Z_L = i\omega L, \quad Z_C = \frac{1}{i\omega C}. \quad (16.111)$$

Струм у зовнішній частині кола дорівнює сумі струмів через окремі елементи:

$$J = J_R + J_L + J_C. \quad (16.112)$$

Позначимо напругу, створювану джерелом струму, як U . Тоді

$$U = JZ. \quad (16.113)$$

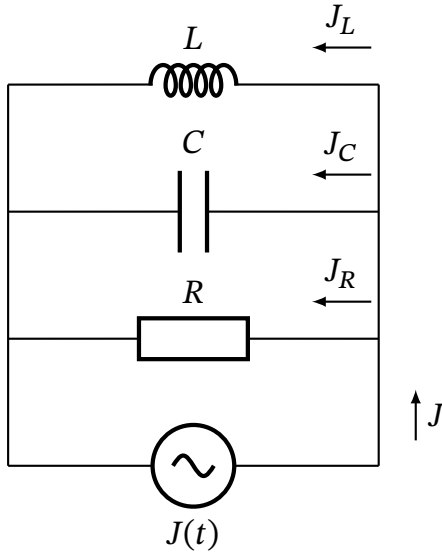


Рис. 16.9. Паралельний LCR -контур, що включає джерело заданого змінного струму $J(t) = J_0 \cos \omega t$.

Оскільки напруга на всіх паралельно з'єднаних елементах однакова, то

$$J_R = \frac{U}{Z_R} = \frac{U}{R}, \quad J_L = \frac{U}{Z_L} = \frac{U}{i\omega L}, \quad J_C = \frac{U}{Z_C} = i\omega C U. \quad (16.114)$$

З урахуванням (16.113) перепишемо ці вирази у вигляді

$$J_R = J \frac{Z}{R}, \quad J_L = J \frac{Z}{Z_L}, \quad J_C = J \frac{Z}{Z_C}. \quad (16.115)$$

Амплітуда струму через активний опір дорівнює

$$J_{R0} = \frac{J_0}{\sqrt{1 + \left(\frac{R}{\omega L} - \omega C R\right)^2}} = \frac{J_0}{\sqrt{1 + \frac{4\gamma^2}{\omega^2} \left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^2}}. \quad (16.116)$$

Звідси видно, що J_{R0} має максимум при $\omega = \omega_0$ і становить $(J_{R0})_{\max} = J_0$. Це означає, що на резонансній частоті весь струм від джерела тече тільки через активний опір. Справа в тому, що опір блока з паралельно з'єднаних конденсатора й котушки на цій частоті обертається в нескінченність, і струм через нього не тече.

Амплітуди струмів через котушку й конденсатор на резонансній частоті дорівнюють

$$J_{L0} = J_{C0} = \frac{J_0}{Q}, \quad (16.117)$$

де

$$Q = \frac{R}{\omega_0 L} = \omega_0 R C = R \sqrt{\frac{C}{L}} \quad (16.118)$$

— добротність *паралельного* контуру. Зверніть увагу, що вона відрізняється від добротності послідовного контуру (16.53): там $Q = \frac{1}{R} \sqrt{L/C}$, тут — $Q = R \sqrt{C/L}$. Фізично це означає, що в паралельному контурі

добротність зростає зі збільшенням опору R (менші втрати — вища добротність), тоді як у послідовному — навпаки, спадає.

Таким чином, на резонансній частоті по замкнутому LC -контурі циркулює струм, який виявляється тим меншим, чим вища добротність кола.

Якщо замість джерела струму використовувати джерело ЕРС, то в зовнішньому колі на частоті ω_0 спостерігався б **мінімум** струму, а не максимум, як у послідовному контурі. Таке явище називають **антирезонансом**.

Резонанс струмів — це дзеркальне відображення резонансу напруг. Якщо там різко зростали напруги на реактивних елементах, то тут різко зростають **струми** в котушці й конденсаторі: на резонансі $I_{L0} = I_{C0} = I_0/Q$, тобто при високій добротності струм у LC -контурі в багато разів перевищує струм джерела. Це явище широко використовується в індукційних печах: паралельно котушці, що створює змінне магнітне поле, підключають ємність, і на резонансі струм у котушці зростає в багато разів, тоді як струм у підвідних проводах залишається відносно невеликим. Той самий принцип — лише в мініатюрі — лежить в основі побутових індукційних варильних поверхонь і безконтактної зарядки телефонів: замість тонни розплавленого металу тут вистачає котушки під склокерамічною плитою чи в зарядній панелі.

У радіотехніці резонанс струмів використовують у приймальних пристроях для виділення слабого сигналу у вузькому спектральному інтервалі поблизу резонансної частоти: паралельний LC -контур має на цій частоті великий опір, тому напруга на ньому максимальна, а сигнали інших частот пригнічуються.

Правила Кірхгофа для змінного струму. Розрахунок довільних квазістаціонарних кіл (як нерозгалужених, так і розгалужених) при наявності змінних ЕРС може здійснюватися за правилами Кірхгофа, аналогічним тим, що мають місце у випадку постійних струмів і напруг. Різниця полягає лише в заміні опорів R на імпеданси Z .

Правила такі:

1. Сума струмів, що входять у вузол (з урахуванням знаків), рівна нулю (рис. 16.10):

$$\sum_k J_k = 0. \quad (16.119)$$

Дане правило є наслідком закону збереження заряду і стверджує, що у вузлі заряди не можуть накопичуватися.

2. Для будь-якого замкнутого контуру в квазістаціонарному електричному колі виконується рівність

$$\sum_k J_k Z_k = \sum_i \mathcal{E}_i, \quad (16.120)$$

де $\mathcal{E}_i$ — ЕРС, що входять у вибраний контур, J_k — струми через елементи контуру, що мають імпеданси Z_k .

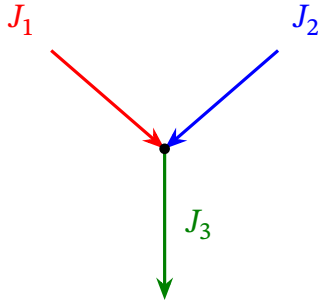


Рис. 16.10. Перше правило Кірхгофа: сума струмів, що входять у вузол, рівна нулю.

Це правило безпосередньо випливає із закону індукції (теорема про циркуляцію для електричного поля в інтегральній формі):

$$\oint_{\Gamma} E_l dl = -\frac{d\Phi}{dt}, \quad \Phi = LJ. \quad (16.121)$$

Приклад розрахунку розгалуженого кола. Застосуємо правила Кірхгофа до конкретного розгалуженого кола (рис. 16.11): джерело ЕРС $\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 e^{i\omega t}$ навантажене на паралельно з'єднані резистор R і конденсатор C , послідовно з якими ввімкнено котушку L . Позначимо вузол, у якому сходяться три вітки, буквою A , а другий вузол — буквою B . Контур I містить джерело, котушку й резистор; контур II — джерело, котушку й конденсатор.

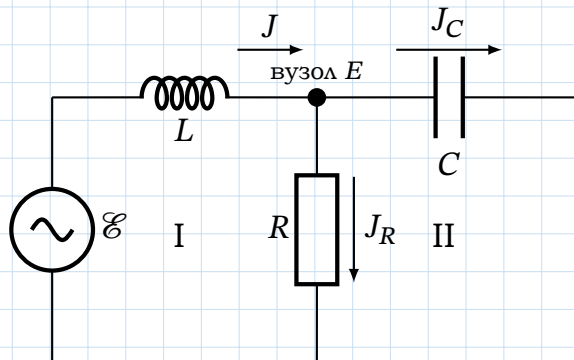


Рис. 16.11. Розгалужене коло: котушка L послідовно з паралельно з'єднаними R і C . Вузли позначено A і B ; контури I та II показано умовно.

Застосуємо *перше правило Кірхгофа* до вузла E : сума струмів, що виходять із вузла, дорівнює нулю. Струм J приходить до вузла E , а

струми J_R і J_C виходять із нього, тому

$$J - J_R - J_C = 0 \Rightarrow J = J_R + J_C. \quad (16.122)$$

Застосуємо *друге правило Кірхгофа* до контуру I (джерело — котушка — резистор):

$$Z_L J + R J_R = \mathcal{E}. \quad (16.123)$$

Для контуру II (джерело — котушка — конденсатор):

$$Z_L J + Z_C J_C = \mathcal{E}. \quad (16.124)$$

Маємо систему трьох рівнянь (16.122)–(16.124) із трьома невідомими J , J_R , J_C . Розв'яжемо її. З (16.123) і (16.124) виразимо J_R і J_C через J :

$$J_R = \frac{\mathcal{E} - Z_L J}{R}, \quad J_C = \frac{\mathcal{E} - Z_L J}{Z_C}. \quad (16.125)$$

Підставимо ці вирази в (16.122):

$$J = \frac{\mathcal{E} - Z_L J}{R} + \frac{\mathcal{E} - Z_L J}{Z_C}. \quad (16.126)$$

Розв'язуючи відносно J , отримуємо

$$* \quad J = \frac{\mathcal{E}}{Z_L + \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{Z_C}}}. \quad (16.127)$$

Вираз у знаменнику — це повний імпеданс кола Z . Дійсно, паралельна ділянка $R \parallel C$ має імпеданс

$$Z_{RC} = \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{Z_C}} = \frac{R}{1 + i\omega RC}, \quad (16.128)$$

а повний імпеданс кола, згідно з правилом послідовного складання, дорівнює

$$Z = Z_L + Z_{RC} = i\omega L + \frac{R}{1 + i\omega RC}. \quad (16.129)$$

Підставляючи (16.128) і (16.129) у (16.127), отримуємо остаточно

$$J = \frac{\mathcal{E}_0 e^{i\omega t}}{i\omega L + \frac{R}{1 + i\omega RC}} = \mathcal{E}_0 e^{i\omega t} \frac{1 + i\omega RC}{R(1 - \omega^2 LC) + i\omega L}. \quad (16.130)$$

Напруга на паралельній ділянці:

$$U_{RC} = J Z_{RC} = \frac{\mathcal{E}_0 e^{i\omega t} R}{R(1 - \omega^2 LC) + i\omega L}. \quad (16.131)$$

Струми через резистор і конденсатор:

$$J_R = \frac{U_{RC}}{R} = \frac{\mathcal{E}_0 e^{i\omega t}}{R(1 - \omega^2 LC) + i\omega L}, \quad (16.132)$$

$$J_C = i\omega C U_{RC} = \frac{i\omega RC \mathcal{E}_0 e^{i\omega t}}{R(1 - \omega^2 LC) + i\omega L}. \quad (16.133)$$

Перевіримо виконання першого правила Кірхгофа (16.122):

$$* \quad J_R + J_C = \frac{\mathcal{E}_0 e^{i\omega t} (1 + i\omega RC)}{R(1 - \omega^2 LC) + i\omega L} = J,$$

що збігається з (16.130). Отже, розв'язок задовольняє обидва правила Кірхгофа.

Із отриманих виразів видно, як розгалужене коло розраховується чисто алгебраїчно: спочатку записуємо рівняння Кірхгофа через імпеданси, потім розв'язуємо систему відносно невідомих струмів. Саме в цьому й полягає практична сила методу комплексних амплітуд: диференціальні рівняння замінюються системою лінійних алгебраїчних рівнянь із комплексними коефіцієнтами.

Частотні фільтри. Оскільки реактивні опори залежать від частоти ($X_L = \omega L$, $X_C = 1/(\omega C)$), кола з реактивними елементами по-різному пропускають сигнали різних частот. Ця властивість лежить в основі *частотних фільтрів* — пристроїв, що виділяють або пригнічують певні ділянки спектра.

Фільтр низьких частот (ФНЧ). Найпростіший ФНЧ — це RC-коло, в якому вихідна напруга знімається з конденсатора (рис. 16.12). Коефіцієнт передачі за напругою:

$$K(\omega) = \frac{U_{\text{вих}}}{U_{\text{вх}}} = \frac{Z_C}{R + Z_C} = \frac{1}{1 + i\omega RC}. \quad (16.134)$$

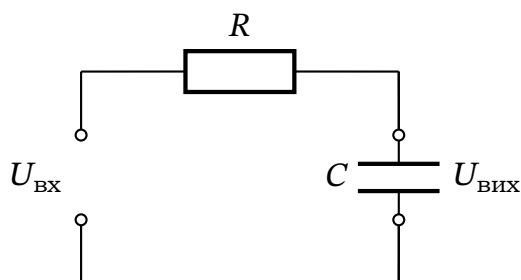


Рис. 16.12. Фільтр низьких частот: вихідна напруга знімається з конденсатора C.

Модуль коефіцієнта передачі:

$$|K(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}. \quad (16.135)$$

На низьких частотах $\omega \ll 1/(RC)$ маємо $|K| \approx 1$ — сигнал проходить без ослаблення. На високих частотах $\omega \gg 1/(RC)$ маємо $|K| \approx 1/(\omega RC) \rightarrow 0$ — сигнал пригнічується. Гранична частота, на якій $|K| = 1/\sqrt{2}$, дорівнює

$$\omega_c = \frac{1}{RC}. \quad (16.136)$$

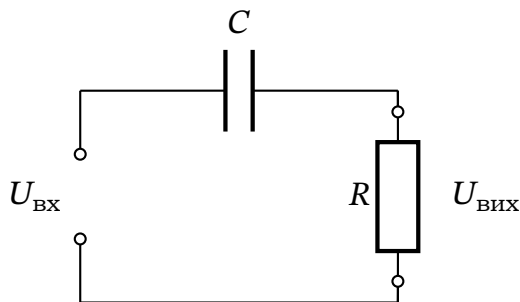
Такий фільтр використовується, наприклад, для згладжування пульсацій у випрямлячах живлення: конденсатор великої ємності шунтує високочастотні складові, залишаючи майже сталу напругу.

Фільтр високих частот (ФВЧ). Якщо в тому самому RC -колі знімати вихідну напругу з резистора (рис. 16.13), отримаємо ФВЧ:

$$K(\omega) = \frac{R}{R + Z_C} = \frac{i\omega RC}{1 + i\omega RC}, \quad |K(\omega)| = \frac{\omega RC}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}. \quad (16.137)$$

Тепер на низьких частотах $|K| \rightarrow 0$, а на високих $|K| \rightarrow 1$. Такий фільтр застосовується, наприклад, для розділення частот у гучномовцях: високочастотний динамік (твітер) підключається через конденсатор, який не пропускає низькочастотні складові.

Рис. 16.13. Фільтр високих частот: вихідна напруга знімається з резистора R .



Смуговий фільтр. Послідовний LCR -контур, у якому вихідна напруга знімається з резистора (рис. 16.14), є смуговим фільтром. Його коефіцієнт передачі

$$K(\omega) = \frac{R}{R + i(\omega L - 1/\omega C)} = \frac{1}{1 + iQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}, \quad (16.138)$$

де $Q = \omega_0 L/R$ — добротність. Максимум $|K| = 1$ досягається на резонансній частоті $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$, а ширина смуги пропускання $\Delta\omega = \omega_0/Q$. Чим вища добротність, тим вузья смуга — саме тому високдобротні контури використовують для виділення одного радіоканалу з безлічі інших.

Порівняти поведінку всіх трьох фільтрів зручно на одному графіку амплітудно-частотних характеристик (рис. 16.15).

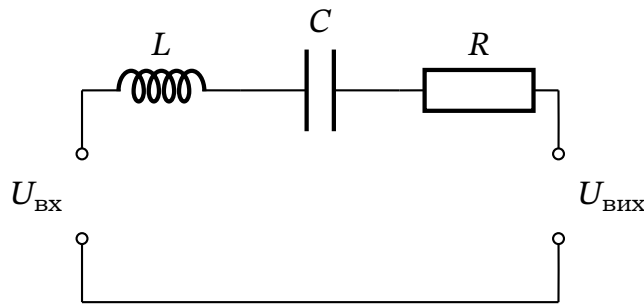


Рис. 16.14. Смуговий фільтр на основі послідовного LCR -контуру: вихідна напруга знімається з резистора R .

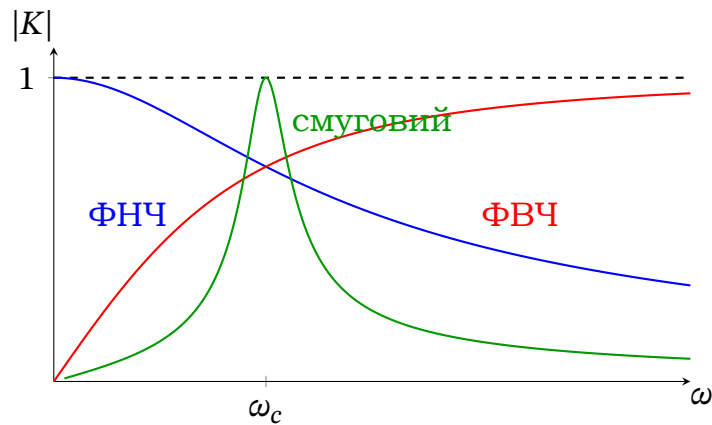


Рис. 16.15. Амплітудно-частотні характеристики трьох фільтрів: ФНЧ (синій), ФВЧ (червоний) і смугового (зелений). Для смугового прийнято $Q = 5$.

Частотні фільтри — це, мабуть, найпоширеніший застосунок кіл змінного струму. У радіоприймачі вхідний LC -контур виділяє потрібну станцію з усього ефіру; у підсилювачі звуку RC -ланцюжки розділяють смуги між високочастотним і низькочастотним динаміками; у блоці живлення комп'ютера конденсатори й дроселі придушують високочастотні завади, щоб вони не проникали в мережу; у цифрових схемах фільтри прибирають шум із сигналів перед оцифровуванням. Спільна ідея в усіх випадках одна: реактивний опір залежить від частоти, і цим можна керувати тим, які частоти «пройдуть», а які — ні.

17

Довгі лінії. Телеграфні рівняння

17.1. Від зосереджених елементів до розподілених

У попередньому розділі ми розглядали квазістаціонарні кола, де довжина кола l набагато менша за довжину хвилі $\lambda = cT$. Для таких кіл справедливий закон Ома, правила Кірхгофа та метод комплексних амплітуд у тій формі, як ми їх виклали. Але вже там, в (16.1), ми бачили межу цього наближення: магістральна лінія електропередачі, кабель зв'язку або доріжка на друкованій платі можуть мати довжину, сумірну з довжиною хвилі. Тоді напруга й струм у різних точках лінії зсунуті за фазою, і коло вже не можна описувати скінченним набором зосереджених елементів R , L , C .

! Історично першими з цією проблемою зіткнулися не фізики, а інженери-телеграфісти. У 1850-х роках між Англією та Францією було прокладено перший підводний телеграфний кабель, а в 1858 році — трансатлантичний. Сигнал у ньому виявився настільки спотвореним, що передавати повідомлення вдавалося лише зі швидкістю кілька слів на хвилину. Причина — саме та, про яку йдеться в цьому розділі: кабель довжиною в тисячі кілометрів уже не можна було вважати квазістаціонарним колом. Теорію, яка це описала, розробили Вільям Томсон (лорд Кельвін) та Олівер Гевісайд — і саме вона лягла в основу сучасної теорії ліній передачі.

Коло з розподіленими параметрами описують не скінченним набором R , L , C , а чотирма **погонними параметрами** — величинами, віднесеними до одиниці довжини лінії:

- R_0 — опір на одиницю довжини, Ом/м;
- L_0 — індуктивність на одиницю довжини, Гн/м;
- G_0 — провідність витoku на одиницю довжини, См/м;
- C_0 — ємність на одиницю довжини, Ф/м.

Провідність G_0 описує струми витoku між провідниками лінії — через недосконалість ізоляції. У ідеальному випадку $G_0 = 0$, але для реальних кабелів цей параметр важливий, особливо на низьких частотах.

17.2. Виведення телеграфних рівнянь

Розглянемо елементарний відрізок лінії довжиною dz (рис. 17.1). На цьому відрізку зосереджені елементи $R_0 dz$, $L_0 dz$, $G_0 dz$ і $C_0 dz$. Позначимо напругу і струм на вході відрізка як $u(z, t)$ та $i(z, t)$, а на виході — як $u(z + dz, t)$ та $i(z + dz, t)$.

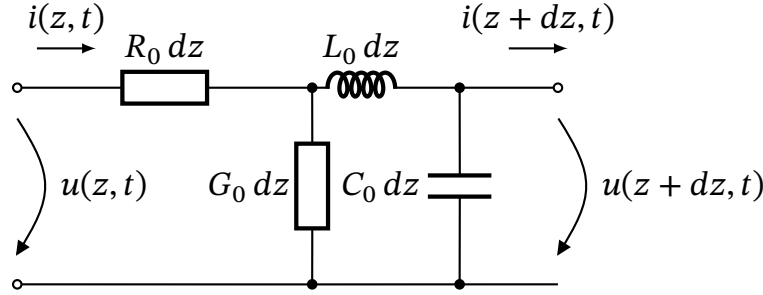


Рис. 17.1. Схема заміщення елементарного відрізка довгої лінії як чотириполюсника. Паралельні елементи $G_0 dz$ і $C_0 dz$ рознесені для наочності.

Застосуємо до цього відрізка *друге правило Кірхгофа*. Сума спадів напруг уздовж верхньої гілки дорівнює нулю:

$$u(z, t) - R_0 dz \cdot i(z, t) - L_0 dz \frac{\partial i(z, t)}{\partial t} - u(z + dz, t) = 0. \quad (17.1)$$

Переносячи $u(z + dz, t)$ у праву частину й ділячи на dz , отримуємо

$$-\frac{\partial u}{\partial z} = R_0 i + L_0 \frac{\partial i}{\partial t}. \quad (17.2)$$

Тут ми скористалися означенням похідної:

$$\frac{u(z + dz, t) - u(z, t)}{dz} \xrightarrow{dz \rightarrow 0} \frac{\partial u}{\partial z}.$$

Тепер застосуємо *перше правило Кірхгофа* до вузла на виході відрізка. Струм, що входить у вузол, дорівнює сумі струмів, що виходять:

$$i(z, t) - i(z + dz, t) - G_0 dz \cdot u(z + dz, t) - C_0 dz \frac{\partial u(z + dz, t)}{\partial t} = 0. \quad (17.3)$$

Ділячи на dz і переходячи до границі $dz \rightarrow 0$, отримуємо

$$-\frac{\partial i}{\partial z} = G_0 u + C_0 \frac{\partial u}{\partial t}. \quad (17.4)$$

Рівняння (17.2) і (17.4) називаються *телеграфними рівняннями* у часовій формі. Разом вони утворюють систему двох диференціальних рівнянь першого порядку для двох невідомих функцій $u(z, t)$ і $i(z, t)$.

Телеграфні рівняння — це, по суті, закон Ома та правила Кірхгофа, записані для нескінченно малого відрізка лінії. У границі $dz \rightarrow 0$ скінченний набір зосереджених елементів перетворюється на неперервний розподіл параметрів уздовж лінії. Саме тому ці рівняння ще називають рівняннями **довгої лінії**: вони описують коло, довжина якого вже не мала порівняно з довжиною хвилі. Якщо формально покласти $L_0 = C_0 = 0$, рівняння зводяться до звичайного закону Ома для розподіленого опору — але саме наявність L_0 і C_0 робить поведінку лінії хвильовою.

17.3. Гармонічний режим. Хвильове рівняння

Розглянемо випадок гармонічних сигналів, коли напруга й струм змінюються за законом $e^{i\omega t}$. Перейдемо до комплексних амплітуд:

$$u(z, t) = \operatorname{Re}[V(z)e^{i\omega t}], \quad i(z, t) = \operatorname{Re}[I(z)e^{i\omega t}]. \quad (17.5)$$

Підставляючи ці вирази в (17.2) і (17.4) і скорочуючи на $e^{i\omega t}$, отримуємо систему рівнянь для комплексних амплітуд:

$$-\frac{dV}{dz} = (R_0 + i\omega L_0)I, \quad -\frac{dI}{dz} = (G_0 + i\omega C_0)V. \quad (17.6)$$

Ці рівняння за формою нагадують закон Ома для ділянки кола, але тепер «опір» і «провідність» розподілені вздовж лінії й залежать від частоти.

Продиференціюємо перше рівняння (17.6) по z і підставимо в нього друге:

$$\frac{d^2 V}{dz^2} = (R_0 + i\omega L_0)(G_0 + i\omega C_0)V. \quad (17.7)$$

Аналогічно для струму:

$$\frac{d^2 I}{dz^2} = (R_0 + i\omega L_0)(G_0 + i\omega C_0)I. \quad (17.8)$$

Введемо позначення

$$\gamma = \sqrt{(R_0 + i\omega L_0)(G_0 + i\omega C_0)} = \alpha + i\beta, \quad (17.9)$$

яке називається **сталю поширення**. Тоді рівняння (17.7) і (17.8) набирають вигляду

$$\frac{d^2 V}{dz^2} = \gamma^2 V, \quad \frac{d^2 I}{dz^2} = \gamma^2 I. \quad (17.10)$$

Це — одновимірні рівняння Гельмгольца.

Загальний розв'язок рівняння для напруги має вигляд

$$V(z) = V^+ e^{-\gamma z} + V^- e^{+\gamma z}, \quad (17.11)$$

де V^+ і V^- — комплексні сталі, що визначаються граничними умовами. Перший доданок описує хвилю, що поширюється в напрямку $+z$ (від генератора до навантаження), другий — хвилю, що поширюється в напрямку $-z$ (відбиту від навантаження). Дійсна частина α називається *сталю затухання* і описує зменшення амплітуди хвилі з відстанню; уявна частина β — *фазовою сталю* і визначає довжину хвилі та фазову швидкість:

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta}, \quad v_\phi = \frac{\omega}{\beta}. \quad (17.12)$$

Підставляючи (17.11) у перше рівняння (17.6), знаходимо вираз для струму:

$$I(z) = \frac{\gamma}{R_0 + i\omega L_0} (V^+ e^{-\gamma z} - V^- e^{+\gamma z}). \quad (17.13)$$

Величина

$$Z_{\text{хв}} = \frac{R_0 + i\omega L_0}{\gamma} = \sqrt{\frac{R_0 + i\omega L_0}{G_0 + i\omega C_0}} \quad (17.14)$$

називається *хвильовим опором* лінії. Через неї вираз для струму записується компактно:

$$I(z) = \frac{1}{Z_{\text{хв}}} (V^+ e^{-\gamma z} - V^- e^{+\gamma z}). \quad (17.15)$$

! Хвильовий опір — це не опір у звичному розумінні. Це величина, яка показує, у якому відношенні перебувають напруга й струм у *біжучій* хвилі. Якщо лінія нескінченно довга або навантажена на $Z_{\text{н}} = Z_{\text{хв}}$, то відбитої хвилі немає ($V^- = 0$), і $V/I = Z_{\text{хв}}$. Саме тому узгодження навантаження з хвильовим опором лінії — одна з головних задач радіотехніки та НВЧ-техніки. Для лінії без втрат ($R_0 = G_0 = 0$) хвильовий опір дійсний: $Z_{\text{хв}} = \sqrt{L_0/C_0}$. Для коаксіального кабелю з хвильовим опором 50 Ом це означає, що напруга і струм у біжучій хвилі збігаються за фазою — так само, як на активному опорі.

17.4. Лінія без втрат

Розглянемо важливий граничний випадок, коли втратами в лінії можна знехтувати: $R_0 = 0$, $G_0 = 0$. Тоді стала поширення (17.9) стає

чисто уявною:

$$\gamma = i\omega\sqrt{L_0C_0} = i\beta, \quad \beta = \omega\sqrt{L_0C_0}, \quad \alpha = 0. \quad (17.16)$$

Затухання відсутнє, хвиля поширюється без зменшення амплітуди. Фазова швидкість і довжина хвилі дорівнюють

$$v_\phi = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{L_0C_0}}, \quad \lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{2\pi}{\omega\sqrt{L_0C_0}}. \quad (17.17)$$

Фазова швидкість залежить від частоти в ідеальній лінії без втрат і в реальній лінії з втратами. В ідеальному випадку v_ϕ стала, тоді як втрати роблять її частото-залежною, що і є причиною дисперсійного спотворення сигналу.

Хвильовий опір стає дійсним:

$$Z_{\text{хв}} = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}}. \quad (17.18)$$

Розв'язок для напруги набирає вигляду

$$V(z) = V^+e^{-i\beta z} + V^-e^{+i\beta z}. \quad (17.19)$$

Переходячи до часової залежності $u(z, t) = \text{Re}[V(z)e^{i\omega t}]$, отримуємо

$$u(z, t) = |V^+| \cos(\omega t - \beta z + \varphi^+) + |V^-| \cos(\omega t + \beta z + \varphi^-). \quad (17.20)$$

Перший доданок описує хвилю, що біжить у напрямку $+z$ з фазовою швидкістю v_ϕ ; другий — хвилю, що біжить у протилежному напрямку. Якщо відбитої хвилі немає ($V^- = 0$), напруга і струм у кожній точці лінії збігаються за фазою, а їхнє відношення дорівнює $Z_{\text{хв}}$.

Якщо ж відбита хвиля присутня, виникає інтерференційна картина — стояча хвиля, показана на рис. 17.2. Сумарна напруга утворює характерні вузли та пучності, а глибина модуляції визначається коефіцієнтом standing wave (КСХ).

! Для лінії без втрат фазова швидкість $v_\phi = 1/\sqrt{L_0C_0}$ не залежить від частоти. Це означає, що сигнал довільної форми поширюється без спотворень — усі його спектральні складові біжать з однаковою швидкістю. У реальних лініях з втратами v_ϕ залежить від частоти, що призводить до **дисперсії**: різні складові сигналу приходять у різний час, і імпульс «розмазується». Саме ця проблема мучила перші трансатлантичні кабелі. Гевісайд у 1890-х роках показав, що спотворень можна позбутися, якщо

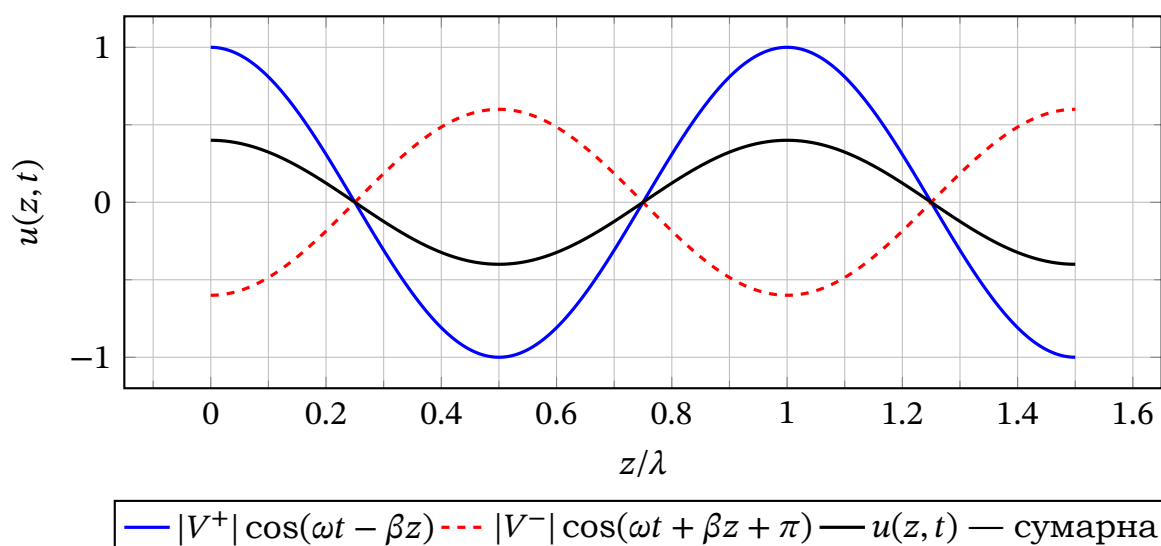


Рис. 17.2. Інтерференція падаючої та відбитої хвиль у лінії без втрат при $|V^-|/|V^+| = 0.6$. Сумарна напруга утворює стоячу хвилю з вузлами та пучностями. Коефіцієнт стоячої хвилі КСХ = $(1 + 0.6)/(1 - 0.6) = 4$.

штучно збільшити індуктивність лінії так, щоб виконувалася умова $R_0/L_0 = G_0/C_0$ — так звана **лінія без спотворень**. Це відкриття дозволило збільшити швидкість телеграфного зв'язку в кілька разів.

Наочно ефект дисперсійного розмазування показано на рис. 17.3: гаусовий імпульс при поширенні вздовж реальної лінії поступово розширюється і зменшується за амплітудою.

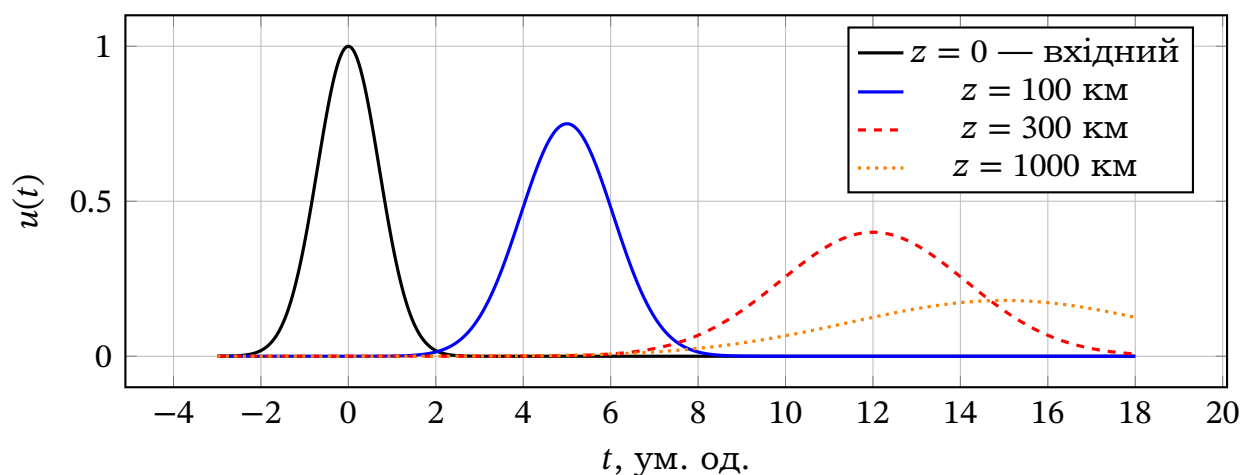


Рис. 17.3. Дисперсійне спотворення гаусового імпульсу при поширенні в лінії з втратами. З відстанню імпульс розширюється і зменшується за амплітудою — саме ця проблема мучила перші трансатлантичні кабелі.

17.5. Польова картина. Зв'язок з рівняннями Максвелла

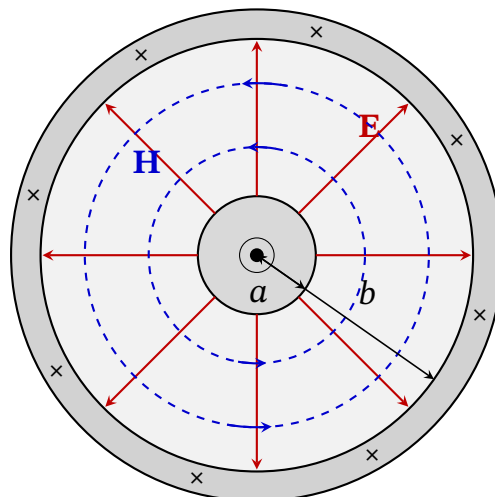
Теорія довгих ліній оперує макроскопічними величинами — напругою $u(z, t)$ та струмом $i(z, t)$. Проте з фундаментальної точки зору електромагнітна енергія передається не «всередині» металевих провідників, а в *просторі навколо них* у вигляді електромагнітного поля.

Зв'язок між характеристиками поля ($\mathbf{E}, \mathbf{H}$) та величинами в колі (u, i) визначається інтегральними співвідношеннями в поперечному перерізі лінії:

$$u(z, t) = \int_1^2 \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}, \quad i(z, t) = \oint_{C_h} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{r}, \quad (17.21)$$

де перший інтеграл береться вздовж довільної лінії між провідниками 1 та 2, а другий — за замкненим контуром C_h , що охоплює один із провідників (закон Ампера).

Рис. 17.4. Структура електромагнітного поля в поперечному перерізі довгої лінії (коаксiального кабелю): вектор $\mathbf{E}$ напрямлений від внутрішньої жили до зовнішнього екрана, а лінії вектора $\mathbf{H}$ охоплюють провідник зі струмом.



Зауважимо важливу геометричну особливість поля в лінії:

- Електричне поле $\mathbf{E}$ виникає через різницю потенціалів між провідниками, тому воно напрямлене *поперек* лінії (у площині xy).
- Магнітне поле $\mathbf{H}$ створюється поздовжнім струмом $i(z, t)$ і закручене навколо провідників, тому воно також лежить *у поперечній площині* (xy).

Оскільки обидва вектори $\mathbf{E}$ та $\mathbf{H}$ перпендикулярні до осі лінії z , таку хвилю називають *поперечною електромагнітною хвилею* (або ТЕМ-хвилею, керуючись теорією хвилеводів). Вектор Пойнтінга $\mathbf{S} = \frac{c}{4\pi} [\mathbf{E} \times \mathbf{H}]$, який описує густину потоку енергії, напрямлений точно вздовж осі z — від джерела до навантаження.

! Провідники довгої лінії самі по собі не «проштовхують» енергію. Вони відіграють роль *напрямних елементів* (напрямної системи): задають граничні умови для електричного й магнітного полів,



змушуючи електромагнітну хвилю поширюватися вздовж лінії. У цьому сенсі довга лінія є окремим випадком хвилеводу — а саме хвилеводу, який підтримує TEM-хвилю. На відміну від порожнистих металевих хвилеводів, де TEM-хвиля існувати не може, у довгій лінії наявність двох провідників (або провідника й екрана) створює граничні умови, за яких існує поперечна електромагнітна хвиля з $\mathbf{E} \perp \mathbf{z}$ та $\mathbf{H} \perp \mathbf{z}$.

Оскільки структура поля в кожному поперечному перерізі за формою збігається з відповідними задачами електростатики та магнітостатики, погонні параметри визначені суто геометрією провідників та властивостями діелектрика (ϵ , μ).

З фундаментальних рівнянь Максвелла випливає універсальне співвідношення між погонною індуктивністю та ємністю для **довільної** лінії з двох провідників в однорідному середовищі:

$$L_0 C_0 = \epsilon_0 \epsilon \mu_0 \mu. \quad (17.22)$$

Якщо підставити цей результат у формулу для фазової швидкості хвилі в лінії без втрат $v_\phi = 1/\sqrt{L_0 C_0}$, ми отримаємо:

$$v_\phi = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0 \epsilon \mu}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon \mu}}, \quad (17.23)$$

де $c = 1/\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}$ — швидкість світла у вакуумі.

Це фундаментальний результат: **сигнал у довгій лінії поширюється саме зі швидкістю світла у даному діелектрику.**

Приклад: Коаксіальний кабель. Як приклад застосування польового підходу, розрахуємо параметри коаксіального кабелю з радіусом внутрішньої жили a , радіусом зовнішнього екрана b та діелектриком (ϵ , μ).

Застосовуючи теорему Гаусса та закон Ампера для перерізу кабелю:

$$E(r) = \frac{q'}{2\pi\epsilon_0\epsilon r}, \quad H(r) = \frac{i}{2\pi r}, \quad (17.24)$$

де q' — погонний заряд. Знаходячи напругу $u = \int_a^b E(r) dr$ та магнітний потік $\Phi' = \int_a^b \mu H(r) dr$, отримуємо погонні параметри:

$$C_0 = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon}{\ln(b/a)}, \quad L_0 = \frac{\mu_0\mu}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right). \quad (17.25)$$

Легко перевірити, що $L_0 C_0 = \epsilon \mu$. Хвильовий опір такого кабелю $Z_{\text{хв}} = \sqrt{L_0/C_0}$ дорівнює:

$$Z_{\text{хв}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu_0\mu}{\epsilon_0\epsilon}} \ln\left(\frac{b}{a}\right) = \frac{\eta}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right), \quad (17.26)$$

де $\eta = \sqrt{\frac{\mu_0 \mu}{\epsilon_0 \epsilon}}$ – хвильовий опір самого діелектрика (для вакууму $\eta_0 = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0} \approx 377$ Ом).

Задачі

17.1. Коаксіальний кабель має внутрішню жилу радіусом $a = 0.5$ мм та зовнішній екран радіусом $b = 2.0$ мм. Діелектрик між ними — поліетилен із відносною діелектричною проникністю $\epsilon = 2.25$; магнітна проникність $\mu \approx \mu_0$. Обчисліть:

1. погонну ємність C_0 та погонну індуктивність L_0 ;
2. хвильовий опір $Z_{\text{хв}}$;
3. фазову швидкість $v_{\text{ф}}$ та показник заломлення $\sqrt{\epsilon}$.

Розв'язок. За формулами (17.25):

$$C_0 = \frac{2\pi\epsilon}{\ln(b/a)}, \quad L_0 = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right).$$

Обчислимо геометричний множник:

$$\ln\left(\frac{b}{a}\right) = \ln\left(\frac{2.0}{0.5}\right) = \ln 4 \approx 1.386.$$

Погонна ємність:

$$C_0 = \frac{2\pi \cdot 8.85 \times 10^{-12} \cdot 2.25}{1.386} \approx \frac{1.251 \times 10^{-10}}{1.386} \approx 9.03 \times 10^{-11} \text{ Ф/м} \approx 90.3 \text{ пФ/м}.$$

Погонна індуктивність:

$$* \quad L_0 = \frac{4\pi \times 10^{-7}}{2\pi} \cdot 1.386 = 2 \times 10^{-7} \cdot 1.386 \approx 2.77 \times 10^{-7} \text{ Гн/м} \approx 277 \text{ нГн/м}.$$

$$Z_{\text{хв}} = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}} = \sqrt{\frac{2.77 \times 10^{-7}}{9.03 \times 10^{-11}}} \approx \sqrt{3.07 \times 10^3} \approx 55.4 \text{ Ом}.$$

Або безпосередньо через формулу (17.26):

$$Z_{\text{хв}} = \frac{\eta_0}{2\pi\sqrt{\epsilon}} \ln\left(\frac{b}{a}\right) = \frac{377}{2\pi \cdot 1.5} \cdot 1.386 \approx 55.4 \text{ Ом}.$$

$$v_{\text{ф}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon}} = \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{2.25}} = \frac{3 \times 10^8}{1.5} = 2 \times 10^8 \text{ м/с}.$$

Показник заломлення хвилі:

$$\frac{\lambda_0}{\lambda} = \sqrt{\epsilon} = 1.5.$$

?

17.2. Доведіть, що для довільної лінії з двох провідників в однорідному діелектрику з параметрами ε , μ виконується універсальне співвідношення $L_0 C_0 = \varepsilon_0 \varepsilon \mu_0 \mu$, скориставшись енергетичним балансом біжучої ТЕМ-хвилі. Як наслідок, покажіть, що фазова швидкість у такій лінії не залежить від геометрії провідників і дорівнює $v_\phi = c/\sqrt{\varepsilon\mu}$.

Розв'язок. Розглянемо біжучий гармонічний сигнал у лінії без втрат. Нехай у перерізі з миттєві значення напруги та струму дорівнюють u та i . Запишемо енергію електричного й магнітного полів, що припадає на одиницю довжини лінії, двома способами.

Енергія зарядженого конденсатора та індуктивності на одиницю довжини:

$$W'_E = \frac{1}{2} C_0 u^2, \quad W'_H = \frac{1}{2} L_0 i^2.$$

З іншого боку, інтегруючи густину енергії по площі поперечного перерізу S :

$$W'_E = \frac{1}{2} \int_S \varepsilon_0 \varepsilon E^2 dS, \quad W'_H = \frac{1}{2} \int_S \mu_0 \mu H^2 dS.$$

Для біжучої ТЕМ-хвилі напруга й струм пов'язані хвильовим опором $u = Z_{\text{хв}} i$, а енергії електричного та магнітного полів рівні: $W'_E = W'_H$. Звідси:

$$\frac{1}{2} C_0 u^2 = \frac{1}{2} L_0 i^2 \implies C_0 Z_{\text{хв}}^2 i^2 = L_0 i^2 \implies Z_{\text{хв}}^2 = \frac{L_0}{C_0},$$

що ми вже знаємо.

*

Тепер скористаємося тим, що структура $\mathbf{E}(x, y)$ у перерізі збігається з електростатичною, а структура $\mathbf{H}(x, y)$ — з магнітостатичною. Обидві визначаються одним гармонічним потенціалом $\varphi(x, y)$, який задовольняє рівняння Лапласа. Це дає локальний зв'язок між напруженостями в кожній точці перерізу:

$$\sqrt{\varepsilon_0 \varepsilon} E(x, y) = \sqrt{\mu_0 \mu} H(x, y)$$

(з точністю до сталого множника, який скорочується при інтегруванні).

Тоді потік енергії через переріз:

$$P = \int_S (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{S} = \int_S EH dS = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 \varepsilon}{\mu_0 \mu}} \int_S E^2 dS = \sqrt{\frac{\mu_0 \mu}{\varepsilon_0 \varepsilon}} \int_S H^2 dS.$$

З іншого боку, потужність, що переноситься хвилею, дорівнює $P = ui$. Прирівнюючи обидва вирази й підставляючи $u = Z_{\text{хв}} i$, після скорочень отримуємо:

$$L_0 C_0 = \varepsilon_0 \varepsilon \mu_0 \mu.$$

Тоді фазова швидкість:

$$v_\phi = \frac{1}{\sqrt{L_0 C_0}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon\mu}},$$

* де $c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$. Бачимо, що v_ϕ залежить лише від властивостей діелектрика й не залежить від геометрії провідників — це і є фундаментальний результат, який підкреслює, що сигнал у лінії поширюється зі швидкістю світла в даному середовищі.

17.3. Коаксіальний кабель має внутрішню жилу радіусом a , зовнішній екран радіусом $b = 3a$ та діелектрик із $\epsilon = 2.25$, $\mu = 1$.

1. Виведіть формули для погонних параметрів C_0 і L_0 через a , b , ϵ , μ .
2. Перевірте, що $L_0C_0 = \epsilon\mu$ незалежно від a і b .
3. Обчисліть $Z_{\text{хв}}$ і v_ϕ/c , якщо $a = 0.5$ мм.
4. Як зміниться $Z_{\text{хв}}$, якщо збільшити b удвічі, не змінюючи діелектрика? Чи вплине це на v_ϕ ?

Розв'язок. За теоремою Гаусса для циліндричної симетрії:

$$E(r) = \frac{q'}{2\pi\epsilon r}, \quad u = \int_a^b E(r) dr = \frac{q'}{2\pi\epsilon} \ln\left(\frac{b}{a}\right).$$

З означення погонної ємності $q' = C_0 u$:

$$C_0 = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon}{\ln(b/a)}.$$

За законом Ампера:

$$H(r) = \frac{i}{2\pi r}, \quad \Phi' = \int_a^b \mu H(r) dr = \frac{\mu i}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right).$$

З означення погонної індуктивності $\Phi' = L_0 i$:

$$L_0 = \frac{\mu}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right).$$

$$L_0 C_0 = \frac{\mu}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right) \cdot \frac{2\pi\epsilon}{\ln(b/a)} = \epsilon\mu.$$

Геометричний множник $\ln(b/a)$ скорочується — співвідношення справді універсальне.

При $b/a = 3$, $\epsilon = 2.25$:

$$\ln 3 \approx 1.099.$$

$$C_0 = \frac{2\pi \cdot 8.85 \times 10^{-12} \cdot 2.25}{1.099} \approx 1.14 \times 10^{-10} \text{ Ф/м} = 114 \text{ пФ/м}.$$

$$L_0 = \frac{4\pi \times 10^{-7}}{2\pi} \cdot 1.099 \approx 2.20 \times 10^{-7} \text{ Гн/м} = 220 \text{ нГн/м}.$$

$$Z_{\text{хв}} = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}} = \sqrt{\frac{2.20 \times 10^{-7}}{1.14 \times 10^{-10}}} \approx 43.9 \text{ Ом}.$$

$$\frac{v_{\Phi}}{c} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} = \frac{1}{1.5} \approx 0.667.$$

Якщо $b \rightarrow 2b$, то $\ln(b/a) \rightarrow \ln(2b/a) = \ln 2 + \ln(b/a)$. Оскільки $C_0 \propto 1/\ln(b/a)$, а $L_0 \propto \ln(b/a)$, то:

*
$$Z_{\text{XB}} = \sqrt{\frac{L_0}{C_0}} \propto \ln\left(\frac{b}{a}\right).$$

Отже, Z_{XB} зростає. Конкретно, при $b/a = 3 \rightarrow 6$:

$$\frac{Z'_{\text{XB}}}{Z_{\text{XB}}} = \frac{\ln 6}{\ln 3} = \frac{1.792}{1.099} \approx 1.63,$$

тобто $Z'_{\text{XB}} \approx 71.6 \text{ Ом}$.

18.1. Від довгої лінії до хвилеводу

У попередньому розділі ми розглянули довгу лінію — найпростішу напрямну систему, в якій електромагнітна хвиля поширюється вздовж *двох* провідників. Така конфігурація має принципове обмеження: зі зростанням частоти (а отже, зі зменшенням довжини хвилі) відстань між провідниками стає сумірною з довжиною хвилі, а втрати в діелектрику й металі різко зростають. На частотах вище кількох гігагерц коаксіальний кабель стає непридатним для передачі великої потужності.

Природний вихід — *відмовитися від другого провідника*. Виявляється, що електромагнітна хвиля може поширюватися вздовж *порожнистої металевої труби* або *діелектричного стрижня*, не маючи жодного «зворотного» проводу. Такі напрямні системи називаються *хвилеводами*.

Будь-яку електромагнітну хвилю, що поширюється вздовж осі z , можна розкласти на поперечну (у площині xy) та поздовжню (уздовж z) складові. Залежно від того, які складові мають електричне й магнітне поля, розрізняють три типи хвиль:

- **ТЕМ-хвиля** (від англ. *Transverse Electro-Magnetic*, *поперечно-електромагнітна*): обидва вектори — $\mathbf{E}$ і $\mathbf{H}$ — лежать у поперечній площині. Поздовжніх складових немає: $E_x = 0$, $H_x = 0$ (x — напрям поширення хвилі).
- **ТЕ-хвиля** (від англ. *Transverse Electric*, *поперечно-електрична*): електричне поле $\mathbf{E}$ лежить у поперечній площині ($E_x = 0$), але магнітне поле має поздовжню складову ($H_x \neq 0$). Іноді позначають як *Н-хвиля*.
- **ТМ-хвиля** (від англ. *Transverse Magnetic*, *поперечно-магнітна*): магнітне поле $\mathbf{H}$ лежить у поперечній площині ($H_x = 0$), але електричне поле має поздовжню складову ($E_x \neq 0$). Іноді позначають як *Е-хвиля*.

У довгій лінії існує ТЕМ-хвиля. У порожнистому металевому хвилеводі ТЕМ-хвиля існувати не може. Там поширюються лише ТЕ- або

ТМ-хвилі.

Чому ТЕМ-хвиля неможлива в порожнистому хвильоводі? Інтуїтивно: для ТЕМ-хвилі електричне поле в перерізі має бути потенціальним, тобто описуватися скалярним потенціалом $\varphi(x, z)$, який задовольняє рівняння Лапласа $\Delta\varphi = 0$. Але граничні умови на стінках хвильоводу вимагають $\varphi = \text{const}$ на кожній стінці, а це разом із рівнянням Лапласа дає $\varphi = \text{const}$ всюди — тобто $E = 0$. Отже, ТЕМ-хвилі в порожнистому хвильоводі не буває.

18.2. Прямокутний хвильовід

Найпростіший і найпоширеніший тип хвильоводу — *прямокутна металева труба* зі сторонами a і b (зазвичай $a > b$). Оскільки, як ми вже з'ясували, ТЕМ-хвиля в порожнистому хвильоводі неможлива, у ньому можуть поширюватися лише хвилі типу ТЕ або ТМ.

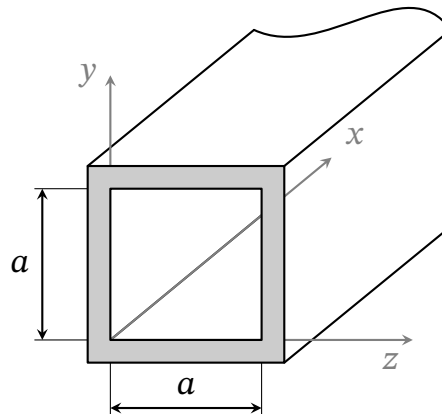


Рис. 18.1. Прямокутний хвильовід

Розглянемо ТЕ хвилі в хвильоводі квадратного перерізу ($a = b$). Стінки хвильоводу будемо вважати ідеально провідними, розміри хвильоводу та положення системи координат наведено на рис. 18.1. Припустимо, що електричний вектор хвилі направлений уздовж осі y . Для спрощення ситуації приймемо довжину хвильоводу вздовж осі y нескінченною. Це позбавляє від необхідності врахування граничних умов для вектора E на поверхнях хвильоводу, паралельних площині xz , і значно полегшує розв'язання задачі. Крім того, при нескінченній протяжності хвильоводу в напрямку осі y задачу можна розглянути методом зображень, що дозволяє з'ясувати фізичну ситуацію та суть процесів, які відбуваються при поширенні хвиль у хвильоводі.

Таким чином, задача зводиться до двох вимірів. Хвильове рівняння (14.9) для напруженості електричного поля у вибраній системі

декартових координат має вигляд

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0, \quad (18.1)$$

де $E = E_y(x, z, t)$.

Оскільки стінки хвильоводу ідеально провідні, гранична умова для E має вигляд

$$E(x, 0, t) = 0, \quad E(x, a, t) = 0. \quad (18.2)$$

Будемо шукати розв'язок рівняння у вигляді

$$E = E_0 \sin k_z z e^{i(\omega t - k_x x)}, \quad (18.3)$$

причому для задоволення граничним умовам (18.3) треба покласти

$$k_z a = \pi n \quad (n = 1, 2, \dots). \quad (18.4)$$

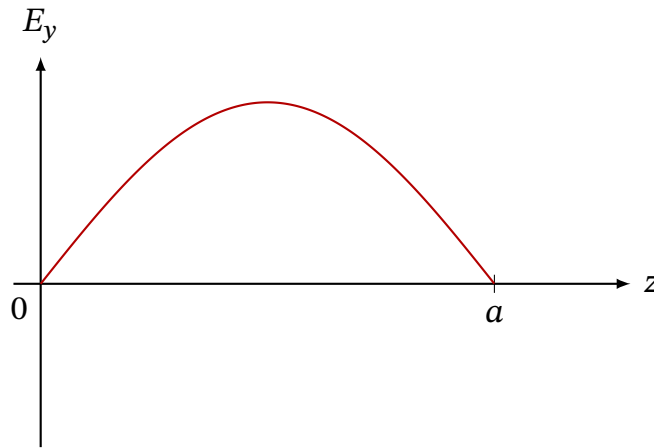


Рис. 18.2. Графік рівняння (18.3) при $n = 1$.

Очевидно також, що розв'язок (18.3) задовольняє умову відсутності вільних зарядів у хвильоводі: $\nabla \cdot \mathbf{E} = \partial E_y / \partial y = 0$, $E_x = E_z = 0$. Підставляючи (18.3) в (18.1), отримуємо

$$(-k_x^2 - k_z^2 + \omega^2/c^2)E = 0. \quad (18.5)$$

Ця рівність може бути задоволена лише за умови

$$-k_x^2 - k_z^2 + \omega^2/c^2 = 0, \quad (18.6)$$

з якого випливає, що

$$k_x = \sqrt{\frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\pi^2 n^2}{a^2}}. \quad (18.7)$$

Гранична частота. Електромагнітна хвиля поширюється в хвилеводі без затухання, якщо в (18.3) величина k_x дійсна. Це означає, що в (18.7) підкореневий вираз не повинен бути від'ємним. Звідси отримуємо умову, за якої в хвилеводі поширюються хвилі:

$$\frac{\omega^2}{c^2} - \frac{\pi^2 n^2}{a^2} \geq 0 \quad (18.8)$$

або

$$\omega \geq \frac{\pi c}{a} n. \quad (18.9)$$

Таким чином, при заданому значенні n , що характеризує форму хвилі в напрямку осі z , існує **гранична частота**. Електромагнітні хвилі з меншою частотою не можуть поширюватися в хвилеводі. Значення цієї частоти отримується з (18.9) при $n = 1$:

$$\omega_0 = \pi c / a. \quad (18.10)$$

Наявність граничної частоти означає, іншими словами, існування хвилі з максимальною довжиною хвилі, яка здатна поширюватися в хвилеводі. Враховуючи, що $\lambda = cT = 2\pi c / \omega$, отримуємо для граничної довжини хвилі

$$\lambda_0 = 2\pi c / \omega_0 = 2a. \quad (18.11)$$

Ця рівність має дуже ясний геометричний зміст: в розглядуваному хвилеводі можуть поширюватися лише хвилі, довжина хвилі яких менша за подвоєний поперечний переріз хвилеводу.

! Наявність граничної частоти є характерною рисою всіх хвилеводів, хоча її конкретне значення різниться для різних хвилеводів. Саме тому хвилеводи — це **фільтри верхніх частот**: вони пропускають високі частоти й блокують низькі. Це принципово відрізняє їх від довгої лінії, яка пропускає все.

Фазова швидкість. Згідно з виразом (18.3) ця швидкість знаходиться з умови

$$\omega t - k_x x = \text{const}, \quad (18.12)$$

звідки

$$v_{\text{ф}} = \frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{k_x} = \frac{\omega}{\sqrt{\omega^2/c^2 - \pi^2/a^2}} = c \frac{\omega}{\sqrt{\omega^2 - \pi^2 c^2/a^2}} > c. \quad (18.13)$$

! Фазова швидкість електромагнітних хвиль у хвилеводі більша за швидкість світла. Це також є характерною рисою хвилеводів, хоча конкретне значення фазової швидкості залежить від

! властивостей хвилеводу та типів хвиль.

З урахуванням виразів (18.10) і (18.11) формулу (18.13) зручно подати у вигляді

$$v_{\phi} = \frac{c}{\sqrt{1 - (\omega_0/\omega)^2}} = \frac{c}{\sqrt{1 - (\lambda/\lambda_0)^2}}. \quad (18.14)$$

Отже, $\omega \geq \omega_0$, $\lambda \leq \lambda_0$, оскільки в протилежному випадку фазова швидкість стає уявною, тобто поширення хвиль неможливе.

Оптичне волокно — діелектричний хвилевід. Металеві хвилеводи — не єдиний тип напрямних систем. На початку розділу вже згадувалося, що оптичне волокно теж є хвилеводом, тільки не металевим, а діелектричним. Якщо замість порожнистої труби взяти *діелектричний стрижень* із показником заломлення n_1 , оточений середовищем із меншим показником $n_2 < n_1$, то електромагнітна хвиля може поширюватися вздовж стрижня завдяки *повному внутрішньому відбиттю*.

Саме так працює *оптичне волокно*. Його серцевина (core) має показник заломлення n_1 , а оболонка (cladding) — $n_2 < n_1$. Світло, яке входить у серцевину під достатньо малим кутом, багаторазово відбивається від межі «серцевина–оболонка» і поширюється вздовж волокна з дуже малими втратами (рис. 18.3).

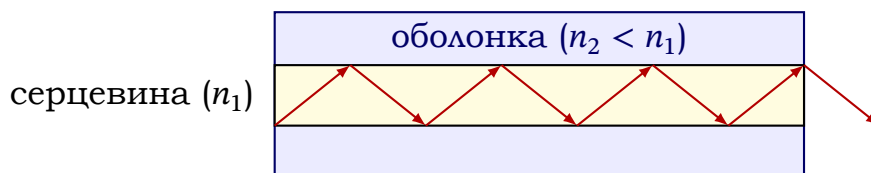


Рис. 18.3. Поширення світла в оптичному волокні завдяки повному внутрішньому відбиттю на межі серцевина–оболонка: промінь «замкнений» усередині серцевини й рухається вздовж волокна майже без втрат.

! Оптичне волокно — це, по суті, хвилевід, у якому роль «стінок» відіграє не метал, а межа двох діелектриків. У ньому теж існують моди (їх називають LP), теж є критична частота. Волокно з діаметром серцевини близько 9 мкм використовується в магістральних лініях зв'язку — саме воно забезпечує передачу сигналу на тисячі кілометрів без підсилення.

А. Таблиця переходу між гаусовою системою одиниць та SI

Для коректного читання та інтерпретації літератури з класичної електродинаміки необхідно вільно орієнтуватися в різних системах одиниць, зокрема в системі СІ та гаусовій системі (СГС). Це пов'язано з тим, що різні джерела використовують різні системи одиниць: фундаментальні теоретичні праці традиційно формулюються в СГС, тоді як у сучасній навчальній і прикладній літературі переважає система СІ. Тому необхідно впевнено володіти перевідними співвідношеннями між цими системами для основних фізичних величин.

Перехід між системами одиниць не зводиться до простого масштабування величин, а супроводжується зміною вигляду рівнянь. У системі СІ рівняння містять константи ϵ_0 та μ_0 , тоді як у гаусовій системі вони відсутні, і відповідні коефіцієнти з'являються у вигляді множників 4π . Тому необхідно враховувати не лише перевідні співвідношення, але й зміну структури рівнянь.

Таблиця А.1. Перехід між гаусовою системою одиниць та SI

Величина	Система СГС	Система SI
Швидкість світла	c	$(\epsilon_0\mu_0)^{-1/2}$
Напруженість електричного поля	$E_{\text{СГС}}$	$\frac{1}{\sqrt{4\pi\epsilon_0}} E_{\text{СГС}}$
Електричний потенціал	$\varphi_{\text{СГС}}$	$\frac{1}{\sqrt{4\pi\epsilon_0}} \varphi_{\text{СГС}}$
Магнітна індукція	$B_{\text{СГС}}$	$\frac{1}{\sqrt{4\pi\mu_0}} B_{\text{СГС}}$
Вектор-потенціал	$A_{\text{СГС}}$	$\frac{1}{\sqrt{4\pi\mu_0}} A_{\text{СГС}}$
Густина заряду	$\rho_{\text{СГС}}$	$\sqrt{4\pi\epsilon_0} \rho_{\text{СГС}}$
Заряд	$q_{\text{СГС}}$	$\sqrt{4\pi\epsilon_0} q_{\text{СГС}}$
Густина струму	$j_{\text{СГС}}$	$\sqrt{4\pi\epsilon_0} j_{\text{СГС}}$

Приклад: переписування рівнянь Максвелла з гаусової системи (СГС) в SI. Розглянемо перехід від гаусової системи (СГС) до системи SI на прикладі рівнянь Максвелла. Це дозволяє простежити зміну вигляду рівнянь при переході між системами одиниць.

У гаусовій системі рівняння Максвелла для вакууму мають вигляд:

$$\begin{aligned}\operatorname{div} \mathbf{E}_{\text{СГС}} &= 4\pi\rho_{\text{СГС}}, & \operatorname{rot} \mathbf{E}_{\text{СГС}} &= -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}_{\text{СГС}}}{\partial t}, \\ \operatorname{div} \mathbf{B}_{\text{СГС}} &= 0, & \operatorname{rot} \mathbf{B}_{\text{СГС}} &= \frac{4\pi}{c} \mathbf{j}_{\text{СГС}} + \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}_{\text{СГС}}}{\partial t}.\end{aligned}$$

З таблиці беремо перевідні співвідношення (позначимо величини в SI тим же символом без індексу):

$$\begin{aligned}\mathbf{E}_{\text{СГС}} &= \sqrt{4\pi\epsilon_0} \mathbf{E}, & \mathbf{B}_{\text{СГС}} &= \sqrt{4\pi\mu_0} \mathbf{B}, \\ \rho_{\text{СГС}} &= \frac{\rho}{\sqrt{4\pi\epsilon_0}}, & \mathbf{j}_{\text{СГС}} &= \frac{\mathbf{j}}{\sqrt{4\pi\epsilon_0}}, \\ c &= \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}}.\end{aligned}$$

Підставимо в перше рівняння (теорема Гауса):

$$\operatorname{div}(\sqrt{4\pi\epsilon_0} \mathbf{E}) = 4\pi \cdot \frac{\rho}{\sqrt{4\pi\epsilon_0}} \implies \sqrt{4\pi\epsilon_0} \operatorname{div} \mathbf{E} = \sqrt{\frac{4\pi}{\epsilon_0}} \rho \implies \operatorname{div} \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}.$$

Друге рівняння (закон електромагнітної індукції Фарадея):

$$\operatorname{rot}(\sqrt{4\pi\epsilon_0} \mathbf{E}) = -\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}(\sqrt{4\pi\mu_0} \mathbf{B}).$$

$$\sqrt{4\pi\epsilon_0} \operatorname{rot} \mathbf{E} = -\frac{\sqrt{4\pi\mu_0}}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$

Оскільки $c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$, то $\sqrt{\mu_0}/c = \sqrt{\mu_0}\sqrt{\epsilon_0\mu_0} = \mu_0\sqrt{\epsilon_0}$. Тоді:

$$\sqrt{4\pi\epsilon_0} \operatorname{rot} \mathbf{E} = -\sqrt{4\pi\epsilon_0}\mu_0 \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \implies \operatorname{rot} \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}.$$

Третє рівняння:

$$\operatorname{div}(\sqrt{4\pi\mu_0} \mathbf{B}) = 0 \implies \operatorname{div} \mathbf{B} = 0.$$

Четверте рівняння:

$$\operatorname{rot}(\sqrt{4\pi\mu_0} \mathbf{B}) = \frac{4\pi}{c} \cdot \frac{\mathbf{j}}{\sqrt{4\pi\epsilon_0}} + \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}(\sqrt{4\pi\epsilon_0} \mathbf{E}).$$

$$\sqrt{4\pi\mu_0} \operatorname{rot} \mathbf{B} = \frac{4\pi}{c\sqrt{4\pi\epsilon_0}} \mathbf{j} + \frac{\sqrt{4\pi\epsilon_0}}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

Використаємо $c = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$:

$$\frac{4\pi}{c\sqrt{4\pi\epsilon_0}} = 4\pi\sqrt{\epsilon_0\mu_0} \cdot \frac{1}{\sqrt{4\pi\epsilon_0}} = \frac{4\pi\sqrt{\epsilon_0\mu_0}}{\sqrt{4\pi\epsilon_0}} = \sqrt{4\pi}\sqrt{\mu_0} = \sqrt{4\pi\mu_0}.$$

А другий доданок: $\frac{\sqrt{4\pi\epsilon_0}}{c} = \sqrt{4\pi\epsilon_0}\sqrt{\epsilon_0\mu_0} = \sqrt{4\pi}\epsilon_0\sqrt{\mu_0}.$

Отже:

$$\sqrt{4\pi\mu_0} \operatorname{rot} \mathbf{B} = \sqrt{4\pi\mu_0} \mathbf{j} + \sqrt{4\pi}\epsilon_0\sqrt{\mu_0} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

Поділимо на $\sqrt{4\pi\mu_0}$:

$$\operatorname{rot} \mathbf{B} = \mathbf{j} + \frac{\sqrt{4\pi}\epsilon_0\sqrt{\mu_0}}{\sqrt{4\pi\mu_0}} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \mathbf{j} + \epsilon_0\sqrt{\mu_0} \cdot \frac{1}{\sqrt{\mu_0}} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \mathbf{j} + \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}.$$

Отримані рівняння Максвелла в системі SI для вакууму:

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0}, & \operatorname{rot} \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \operatorname{div} \mathbf{B} &= 0, & \operatorname{rot} \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}. \end{aligned}$$

Слід зауважити, що навіть у вакуумі в системі SI часто вводять допоміжні вектори електричної індукції $\mathbf{D}$ та напруженості магнітного поля $\mathbf{H}$, які для вакууму визначаються як:

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E}, \quad \mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0}.$$

Підставляння цих визначень дозволяє переписати рівняння Максвелла в симетричнішій формі, де коефіцієнти ϵ_0 та μ_0 зникають з правих частин¹:

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{D} &= \rho, & \operatorname{rot} \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \operatorname{div} \mathbf{B} &= 0, & \operatorname{rot} \mathbf{H} &= \mathbf{j} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \end{aligned}$$

¹У такому записі рівняння Максвелла в SI набувають формально однакового вигляду як для вакууму, так і для середовищ, хоча у випадку середовищ ρ та $\mathbf{j}$ позначають лише вільні заряди та струми, а поля $\mathbf{D}$ та $\mathbf{H}$ включають внесок зв'язаних зарядів і струмів намагніченості.

Б. Основні формули векторного аналізу**Б.1. Диференціальні операції в різних системах координат.****Декартова система координат**

$$\text{grad } \psi \equiv \nabla \psi = \frac{\partial \psi}{\partial x} \mathbf{e}_x + \frac{\partial \psi}{\partial y} \mathbf{e}_y + \frac{\partial \psi}{\partial z} \mathbf{e}_z \quad (\text{Б.15})$$

$$\text{div} (\text{grad } \psi) \equiv \Delta \psi = \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} \quad (\text{Б.16})$$

$$\text{div } \mathbf{A} \equiv \nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \quad (\text{Б.17})$$

$$\text{rot } \mathbf{A} \equiv \nabla \times \mathbf{A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \mathbf{e}_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \mathbf{e}_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \mathbf{e}_z \quad (\text{Б.18})$$

Циліндрична система координат

$$\nabla \psi = \frac{\partial \psi}{\partial \rho} \mathbf{e}_\rho + \frac{1}{\rho} \frac{\partial \psi}{\partial \varphi} \mathbf{e}_\varphi + \frac{\partial \psi}{\partial z} \mathbf{e}_z \quad (\text{Б.19})$$

$$\Delta \psi = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} \quad (\text{Б.20})$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial (\rho A_\rho)}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \quad (\text{Б.21})$$

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{A} = & \left(\frac{1}{\rho} \frac{\partial A_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial A_\varphi}{\partial z} \right) \mathbf{e}_\rho + \left(\frac{\partial A_\rho}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial \rho} \right) \mathbf{e}_\varphi + \\ & + \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial (\rho A_\varphi)}{\partial \rho} - \frac{\partial A_\rho}{\partial \varphi} \right) \mathbf{e}_z \end{aligned} \quad (\text{Б.22})$$

Орти циліндричної системи координат зв'язані з декартовими ортами як:

$$\mathbf{e}_r = \cos \varphi \mathbf{e}_x + \sin \varphi \mathbf{e}_y, \quad (\text{Б.23})$$

$$\mathbf{e}_\varphi = -\sin \varphi \mathbf{e}_x + \cos \varphi \mathbf{e}_y, \quad (\text{Б.24})$$

$$\mathbf{e}_z = \mathbf{e}_z. \quad (\text{Б.25})$$

Сферична система координат

$$\nabla \psi = \frac{\partial \psi}{\partial r} \mathbf{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \mathbf{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \psi}{\partial \varphi} \mathbf{e}_\varphi \quad (\text{Б.26})$$

$$\Delta\psi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial\psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin\theta} \frac{\partial\psi}{\partial\theta} \left(\sin\theta \frac{\partial\psi}{\partial\theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta} \frac{\partial^2\psi}{\partial\varphi^2} \quad (\text{Б.27})$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 A_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin\theta} \frac{\partial}{\partial\theta} (A_\theta \sin\theta) + \frac{1}{r \sin\theta} \frac{\partial A_\varphi}{\partial\varphi} \quad (\text{Б.28})$$

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{A} = & \frac{1}{r \sin\theta} \left(\frac{\partial}{\partial\theta} (A_\varphi \sin\theta) - \frac{\partial A_\theta}{\partial\varphi} \right) \mathbf{e}_r + \frac{1}{r} \left(\frac{1}{\sin\theta} \frac{\partial A_r}{\partial\varphi} - \frac{\partial}{\partial r} (r A_\varphi) \right) \mathbf{e}_\theta + \\ & + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial}{\partial r} (r A_\theta) - \frac{\partial A_r}{\partial\theta} \right) \mathbf{e}_\varphi \end{aligned} \quad (\text{Б.29})$$

Орти сферичної системи координат зв'язані з декартовими ортами як:

$$\mathbf{e}_r = \sin\theta \cos\varphi \mathbf{e}_x + \sin\theta \sin\varphi \mathbf{e}_y + \cos\theta \mathbf{e}_z, \quad (\text{Б.30})$$

$$\mathbf{e}_\theta = \cos\theta \cos\varphi \mathbf{e}_x + \cos\theta \sin\varphi \mathbf{e}_y - \sin\theta \mathbf{e}_z, \quad (\text{Б.31})$$

$$\mathbf{e}_\varphi = -\sin\varphi \mathbf{e}_x + \cos\varphi \mathbf{e}_y. \quad (\text{Б.32})$$

$$(\text{Б.33})$$

Б.2. Другі похідні.

$$\text{rot grad } \varphi = \nabla \times (\nabla\varphi) = 0 \quad (\text{Б.34})$$

$$\text{div rot } \mathbf{A} = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0 \quad (\text{Б.35})$$

$$\text{rot rot } \mathbf{A} = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \Delta \mathbf{A} \quad (\text{Б.36})$$

Б.3. Похідні від добутків.

$$\text{grad}(\varphi\psi) = \psi \text{grad } \varphi + \varphi \text{grad } \psi \quad (\text{Б.37})$$

$$\text{div}(\varphi\mathbf{A}) = \varphi \text{div } \mathbf{A} + \mathbf{A} \text{grad } \varphi \quad (\text{Б.38})$$

$$\text{rot}(\varphi\mathbf{A}) = \varphi \text{rot } \mathbf{A} + \text{grad } \varphi \times \mathbf{A} \quad (\text{Б.39})$$

$$\text{grad}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \mathbf{B} \times \text{rot } \mathbf{A} + \mathbf{A} \times \text{rot } \mathbf{B} + (\mathbf{B}\nabla) \mathbf{A} + (\mathbf{A}\nabla) \mathbf{B} \quad (\text{Б.40})$$

$$\text{div}(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot \text{rot } \mathbf{A} - \mathbf{A} \cdot \text{rot } \mathbf{B} \quad (\text{Б.41})$$

$$\text{rot}(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = (\mathbf{B}\nabla) \mathbf{A} - (\mathbf{A}\nabla) \mathbf{B} + \mathbf{A} \text{div } \mathbf{B} - \mathbf{B} \text{div } \mathbf{A} \quad (\text{Б.42})$$

$$\frac{1}{2} \text{grad } A^2 = (\mathbf{A}\nabla) \mathbf{A} + \mathbf{A} \times \text{rot } \mathbf{A} \quad (\text{Б.43})$$

Б.4. Індексна нотація формул векторного аналізу. Нагадаємо співвідношення з векторного аналізу, що будуть потрібні далі. Латинські індекси i, j, k пробігатимуть допустимі значення 1,2,3. Якщо індекси у виразі повторюються, це означатиме суму по цих індексах (правило Ейнштейна).

Тривимірний символ Леві-Чівіті

Тривимірний символ Леві-Чівіті визначений співвідношеннями

$$\varepsilon_{ijk} = -\varepsilon_{jik} = -\varepsilon_{ikj}. \quad (\text{Б.44})$$

Деякі співвідношення з цим символом:

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{kpq} = \delta_{ip}\delta_{jq} - \delta_{iq}\delta_{jp}, \quad (\text{Б.45})$$

$$\varepsilon_{iqk}\varepsilon_{pqk} = 2\delta_{ip}. \quad (\text{Б.46})$$

Ротор та векторний добуток у декартових координатах $\{x, y, z\} = \{x_1, x_2, x_3\}$:

$$[\nabla \times \mathbf{A}]_i = \varepsilon_{ijk}\partial_j A_k, \quad (\text{Б.47})$$

$$[\mathbf{A} \times \mathbf{B}]_i = \varepsilon_{ijk}A_j B_k, \quad (\text{Б.48})$$

всі індекси пробігають значення 1, 2, 3.

Диференціальні операції в декартових координатах

У декартових координатах x_1, x_2, x_3 дивергенція:

$$\text{div } \mathbf{A} \equiv \partial_j A_j;$$

градієнт:

$$(\nabla F)_i \equiv \partial_i F,$$

тут і надалі $(X)_i = X_i$ означає i -ту компоненту вектора $\mathbf{r}$; та оператор Лапласа:

$$\Delta F \equiv \partial_j \partial_j F.$$

За допомогою (Б.44) можна записати i -ту компоненту векторного добутку:

$$[\mathbf{A} \times \mathbf{B}]_i = \varepsilon_{ijk}A_j B_k$$

де (A_i, B_i) — компоненти векторів $\mathbf{A}$ та $\mathbf{B}$, а також ротор:

$$\text{rot}(\mathbf{A})_i = \varepsilon_{ijk}\partial_j A_k.$$

Добуток скалярної та векторної функцій

Легко перевірити такі співвідношення для добутку скалярної функції $F(\mathbf{r})$ та векторної $\mathbf{A}(\mathbf{r})$:

$$\operatorname{div}(F\mathbf{A}) = \partial_i(FA_i) = A_i\partial_i F + F\partial_i A_i = \mathbf{A} \cdot \nabla F + F \operatorname{div} \mathbf{A};$$

$$\operatorname{rot}(F\mathbf{A})_i = \varepsilon_{ijk}\partial_j(FA_k) = \varepsilon_{ijk}(\nabla F)_j A_k + F\varepsilon_{ijk}\partial_j A_k,$$

або

$$\operatorname{rot}(F\mathbf{A}) = [\nabla F \times \mathbf{A}] + F \operatorname{rot} \mathbf{A}.$$

Дивергенція векторного добутку

Дивергенція векторного добутку:

$$\begin{aligned} \operatorname{div}[\mathbf{A} \times \mathbf{B}] &= \partial_i(\varepsilon_{ijk}A_jB_k) = B_k\varepsilon_{ijk}\partial_i A_j + A_j\varepsilon_{ijk}\partial_i B_k = B_k\varepsilon_{kij}\partial_i A_j - A_j\varepsilon_{ijk}\partial_i B_k = \\ &= \mathbf{B} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{A} - \mathbf{A} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{B}. \end{aligned}$$

Згортка символів ε_{ijk}

Далі будуть потрібні формули для згортки двох символів ε_{ijk} . Користуючись властивостями визначника, легко перевірити, що:

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{vmatrix} \delta_{i1} & \delta_{i2} & \delta_{i3} \\ \delta_{j1} & \delta_{j2} & \delta_{j3} \\ \delta_{k1} & \delta_{k2} & \delta_{k3} \end{vmatrix},$$

де δ_{ij} — символ Кронекера, а також:

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{pqr} = \begin{vmatrix} \delta_{ip} & \delta_{iq} & \delta_{ir} \\ \delta_{jp} & \delta_{jq} & \delta_{jr} \\ \delta_{kp} & \delta_{kq} & \delta_{kr} \end{vmatrix}$$

Якщо в останньому співвідношенні розкрити визначник за правилом трикутників:

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{pqr} = \delta_{ip}\delta_{jq}\delta_{kr} + \delta_{iq}\delta_{jr}\delta_{kp} + \delta_{ir}\delta_{jp}\delta_{kq} - \delta_{ip}\delta_{jr}\delta_{kq} - \delta_{iq}\delta_{jp}\delta_{kr} - \delta_{ir}\delta_{jq}\delta_{kp},$$

та взяти суму по $k = r$, отримаємо формулу згортки:

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{pqk} = \delta_{ip}\delta_{jq} - \delta_{iq}\delta_{jp}. \quad (\text{Б.49})$$

Подвійний векторний добуток

Отримаємо за допомогою (Б.49) правило для подвійного векторного добутку:

$$([\mathbf{A} \times [\mathbf{B} \times \mathbf{C}]]_i \equiv \varepsilon_{ijk} A_j ([\mathbf{B} \times \mathbf{C}]_k \equiv \varepsilon_{ikp} B_p C_q \equiv \varepsilon_{ijk} A_j \varepsilon_{kpq} B_p C_q.$$

Завдяки (Б.49):

$$([\mathbf{A} \times [\mathbf{B} \times \mathbf{C}]]_i \equiv (\delta_{ip} \delta_{jq} - \delta_{iq} \delta_{jp}) A_j B_p C_q = B_i A_q C_q - C_i A_p B_p,$$

тобто маємо відому формулу:

$$[\mathbf{A} \times [\mathbf{B} \times \mathbf{C}]] = \mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}).$$

Подвійний ротор

Обчислимо за допомогою (Б.49) подвійний ротор:

$$(\text{rot rot } \mathbf{A})_i = \varepsilon_{ijk} \partial_j (\text{rot } \mathbf{A})_k = \varepsilon_{ijk} \partial_j \varepsilon_{kpq} \partial_p A_q.$$

Завдяки (Б.49):

$$(\text{rot rot } \mathbf{A})_i = (\delta_{ip} \delta_{jq} - \delta_{iq} \delta_{jp}) \partial_j \partial_p A_q = \partial_i \partial_j A_j - \partial_j \partial_j A_i.$$

За означенням, $\partial_j A_j \equiv \text{div } \mathbf{A}$ та $\partial_j \partial_j A_i \equiv \Delta A_i$. Звідси маємо:

$$\text{rot rot } \mathbf{A} = \nabla \text{div } \mathbf{A} - \Delta \mathbf{A}.$$

Б.5. Інтегральні характеристики та теореми. Теорема Остроградського-Гауса:

$$\oint_{\partial \Omega} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \int_{\Omega} \text{div } \mathbf{A} dV, \quad (\text{Б.50})$$

де Ω — об'єм, $\partial \Omega$ — його межа.

Теорема Стокса:

$$\oint_{\partial S} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \text{rot } \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}, \quad (\text{Б.51})$$

де S — поверхня, що спирається на контур ∂S .

Теорема Гріна:

$$\int_{\Omega} (\varphi \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \varphi) dV = \int_{\partial \Omega} (\varphi \text{grad } \psi - \psi \text{grad } \varphi) \cdot d\mathbf{S}. \quad (\text{Б.52})$$

Література

Підручники та посібники

- 0. *Жданов В. І.* Електрика та магнетизм. Посібник для студентів фізико-технічного факультету : в 2 т. Чвстина 1. — К. : НТУУ «КПІ», 1999. — 62 с.
- 0. *Жданов В. І.* Електрика та магнетизм. Посібник для студентів фізико-технічного факультету : в 2 т. Чвстина 2. — К. : Політехніка, 2002. — 44 с.
- 0. *Парновский С. А.* Електрика та магнетизм: додаткові матеріали до курсу. — ФТІ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. — 24 с.

Задачники

- 0. *Пономаренко С. М.* Електрика та магнетизм. Збірник задач. — КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. — 156 с.

Пономаренко Сергій Миколайович

Електрика та магнетизм
конспект лекцій

Комп'ютерне верстання в системі $\text{\LaTeX}$ 2_ε С. М. Пономаренко

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія ДК № 5354 від 25.05.2017 р.
просп. Берестейський, 37, м. Київ, 03056